

Linux szerver jegyzet

Első óra: Virtualizáció (virtualboxot használunk majd)

- **Szerver oldali:**
Nagyüzemi, felhő szolg., tárhely, nincs UI, csak a kernel települ
- **Kliens oldali:**
Köznépnek, kisebb üzembiztonság, rosszabb kezelés, van UI, minden települ

Szimuláció pl.: Packet (úgy csinál mintha lázas, de nem az)

Emuláció pl.: GNS3 (nincs okom, hogy lázas legyek, de valamiért mégis az vagyok)

Host rendszer: amin fut a virtualizáció

Quest: amiben fut a virtualizáció, vendég op rendszer

!!!

Biosban legyen bekapcsolva a virtualizáció, ha nincs nem működik.

!!!

Csak TESZT



Virtual machine Name and Operating System

Please choose a descriptive name and destination folder for the new virtual machine. The name you choose will be used throughout VirtualBox to identify this machine. Additionally, you can select an ISO image which may be used to install the guest operating system.

Név:

Folder:

ISO Image:

Edition:

Típus:

Verzió:

☐ Skip Unattended Installation

 No ISO image is selected, the guest OS will need to be installed manually.

Súgó

Szakértő mód

Vissza

Next

Mégsem



Hardware

You can modify virtual machine's hardware by changing amount of RAM and virtual CPU count. Enabling EFI is also possible.

Alap memória:

Processors:

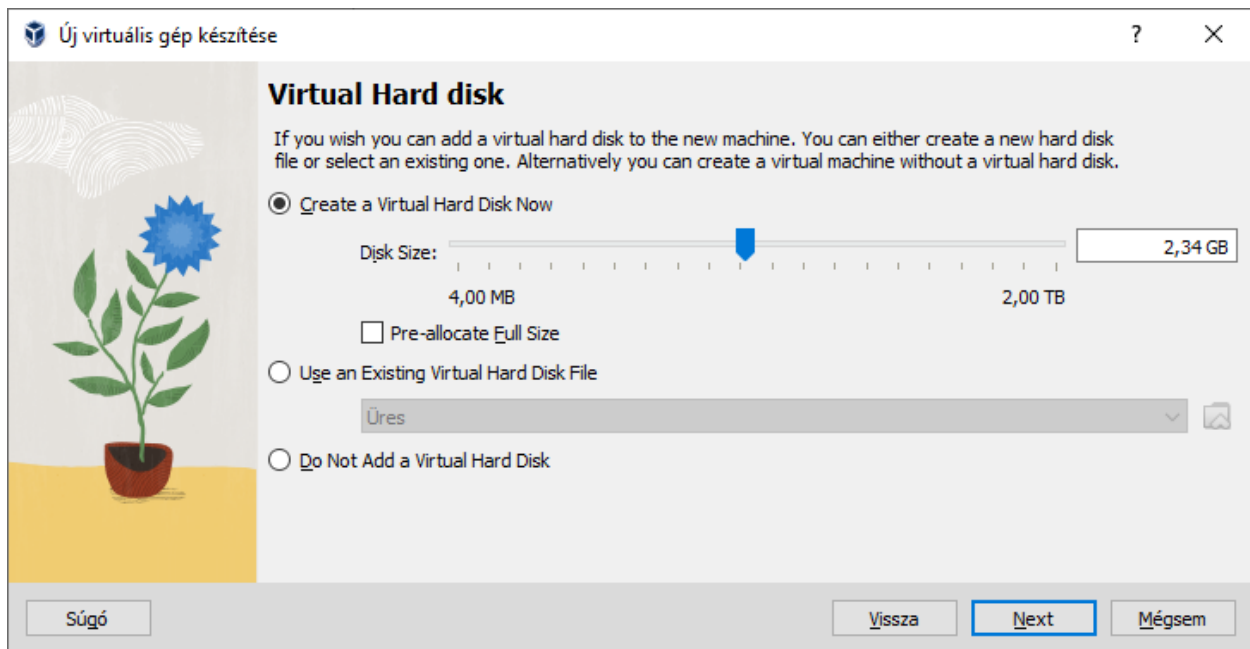
☐ Enable EFI (special OSes only)

Súgó

Vissza

Next

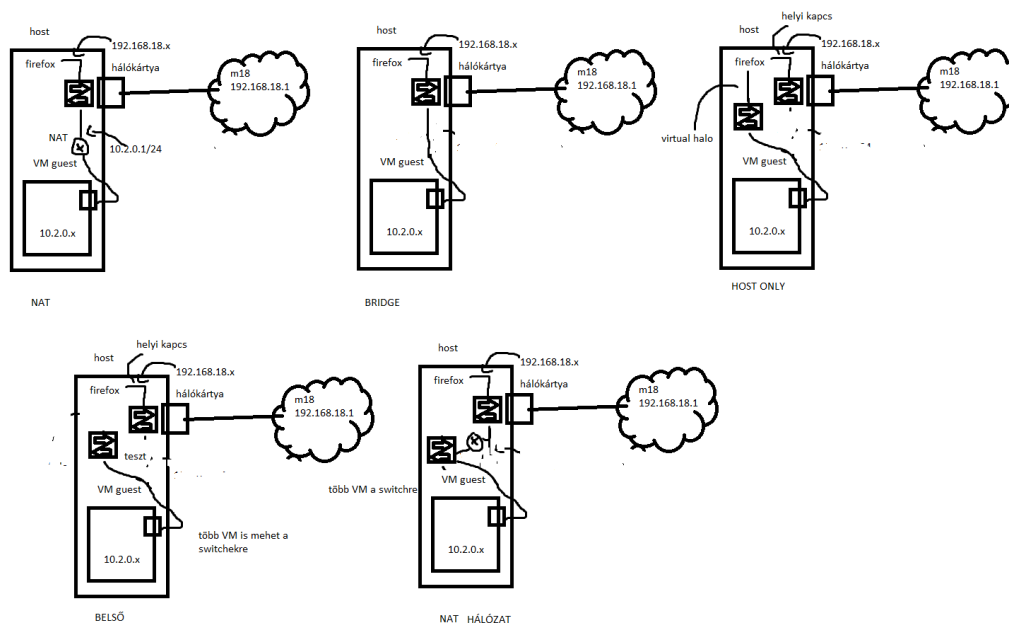
Mégsem



Alsó rész a már virtuális gépen egy állapot sor. Ikonoknál a **Zöld pötty - Olvasás**. A **Piros pötty - Írás**

Ha van már VG akkor kint a fő menüben lesz egy Beállítások menü, ami hasonló mint a többi virtualizációs szoftverben. Itt lehet mélyebb beállításokat végezni.

Beállítások: Hálózat fül



www.debian.org

Debian
CD/DVD verzió HTTP/FTP-n keresztül

0917 - <http://192.168.18.222/iso/>

Új virtuális gép készítése

Virtual machine Name and Operating System

Please choose a descriptive name and destination folder for the new virtual machine. The name you choose will be used throughout VirtualBox to identify this machine. Additionally, you can select an ISO image which may be used to install the guest operating system.

Név: ✓

Folder: ✓

ISO Image: ✓

Edition:

Típus: x64

Subtype:

Verzió:

☐ Skip Unattended Installation

No ISO image is selected, the guest OS will need to be installed manually.

Súgó

Új virtuális gép készítése

Virtual machine Name and Operating System

Please choose a descriptive name and destination folder for the new virtual machine. The name you choose will be used throughout VirtualBox to identify this machine. Additionally, you can select an ISO image which may be used to install the guest operating system.

Név: ✓

Folder: ✓

ISO Image: ✓

Edition:

Típus: x64

Subtype:

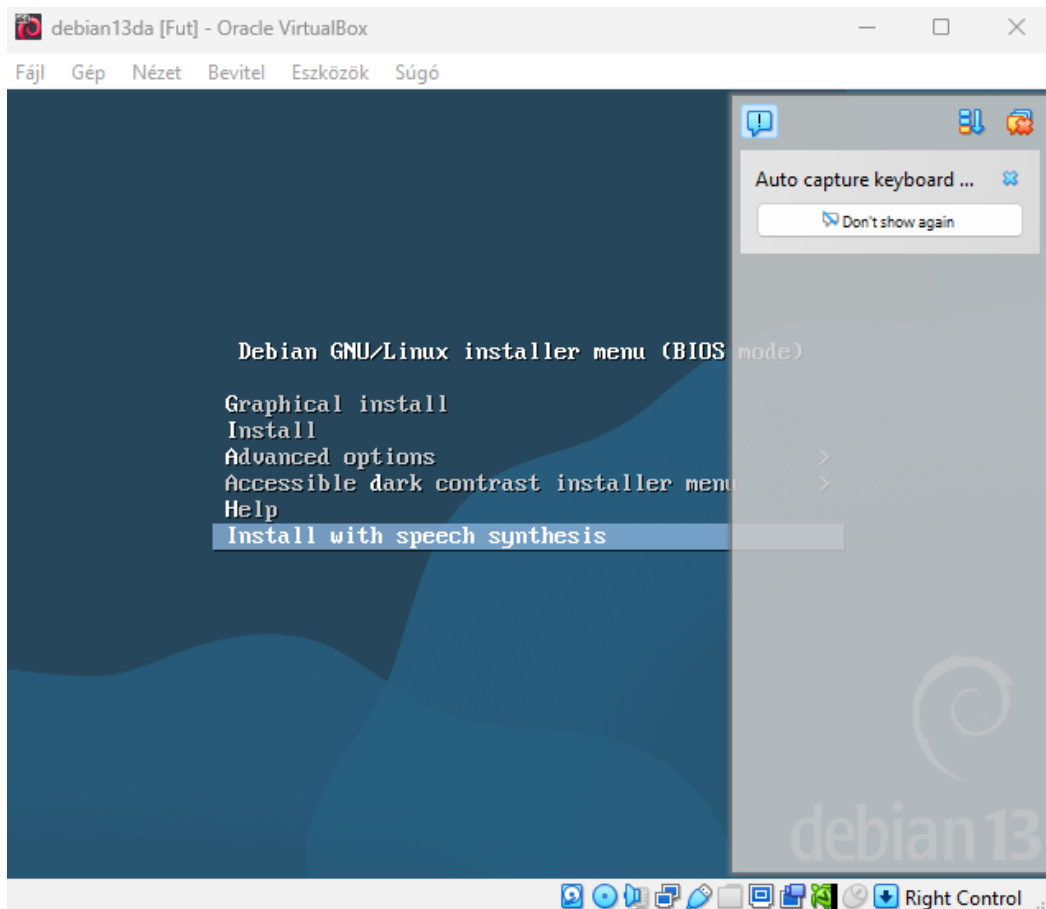
Verzió:

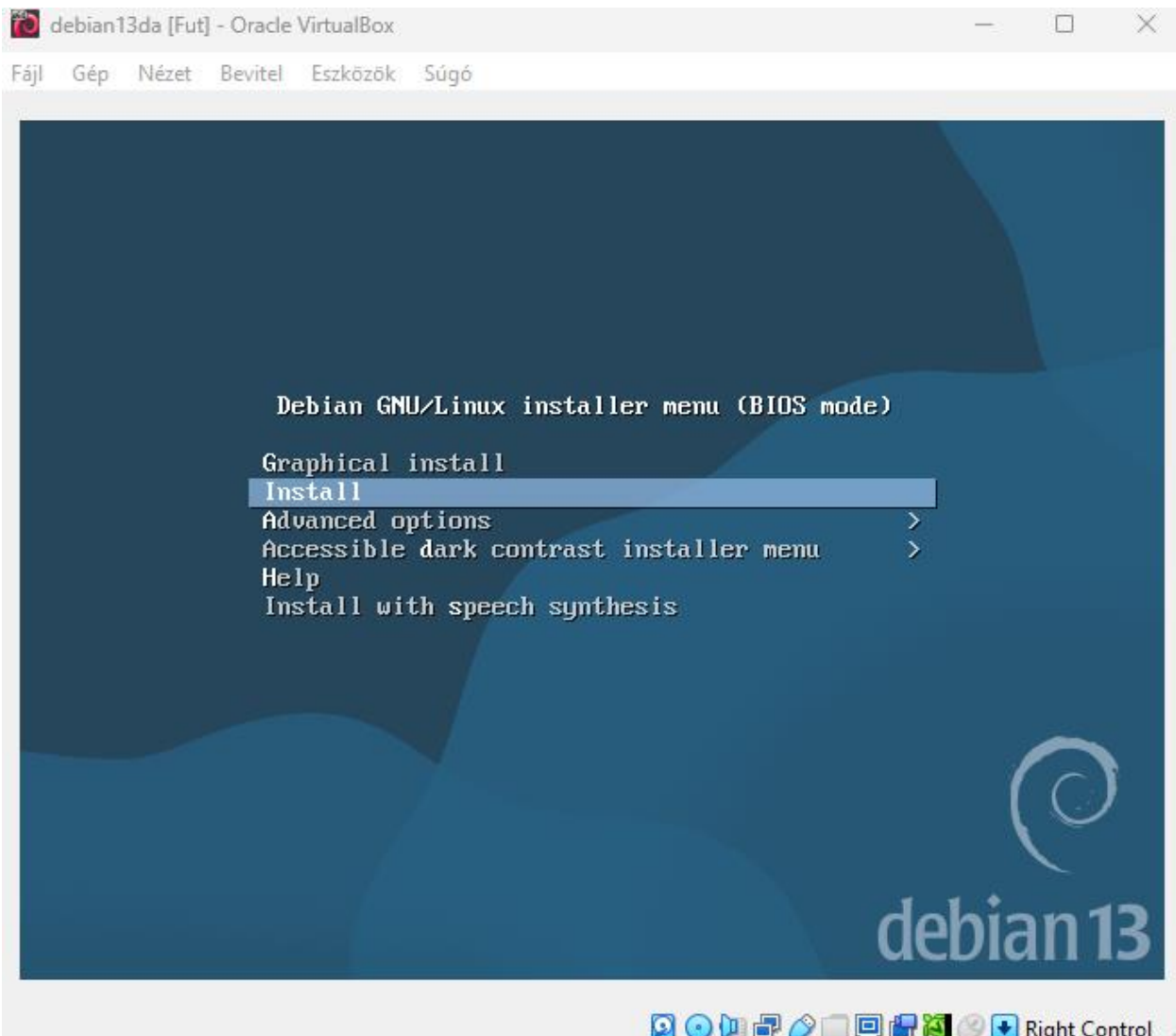
☒ Skip Unattended Installation

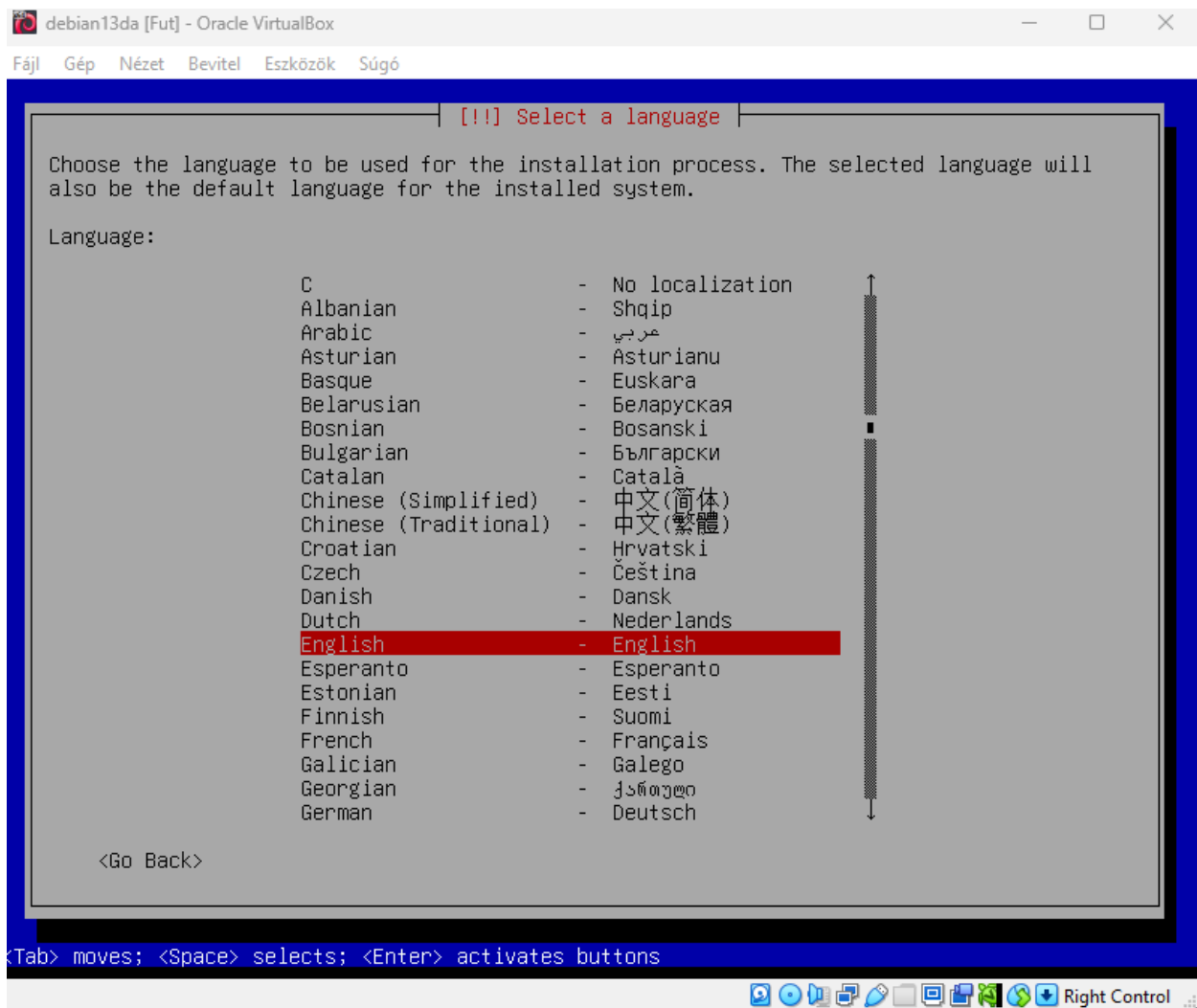
When checked, the unattended install is disabled and the selected ISO is mounted on the vm. manually.

Súgó

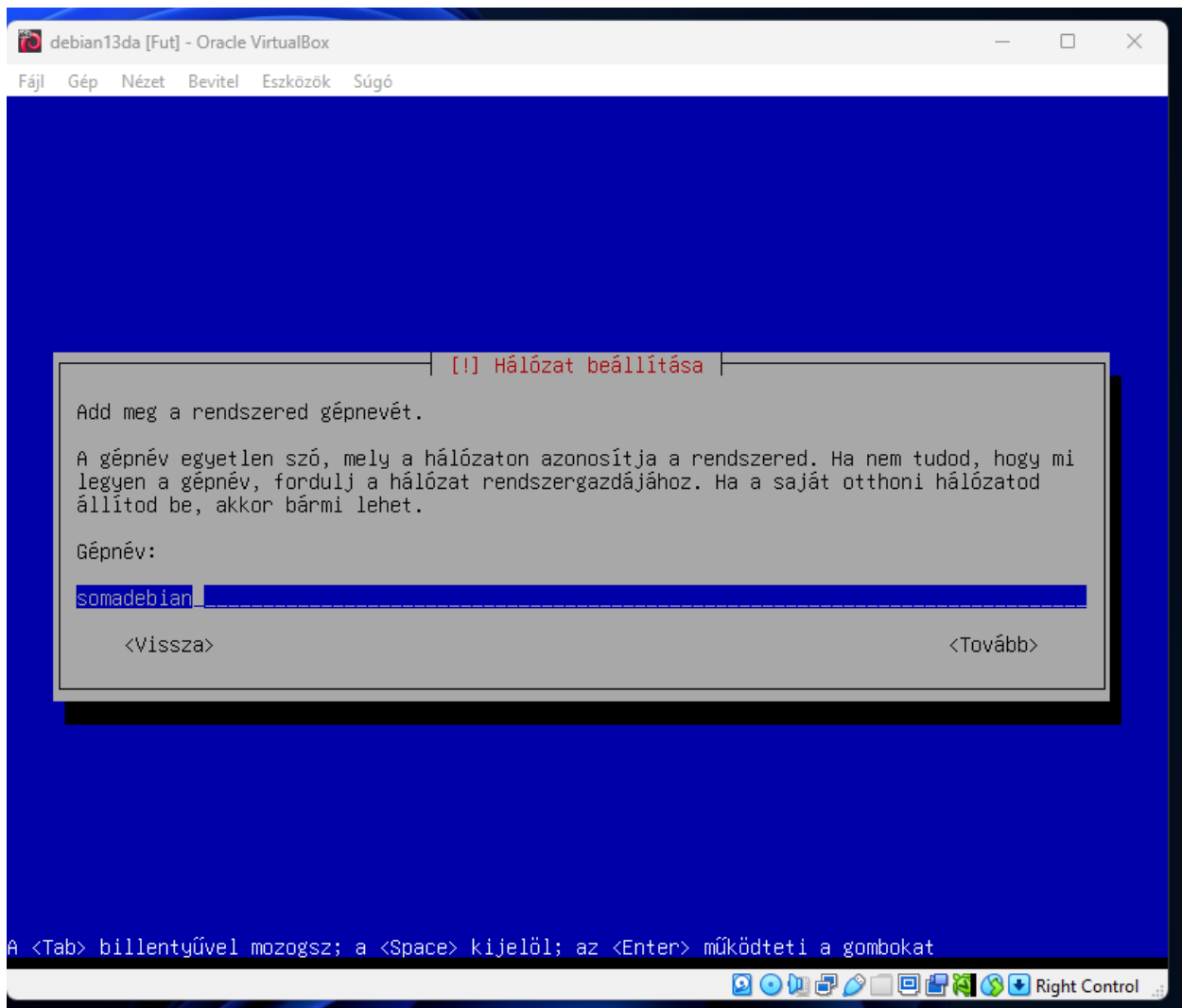
Szokásos beállítás → start → bios ha kell

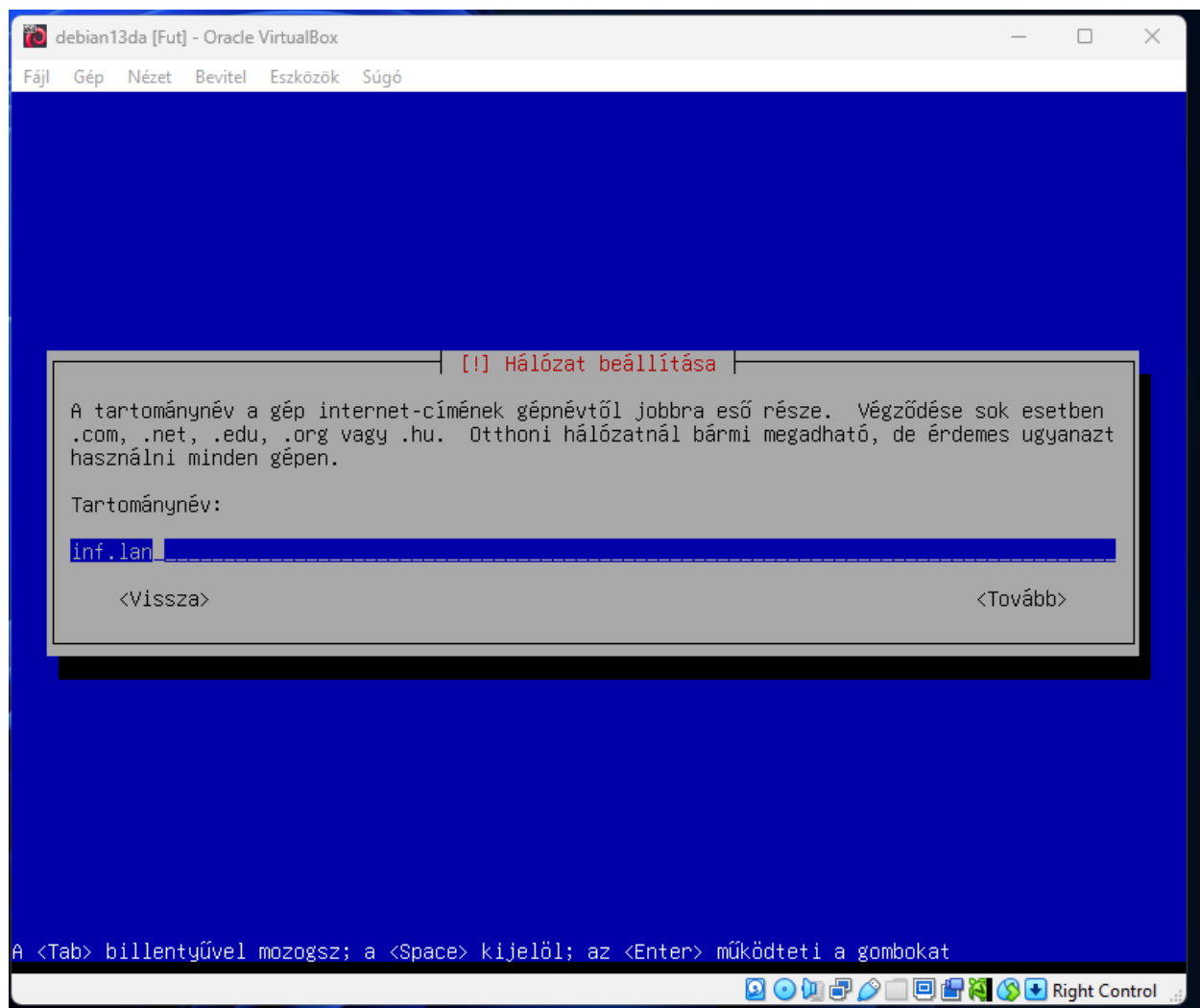






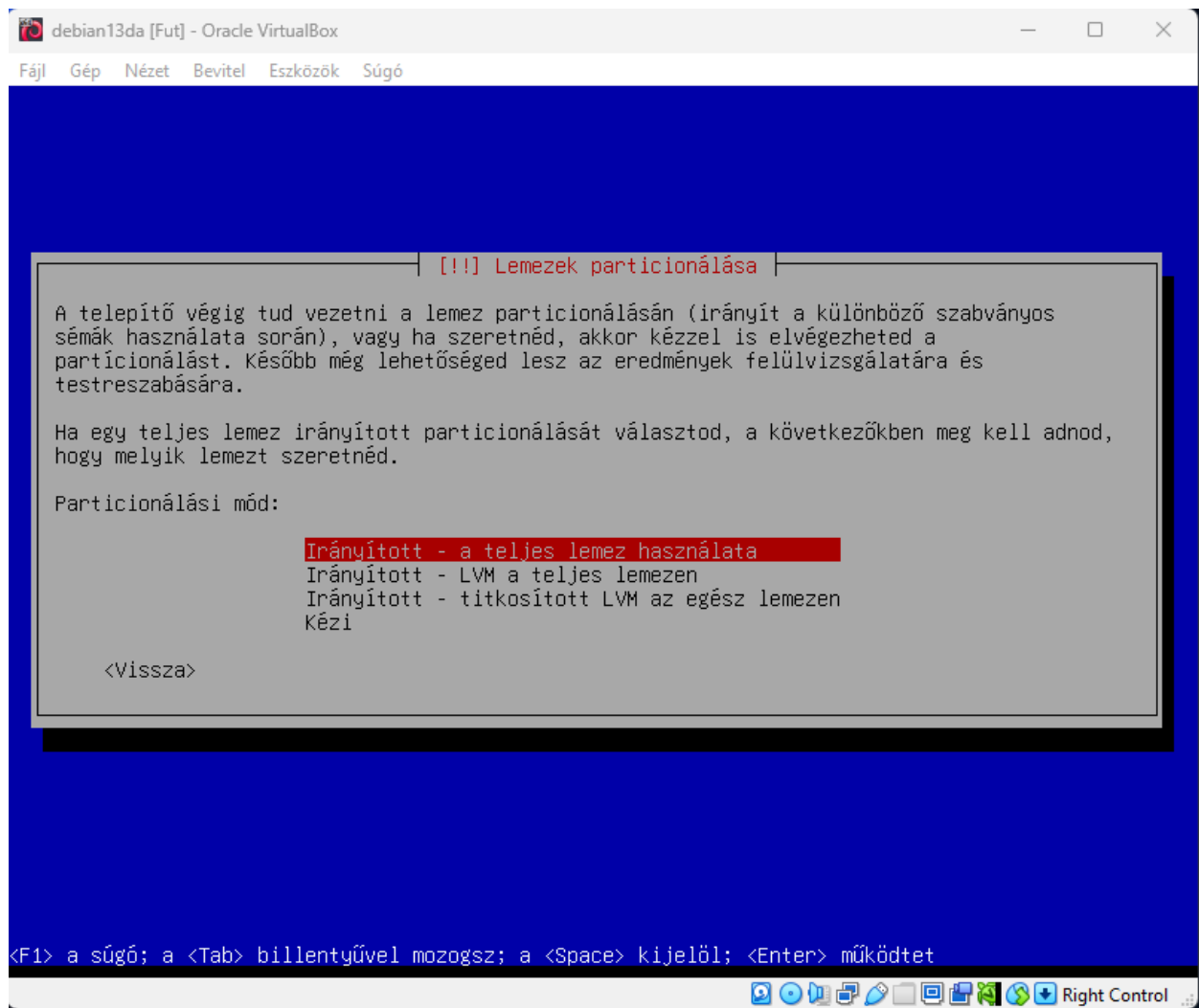
Magyar beállítások



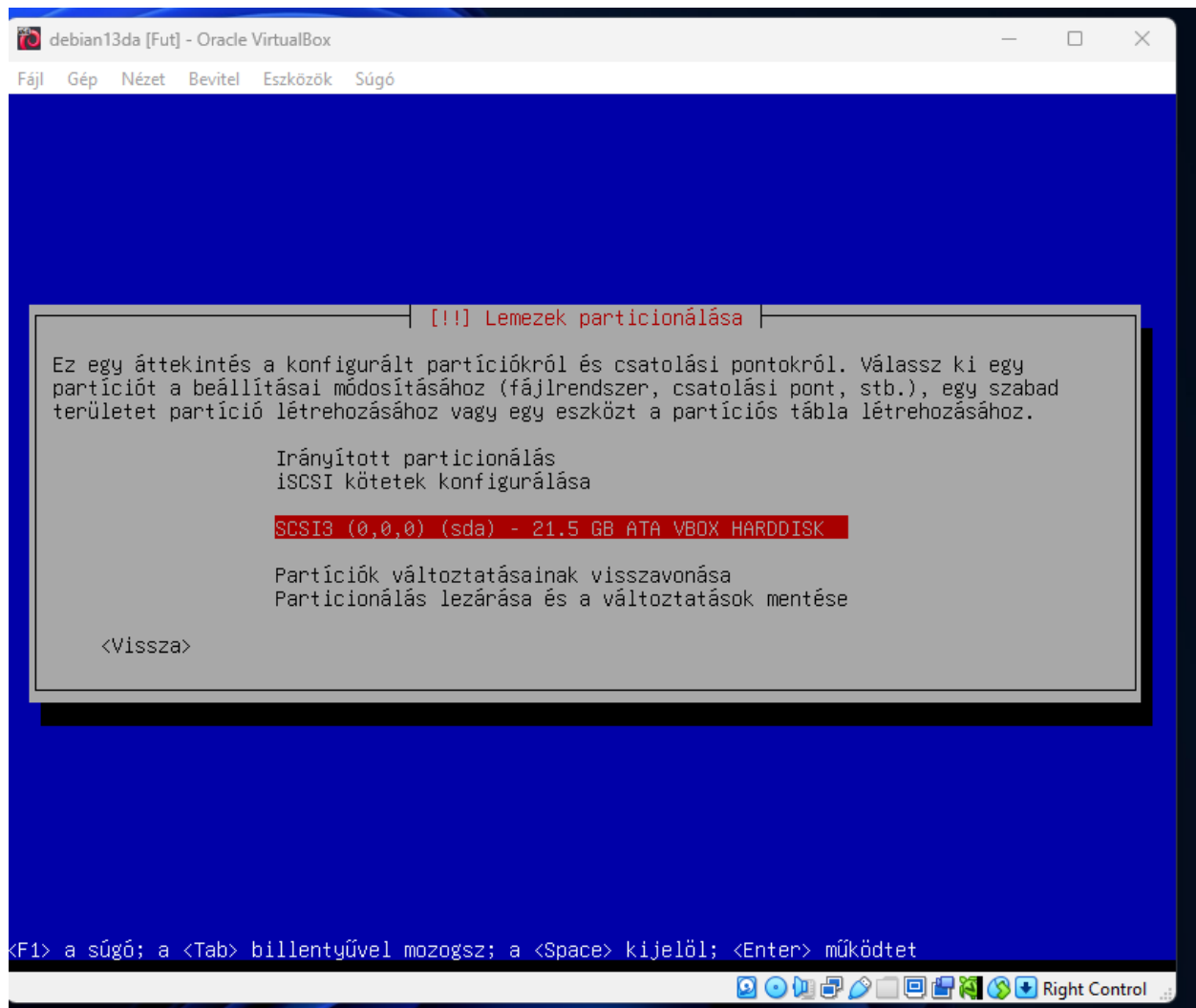


Admin jelszó: egy szóköz

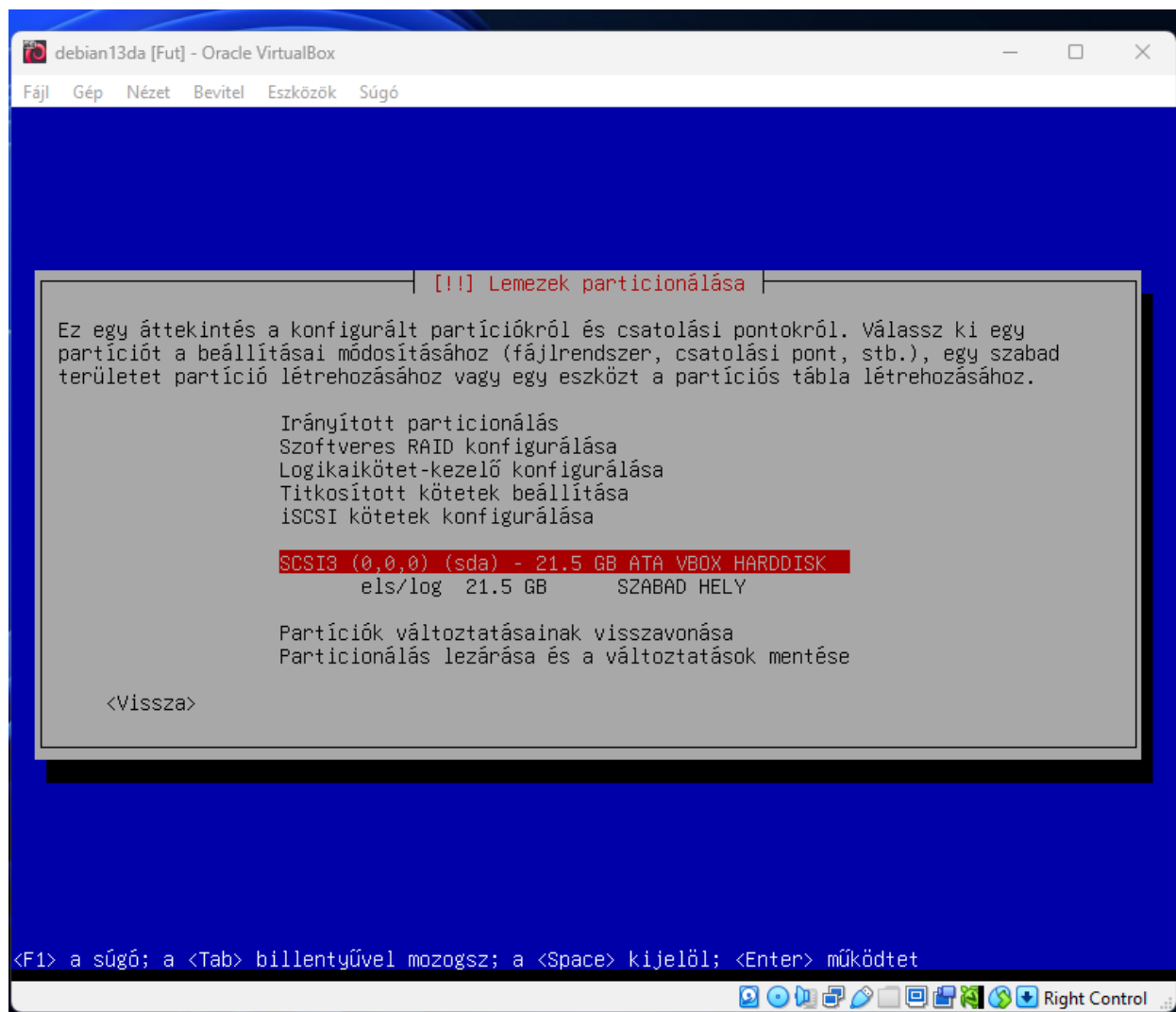
Kliens jelszó: két szóköz



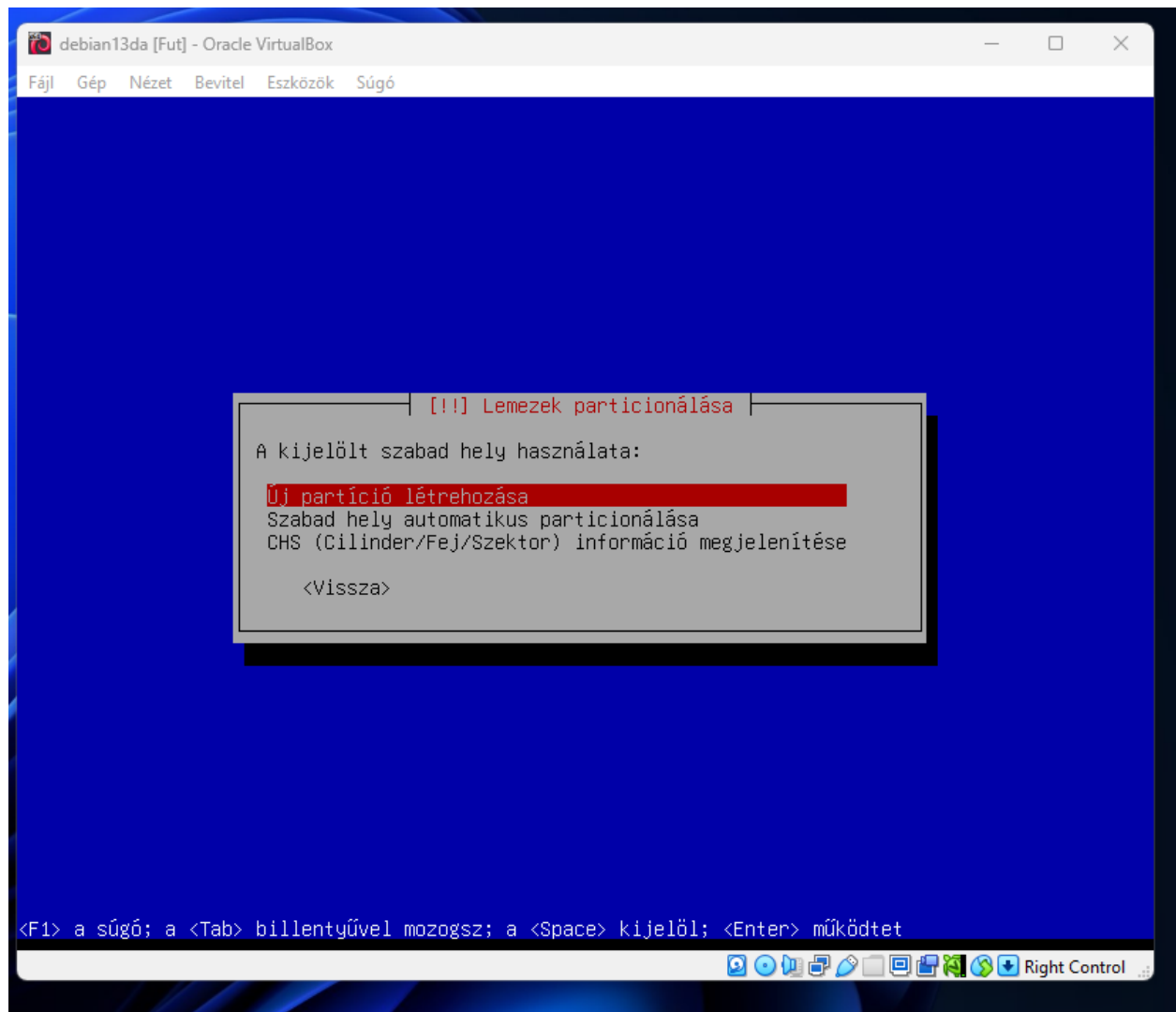
KÉZI kiválasztása



IGEN

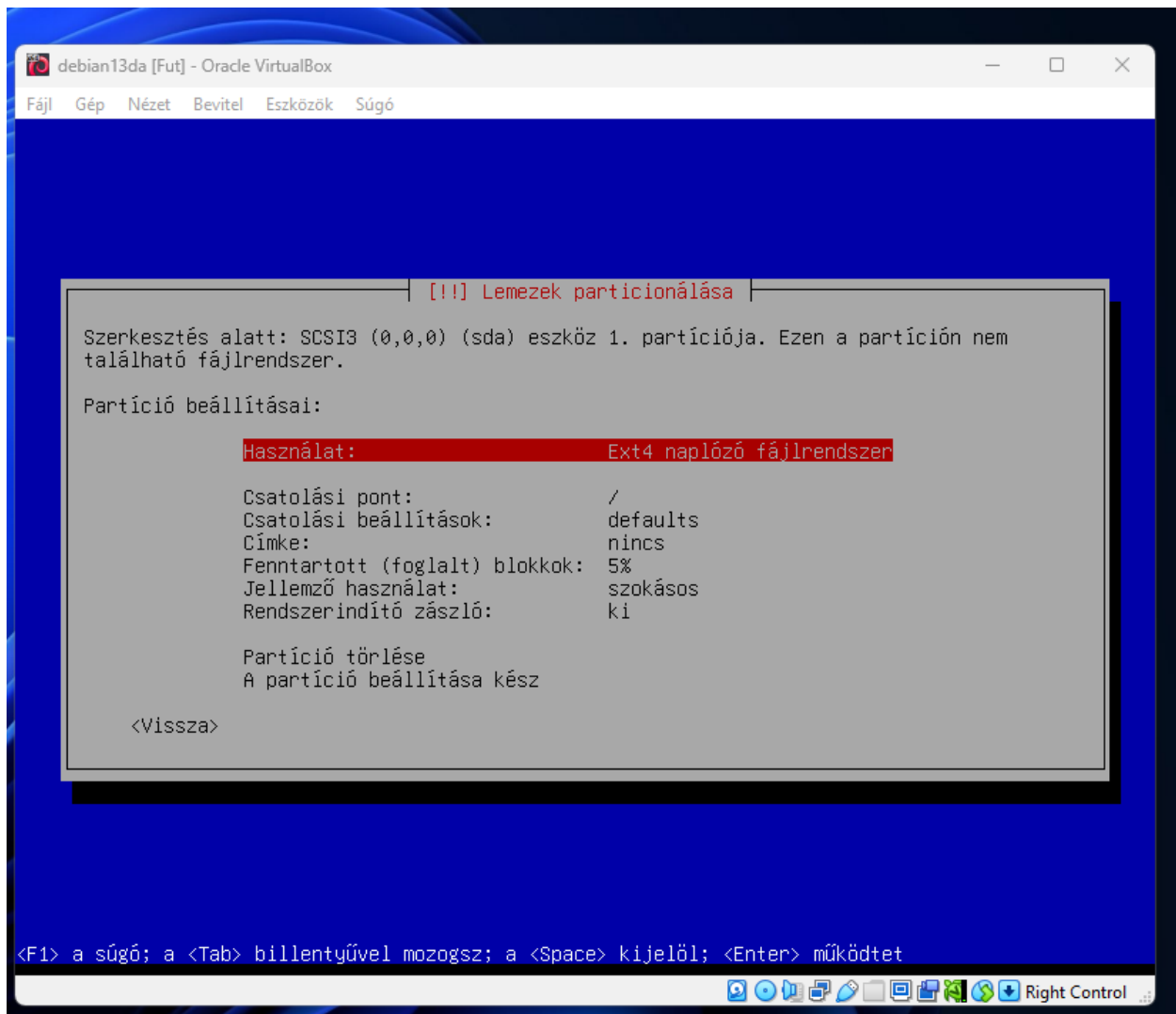


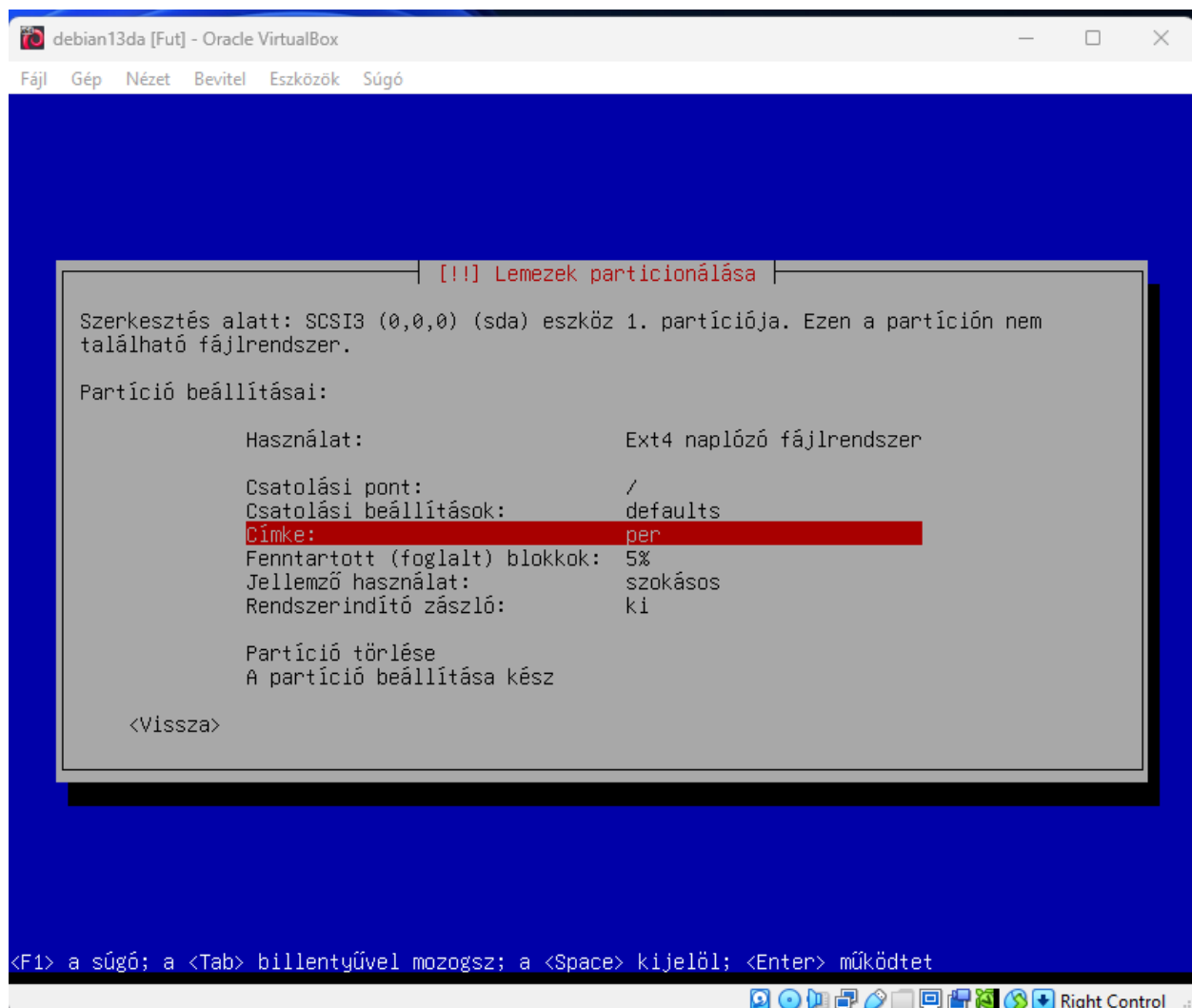
Szabad hely



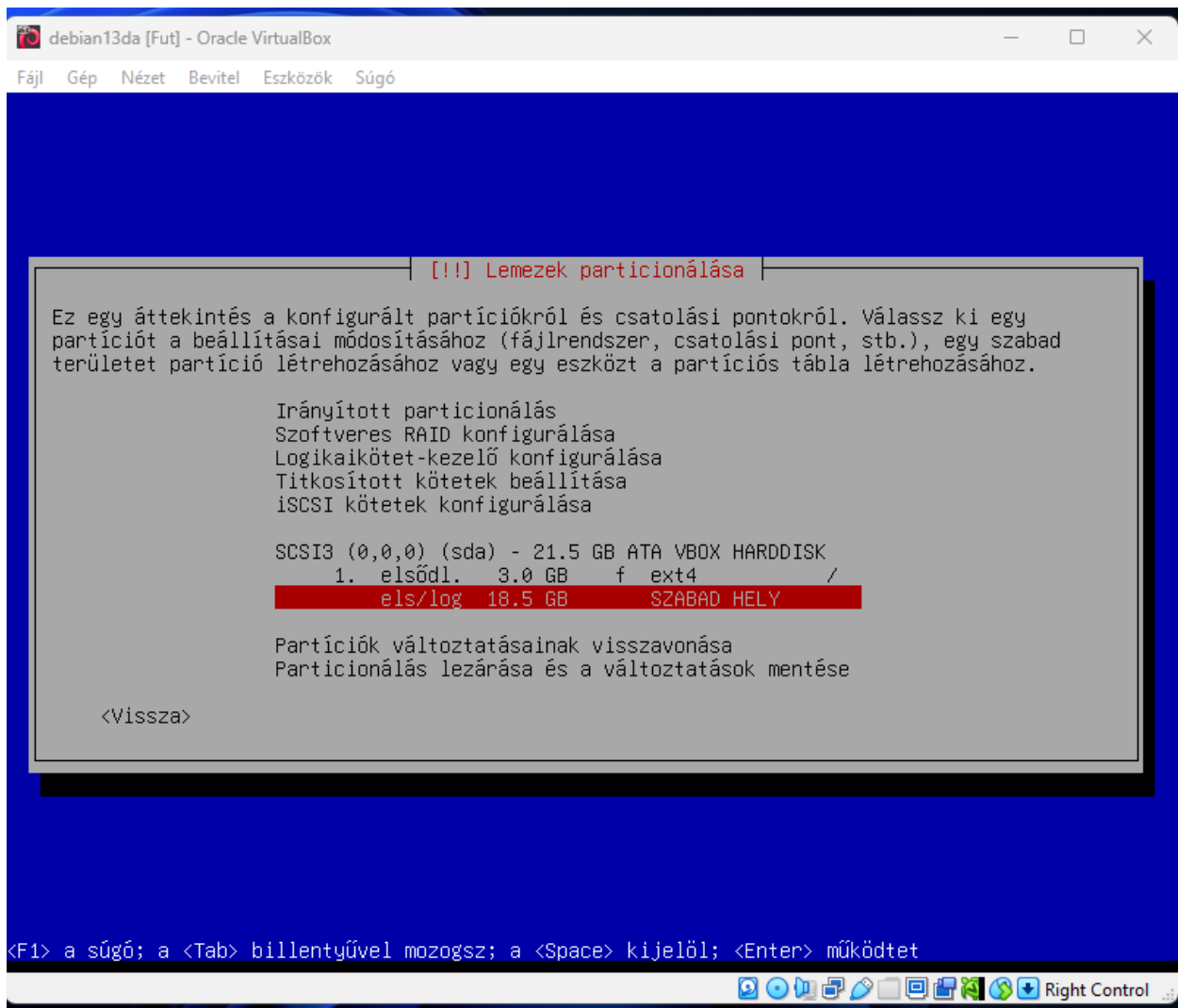
3 GB

Elsődleges → Kezdet →

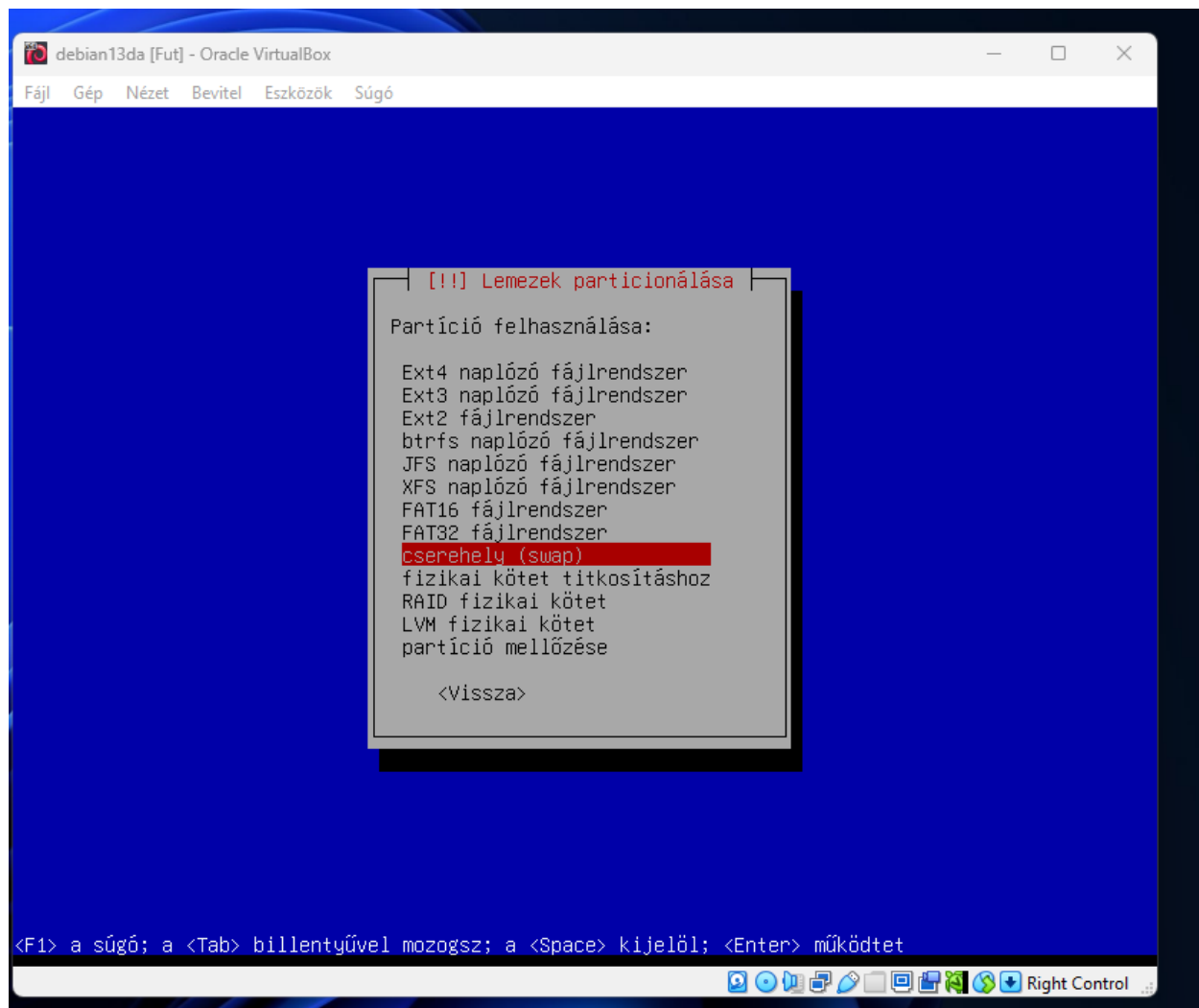




KÉSZ

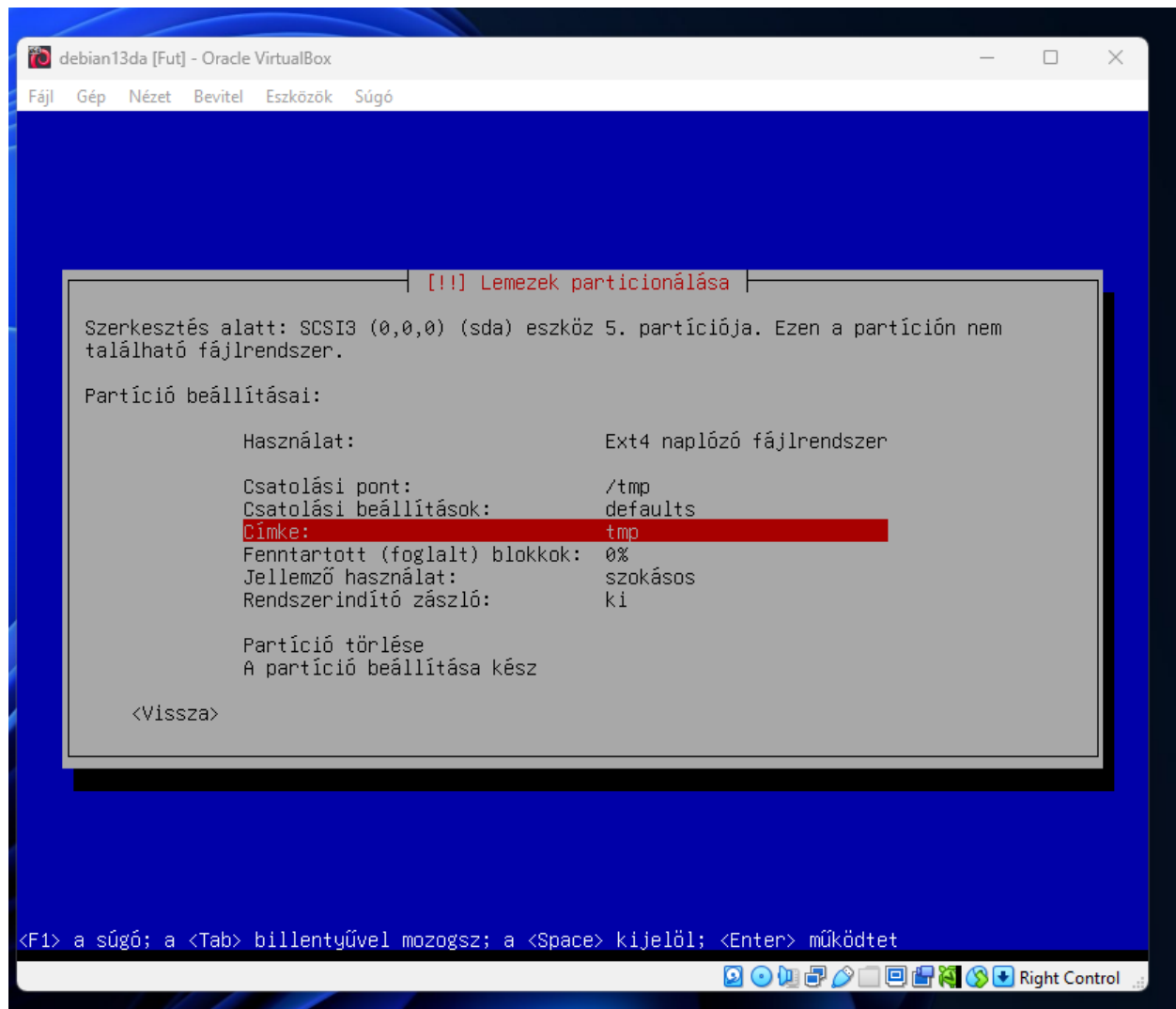


Új → 2 gb -> elsődleges → vég

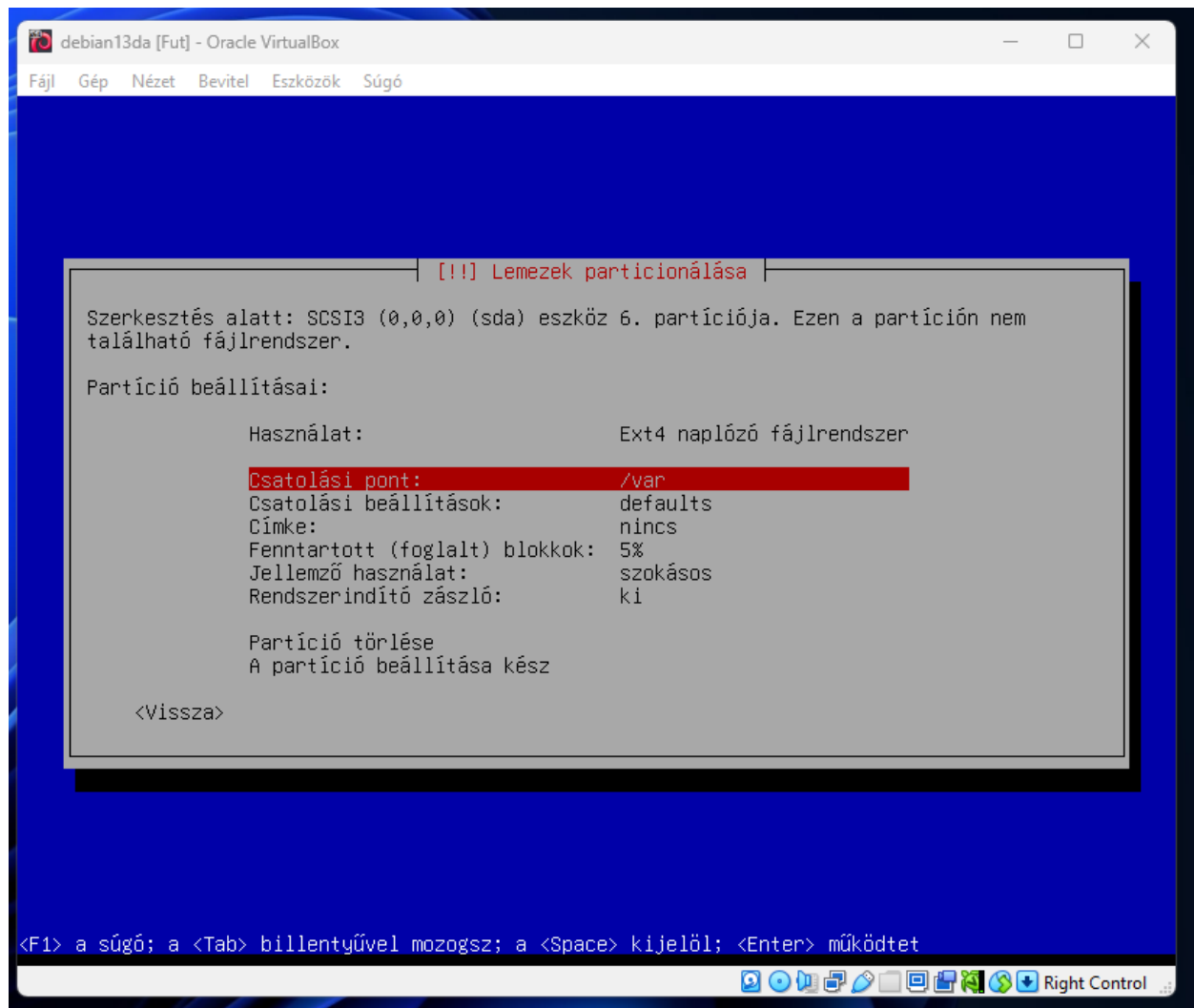


Kész

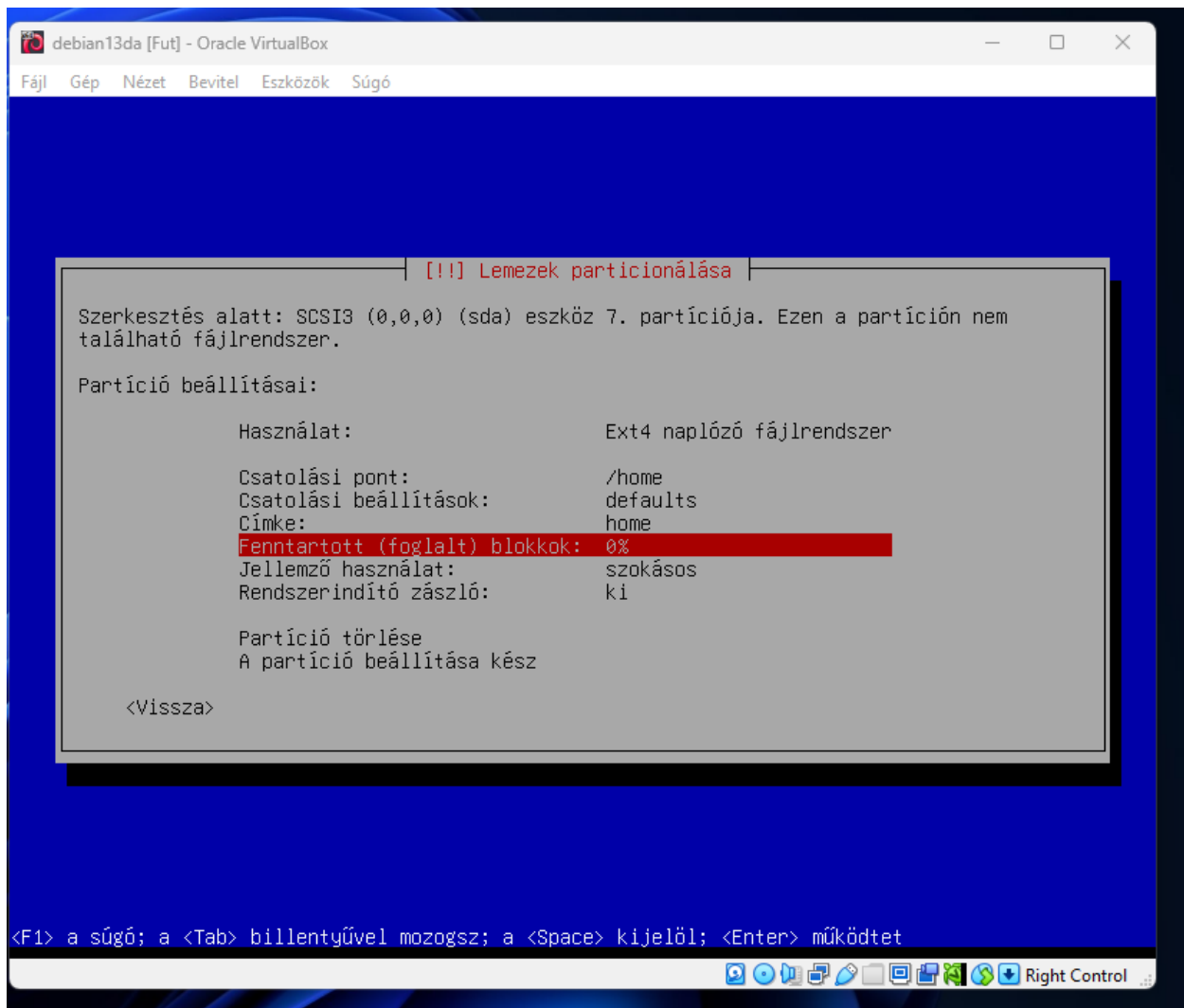
Új - 1gb - logikai - vég

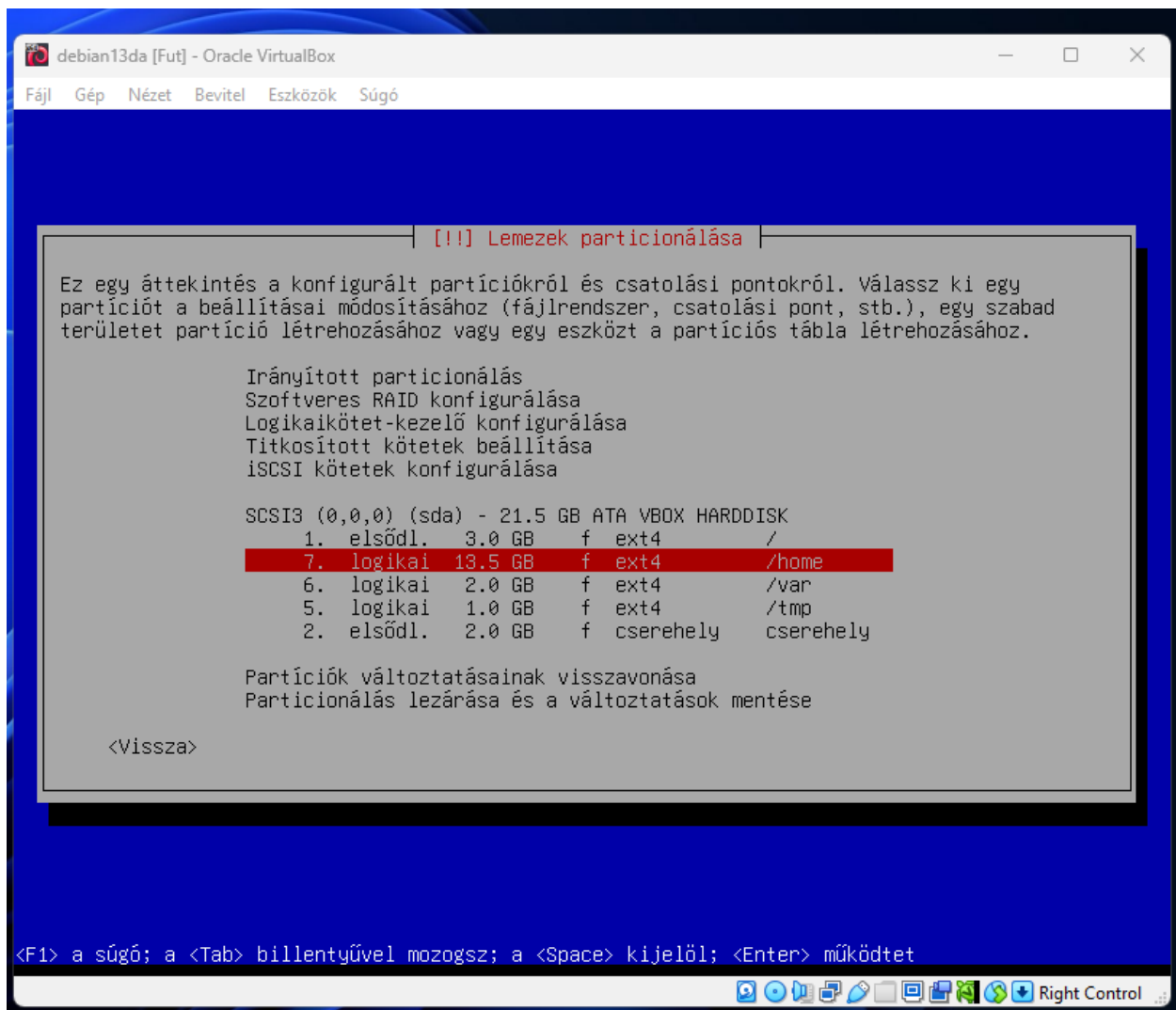


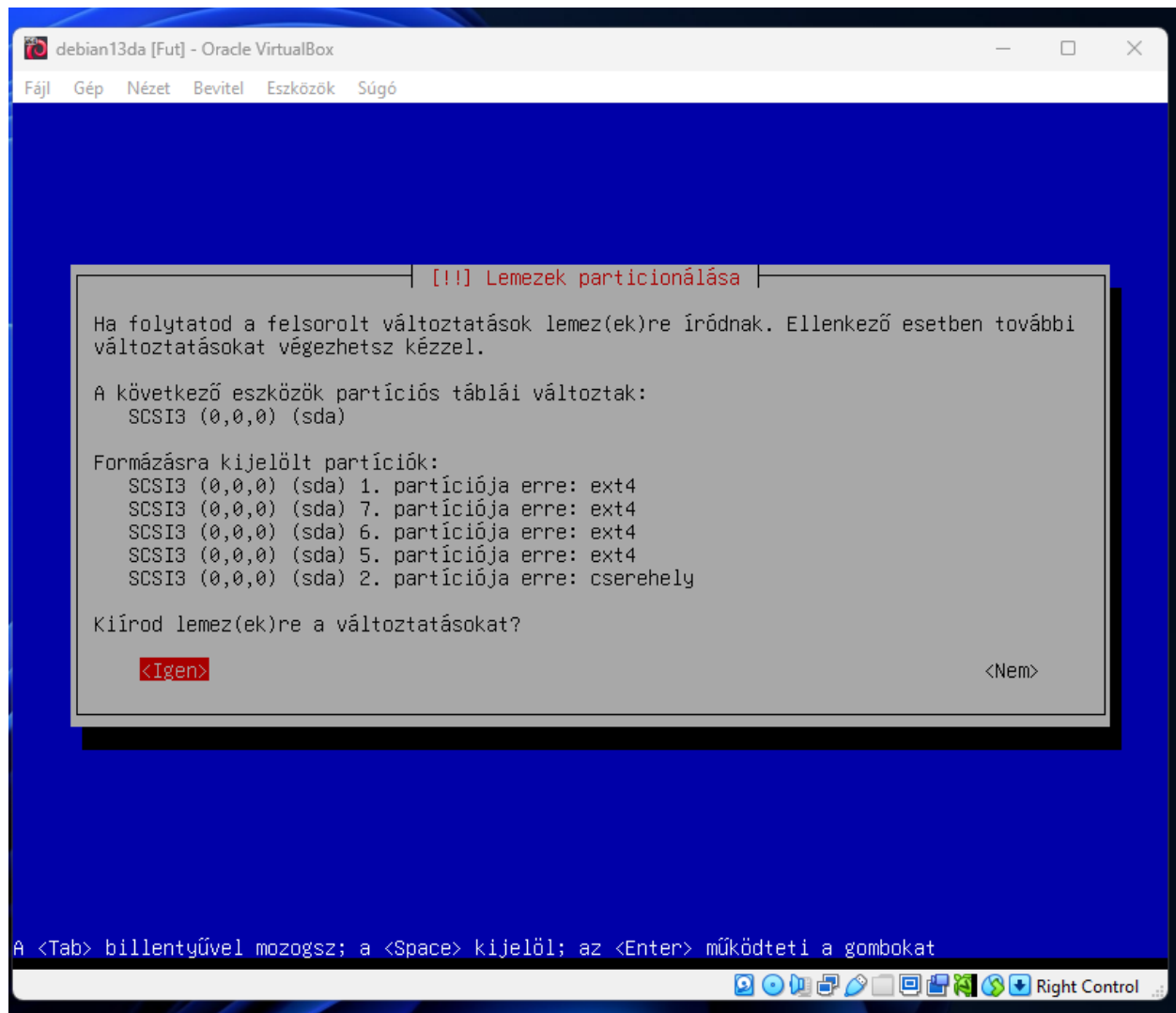
Új - log - 2gb - vég



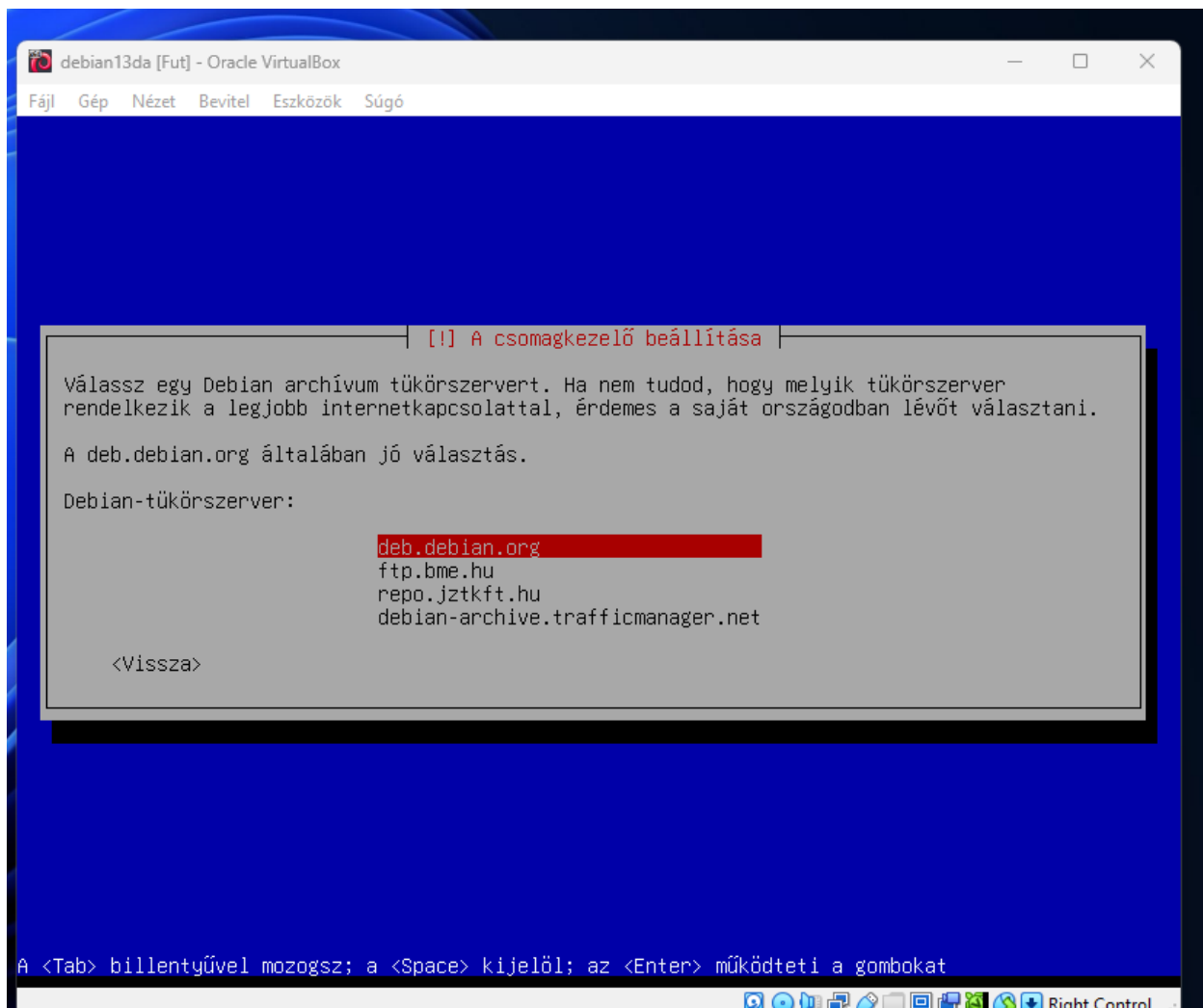
Új - log - maradek hely -







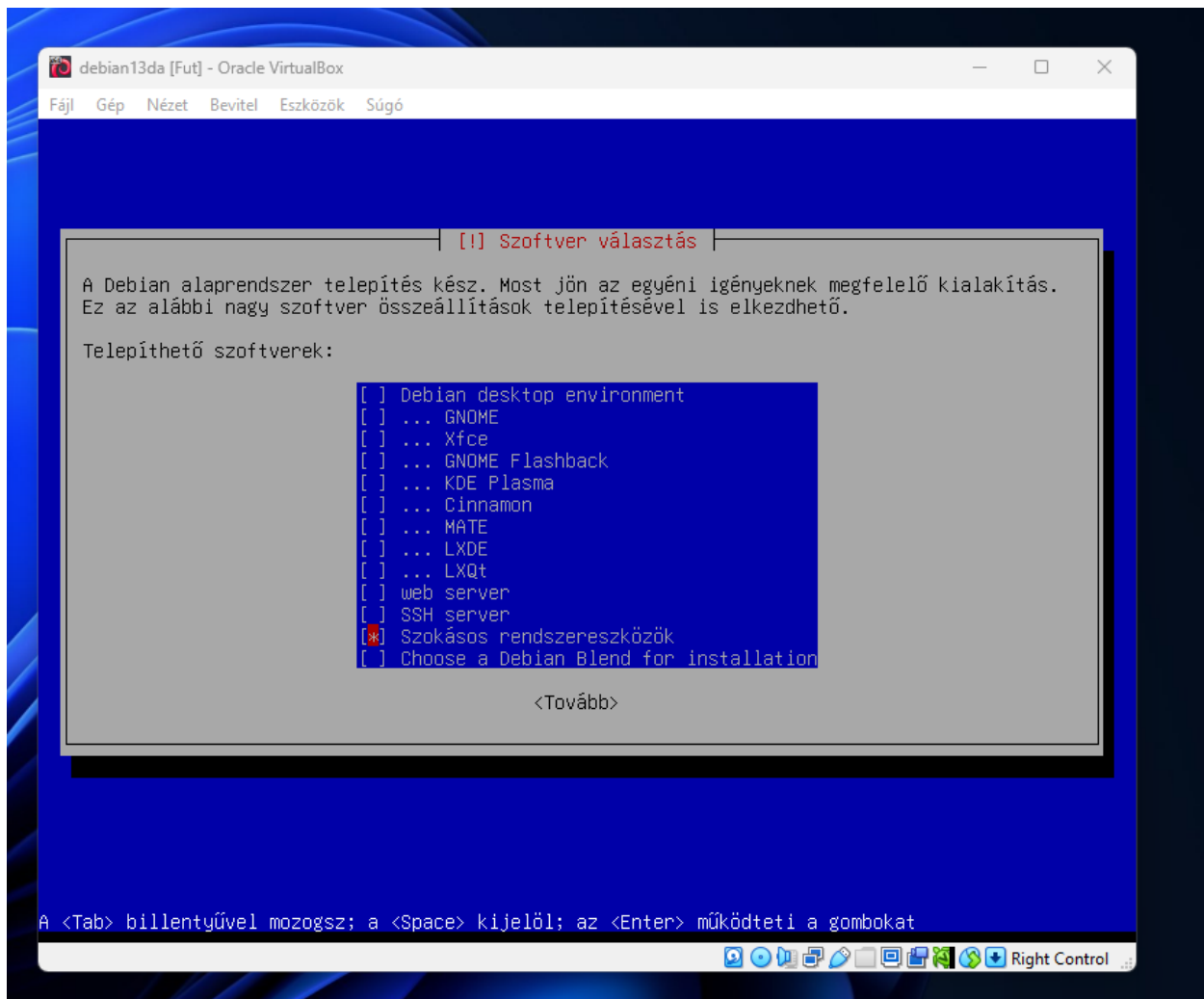
Ennel igen. Ez után NEM - IGEN



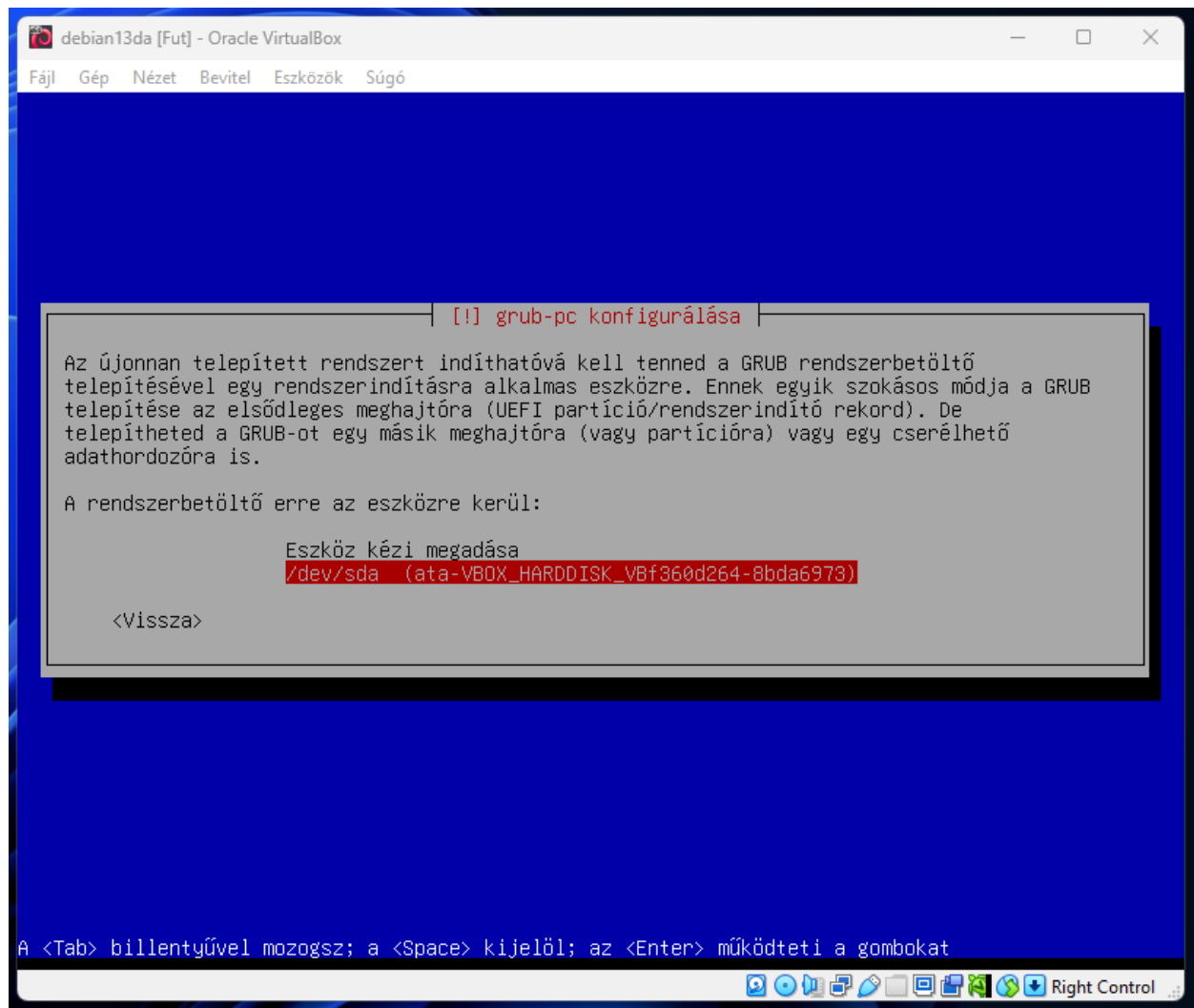
TOVÁBB

Várás

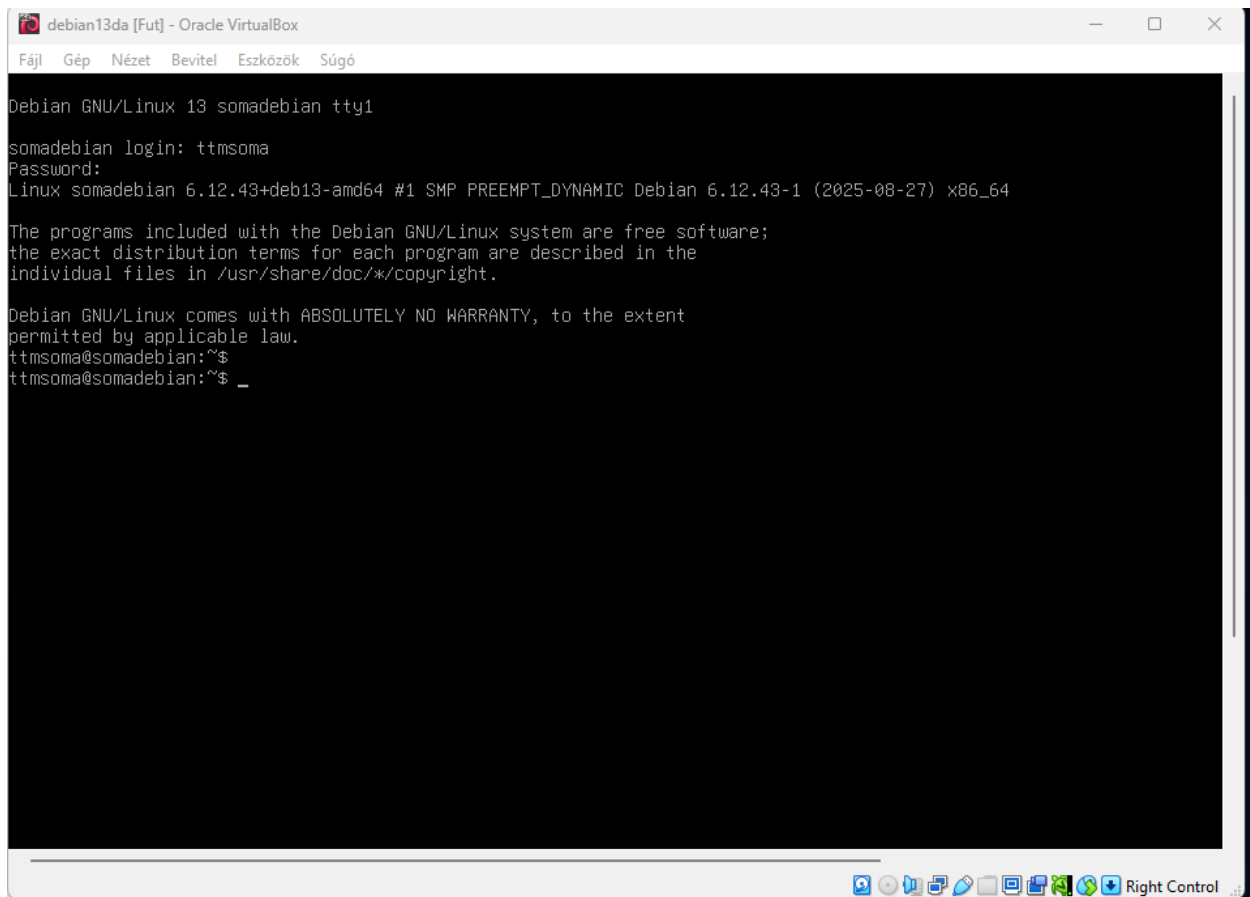
NEM



Csak nyíl
IGEN



TOVÁBB



```
debian13da [Fut] - Oracle VirtualBox
Fájl  Gép  Nézet  Bevitel  Eszközök  Súgó

Debian GNU/Linux 13 somadebian tty1
somadebian login: ttmsoma
Password:
Linux somadebian 6.12.43+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.43-1 (2025-08-27) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
ttmsoma@somadebian:~$
ttmsoma@somadebian:~$ _
```

BEJELENTKEZÉS

ttmsoma - két szóköz

Alt f1-f6 új munkafelületek/terminálok

Elfelejtett felh.név:

Alt f2 - root - (egy szóköz)

Ls /home

Cat /etc/passwd

\$ - user

- root

Csomagtelepítés:

Forráskód letölt, kicsomagol, beállít, lefordít, konfigurál
Állományok megír, megfelelő helyekre bemásol...

Dpkg csomag letölt, függőségek letölt, egy paranccsal telepít, örül

Apt(itude) elindít, karakteres menüben válogat, kijelölget, telepítésre küld
(és aztán apt-vel intézni az aptitudet)

Synaptic (grafikus megfelelője az aptitudenak)

Csomagok adatait (verzió, függőségek, méret, stb.)

Ez a file a /etc/apt/sources.list

Egy lépésben frissíthető a helyi csomaglista:

Apt update

Amikor egy programot telepítenénk, akkor:

Apt install csomagnév

Amikor egy programot eltávolítanánk, de a beállító fileokat meghagyjuk
későbbi újra felhasználásra:

Apt remove csomagnév

Amikor egy programot eltávolítanánk, kidobva a beállító filejait:

Apt purge csomagnév

Amikor a telepített csomagokból - ha van elérhető - a frissebb változatra
váltanánk:

Apt upgrade

Amikor a debian újabb verziójára váltanánk:

Apt dist-upgrade

Amikor kíváncsiak vagyunk, hogy melyik csomagok nevében vagy
leírásában szerepel egy adott szó:

Apt search SZÓ

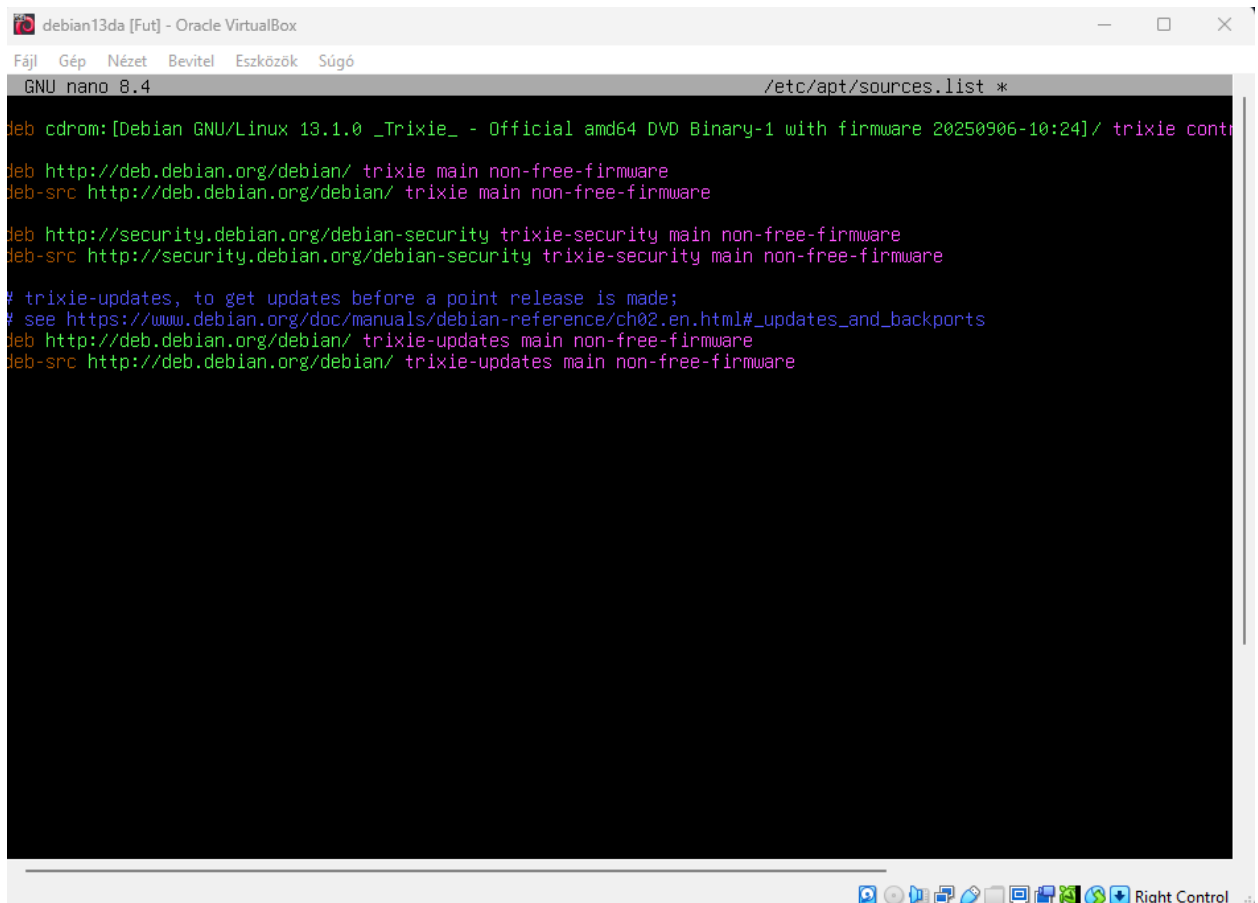
Vagy

Apt-cache search SZÓ

Amikor listáznánk a már telepített csomagokat:

Dpkg -l

Nano /etc/apt/sources.list



The screenshot shows a terminal window titled "debian13da [Fut] - Oracle VirtualBox". The terminal is running the nano text editor on the file /etc/apt/sources.list. The content of the file is as follows:

```
GNU nano 8.4 /etc/apt/sources.list *  
  
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 13.1.0 _Trixie_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20250906-10:24]/ trixie contrib  
deb http://deb.debian.org/debian/ trixie main non-free-firmware  
deb-src http://deb.debian.org/debian/ trixie main non-free-firmware  
  
deb http://security.debian.org/debian-security trixie-security main non-free-firmware  
deb-src http://security.debian.org/debian-security trixie-security main non-free-firmware  
  
# trixie-updates, to get updates before a point release is made;  
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports  
deb http://deb.debian.org/debian/ trixie-updates main non-free-firmware  
deb-src http://deb.debian.org/debian/ trixie-updates main non-free-firmware
```

Su - root jelszó
az első sorhoz
Mentés
Apt update

apt -cache search moon

- Listázza azokat amikben van moon

Apt install moon-buggy -y(automata yes)

Moon buggy (elindul a játék)

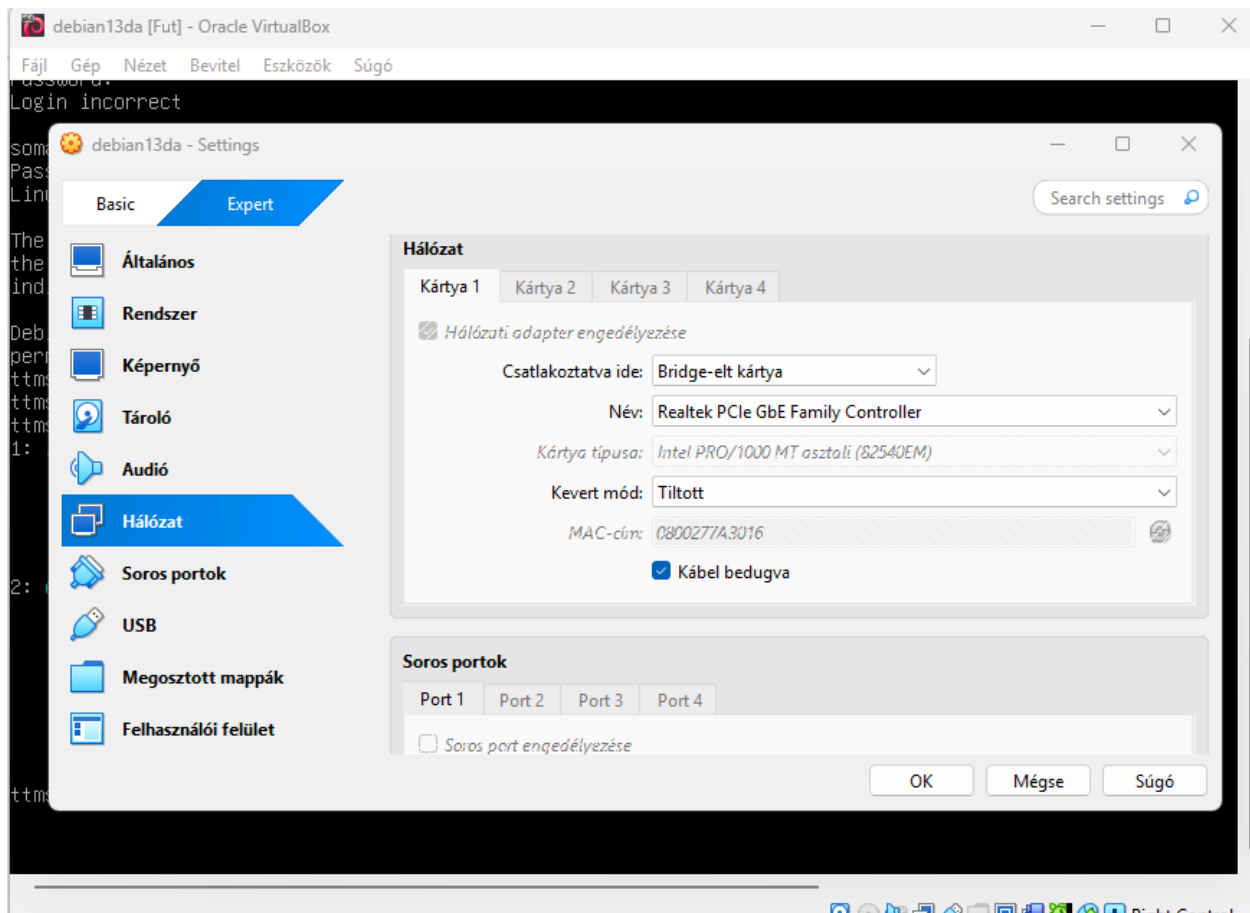
Rendszer leállítása

poweroff

Debian szolgáltatások, eszközök

Szoftverek telepítése

Dpkg



Dhcp-s cím cseréje

```
...#ifdown enp0s3 // lekapcsolja a kártyát eldobja a címet  
...#ifup enp0s3 // felkapcsolja a kártyát és dhcp-vel kér címet  
...#ip add // ip cím listázás
```

Alt + f2 új ablak és root

```
debian13da [Fut] - Oracle VirtualBox
Fájl Gép Nézet Bevitel Eszközök Súgó

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@somadebian:~#
root@somadebian:~# ifdown enp0s3
sending signal ALRM to pid 596
waiting for pid 596 to exit
root@somadebian:~# ifup enp0s3
dhcpcd-10.1.0 starting
DUID 00:01:00:01:30:5d:26:8d:00:00:27:7a:30:16
enp0s3: waiting for carrier
enp0s3: carrier acquired
enp0s3: IAID 27:7a:30:16
enp0s3: adding address fe80::4761:cd36:c5a8:d2b0
enp0s3: soliciting a DHCP lease
enp0s3: soliciting an IPv6 router
enp0s3: offered 192.168.18.179 from 192.168.18.1
enp0s3: probing for an IPv4LL address
enp0s3: probing address 192.168.18.179/24
enp0s3: leased 192.168.18.179 for 596 seconds
enp0s3: adding route to 192.168.18.0/24
enp0s3: adding default route via 192.168.18.1
root@somadebian:~# ip add
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7a:30:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277a3016
    inet 192.168.18.179/24 brd 192.168.18.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 593sec preferred_lft 518sec
    inet6 fe80::4761:cd36:c5a8:d2b0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@somadebian:~#
```

192.168.18.179

root

A szerverünk adott IP-címen elérhető szolgáltatásait portscaneléssel ellenőrizhetjük. Ehhez szükséges az nmap program. Telepítése:

Apt update

Apt-cache search "network map"

Apt install nmap

Nmap localhost

Portok: TCP-n és UDP-n értelmezhető. Mindkét protokollon 65535 port van. Ezek típus szerint 3 csoportba oszthatóak:

Közismert portok (1-1024): a szokásos dolgok portjai (web, ssh, telnet, dns, ftp stb...)

Bejegyzett portok (1025 - ~19000): a cégek által bejegyzett saját megoldások portjai (pl.: MS RDP 3389, VNC 5900-5999 stb ...)

Dinamikus portok (~19000 - 65535): bármi által használható port (kimenő kapcsolatok válaszportjai)

A legnépszerűbb TCP portok vizsgálata helyben:

Nmap localhost

Az összes TCP port vizsgálat helyben:

Nmap localhost -p 1-65535

UDP portok vizsgálata:

Nmap localhost -sU

Nmap localhost -sU -p 1-65535

Programok használatához segítség:

...# programneve -- help

...# man programneve (kilépés az interaktív programokból a Q billentyűvel)

...#whatis programneve

...#whereis programneve

...#

Man man

Csomag keresése:

```
...#Apt-cache search SSH | grep server | less
```

SSH kiszolgáló:

...#Nmap localhost → a 22-es TCP nyitva van

```
debian13da [Fut] - Oracle VirtualBox
```

Fáj Gép Nézet Bevitel Eszközök Súgó

```
ts6 SHA256:JWWCmSsh+QXAcf...  
creating SSH2 ED25519 ke...  
ts6 SHA256:BwZpd4GdWObg3S... login as: ttmsoma  
creating user 'ssh' (ssh) ttmsoma@192.168.18.179's password:  
created symlink '/etc/sys Access denied  
created symlink '/etc/sys ttmsoma@192.168.18.179's password:  
ssh.socket is a disabled Access denied  
created symlink '/etc/sys ttmsoma@192.168.18.179's password:  
created symlink '/etc/sys Access denied  
created symlink '/etc/sys ttmsoma@192.168.18.179's password:  
created symlink '/etc/sysLinux somadebian 6.12.43+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.43-1 (20... keygen.service'.  
állítás: ssh (1:10.0p1-25-08-27) x86_64  
processing triggers for ...  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
link/loopback 00:00:00  
inet 127.0.0.1/8 scope Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
valid_lft forever permitted by applicable law.  
inet6 ::1/128 scope ttmsoma@somadebian:~$  
valid_lft forever  
enp0s3: <BROADCAST,MUL  
link/ether 08:00:27:7...  
altnam enx0800277a30...  
inet 192.168.18.179/2...  
valid_lft 375sec p...  
inet6 fe80::4761:cd36:c5a8:d2b0/64 scope link  
valid_lft forever preferred_lft forever  
root@somadebian:~#nmap localhost  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-09-24 09:04 CEST  
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)  
Host is up (0.0000030s latency).  
Other addresses for localhost (not scanned): ::1  
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.08 seconds  
root@somadebian:~#
```

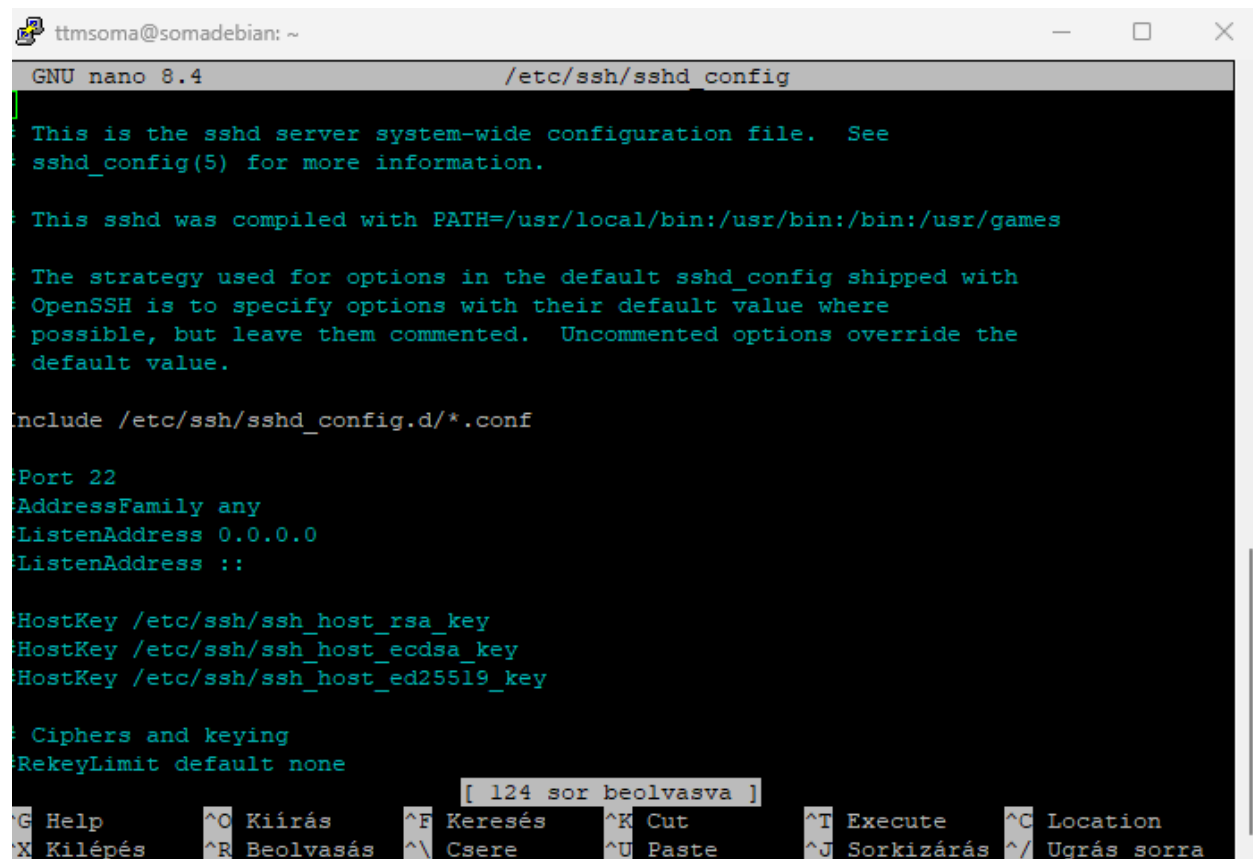
Root-ként nem fog beengedni

Felhasználóból majd root su -

Beállítások: /etc/ssh/sshd_conf

Port átállítása: nano /etc/ssh/sshd_config

Nano /etc/ssh/sshd_config



```
ttmsoma@somadebian: ~
GNU nano 8.4 /etc/ssh/sshd_config

This is the sshd server system-wide configuration file.  See
sshd_config(5) for more information.

This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games

The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
OpenSSH is to specify options with their default value where
possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
default value.

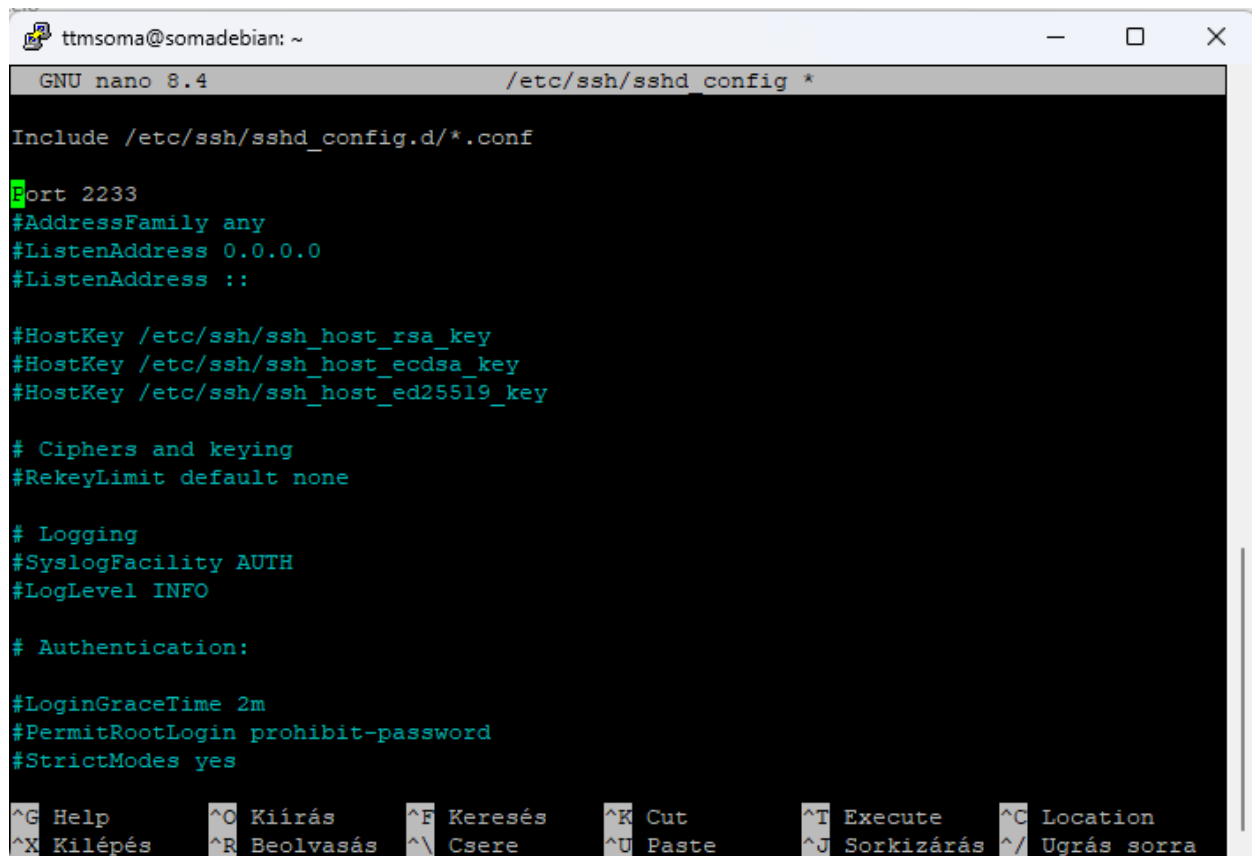
include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 22
AddressFamily any
ListenAddress 0.0.0.0
ListenAddress ::

HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

[ 124 sor beolvasva ]
^G Help      ^O Kiírás    ^F Keresés   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Kilépés   ^R Beolvasás ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra
```



```
ttmsoma@somadebian: ~
GNU nano 8.4 /etc/ssh/sshd_config *
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf
Port 2233
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes

^G Help      ^O Kiírás    ^F Keresés   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Kilépés   ^R Beolvasás ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra
```

törlése és a 22 port -> 2233
és mentés

A konfiguráció állományában átírjuk a “#port 22” sort, és kivesszük a komment jelet #, majd újraindítjuk a szolgáltatást

ez máshol is jó

Szövegfájl megjelenítése kommentsorok nélkül | és üres nélkül:

...#cat FÁJL | grep -v “^#” | grep -v “^\$”

- Root belépés szabályozása:

PermitRootLogin no → root nem léphet be sehogy

PermitRootLogin prohibit-password → csak két kulcsos
azonosítással léphet be

PermitRootLogin yes → root a jelszóval is beléphet

Szolgáltatás újraindítása:

/etc/init.d/ssh restart

Systemctl restart ssh.service

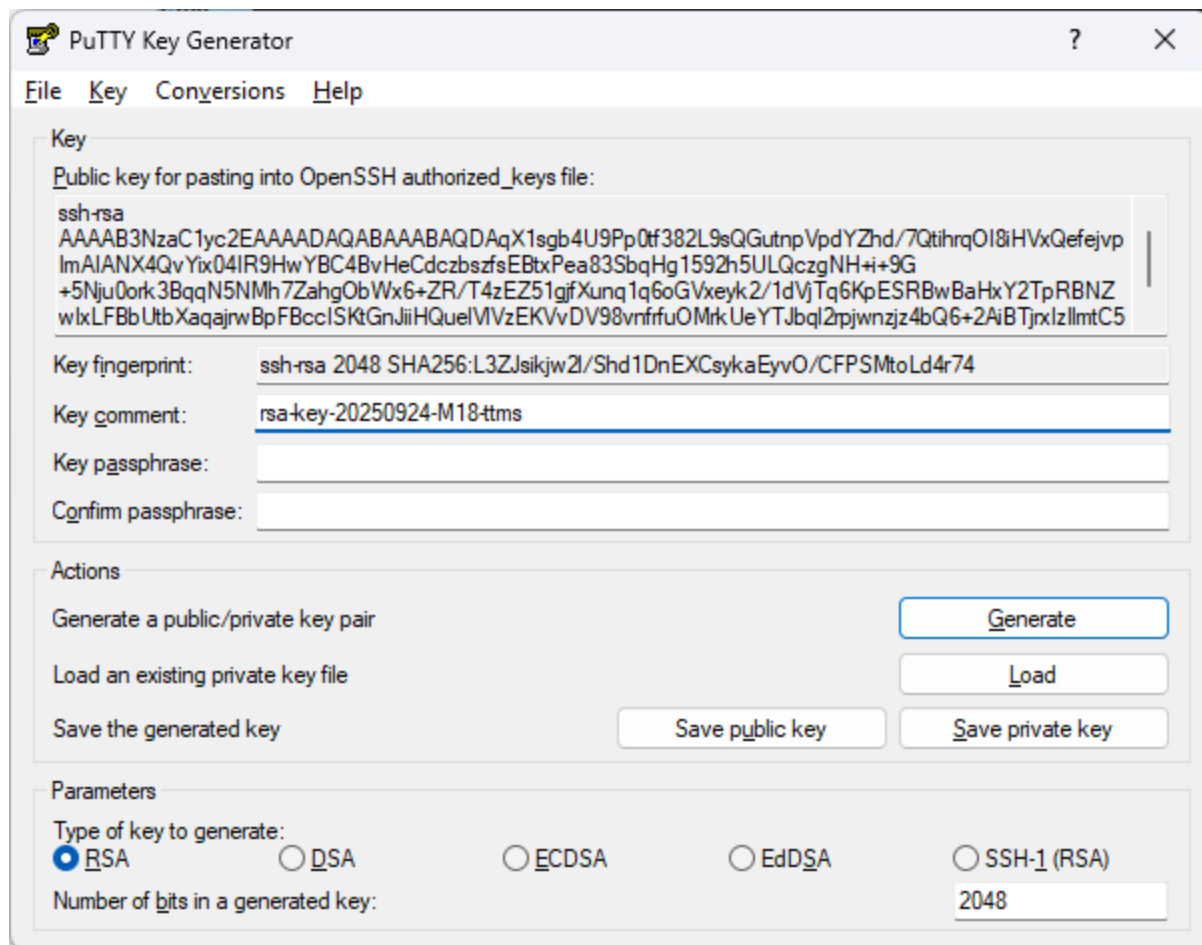
Service ssh restart

(SysV-init módjára vagy

SystemD módjára vagy

Upstart módjára)

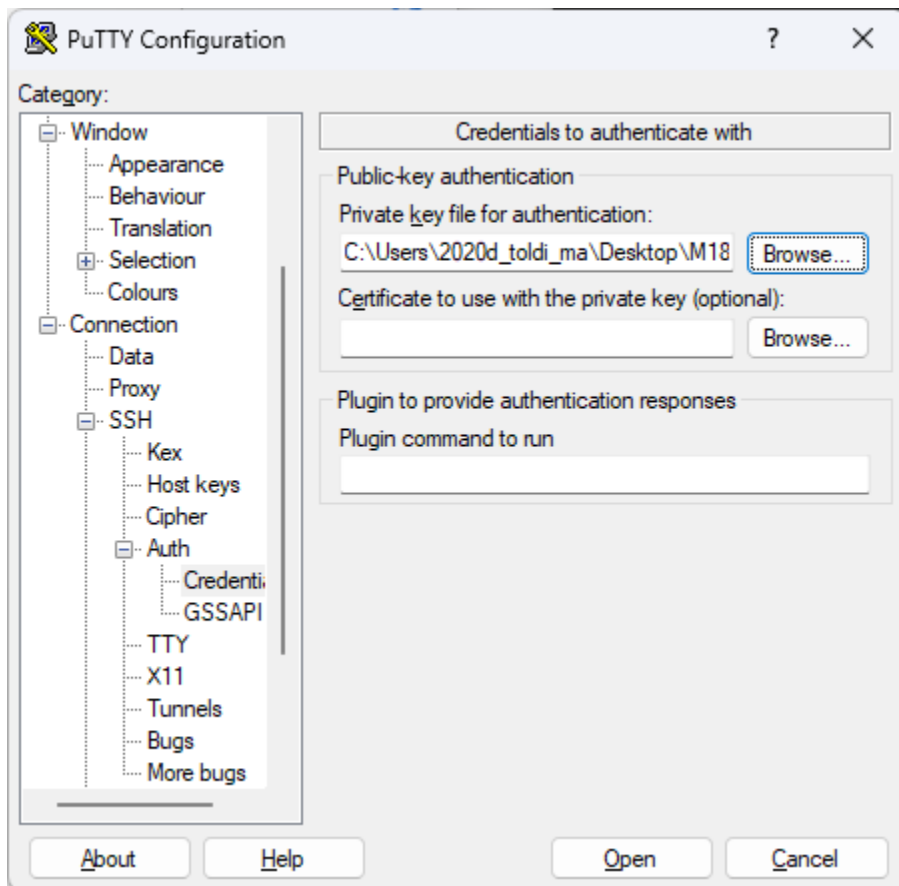
```
ttmsoma@somadebian: ~  
root@somadebian:~#  
root@somadebian:~#/etc/init.d/ssh restart  
Restarting ssh (via systemctl): ssh.service.  
root@somadebian:~#nmap local  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-09-24 09:31 CEST  
Failed to resolve "local".  
WARNING: No targets were specified, so 0 hosts scanned.  
Nmap done: 0 IP addresses (0 hosts up) scanned in 0.04 seconds  
root@somadebian:~#nmap localhost  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-09-24 09:32 CEST  
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)  
Host is up (0.000013s latency).  
Other addresses for localhost (not scanned): ::1  
All 1000 scanned ports on localhost (127.0.0.1) are in ignored states.  
Not shown: 1000 closed tcp ports (reset)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.08 seconds  
root@somadebian:~#nmap localhost -p 1-65535  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-09-24 09:32 CEST  
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)  
Host is up (0.0000030s latency).  
Other addresses for localhost (not scanned): ::1  
Not shown: 65534 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE  
2233/tcp  open  infocrypt  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.64 seconds  
root@somadebian:~#
```

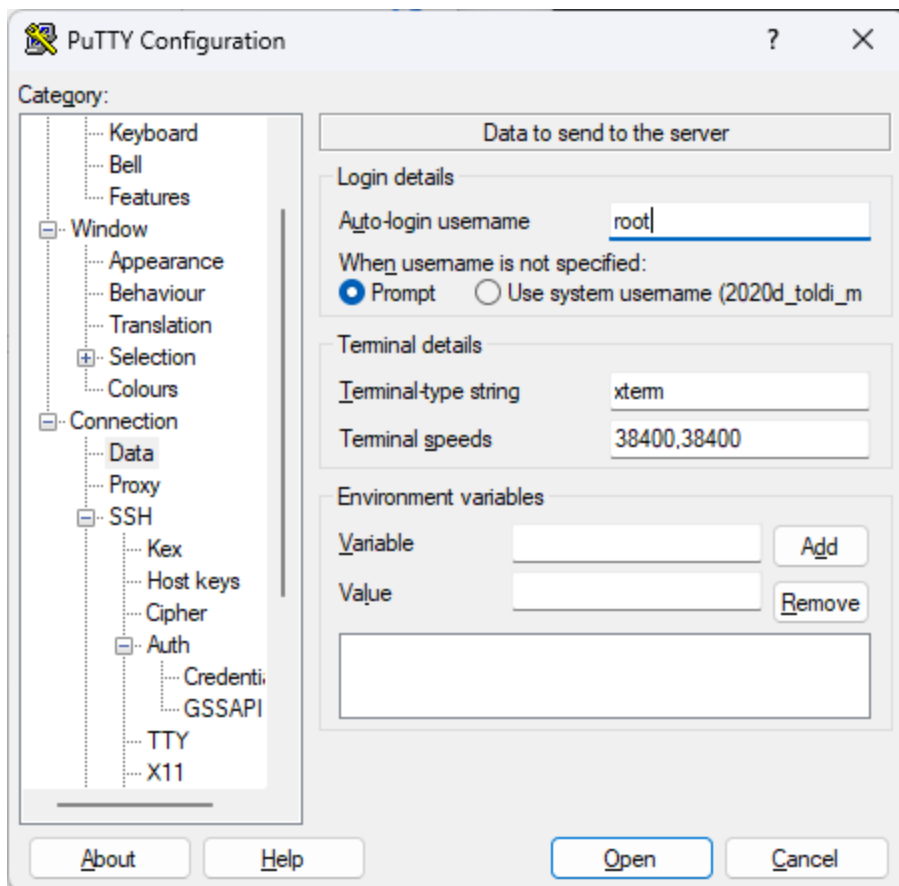


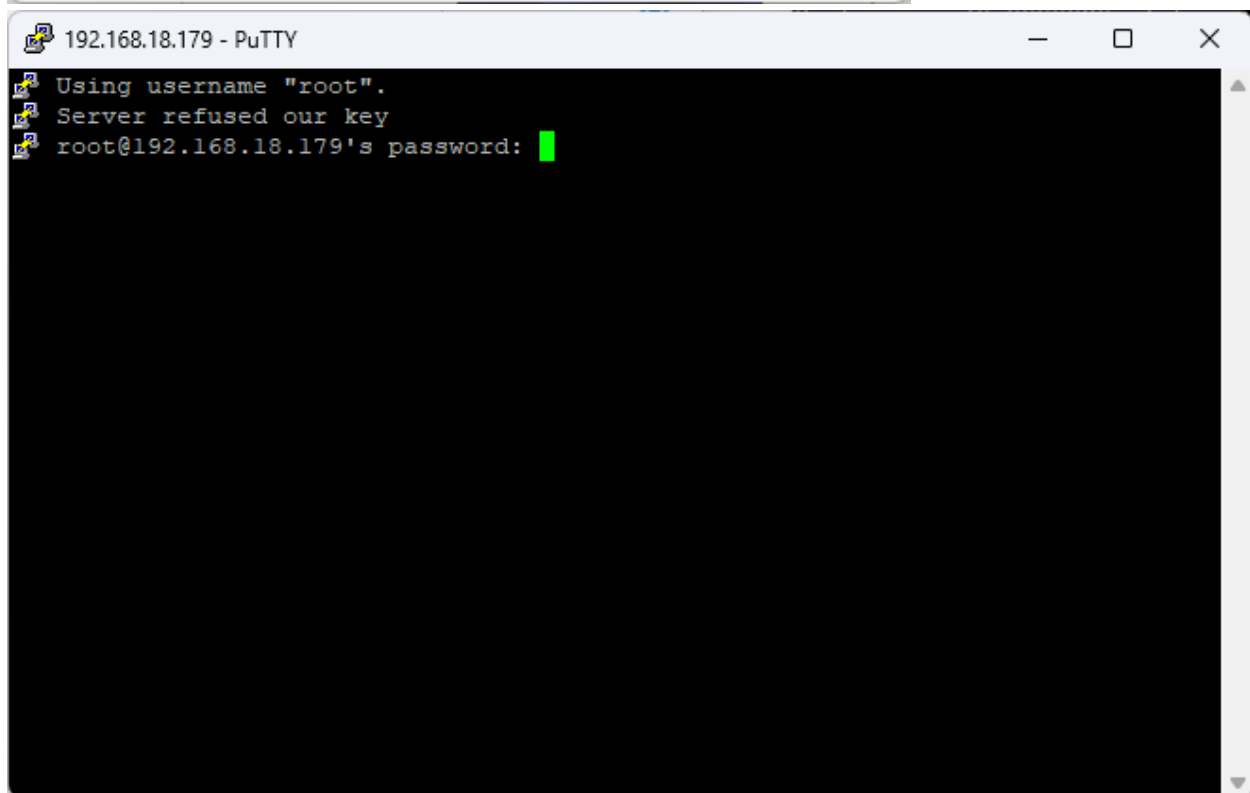
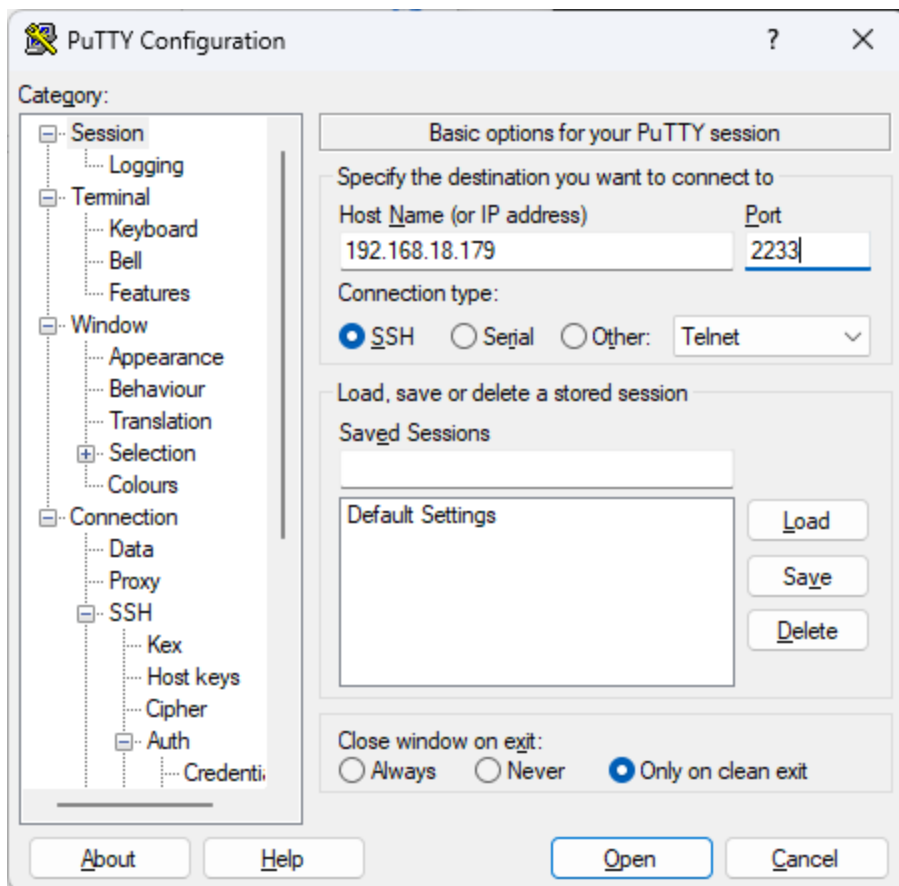
Publikus kulcs bejuttatása a linux fiók ssh beállításába:

- Generáljuk le a kulcspárt a putty-gen programmal, mentjük el a kulcsokat helyben(privát kulcs sose utazik!!)
- A publikus kulcsot nyissuk meg egy jegyzettömbben, és töröljük a - - - sorokat majd a comment idézőjelei közötti részt tegyük a kulcs végére egy szóközzel elválasztva, végül töröljük a comment sort. Ezután a sortöréseket vegyük ki, legyen egyetlen sor az eész. A legelejére írjuk hogy ssh-rsa kell a szóköz. Másoljuk le.
- Jelentkezzünk be ssh-n a szerverre felhasználóként majd su - paracs és root jelszó
- Lépjünk be a root könyvtárba cd paranccsal
- Szerkesszük meg a ./ssh/authorized_keys fájlt nano-val

- Nano authorized keys
- Illesszük be a vágólapról a kulcsot
- Mentsük a filet
- ...#ls -l
- ...#chmod 400 authorized_keys
- ssh-rsa
- ...#cat /root/.ssh/id_rsa

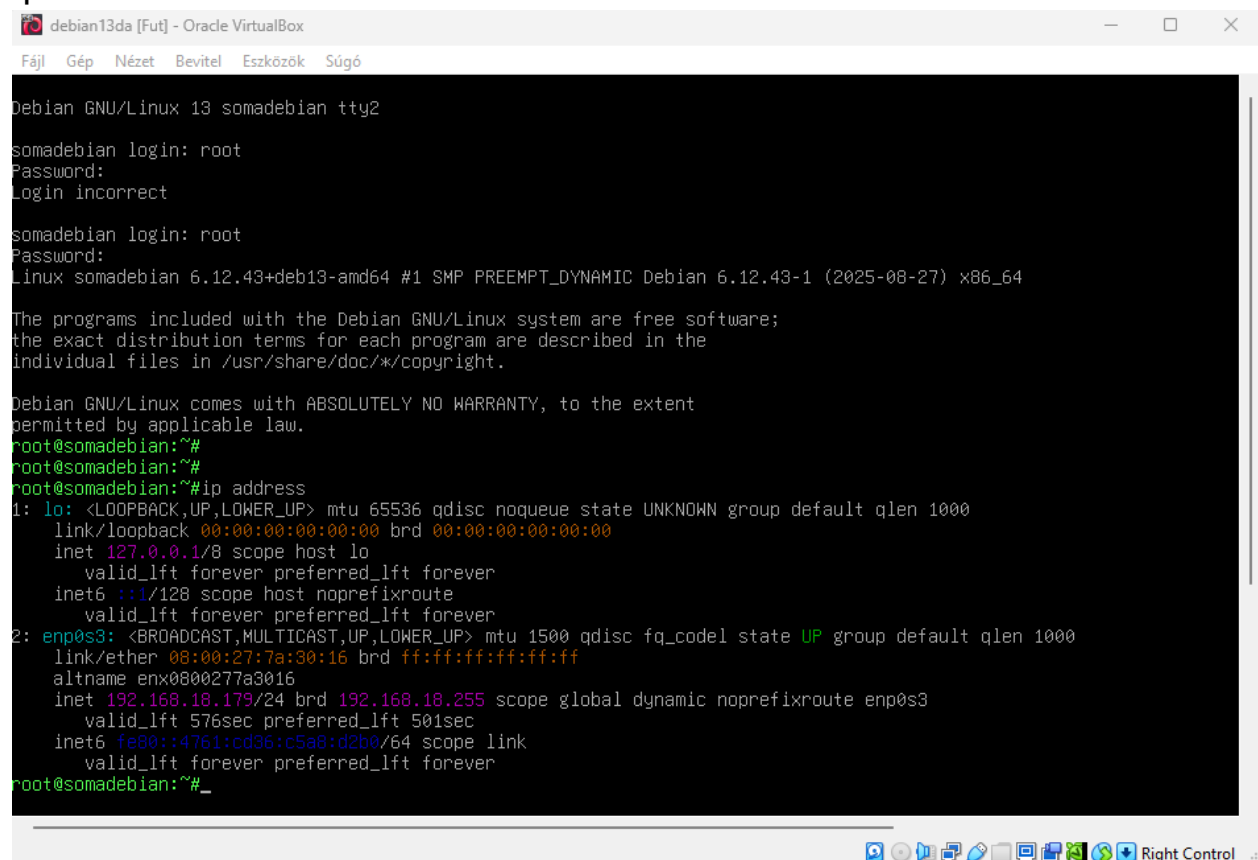






Hálózati állapot listázása

Ip address



```
debian13da [Fut] - Oracle VirtualBox
Fájl  Gép  Nézet  Bevitel  Eszközök  Súgó

Debian GNU/Linux 13 somadebian tty2

somadebian login: root
Password:
Login incorrect

somadebian login: root
Password:
Linux somadebian 6.12.43+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.43-1 (2025-08-27) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@somadebian:~#
root@somadebian:~#
root@somadebian:~#ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7a:30:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277a3016
    inet 192.168.18.179/24 brd 192.168.18.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 576sec preferred_lft 501sec
    inet6 fe80::4761:cd36:c5a8:d2b0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@somadebian:~#_
```

Van-e SSH letöltve

```
dpkg -l | grep ssh
```

Megnézem a file tartalmát - hogy van beállítva az SSH kiszolgáló

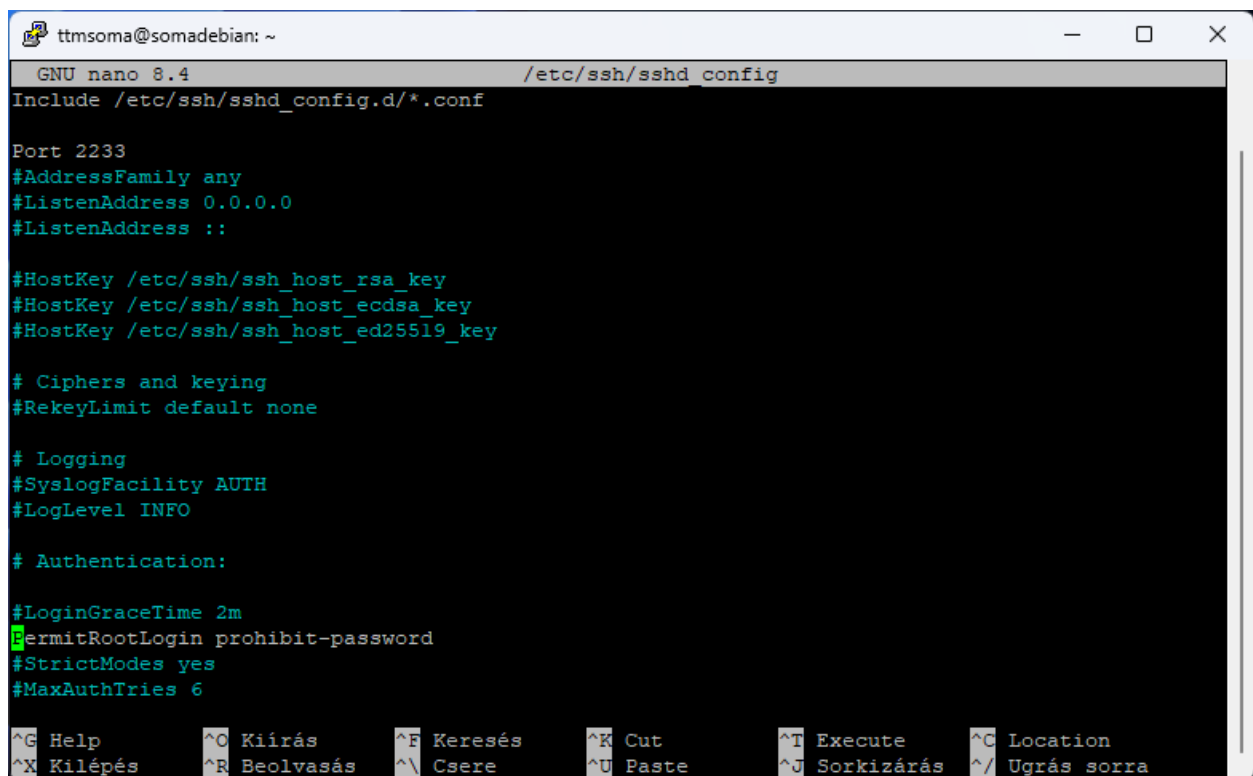
```
less /etc/ssh/sshd_config
```

Megnéztük hol van a tcp portunk

```
nmap localhost -p 2200-2300
```

Ezzel engedélyeztük a rootnak a belépést

nano /etc/ssh/sshd_config → a kijelölt sor előtt kivettük a #-et.



```
ttmsoma@somadebian: ~
GNU nano 8.4 /etc/ssh/sshd_config
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 2233
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

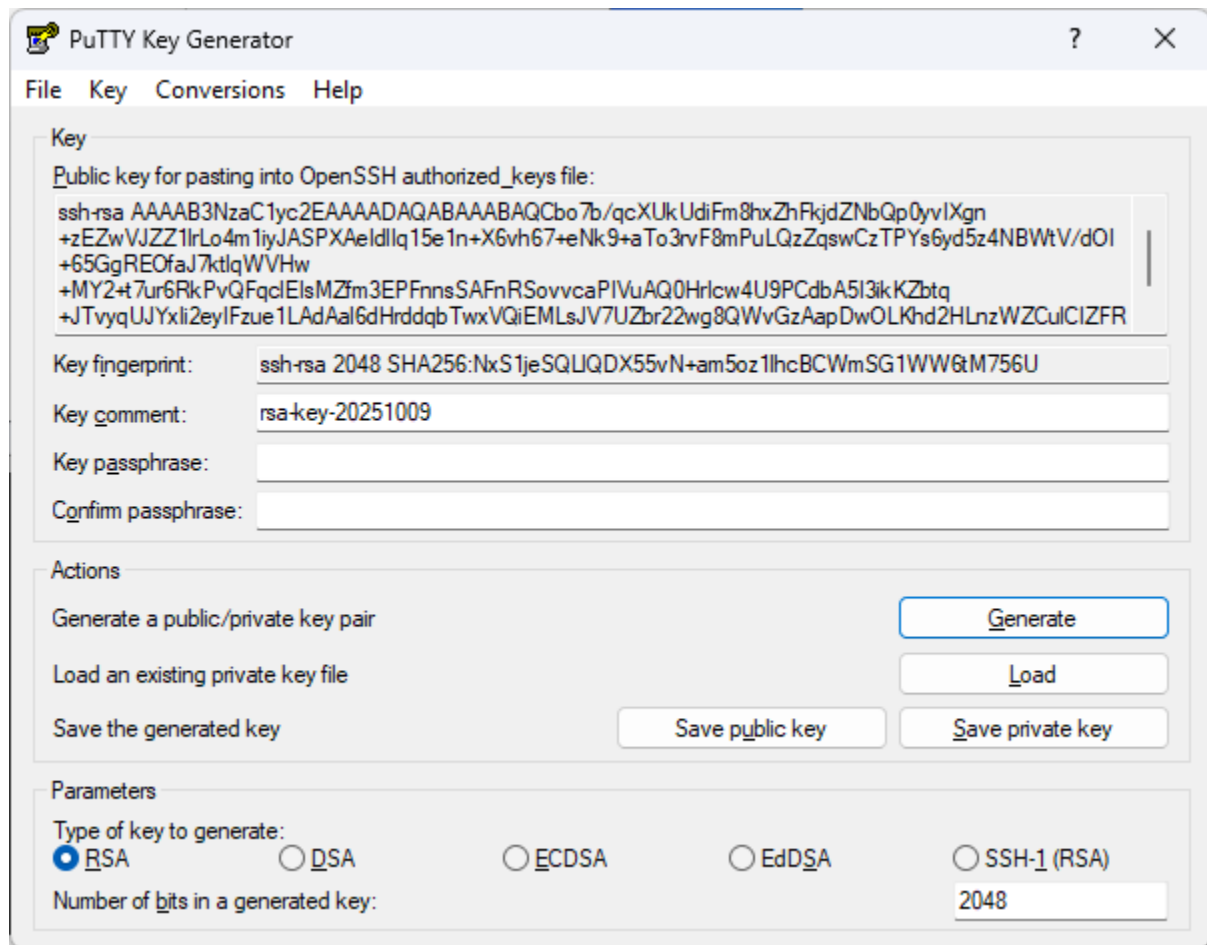
# Authentication:

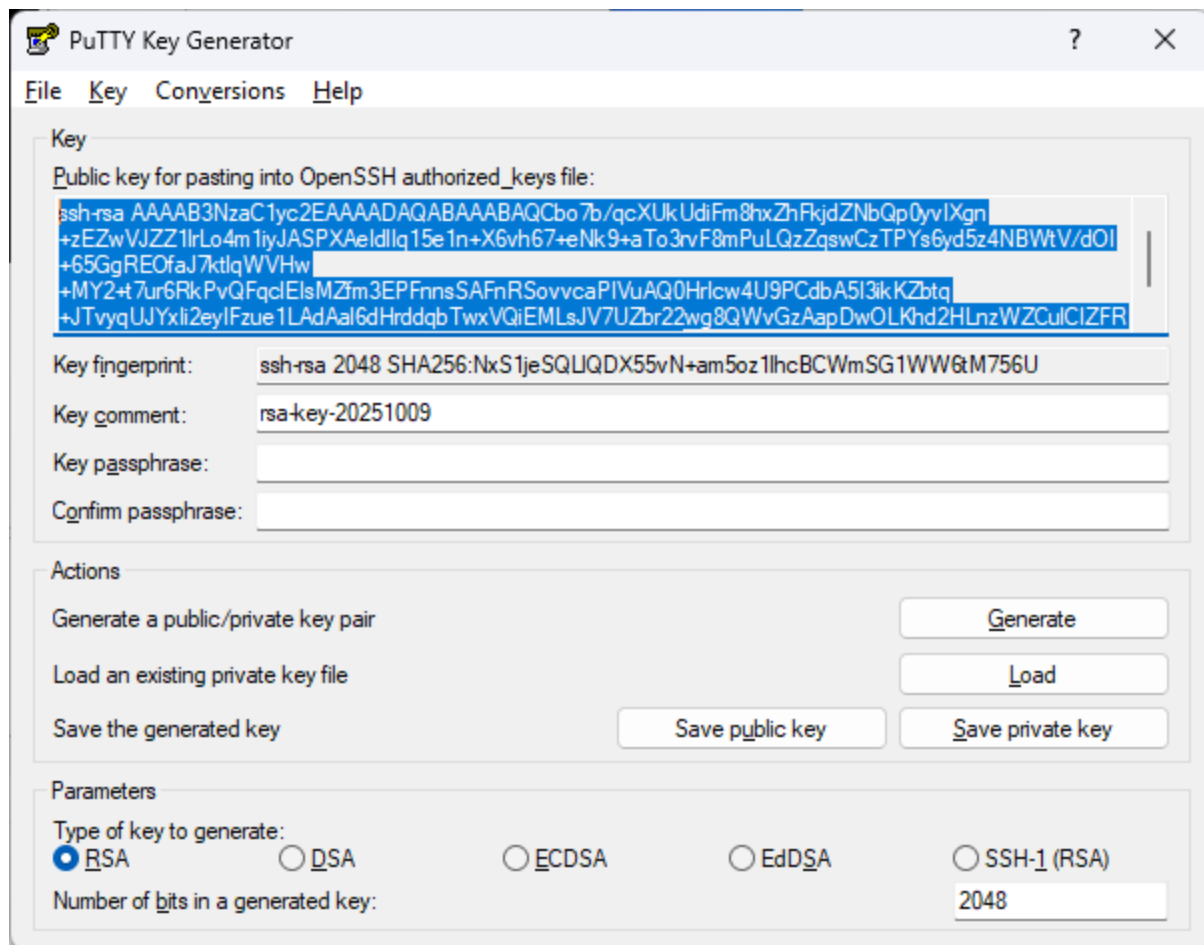
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6

^G Help      ^O Kiírás    ^F Keresés   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Kilépés   ^R Beolvasás ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra
```

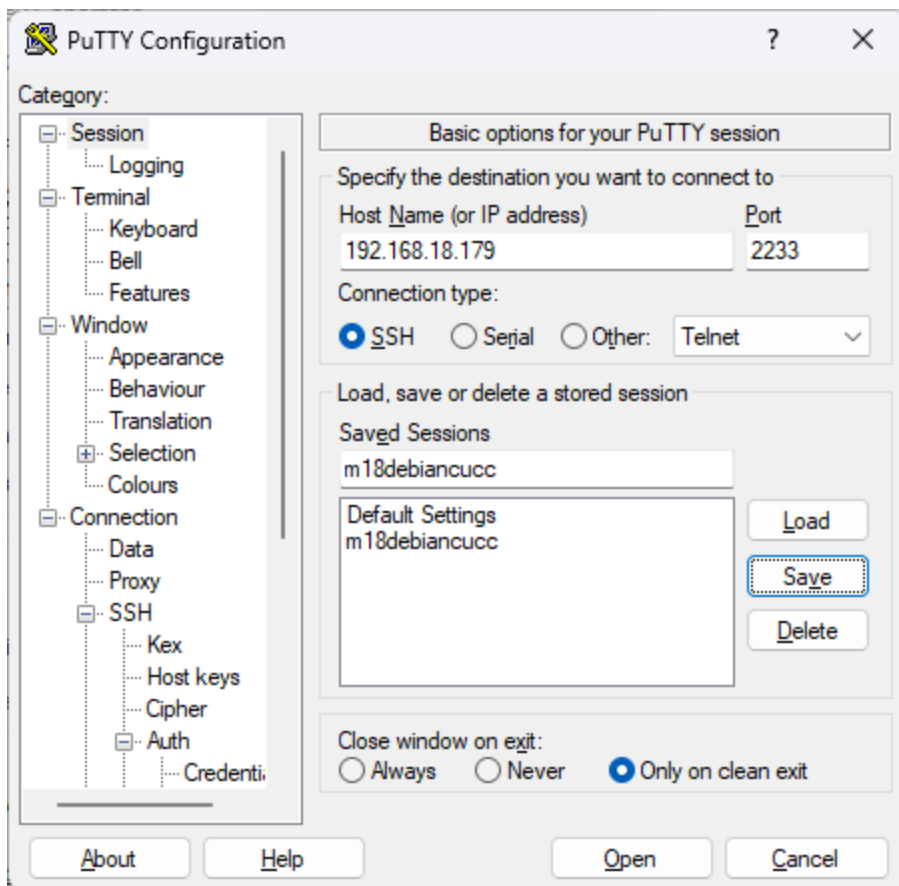
Kulcs gen rootnak

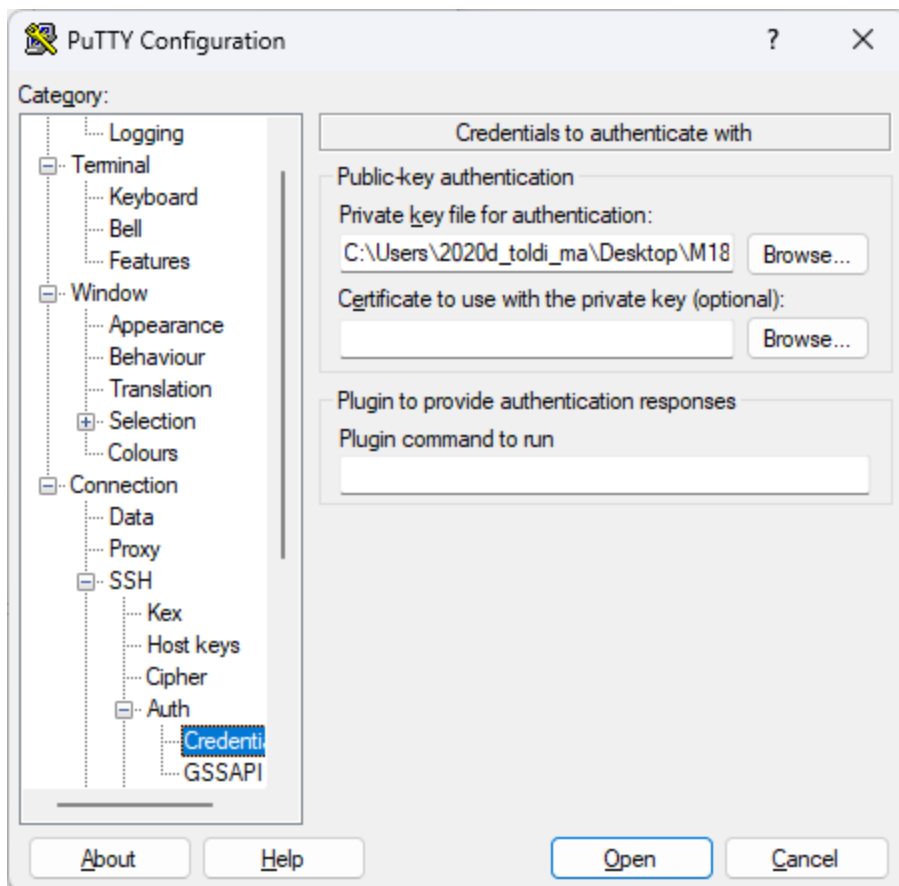
PuttyGen

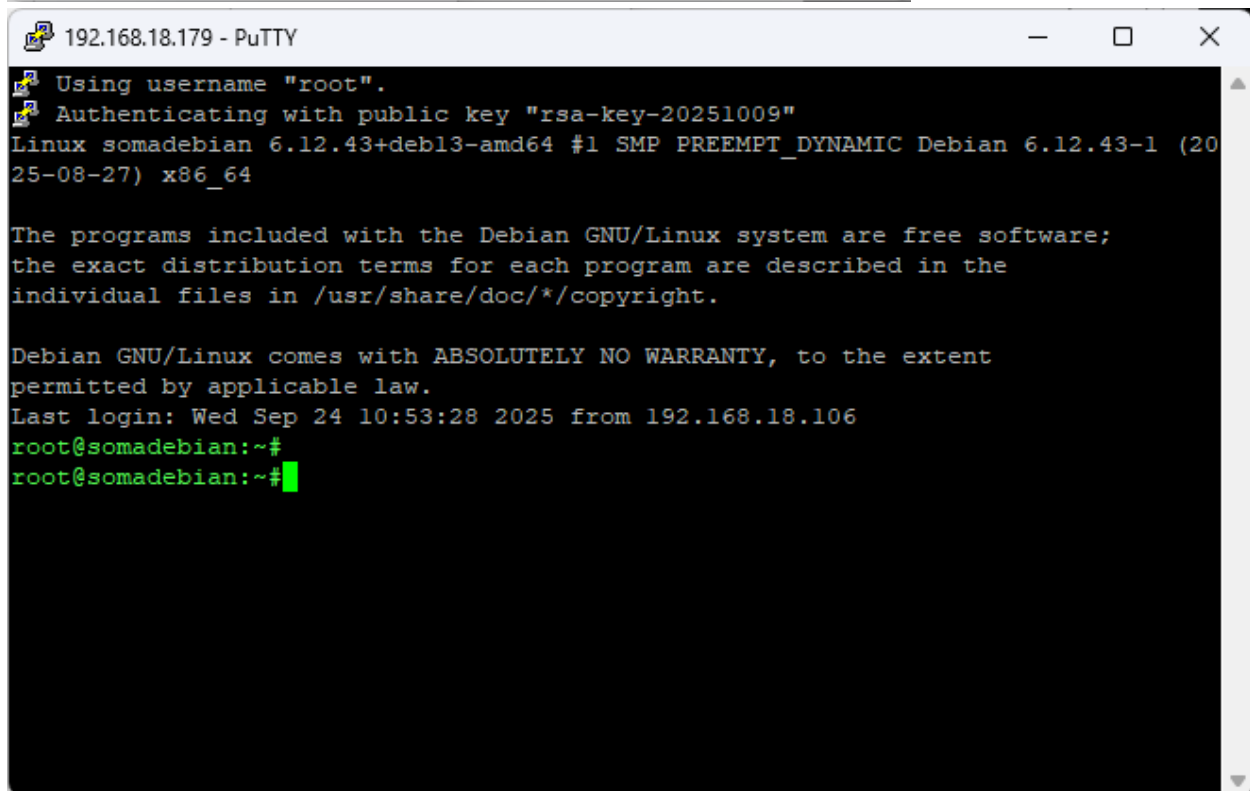
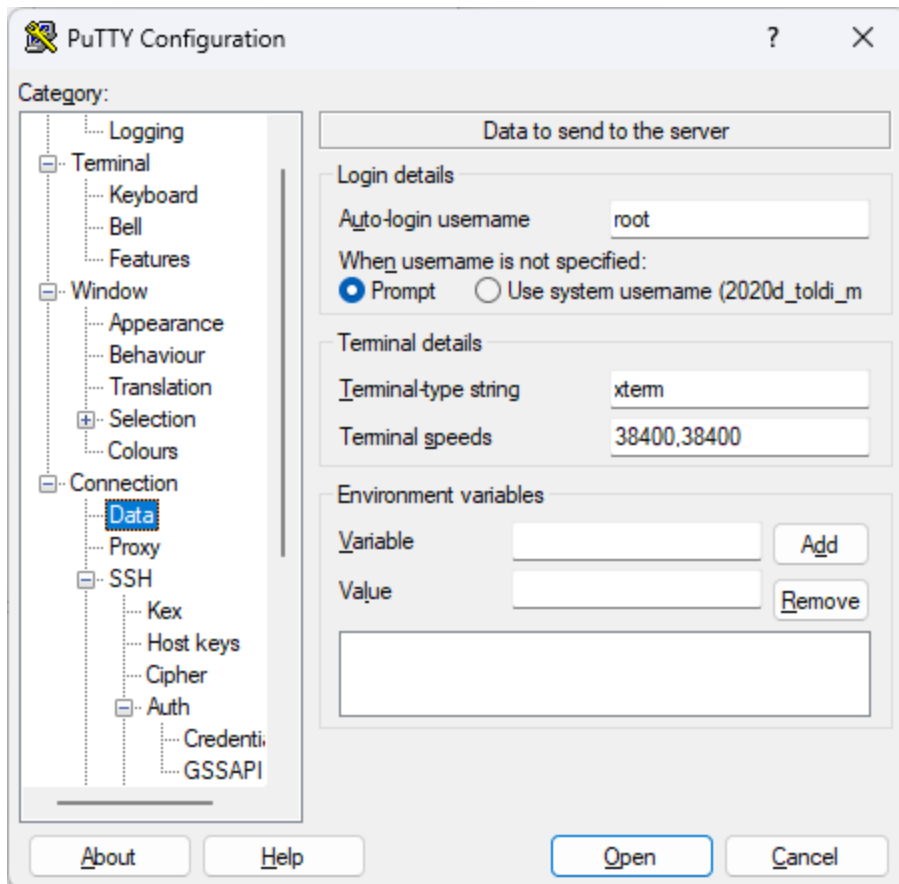




#nano /root/.ssh/authorized_keys
Új sorba beilleszteni a kimásolt sort



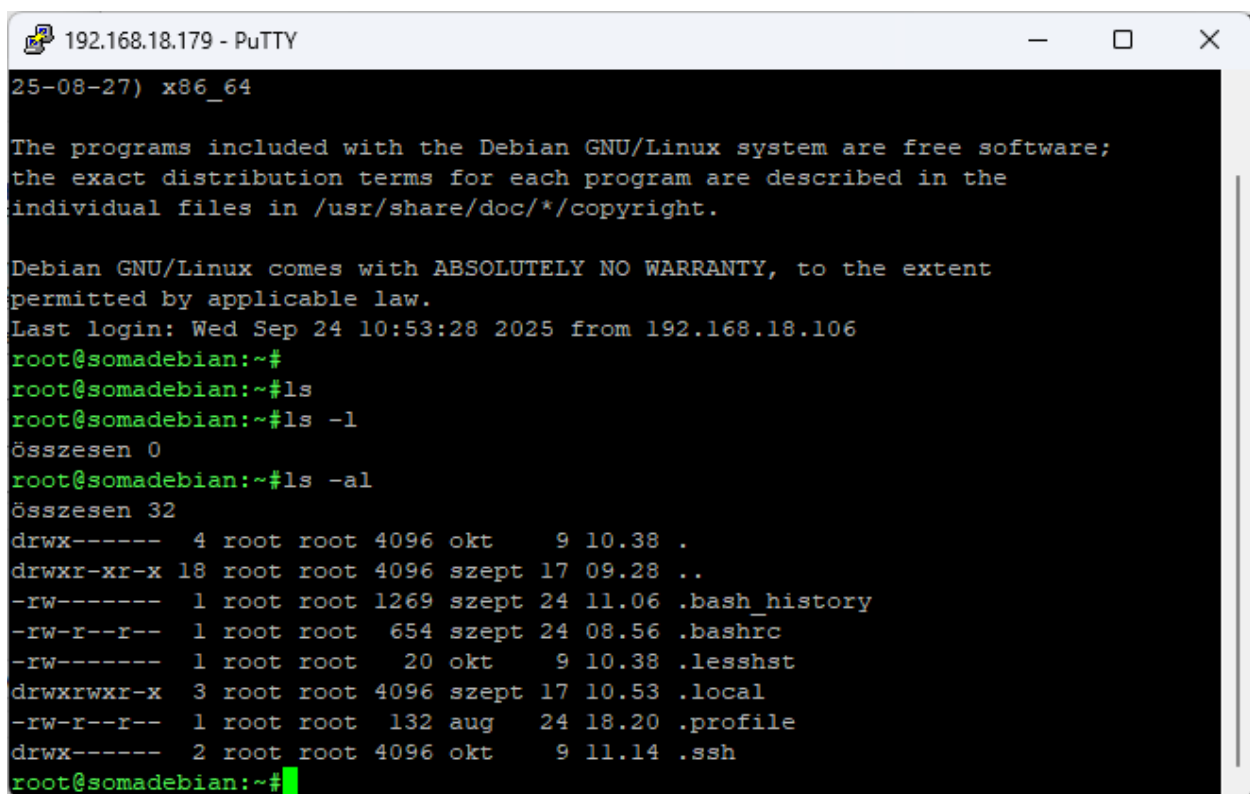




A most megcsinált kulcsot a “nano”-zás után mentjük és kilépünk. Putty ablak és írunk egy nevet ‘m18debiancucc’ és SAVE. Utána az SSH kulcs bemásolása, ROOT név megadása és megint SAVE. Utána a ‘m18debiancucc’ duplaklikk vagy load és rootként vagyunk bent egyből.

ROOT fileok megtekintése

#ls -al (all long form)



```
192.168.18.179 - PuTTY
25-08-27) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Sep 24 10:53:28 2025 from 192.168.18.106
root@somadebian:~#
root@somadebian:~#ls
root@somadebian:~#ls -l
Összesen 0
root@somadebian:~#ls -al
Összesen 32
drwx-----  4 root root 4096 okt   9 10.38 .
drwxr-xr-x 18 root root 4096 szept 17 09.28 ..
-rw-----  1 root root 1269 szept 24 11.06 .bash_history
-rw-r--r--  1 root root  654 szept 24 08.56 .bashrc
-rw-----  1 root root   20 okt   9 10.38 .lesshst
drwxrwxr-x  3 root root 4096 szept 17 10.53 .local
-rw-r--r--  1 root root  132 aug   24 18.20 .profile
drwx-----  2 root root 4096 okt   9 11.14 .ssh
root@somadebian:~#
```

#ls .ssh -l

```
192.168.18.179 - PuTTY
root@somadebian:~#ls
root@somadebian:~#ls -l
Összesen 0
root@somadebian:~#ls -al
Összesen 32
drwx----- 4 root root 4096 okt  9 10.38 .
drwxr-xr-x 18 root root 4096 szept 17 09.28 ..
-rw----- 1 root root 1269 szept 24 11.06 .bash_history
-rw-r--r-- 1 root root 654 szept 24 08.56 .bashrc
-rw----- 1 root root 20 okt  9 10.38 .lessht
drwxrwxr-x 3 root root 4096 szept 17 10.53 .local
-rw-r--r-- 1 root root 132 aug  24 18.20 .profile
drwx----- 2 root root 4096 okt  9 11.14 .ssh
root@somadebian:~#
root@somadebian:~#ls .ssh
authorized_keys id_ed25519 id_ed25519.pub id_rsa id_rsa.pub
root@somadebian:~#ls .ssh -l
Összesen 20
-r----- 1 root root 805 okt  9 11.14 authorized_keys
-rw----- 1 root root 411 szept 24 10.42 id_ed25519
-rw-r--r-- 1 root root 97 szept 24 10.42 id_ed25519.pub
-rw----- 1 root root 2602 szept 24 10.46 id_rsa
-rw-r--r-- 1 root root 569 szept 24 10.46 id_rsa.pub
root@somadebian:~#
```

IP cím állítás/beállítások

Kártyák listázása, IP-címek megtekintése: ip address

Kártyák beállításai: (BSD-UTILS prog.csomag által kezelve):
/etc/network/interfaces

FIGYELEM! SZERKESZTÉSE ELŐTT AZ ÁTÍRANDÓ INTERFÉSZT ILLIK LEÁLLÍTANI, KÜLÖNBEN A KERNEL KÁRTYAKEZELÉSE / IP-CÍM KEZELÉSE ÖSSZEZAVARODHAT → ÚJRA KELL INDÍTANI A SZERVERT

Kártya leállítása: ifdown 'kártya' pl.: ifdown enp0s3

```
debian13da [Fut] - Oracle VirtualBox
Fájl  Gép  Nézet  Bevitel  Eszközök  Súgó
root@somadebian:~#nmap localhost -p 1-65535
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-10-09 10:29 CEST
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0000030s latency).
Other addresses for localhost (not scanned): ::1
Not shown: 65534 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
2233/tcp  open  infocrypt

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.79 seconds
root@somadebian:~#
root@somadebian:~#
root@somadebian:~#
root@somadebian:~#ifdown enp0s3
sending signal ALRM to pid 603
waiting for pid 603 to exit
root@somadebian:~#ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7a:30:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277a3016
root@somadebian:~#
```

/etc/network/interfaces → lépünk be

```
debian13da [Fut] - Oracle VirtualBox
Fájl  Gép  Nézet  Bevitel  Eszközök  Súgó
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enp0s3 inet6 auto
```

Kézi cím beállítása(static)

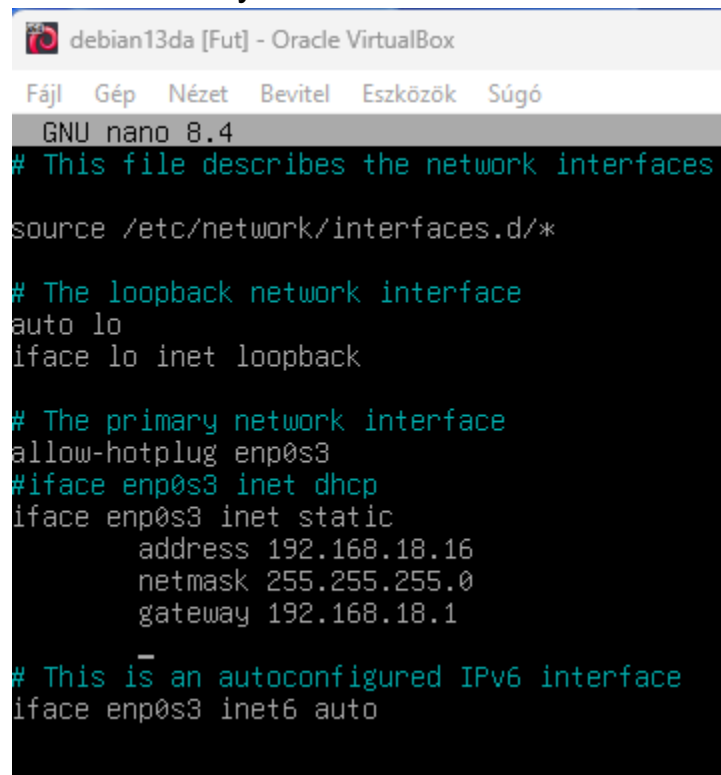
DHCP SOR #-ezése

iface enp0s3 inet static

Address 192.168.18.16

Netmask 255.255.255.0

Gateway 192.168.18.1



```
debian13da [Fut] - Oracle VirtualBox
Fájl  Gép  Nézet  Bevitel  Eszközök  Súgó
GNU nano 8.4
# This file describes the network interfaces

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
#iface enp0s3 inet dhcp
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.18.16
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.18.1

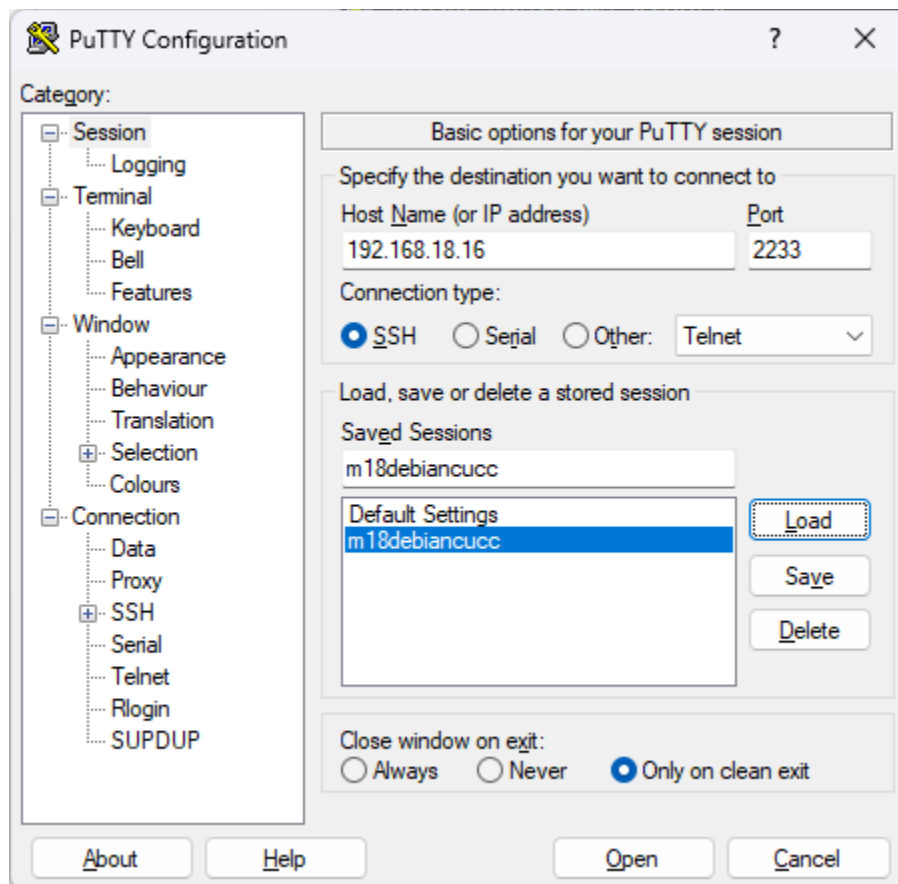
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enp0s3 inet6 auto
```

ELLENŐRZÉS:

```

root@somadebian:~#
root@somadebian:~#ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7a:30:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277a3016
root@somadebian:~#ifup enp0s3
root@somadebian:~#ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7a:30:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277a3016
    inet 192.168.18.16/24 brd 192.168.18.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@somadebian:~#

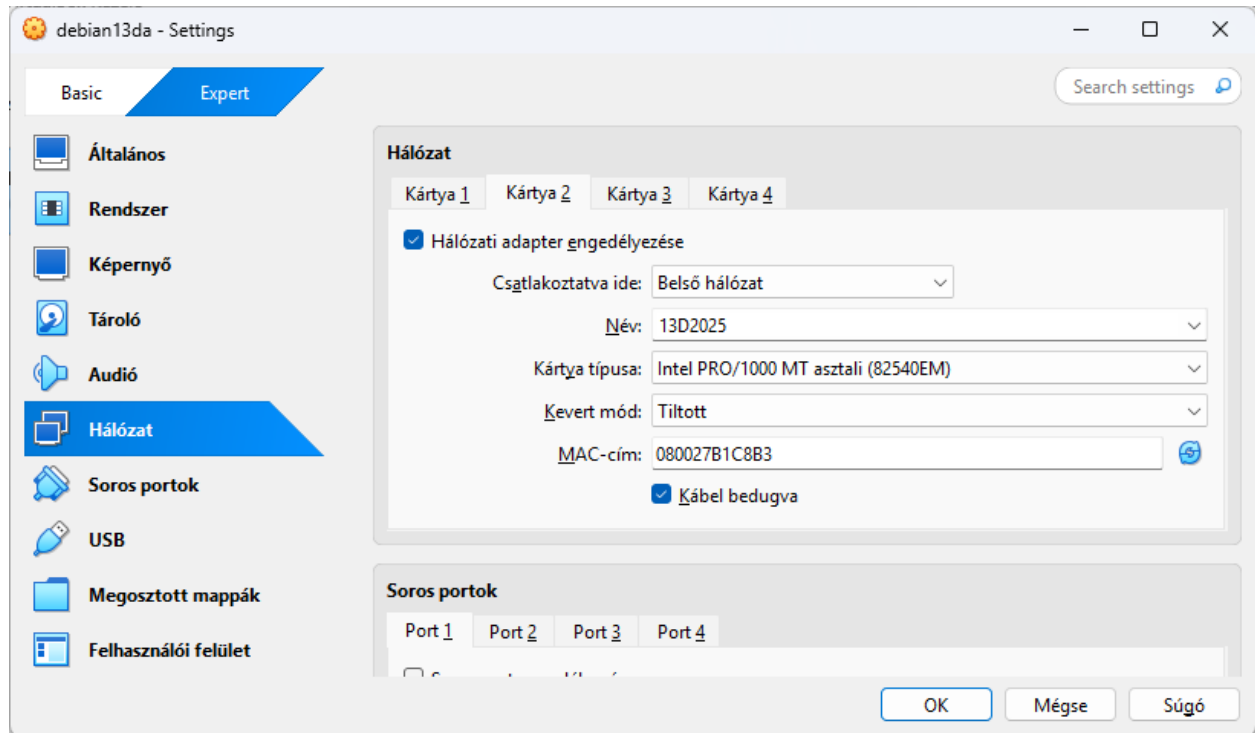
```



LOAD → IP átírása a statikusra → SAVE a megfelelő dolgokkal

#poweroff

Konf → hálózat → kártya 2



MEGJELENIK AZ ÚJ KÁRTYA

```
192.168.18.16 - PuTTY
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Oct  9 12:21:35 2025 from 192.168.18.106
root@somadebian:~#
root@somadebian:~#ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7a:30:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277a3016
    inet 192.168.18.16/24 brd 192.168.18.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe7a:3016/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default ql
en 1000
    link/ether 08:00:27:b1:c8:b3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027b1c8b3
root@somadebian:~#
```

#Nano /etc/network/interfaces

```
#Új hálókártyánk
iface enp0s8 inet static
    address 10.0.6.1
    netmask 255.255.255.0

```

^G Help	^O Kiírás	^F Ke
^X Kilépés	^R Beolvasás	^\\ Cs

```
192.168.18.16 - PuTTY
altname enx080027b1c8b3
root@somadebian:~#
root@somadebian:~#ifdown enp0s8
ifdown: interface enp0s8 not configured
root@somadebian:~#ifup enp0s8
root@somadebian:~#ip add
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7a:30:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277a3016
    inet 192.168.18.16/24 brd 192.168.18.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe7a:3016/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b1:c8:b3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027b1c8b3
    inet 10.0.6.1/24 brd 10.0.6.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:feb1:c8b3/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@somadebian:~#
```

Lekapcs → Felkapcs → ip address

Kártya elindítása: ifup 'kártya'

Adatok átírása: nano /etc/network/interfaces

A fájl tartalma egy adott kártyára vonatkozóan:

auto 'kártya' #a boot során kell, hogy beállítsa az adott kártyát (ha nincs ilyen sor, akkor nem)

allow-hotplug 'kártya' #a kártya a boot-ot követően bármikor megjelenhet (pl.: USB hálókártya)

iface 'kártya' inet dhcp #az adott kártya DHCP-n kap IPv4 címet amikor elindul

iface 'kártya' inet manual #az adott kártyával nem kell semmit csinálnia, minden alkalommal

iface 'kártya' inet6 auto #a kártya IPv6-on kap címet

iface 'kártya' inet static #kártya fix adatokkal rendelkezik, indításkor beáll

Address A.B.C.D # ez a címe

Netmask E.F.G.H # ez a maszkja

Gateway G.T.W.Y # ez az átjáró azon a hálózaton; nem kötelező

Broadcast B.C.S.T # ez a szórás c. a háló-n; nem kötelező

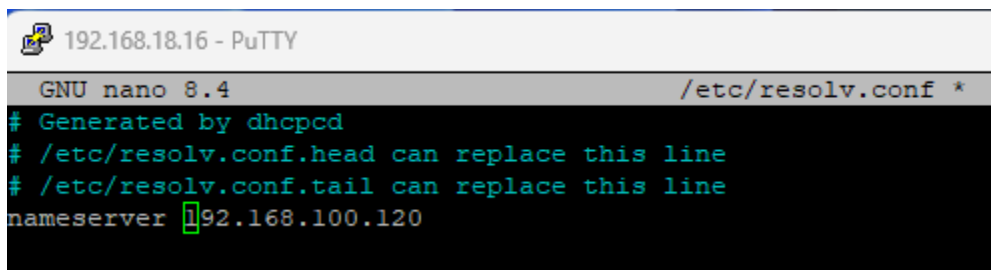
Network N.T.W.K # ez a háló-cím a háló-n; nem kötelező

DNS Beállítás

#nano /etc/resolv.conf ; ez tartalmazza a DNS servereket

Nameserver 92.168.100.120

Nameserver 8.8.8.8

A screenshot of a terminal window titled '192.168.18.16 - PuTTY'. The terminal shows the GNU nano 8.4 editor editing the file /etc/resolv.conf. The content of the file is as follows:

```
GNU nano 8.4 /etc/resolv.conf *
# Generated by dhcpd
# /etc/resolv.conf.head can replace this line
# /etc/resolv.conf.tail can replace this line
nameserver 92.168.100.120
```

Ez után már működik a letöltés!!

FTP kiszolgáló

```
#apt-cache search ftp | grep server  
#apt-cache search ftp | grep daemon
```

```
#apt update  
#apt install proftpd
```

Tapasztalatok:

- Telepítés után azonnal be tudnak jelentkezni a létező linux felhasználók, de a root nem
- A felhasználók az alapbeállításokat bejárathatják FTP-n kapcsolódva a teljes könyvtárát, olvashatják, írhatják ami fájlokra olyan joguk van

Beállítása:

- Beállítása a /etc/proftpd/proftpd.conf fájlban vannak
- Belépők bezárása egy könyvtár alá (nem léphetnek abból feljebb az FTP kapcsolaton át)

DefaultRoot ~ → csak a saját home-ja alatti dolgokat látja

DefaultRoot /var/log → csak a /var/log alatti dolgokat látja (még

saját könyvtárát sem

- Ha a listázható könyvtárakban egy szimbolikus link van a korlátozáson kívülre, akkor az FTP-n keresztül nem látszik

Névtelen csatlakozás engedélyezése (széles kör számára közzé tenni valamit, jelszó nélküli hozzáféréshez):

A config végén az <Anonymous~ftp> és a </Anonymous> között minden sor eleji # törlése, szolg újraindítása:

Systemctl restart proftpd (systemD)

Sytemctl restart proftpd.service (systemD)

Servive proftpd restart (upstart)

/etc/init.d/proftpd restart (SysV init)

Ekkor lehez csatlakozni Anonymous felhasználóval és bármi jelszóval, és a /srv/ftp könyvtár tartalmát látjuk. Ez viszont nem írható.

Névtelenül írható FTP megosztás:

Az <Anonymous~ftp> és </Anonymous> között tegyük kommentbe a <Directory*> és </Directory> részt. Ez után a névtelen csatlakozással a tárhely írható (felmásolhatunk bármifélét, mintha jelszóval kapcsolódva a saját home-unkat láthatnánk).

Más könyvtár kiajánlása a /srv/ftp/ helyett:

Az <Anonymous~ftp> helyett az <Anonymous /ezt/a/konyvtarat> formában megadhatjuk, melyik könyvtárban landoljanak a névtelen csatlakozók.

```
192.168.18.16 - PuTTY
proftpd-mod-mysql - Versatile, virtual-hosting FTP daemon - MySQL module
proftpd-mod-odbc - Versatile, virtual-hosting FTP daemon - ODBC module
proftpd-mod-pgsql - Versatile, virtual-hosting FTP daemon - PostgreSQL module
proftpd-mod-snmpp - Versatile, virtual-hosting FTP daemon - SNMP module
proftpd-mod-sqlite - Versatile, virtual-hosting FTP daemon - SQLite3 module
proftpd-mod-wrap - Versatile, virtual-hosting FTP daemon - tcpwrapper module
root@somadebian:~#apt install proftpd
Megjegyzés: „proftpd-core” kijelölése „proftpd” helyett
Installing:
    proftpd-core

Installing dependencies:
    libhashkit2t64  libmemcachedl1t64  libpcre2-posix3  libsas12-modules  proftpd-doc
    libhiredisl.1.0  libmemcachedutil2t64  libsas12-2  libsas12-modules-db

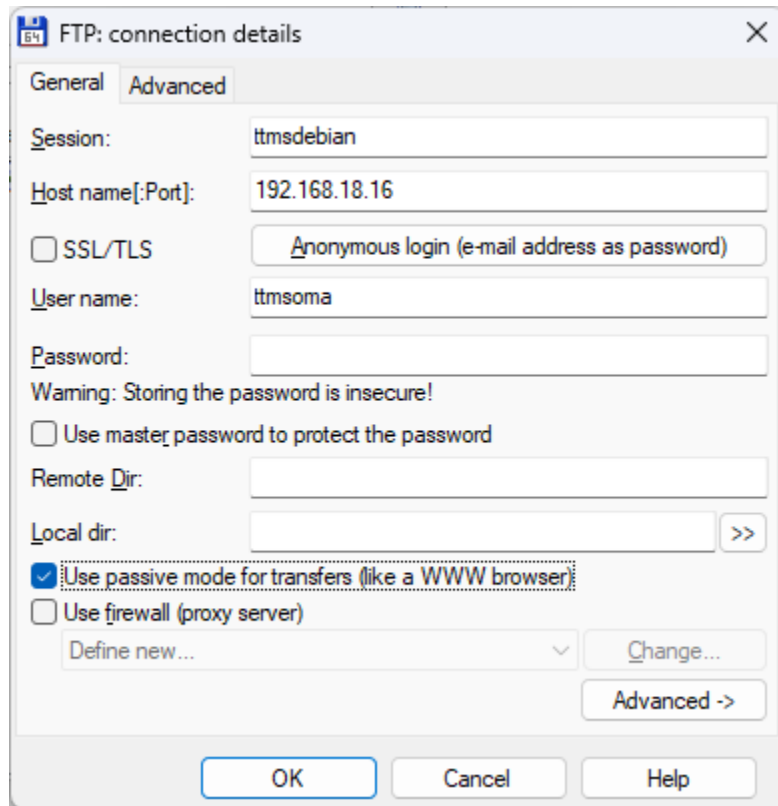
Javasolt csomagok:
    libsas12-modules-gssapi-mit  | inet-superserver  proftpd-mod-geoip
    | libsas12-modules-gssapi-heimdal  proftpd-mod-ldap  proftpd-mod-snmpp
    libsas12-modules-ldap  proftpd-mod-mysql  proftpd-mod-crypto
    libsas12-modules-otp  proftpd-mod-odbc  proftpd-mod-wrap
    libsas12-modules-sql  proftpd-mod-pgsql
    openbsd-inetd  proftpd-mod-sqlite

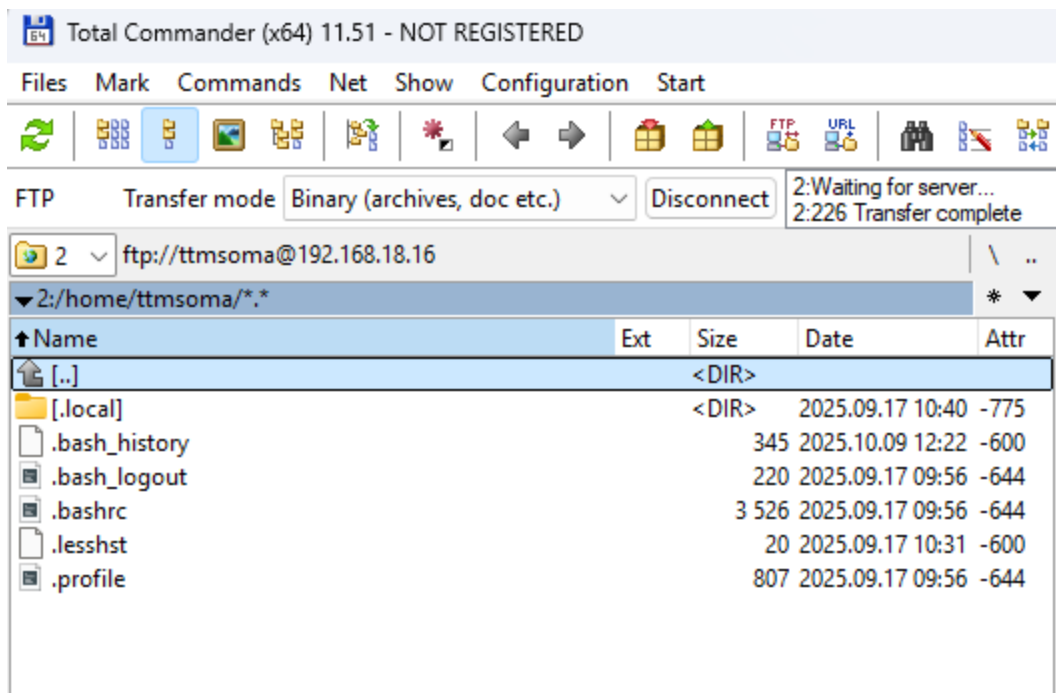
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 10, Removing: 0, Not Upgrading: 1
  Download size: 3.877 kB
  Space needed: 8.789 kB / 1.917 MB available

Continue? [I/n]
```

#nmap localhost → látszik az FTP

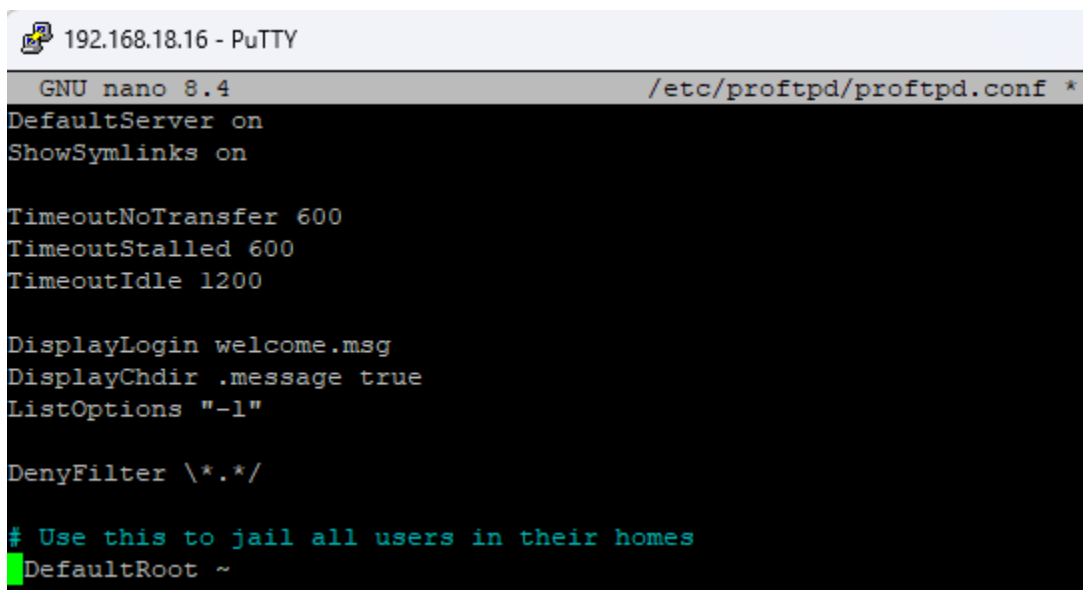
NET fül → FTP connect





#nano /etc/proftpd/proftpd.conf

A kijelölésnél kivettük a #-et



Default root ~ be vagyunk zárva a HOME-ba

Default root /var/log - saját könyvtár

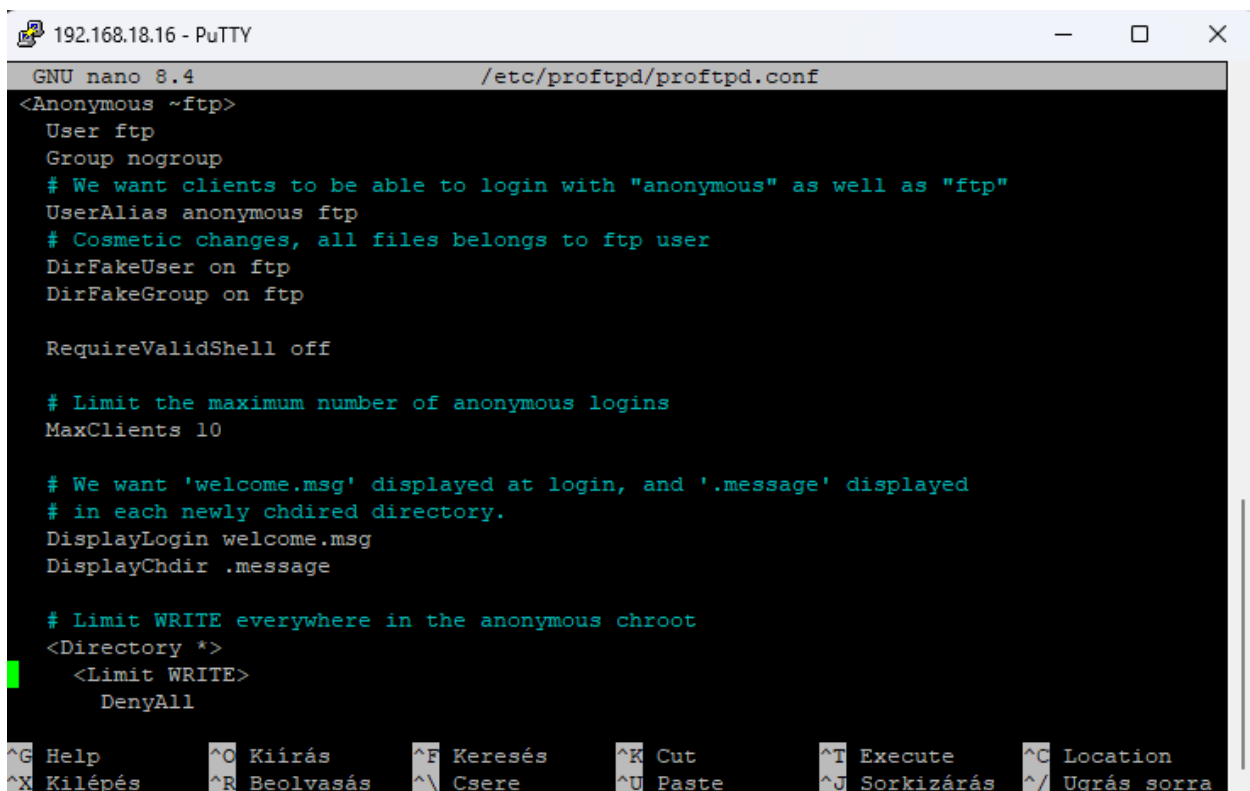
```
#service proftpd restart
```

```
#ln -s /var/log /home/ttmsoma/logok
```

```
#less /etc/proftpd/proftpd.conf
```

```
#nano /etc/proftpd/proftpd.conf
```

A fájlban lemegyünk az aljára és látunk egy </Anonymous> részt, annak megkeressük a tetejét és minden sor elejéről elvesszük a #-et.



```
192.168.18.16 - PuTTY
GNU nano 8.4 /etc/proftpd/proftpd.conf
<Anonymous ~ftp>
  User ftp
  Group nogroup
  # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
  UserAlias anonymous ftp
  # Cosmetic changes, all files belongs to ftp user
  DirFakeUser on ftp
  DirFakeGroup on ftp

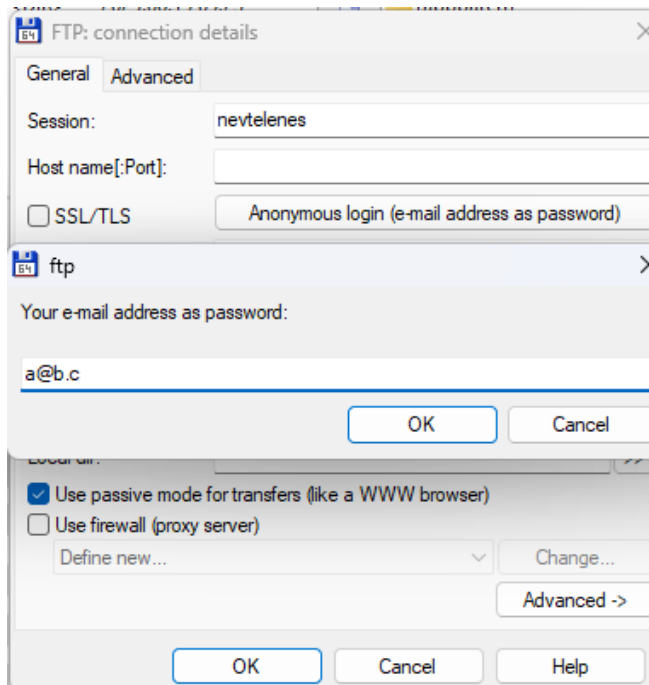
  RequireValidShell off

  # Limit the maximum number of anonymous logins
  MaxClients 10

  # We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
  # in each newly chdired directory.
  DisplayLogin welcome.msg
  DisplayChdir .message

  # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
  <Directory *>
    <Limit WRITE>
      DenyAll
```

^G Help ^O Kiírás ^F Keresés ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Kilépés ^R Beolvasás ^\ Csere ^U Paste ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra



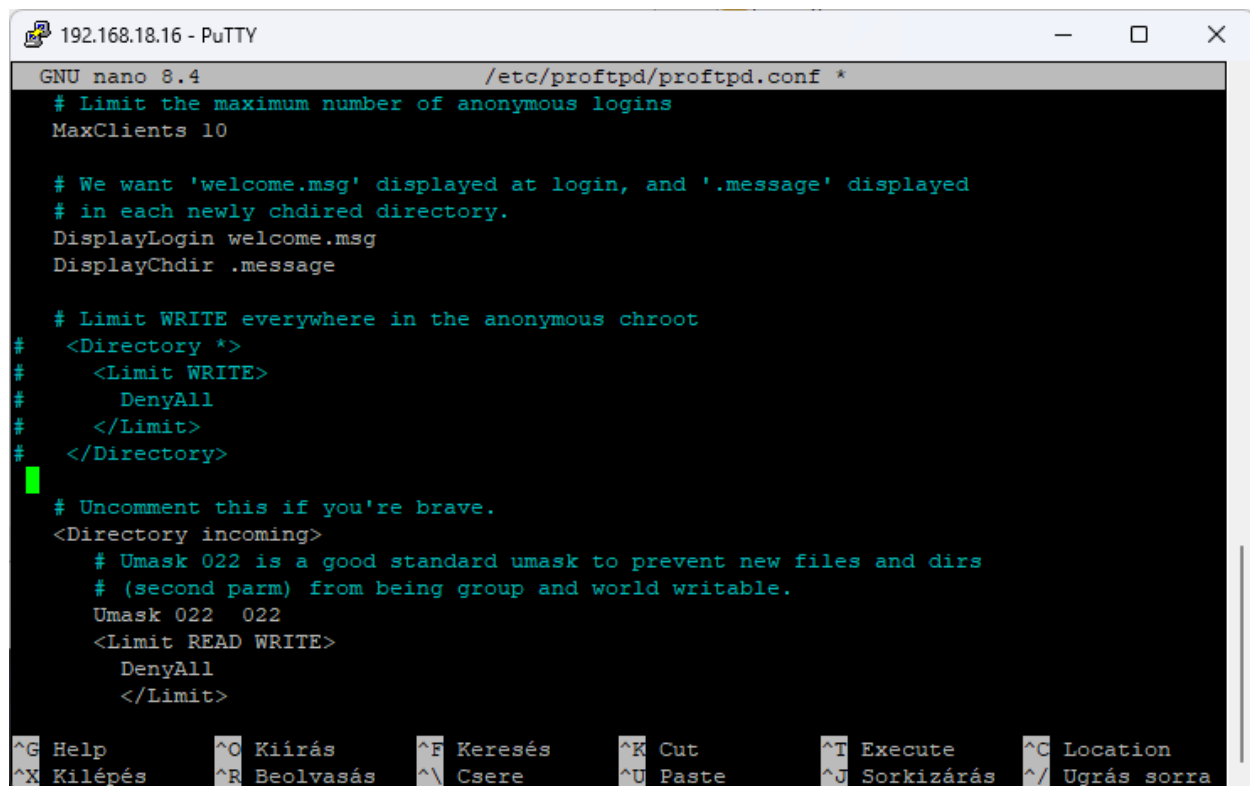
Ip-t is kell adni, ez az ilyen

anonymous belépés.

```
#find / | grep welcome.msg
```

```
#cp /var/log/dpkg.log /srv/ftp/
```

```
#Ls /srv/ftp/ -l
```



```
GNU nano 8.4 /etc/proftpd/proftpd.conf *
# Limit the maximum number of anonymous logins
MaxClients 10

# We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
# in each newly chdired directory.
DisplayLogin welcome.msg
DisplayChdir .message

# Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
# <Directory *>
#   <Limit WRITE>
#     DenyAll
#   </Limit>
# </Directory>

# Uncomment this if you're brave.
<Directory incoming>
# Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
# (second parm) from being group and world writable.
Umask 022 022
<Limit READ WRITE>
  DenyAll
</Limit>
```

^G Help ^O Kiírás ^F Keresés ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Kilépés ^R Beolvasás ^\ Csere ^U Paste ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra

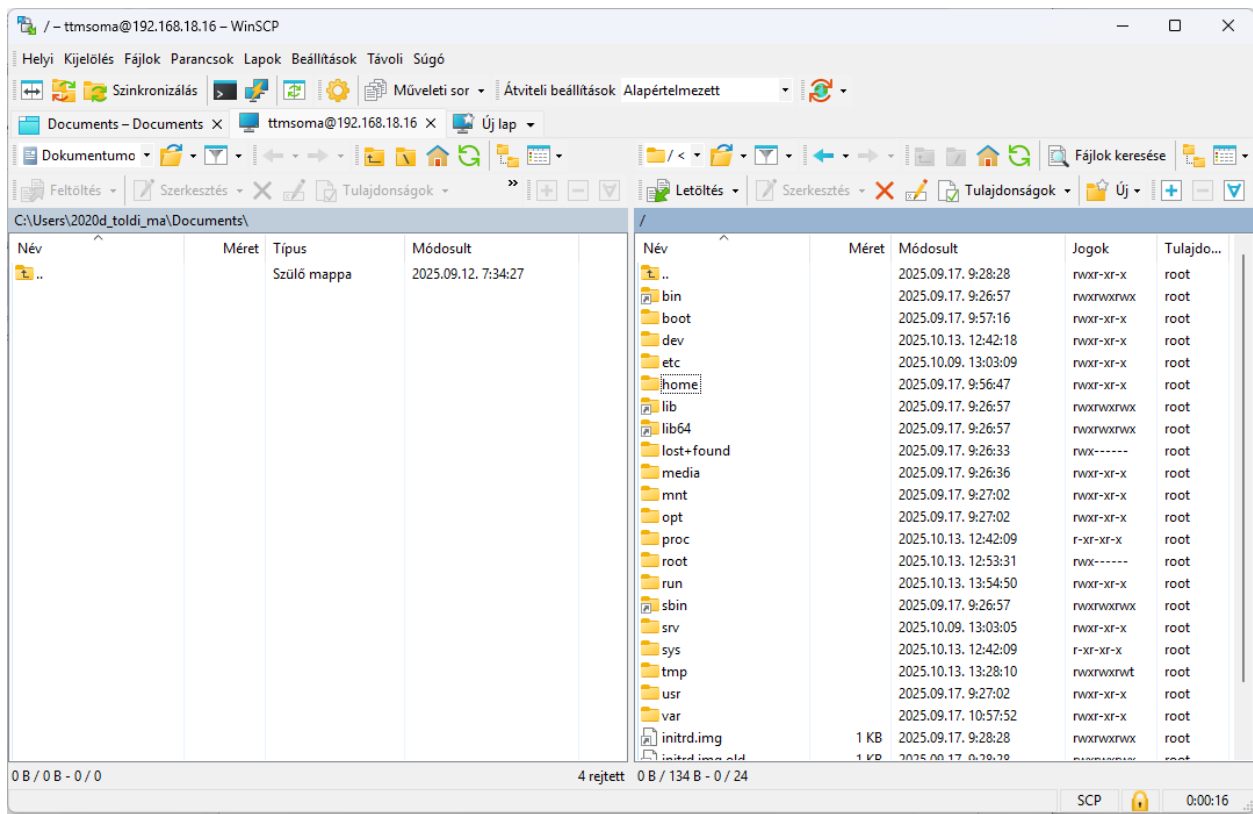
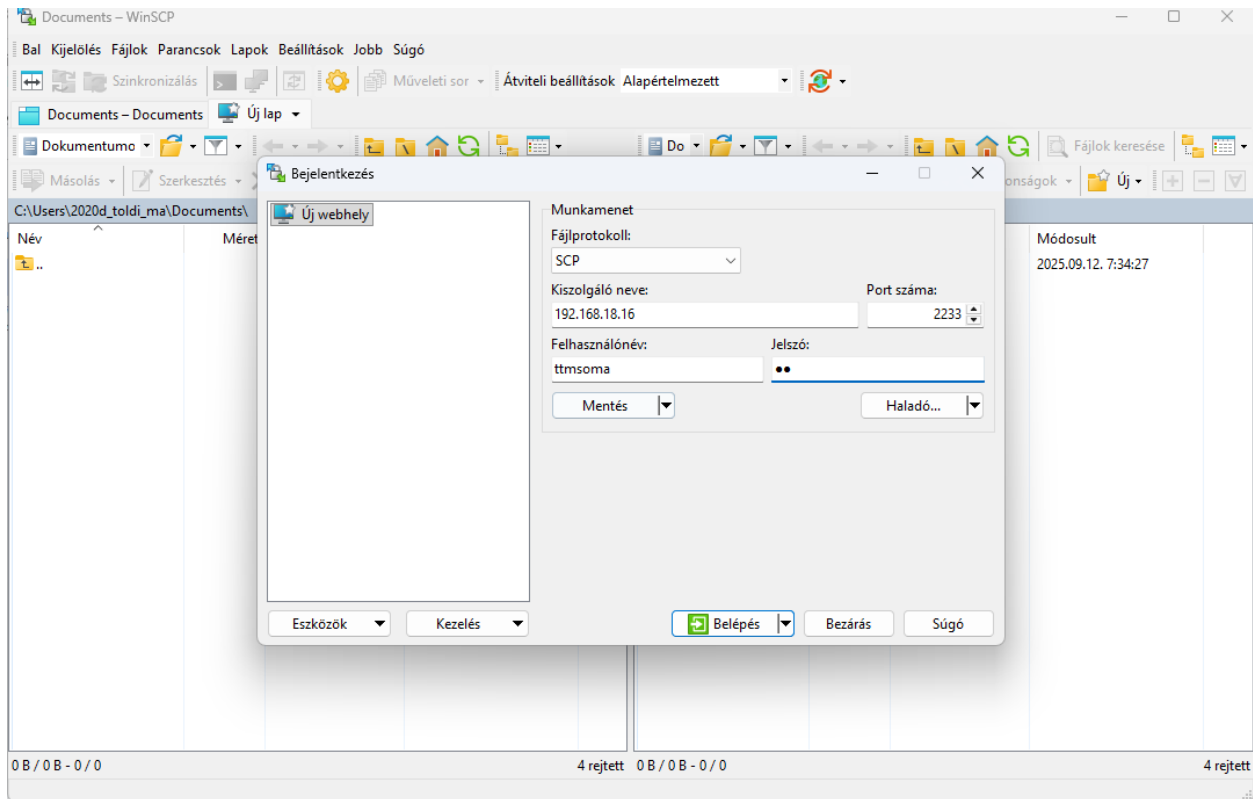
A #if you are brave rész alatt szedjük ki a #-eket.

#Service proftpd restart

#chmod o-w /srv/ftp/

#chmod g+w /srv/ftp/

WinSCP belépés // SSH kapcsolatot használja a dolgok elérésére



Titkosított fájlátviteli szolgáltatások

Az "ssh" metapackage telepítésével felkerült egy openssh-sftp-server nevű csomag is, ami az SSh kapcsolaton keresztül (ami titkosított csatorna) képes fájlműveletek végrehajtására.

Ehhez a legtöbb modern oprendszer kínál parancssoros kliensprogramot (scp), de a grafikus kliens is elérhető pl.: WinSCP

Alapbeállításokkal a linux felhasználók képesek csatlakozni, és a bejárni a teljes fájlrendszert, a fájlrendszeri jogosultságokkal fájlműveleteket végezni; mindezt titkosított csatornán keresztül.

FTP helyett ezt javasolt használni.

!!FTP csak végszükség esetén és csak belső hálózatról engedve!!

WEB server

```
apt-cache search web | grep server  
apt install apache2 -y  
nmap localhost 1-65535
```

```
192.168.18.16 - PuTTY
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service' -> '/usr/lib/systemd/system/apache2.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service' -> '/usr/lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service'.
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12) ...
root@somadebian:~#
root@somadebian:~#nmap localhost -p 1-65535
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-10-13 14:22 CEST
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0000030s latency).
Other addresses for localhost (not scanned): ::1
Not shown: 65532 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
80/tcp    open  http
2233/tcp  open  infocrypt
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.63 seconds
root@somadebian:~#
```

WEB kiszolgáló

Apt-cache search http | grep server

Apt-cache search HTTP | grep server

Apt-cache search web | grep server

Fontosabb kiszolgálófajták:

- Lighthttpd (kicsi, kevés erőforrással, leginkább statikus tartalmak kiszolgálására)
- Nginx (nagy pályás játékos)
- Apache2 (szintén nagy pályás)
- És még sok más

apt install apache2

Nmap localhost -p 1-65535

nmap localhost -p 1-65535 -sU

```
nmap localhost -p 440-450
```

```
nano /var/www/html/index.html
```

```
mv /var/www/html/index.html /var/www/html/old_index.html
```

```
ls -la /var/www/html
```

```
ls /etc/apache2/ -la
```

```
ls /etc/apache2/conf-enabled/ -la
```

```
nano /etc/apache2/apache2.conf
```

```
nano /var/www/html/szoveg.txt
```

```
nano /var/www/html/adat.zip
```

```
mkdir /var/www/html/13d
```

192.168.18.16/13d/ látjuk milyen fileok lennének itt

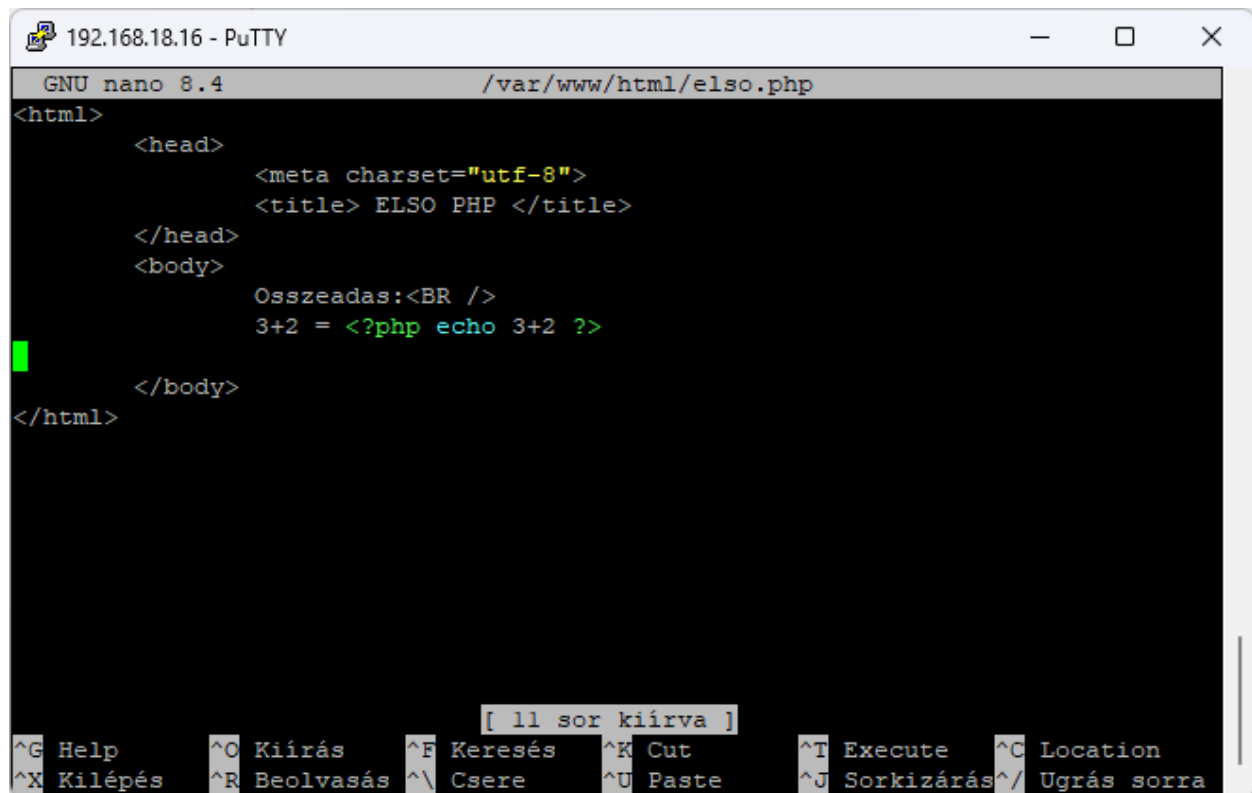
```
touch /var/www/html/13d/index.html
```

Ez meg már egy üres weboldal és így már nem tudnak belenézni

```
ls -la /var/www/html/13d/
```

PHP:

```
/var/www/html/elso.php
```

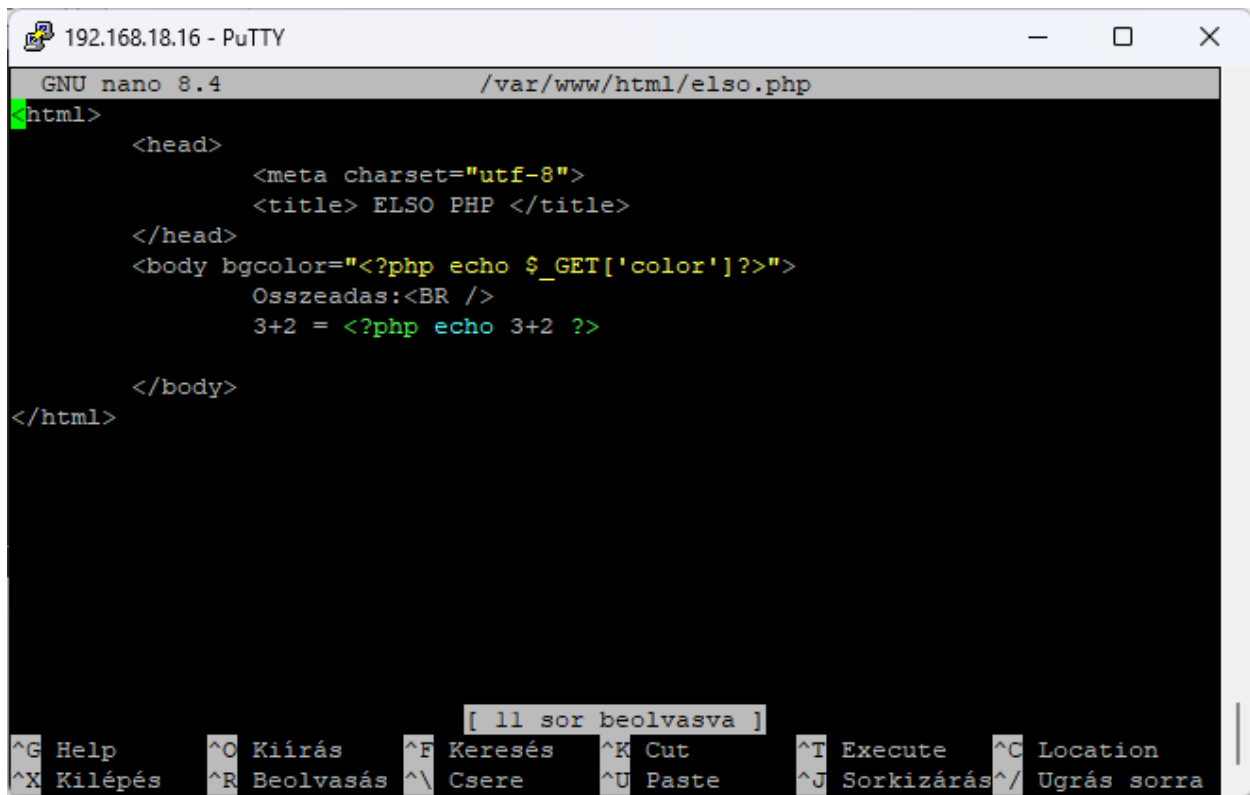


```
192.168.18.16 - PuTTY
GNU nano 8.4 /var/www/html/also.php
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> ELSO PHP </title>
  </head>
  <body>
    Osszeadas:<BR />
    3+2 = <?php echo 3+2 ?>
  </body>
</html>

[ 11 sor kiírva ]
^G Help      ^O Kiírás    ^F Keresés   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Kilépés   ^R Beolvasás ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra
```

Még nem látszik semmi, kell még hozzá letölteni valamit

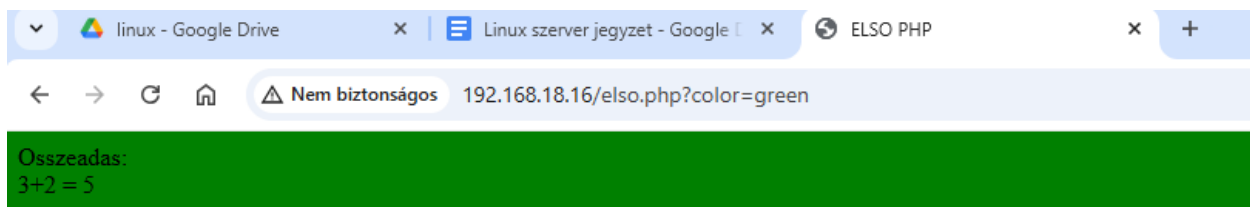
```
apt-cache search php | grep apache
apt install libapache2-mod-php
```



```
192.168.18.16 - PuTTY
GNU nano 8.4 /var/www/html/also.php
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> ELSO PHP </title>
  </head>
  <body bgcolor="<?php echo $_GET['color']?>">
    Osszeadas:<BR />
    3+2 = <?php echo 3+2 ?>
  </body>
</html>
```

[11 sor beolvasva]

^G Help ^O Kiírás ^F Keresés ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Kilépés ^R Beolvasás ^\ Csere ^U Paste ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra



A konfigok a **/etc/apache2/** könyvtárban vannak.

/etc/apache2/mods-available/* mindenféle elérhető modulok beállítófájljai

/etc/apache2/mods-enabled/* mindenféle BEKAPCSOLT modulokat

okozó linkek az előbbi könyvtár fájljaira

/etc/apache2/conf-available/* mindenféle elérhető beállítások
beállítófájljai

/etc/apache2/conf-enabled/* mindenféle BEKAPCSOLT beállításokat
okozó linkek az előbbi könyvtár fájljaira

/etc/apache2/sites-available/* mindenféle elérhető weboldalak
beállítófájljai

/etc/apache2/sites-enabled/* mindenféle BEKAPCSOLT weboldalakat
okozó linkek az előbbi könyvtár fájljaira

Ebben az állapotban a webszerver csak az URL-ben érkező kérésekben megjelölt fájlokat keresi ki és adja oda a böngészőnek, az kezd vele amit akar. Ha nincs fájl, de a megadott hely (könyvtár létezik), akkor a könyvtárat listázó weboldalt hoz léére, és azt adja át. Ha nincs meg a hely (könyvtár nem létezik), akkor előre összerakott (telepítésekor létrejött) hibafájlokat ad át a böngészőnek pl.: 404.html

Az alapértelmezett fájl a könyvtárakban az **index.html** (később látjuk majd, van más is helyette)

Az alapértelmezett könyvtár (a web root) a **/var/www/html/** könyvtár

PHP-képes webszerver

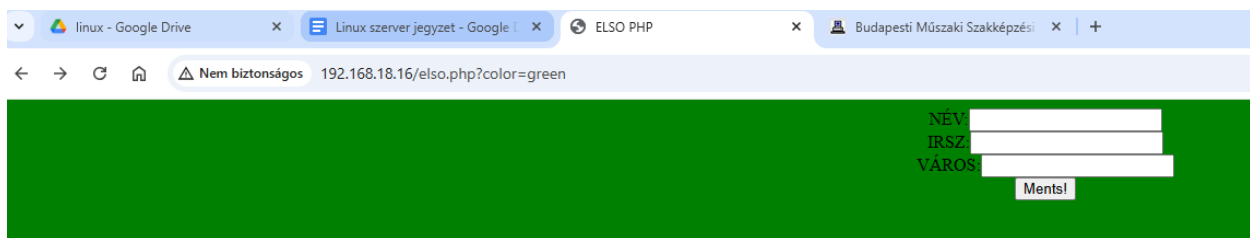
Ha a kiszolgálandó fájl php fájl, alapesetben akkor sem történik semmi különös: a böngésző megkapja ezt a fájlt a php kóddal együtt. A PHP működésre bírásához kell telepítenünk egy modult:

apt-cache install libapache2-mod-php

Feltelepítés után a php kiterjesztésű fájlokban a `<?php` és `?>` közötti kódot a php lefuttatja, az apache kicseréli a kódot a lefuttatás eredményére, és azt küldi meg a böngészőnek.

```
192.168.18.16 - PuTTY
GNU nano 8.4 /var/www/html/elso.php
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> ELSO PHP </title>
  </head>
  <body bgcolor="<?php echo $_GET['color']?>">
    <form action=csinal.php method="post">
      <p align="center">
        NÉV:<input type="text" name="neve" />
        <br />
        IRSZ:<input type="text" name="irsz" length="4" />
        <br />
        VÁROS:<input type="text" name="varos" />
        <br />
        <input type="submit" value="Ments!" />
      </p>
    </form>
  </body>
</html>

[ 19 sor kiírva ]
^G Help      ^O Kiírás    ^F Keresés   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Kilépés   ^R Beolvasás ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra
```



192.168.18.16/elso.php

192.168.18.16/csinal.php

cd /var/www/html/ → ezzel lépünk be arra a helyre ahol használjuk az ez

utani dolgokat

nano csinal.php

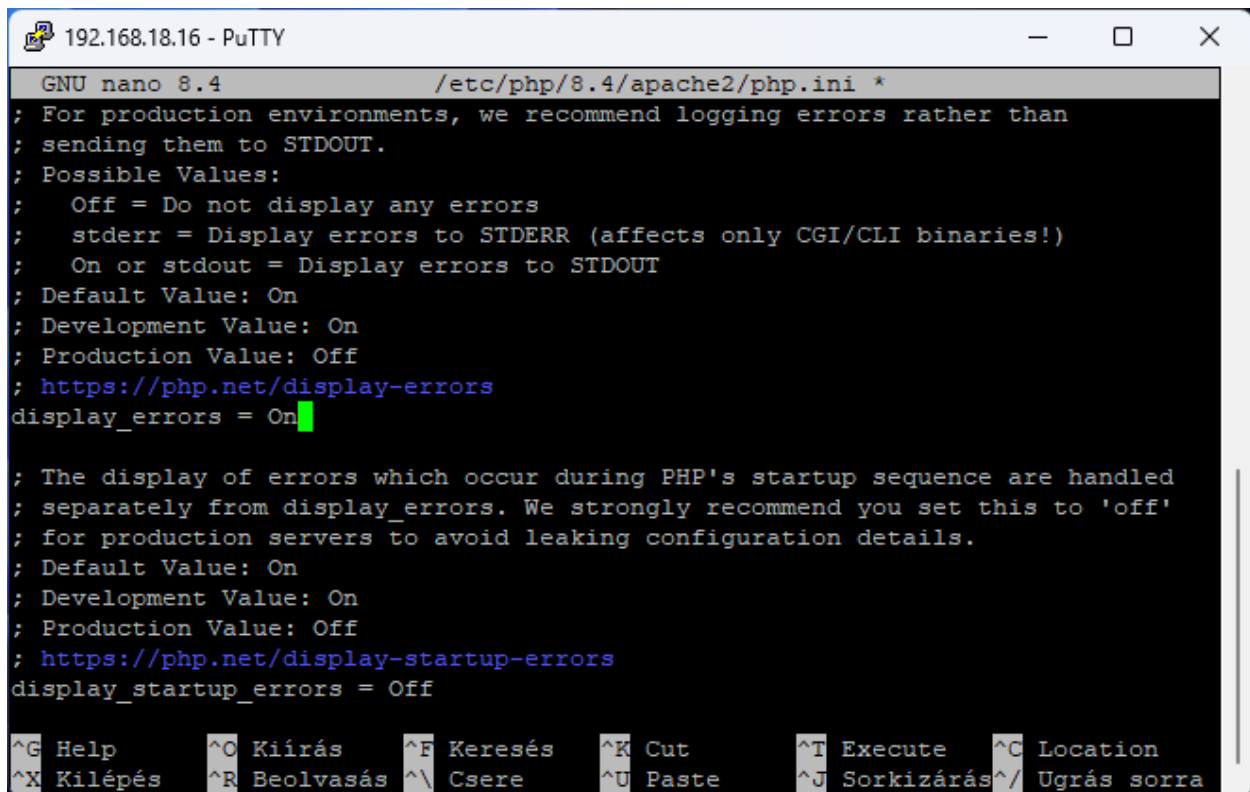
/etc/php/8.4/apache2/php.ini

Ha hibás kódú weboldalt kell feldolgozzon, akkor nincs kimenet. A hibák kliens oldali megjelenítéséhez be kell kapcsolni a hibakijelzést, amit csak

nem éles környezetben javasolt megtenni. Éles (produktív) környezetben nagyon nem javasolt bekapcsolva hagyni!!

Másik lehetőség a szerver oldali naplófájlok figyelése.

A PHP beállításai a `/etc/php/8.4/apache2/php.ini` fájlban vannak (8.4 verzió és apache webservertől).



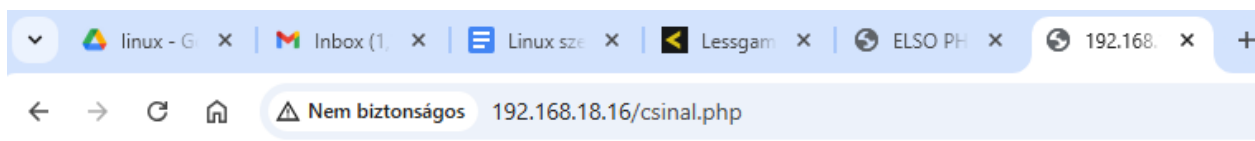
```
192.168.18.16 - PuTTY
GNU nano 8.4 /etc/php/8.4/apache2/php.ini *
; For production environments, we recommend logging errors rather than
; sending them to STDOUT.
; Possible Values:
;   Off = Do not display any errors
;   stderr = Display errors to STDERR (affects only CGI/CLI binaries!)
;   On or stdout = Display errors to STDOUT
; Default Value: On
; Development Value: On
; Production Value: Off
; https://php.net/display-errors
display_errors = On

; The display of errors which occur during PHP's startup sequence are handled
; separately from display_errors. We strongly recommend you set this to 'off'
; for production servers to avoid leaking configuration details.
; Default Value: On
; Development Value: On
; Production Value: Off
; https://php.net/display-startup-errors
display_startup_errors = Off

^G Help      ^O Kiírás    ^F Keresés   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Kilépés   ^R Beolvasás ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás ^_ Ugrás sorra
```

`display_errors = Off → On`

`/etc/init.d/apache2 restart`

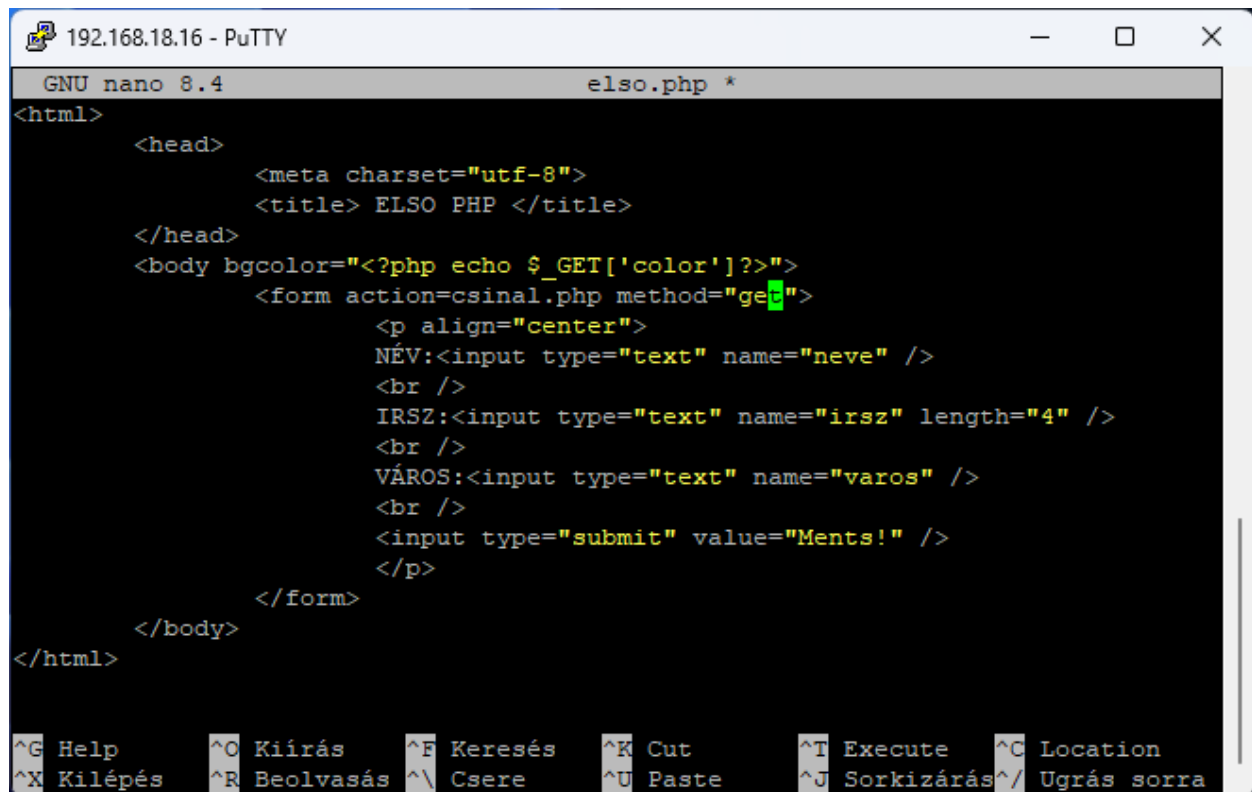


Warning: Undefined array key "neve" in `/var/www/html/csinal.php` on line 3

Warning: Undefined array key "irsz" in `/var/www/html/csinal.php` on line 4

Warning: Undefined array key "varos" in `/var/www/html/csinal.php` on line 5

Eddig üres volt ez az oldal, mert a php file-ban a display_errors OFF volt. Miután bekapcsoltuk látjuk is a hibákat egyből.



```
192.168.18.16 - PuTTY
GNU nano 8.4      also.php *
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> ELSO PHP </title>
  </head>
  <body bgcolor="<?php echo $_GET['color']?>">
    <form action=csinal.php method="get">
      <p align="center">
        NÉV:<input type="text" name="neve" />
        <br />
        IRSZ:<input type="text" name="irsz" length="4" />
        <br />
        VÁROS:<input type="text" name="varos" />
        <br />
        <input type="submit" value="Ments!" />
      </p>
    </form>
  </body>
</html>

^G Help      ^O Kiírás    ^F Keresés   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Kilépés   ^R Beolvasás ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás ^_ Ugrás sorra
```

nano also.php

Post → Get

nano csinal.php → itt szerkesztgetünk

nano /etc/resolv.conf

nameserver 192.168.18.1

Ping index.hu mostmár megy

apt update

apt-cache search sql | grep server

apt install mariadb-server -y

SQL

mysql

show databases;

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
4 rows in set (0,004 sec)
```

use mysql;

show tables;

```
Database changed
MariaDB [mysql]> show tables;
+-----+
| Tables_in_mysql |
+-----+
| column_stats |
| columns_priv |
| db |
| event |
| func |
| general_log |
| global_priv |
| gtid_slave_pos |
| help_category |
| help_keyword |
| help_relation |
+-----+
```

describe user;

```
MariaDB [mysql]> describe user;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Host	char(255)	NO			
User	char(128)	NO			
Password	longtext	YES		NULL	
Select_priv	varchar(1)	YES		NULL	
Insert_priv	varchar(1)	YES		NULL	
Update_priv	varchar(1)	YES		NULL	
Delete_priv	varchar(1)	YES		NULL	
Create_priv	varchar(1)	YES		NULL	
Drop_priv	varchar(1)	YES		NULL	
Reload_priv	varchar(1)	YES		NULL	
Shutdown_priv	varchar(1)	YES		NULL	
Process_priv	varchar(1)	YES		NULL	
File_priv	varchar(1)	YES		NULL	
Grant_priv	varchar(1)	YES		NULL	
References_priv	varchar(1)	YES		NULL	

```
select host,user,password from user;
```

```
MariaDB [mysql]> select host,user,password from user;
```

Host	User	Password
localhost	mariadb.sys	
localhost	root	invalid
localhost	mysql	invalid

3 rows in set (0,002 sec)

```
describe db;
```

```
MariaDB [mysql]> describe db;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Host	char(255)	NO	PRI		
Db	char(64)	NO	PRI		
User	char(128)	NO	PRI		
Select_priv	enum('N','Y')	NO		N	
Insert_priv	enum('N','Y')	NO		N	
Update_priv	enum('N','Y')	NO		N	
Delete_priv	enum('N','Y')	NO		N	
Create_priv	enum('N','Y')	NO		N	
Drop_priv	enum('N','Y')	NO		N	
Grant_priv	enum('N','Y')	NO		N	
References_priv	enum('N','Y')	NO		N	
Index_priv	enum('N','Y')	NO		N	
Alter_priv	enum('N','Y')	NO		N	
Create_tmp_table_priv	enum('N','Y')	NO		N	
Lock_tables_priv	enum('N','Y')	NO		N	
Create_view_priv	enum('N','Y')	NO		N	

```
select host,user,db from db;
```

```
create database 13d;
```

```
show databases;
```

```
use 13d;
```

```
create table tanulo ( id int, name varchar(240),address varchar(240), tel
varchar(240));
```

```
MariaDB [13d]> show tables;
```

Tables_in_13d
tanulo

```
1 row in set (0,001 sec)
```

```
describe tanulo;
```

```
MariaDB [l3d]> describe tanulo;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	YES		NULL	
name	varchar(240)	YES		NULL	
address	varchar(240)	YES		NULL	
tel	varchar(240)	YES		NULL	

```
4 rows in set (0,001 sec)
```

alter table tanulo drop column id;

alter table tanulo add column id int NOT NULL;

alter table tanulo add PRIMARY KEY (id);

describe tanulo;

```
MariaDB [l3d]> describe tanulo;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
name	varchar(240)	YES		NULL	
address	varchar(240)	YES		NULL	
tel	varchar(240)	YES		NULL	
id	int(11)	NO	PRI	NULL	

```
4 rows in set (0,002 sec)
```

alter table tanulo modify column id int auto_increment;

MySQL-kiszolgáló telepítése, használata

apt-cache search mysql | grep server

apt install mariadb-server

nmap localhost -p 1-65535 → TCP 3306 nyitva van!

Adatbázis szerver használata konzolos klienssel

mysql (kliens program indítása)

Egy prompt jelzi, hogy parancsokat vár. A promptban ott van a kiválasztott adatbázis neve, amin a parancsokat értelmezi.

show databases; (adatbázis lista lekérdezése)

use mysql; (váltás az alapból létező mysql nevű adatbázisra)

show tables; (a mysql adatbázis tábláinak listázása)

describe table user; (az user tábla mezőinek jellemzőit listázza)

select user,host,password from user; (minden adatsor adott mezőinek lekérdezése)

describe table db;

select host,db,user from db;

create database 13d; (új adatbázis létrehozása)

use 13d; (és váltás rá)

show tables; (lássuk a tábláit)

create table tanulo (id int, name varchar(100), address varchar(240), tel varchar(15)); (tábla készítése megadott mezőkkel)

alter table tanulo drop column id; (kitöröljük az id oszlopot)

alter table tanulo add column id int NOT NULL; (újra létrehozzuk az id-t, de most újabb paraméterekkel)

alter table tanulo add PRIMARY KEY (id); (kijelöljük az id-t
elsődleges kulcsnak)

alter table tanulo modify column id int auto_increment; (az id
értéke magától kitöltődjön, növekedve)

LEHETETT VOLNA ÍGY IS: **create table tanulo (id int NOT NULL
auto_increment, name varchar(100)**

Address varchar (240), tel varchar(15), PRIMARY KEY (id)

**Insert into tanulo (nev, address, tel) values ("Belme Laszlo", "my
home", "123456");**

Alapból **mariadb-be** a root linux user a **mysql** paranccsal azonnal bent
van, mindent csinálhat.

Más userek számára mysql usereket kell létrehozni, és össze kell rendelni
az adatbázisokkal/táblákkal, definiálni kell a jogosultságait.

CREATE USER 'weboldal'@'localhost' IDENTIFIED BY 'webjelszo';

Az új mysql-userrel a root nem léphet be, de más linux userek bármelyikre
ezzel a mysql userrel be tud lépni:

...\$ mysql -u MysqlUser -p és ezután bekéri a jelszót

Ebben az állapotban az új mysql usernek semmilyen adatbázishoz nincs
joga.

Jogot adunk neki a teljes a teljes 13d adatbázishoz:

GRANT ALL PRIVILEGES ON 13d.* TO 'weboldal'@'localhost';

```
insert into tanulo ( name, address, tel) values ("Belme Laszlo", "My Home",  
"123456");
```

```
select * from tanulo;
```

```
MariaDB [l3d]> select * from tanulo;  
+-----+-----+-----+-----+  
| name      | address | tel      | id |  
+-----+-----+-----+-----+  
| Belme Laszlo | My Home | 123456   | 1 |  
+-----+-----+-----+-----+  
1 row in set (0,001 sec)
```

```
insert into tanulo ( name, address, tel) values ("Erdelyi Boti", "His Home",  
"123456434");
```

```
MariaDB [l3d]> select * from tanulo;  
+-----+-----+-----+-----+  
| name      | address | tel      | id |  
+-----+-----+-----+-----+  
| Belme Laszlo | My Home | 123456   | 1 |  
| Erdelyi Boti | His Home | 123456434 | 2 |  
+-----+-----+-----+-----+  
2 rows in set (0,001 sec)
```

```
CREATE USER 'weboldal'@'localhost' IDENTIFIED BY 'webjelszo';
```

Exit

```
mysql -u weboldal -p
```

```
MariaDB [(none)]> use l3d;  
ERROR 1044 (42000): Access denied for user 'weboldal'@'localhost' to database 'l3d'  
MariaDB [(none)]> █
```

```
MariaDB [mysql]> select user,password from user;  
+-----+-----+  
| User      | Password |  
+-----+-----+  
| mariadb.sys |         |  
| root       | invalid  |  
| mysql      | invalid  |  
| weboldal   | *780D1C415374AA2E0A777B01939B2DE4D55A95E5 |  
+-----+-----+  
4 rows in set (0,002 sec)
```

GRANT ALL PRIVILEGES ON l3d.* TO 'weboldal'@'localhost';

select db,host,user from db;

```
MariaDB [mysql]> select db,host,user from db;  
+---+---+---+  
| db | host   | user   |  
+---+---+---+  
| l3d | localhost | weboldal |  
+---+---+---+  
1 row in set (0,001 sec)
```

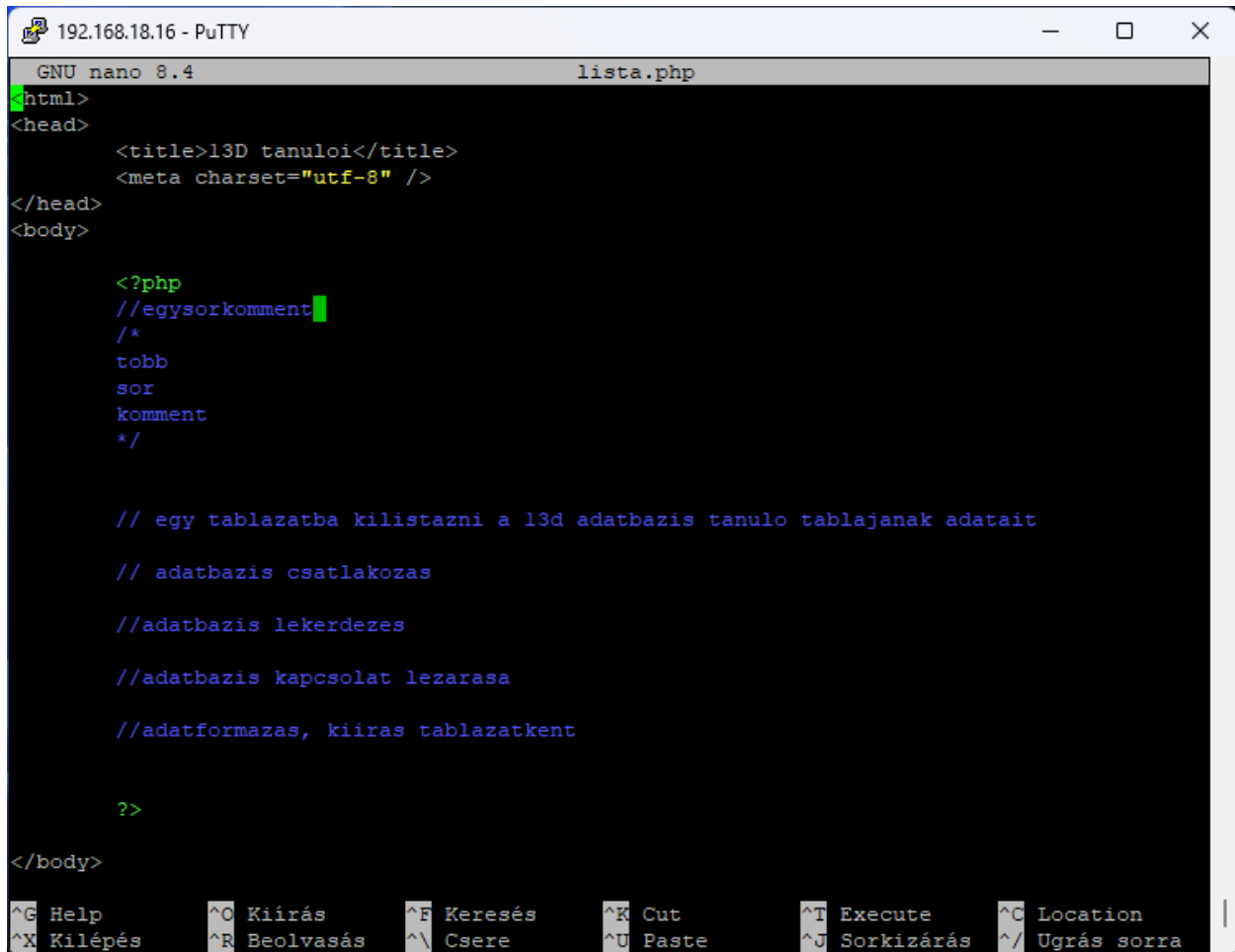
apt-cache search php | mysql

dpkg -l | grep php8.4-mysql

cd /var/www/html/ → ezzel lépek be a kövi látható részre

root@somadebian:/var/www/html#ls -l

nano lista.php



```
192.168.18.16 - PuTTY
GNU nano 8.4 lista.php
<html>
<head>
  <title>l3D tanuloi</title>
  <meta charset="utf-8" />
</head>
<body>

  <?php
  //egysorkomment
  /*
  több
  sor
  komment
  */

  // egy tablázatba kilistazni a l3d adatbazis tanulo tablajanak adatait

  // adatbazis csatlakozas

  //adatbazis lekerdezes

  //adatbazis kapcsolat lezarasa

  //adatformazas, kiiras tablazatkent

  ?>

</body>

^G Help      ^O Kiírás    ^F Keresés   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Kilépés   ^R Beolvasás ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra
```

phpinfo(); → kapunk egy php kisokost a 192.168.18.16/lista.php-n

PHP Version 8.4.11

System	Linux somadebian 6.12.43+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.43-1 (2025-08-27) x86_64
Build Date	Aug 3 2025 07:32:21
Build System	Linux
Build Provider	Debian
Server API	Apache 2 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.4/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/8.4/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/8.4/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/8.4/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-sysmsg.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-syssem.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini
PHP API	20240924
PHP Extension	20240924
Zend Extension	420240924
Zend Extension Build	API420240924,NTS
PHP Extension Build	API20240924,NTS
PHP Integer Size	64 bits
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	disabled
Zend Max Execution Timers	disabled
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	disabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3
Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*

Még mindig a lista.php szerkesztjük és ahhoz segítség

https://www.w3schools.com/php/php_mysql_select.asp

```
$servername = "localhost";  
$username = "username";  
$password = "password";  
$dbname = "myDB";
```

```
$servername = "localhost";  
$username = "weboldal";  
$password = "webjelszo";  
$dbname = "l3d";
```

```
// Create connection  
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);  
// Check connection  
if ($conn->connect_error) {  
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);  
}
```

```
// adatbazis csatlakozas  
  
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);  
if ($conn->connect_error) {  
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);  
}
```

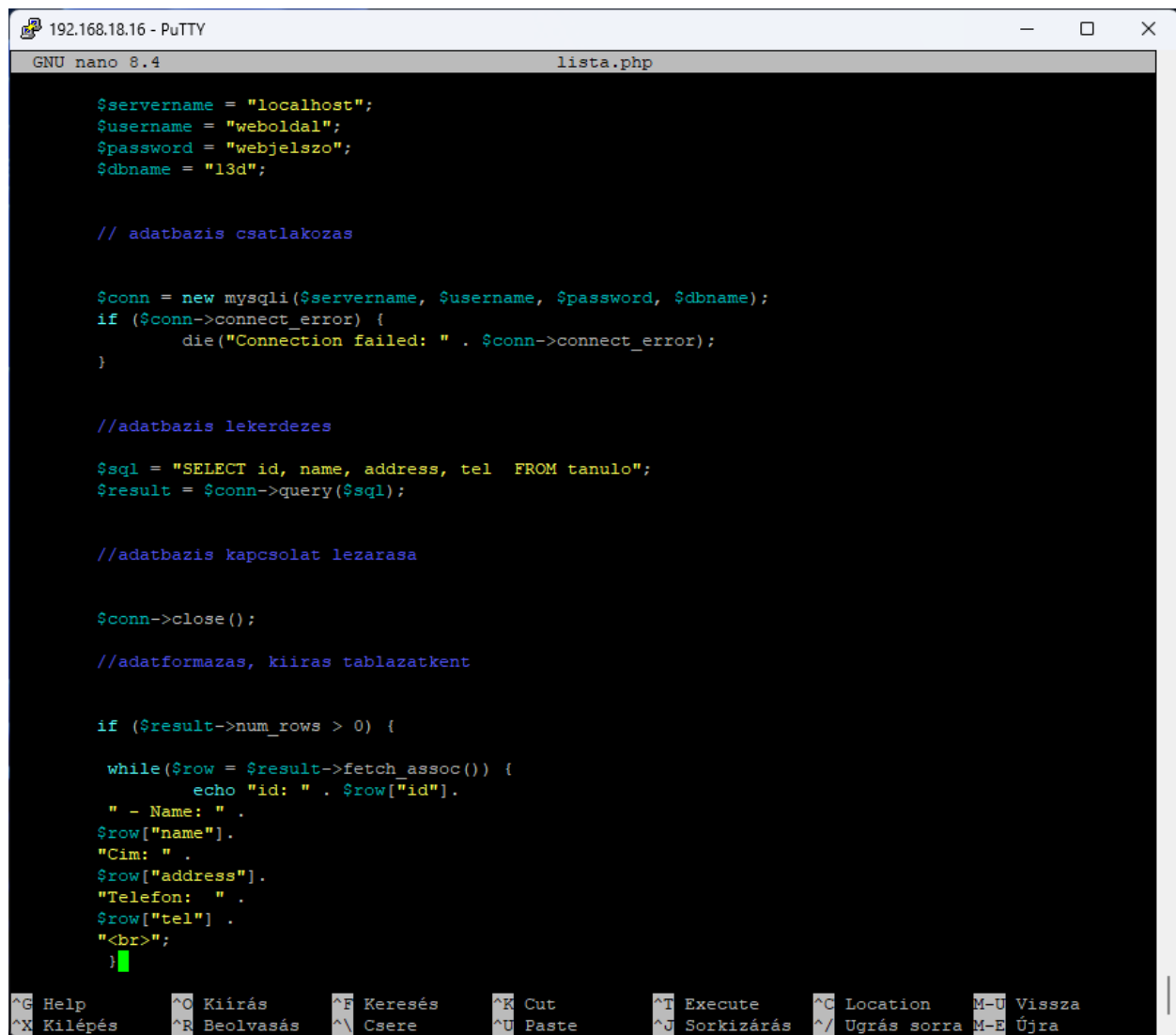
```
$sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests";  
$result = $conn->query($sql);
```

```
if ($result->num_rows > 0) {  
    // output data of each row
```

```

while($row = $result->fetch_assoc()) {
    echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["firstname"]. "
" . $row["lastname"]. "<br>";
}
} else {
    echo "0 results";
}
$conn->close();

```



The screenshot shows a PuTTY terminal window titled "192.168.18.16 - PuTTY". The terminal displays the GNU nano 8.4 editor editing a file named "lista.php". The code in the editor is a PHP script that connects to a MySQL database, queries a table named "tanulo", and displays the results. The script includes comments in Hungarian: "// adatbazis csatlakozas", "//adatbazis lekerdezes", "//adatbazis kapcsolat lezarasa", and "//adatformazas, kiiras tablazatkent". The script uses PDO for database connectivity. The output of the script is displayed in the terminal, showing the ID, Name, and other details of the students. The terminal window has a standard Linux-style window title bar with minimize, maximize, and close buttons. At the bottom of the terminal, there is a status bar with various keyboard shortcuts and their corresponding actions in Hungarian, such as "Help", "Kilépés", "Kiírás", "Beolvasás", "Keresés", "Csere", "Cut", "Paste", "Execute", "Sorkizárás", "Location", "Ugrás sorra", "Vissza", and "Újra".

```

192.168.18.16 - PuTTY
GNU nano 8.4 lista.php

$servername = "localhost";
$username = "weboldal";
$password = "webjelszo";
$dbname = "l3d";

// adatbazis csatlakozas

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

//adatbazis lekerdezes

$sql = "SELECT id, name, address, tel FROM tanulo";
$result = $conn->query($sql);

//adatbazis kapcsolat lezarasa

$conn->close();

//adatformazas, kiiras tablazatkent

if ($result->num_rows > 0) {
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo "id: " . $row["id"].
        " - Name: " .
        $row["name"].
        "Cim: " .
        $row["address"].
        "Telefon: " .
        $row["tel"] .
        "<br>";
    }
}

```

^G Help ^O Kiírás ^F Keresés ^K Cut ^T Execute ^C Location M-U Vissza
 ^X Kilépés ^R Beolvasás ^\ Csere ^U Paste ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra M-E Újra

```
192.168.18.16 - PuTTY
GNU nano 8.4 lista.php

// adatbazis csatlakozas

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

//adatbazis lekerdezés

$sql = "SELECT id, name, address, tel FROM tanulo";
$result = $conn->query($sql);

//adatbazis kapcsolat lezarasa

$conn->close();

//adatformazas, kiiras tablazatkent

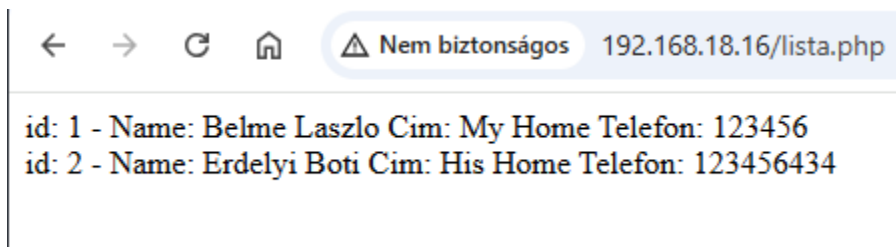
if ($result->num_rows > 0) {
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo "id: " . $row["id"].
        " - Name: " .
        $row["name"].
        "Cim: " .
        $row["address"].
        "Telefon: " .
        $row["tel"] .
        "<br>";
    }
} else {
    echo "0 adat talalhato";
}

?>
```

^G Help ^O Kiírás ^F Keresés ^K Cut ^T Execute ^C Location M-U Vissza
^X Kilépés ^R Beolvasás ^\ Csere ^U Paste ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra M-E Újra

apt install php-mysql -y

/etc/init.d/apache2 restart



Lekérdezés weboldallal

A php képességeit úgy listázhatjuk, ha készítünk egy php fájlt, amiben ez valahogy benne van:

```
<? Php phpinfo(); ?>
```

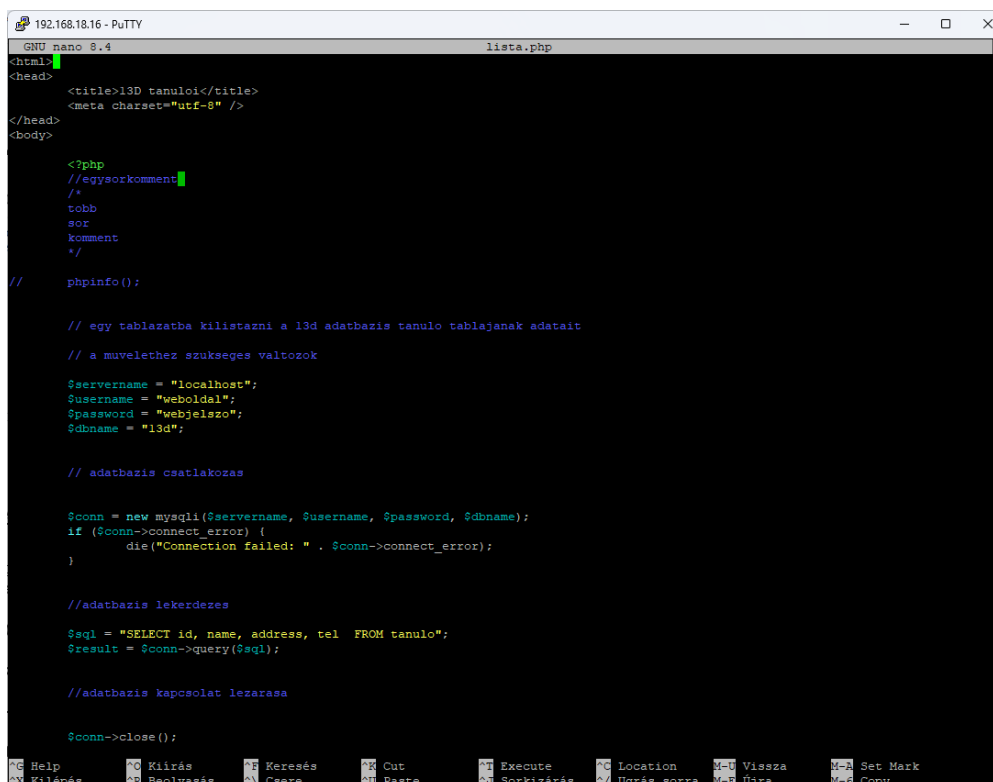
A képességek között nincs SQL, így telepítenünk kell:

apt install php-mysql

És újra kell indítani a webkiszolgálót (**/etc/init.d/apache2 restart**)

Ez után frissítve a képességlistás weboldalt, külön bokszt van az SQL-ről.

Készíthetjük a lekérdező weboldalt pl.: lista.php néven, az alábbi tartalommal



```
GNU nano 3.4 lista.php
<html>
<head>
  <title>13D tanuloi</title>
  <meta charset="utf-8" />
</head>
<body>

  <?php
  //egysorkomment
  /*
  tobb
  sor
  komment
  */

  //  phpinfo();

  // egy tablazatba kilistazni a 13d adatbazis tanulo tablajanak adatait
  // a muvelethez szukseges változok

  $servername = "localhost";
  $username = "weboldal";
  $password = "webjelszo";
  $dbname = "13d";

  // adatbazis csatlakozas

  $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
  if ($conn->connect_error) {
      die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
  }

  //adatbazis lekerdzes

  $sql = "SELECT id, name, address, tel FROM tanulo";
  $result = $conn->query($sql);

  //adatbazis kapcsolat lezarasa

  $conn->close();

^G Help      ^C Kilrás    ^F Keresés   ^K Cut       ^I Execute   ^C Location  ^M-U Vissza  ^M-A Set Mark
^X Kilépés   ^G Beolvasás ^N Csere     ^U Paste     ^G Sorkizárás ^V Ugrás sorra ^M-B Ujra    ^M-E Copy
```



```

        if ($result->num_rows > 0) {

            while($row = $result->fetch_assoc()) {
                echo "id: " . $row["id"].
                " - Name: " .
                $row["name"].
                " Cim: " .
                $row["address"].
                " Telefon: " .
                $row["tel"] .
                "<br>";
            }
        } else {
            echo "0 adat talalhato";
        }

        ?>
    </body>
</html>

```

← → ↻ 🏠 ⚠ Nem biztonságos 192.168.18.16/lista.php

id: 1 - Name: Belme Laszlo Cim: My Home Telefon: 123456
 id: 2 - Name: Erdelyi Boti Cim: His Home Telefon: 123456434
 id: 3 - Name: Gipsz Jakab Cim: Pest Telefon: 0515151
 id: 4 - Name: Bab Barbi Cim: Mexikó Telefon: 56895161
[Adatfelvitel](#)

```

$sql = "INSERT INTO tanulo (name, address, tel) VALUES ( \"\" .
$_POST['neve'] . "\",\"\" . $_POST['varos'] . "\",\"\" . $_POST['telefonszam'].
\"\" );";

```

```
192.168.18.16 - PuTTY
GNU nano 8.4 csinal.php
php
// adatbázisba mentjük a post-tal megkapott adatokat
// adatbázis kapcsolódás
// a művelethez szükséges változók
$servername = "localhost";
$username = "weboldal";
$password = "webjelszo";
$dbname = "l3d";

// adatbázis csatlakozás
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

// adat beszúrása
//adatbázis lekérdezés
$sql = "INSERT INTO tanulo (name, address, tel) VALUES ( '\" . $_POST['neve'] . '\", '\" . $_POST['varos'] . '\", '\" . $_POST['telefonszam'] . '\" );";
$result = $conn->query($sql);

//adatbázis kapcsolat lezárása
$conn->close();

// adatbázis kapcsolat lezárása
// továbblépés egy visszajelző oldalra vagy a listára
```

```
192.168.18.16 - PuTTY
GNU nano 8.4
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title> ELSŐ PHP </title>
    </head>
    <body bgcolor="
        <?php
            if(isset($_GET['color'])) {echo $_GET['color'];};
            if(isset($_POST['color'])) {echo $_POST['color'];};
            if(!isset($_GET['color']) && !isset($_POST['color']))
                {echo "pink";};

        ?>
        ">
        <form action=csinal.php method="post">
            <p align="center">
                NÉV:<input type="text" name="neve" />
                <br />
                TEL:<input type="text" name="telefonszam" length="4" />
                <br />
                VÁROS:<input type="text" name="varos" />
                <br />
                <input type="submit" value="Ments!" />
            </p>
        </form>
    </body>
</html>
```

első.php

```

<a href="also.php?color=green">Adatfelvitel</a> <br />
<form action="also.php">
    <input type="submit" value="Hozzáadás" />
    <input type="hidden" name="color" value="brown"/>
</form>

<a href="also.php?color=lightblue"><button type="button">Új</button></a>

```

lista.php (ezekben vannak a gombok)

Töröl gomb

```

192.168.18.16 - PuTTY
GNU nano 8.4 lista.php

if ($result->num_rows > 0) {
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo "id: " . $row["id"].
        " - Name: " .
        $row["name"].
        " Cím: " .
        $row["address"].
        " Telefon: " .
        $row["tel"] .
        "<br><FORM action='torol.php' method='post' ><input type='hidden' name='id' value='".$row["id"]."'><input type='submit' value='Töröl' /> </FORM> " ;
    } else {
        echo "0 adat található";
    }
}

??

```

```

"<br><FORM action='torol.php' method='post' ><input type='hidden'
name='id' value='".$row["id"]."'><input type='submit' value='Töröl' />
</FORM> " ;

```

Új layout

192.168.18.16 - PuTTY

GNU nano 8.4 lista.php

```
$conn->close();

//adatformazas, kiiras tablazatkent

if ($result->num_rows > 0) {

    while($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo "<FORM action='torol.php' method='post' >".
            "id: " . $row["id"].
            " - Name: " .
            $row["name"].
            " Cim: " .
            $row["address"].
            " Telefon: " .
            $row["tel"] .
            "<input type='hidden' name='id' value='".$row["id"]."'\><input type='submit' value='Töröl' /> </FORM> " ;
    }
} else {
    echo "0 adat talalhato";
}
```

linux - Google Drive | Linux szerver jegyzet - Google | 13D tanuloi

Nem biztonságos 192.168.18.16/lista.php?ok=i

id: 1 - Name: Belme Laszlo Cim: My Home Telefon: 123456

id: 2 - Name: Erdelyi Boti Cim: His Home Telefon: 123456434

id: 3 - Name: Gipsz Jakab Cim: Pest Telefon: 0515151

id: 4 - Name: Bab Barbi Cim: Mexikó Telefon: 56895161

id: 5 - Name: Pór Mór Cim: PórMórhalom Telefon: 121212

id: 6 - Name: Nakus Joel Cim: Bivalybasznád Telefon: 45567891

[Adatfelvitel](#)

torol.php létrehozása

cp csinal.php torol.php

```
192.168.18.16 - PuTTY
GNU nano 8.4 torol.php
<?php

// adatbázisból töröljük a post-tal megkapott id-jű sort
// adatbázis kapcsolódás
// a művelethez szükséges változók

$servername = "localhost";
$username = "weboldal";
$password = "webjelszo";
$dbname = "l3d";

// adatbázis csatlakozás

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

// adat törlése

//adatbázis lekérdezés

$sql = "DELETE FROM tanulo WHERE id='".$$_POST['id']."'";
echo $sql;
$result = $conn->query($sql);

//adatbázis kapcsolat lezárása

$conn->close();

// adatbázis kapcsolat lezárása

[ 41 sor kiírva ]
^G Help      ^O Kiírás    ^F Keresés   ^R Cut       ^T Execute   ^C Location  M-U Vissza
^X Kilépés   ^R Beolvasás ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra M-E Újra
```

header ("Location:lista.php?ok=d");

Pop up üzi delete legyen majd

```
192.168.18.16 - PuTTY
GNU nano 8.4 lista.php
<html>
<head>
  <title>l3D tanuloi</title>
  <meta charset="utf-8" />
</head>
<body>

  <?php
  if(isset ($_GET['ok']))
  {
    if ($_GET['ok']=="i")
    {
      <?>
      <script> alert("A mentés sikeres!");
      </script>
      <?php
    }
    if ($_GET['ok']=="d")
    {
      <?>
      <script>
        alert("A törlés sikeres!");
      </script>
      <?php
    }
  }
```

Felhasználó kezelés

A telepített Debian rendelkezik

- Egy superuserrel (root)
- Egy természetes userrel (amit megadtunk a telepítés során),
- És több rendszerfelhasználóval (amik különböző folyamatok futtatásához kellenek).

A felhasználók a (cat) **/etc/passwd** fájlban kerülnek felsorolásra. Ennek minden sorában: választja el a mezőket pl.:

FOTO:

ÚJ GÉP RAID:



Virtual machine Name and Operating System

Please choose a descriptive name and destination folder for the new virtual machine. The name you choose will be used throughout VirtualBox to identify this machine. Additionally, you can select an ISO image which may be used to install the guest operating system.

Név: ✓

Folder: ▼

ISO Image: ✓ ▼

Edition: ▼

Típus: ▼ 

Subtype: ▼

Verzió: ▼

☐ Skip Unattended Installation

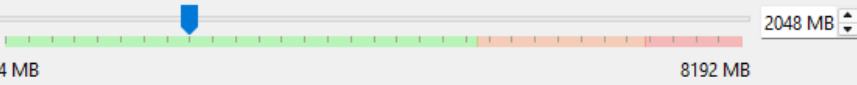
 No ISO image is selected, the guest OS will need to be installed manually.

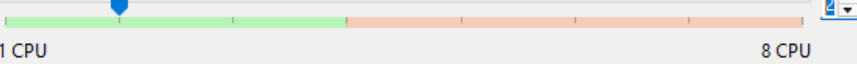
Súgó



Hardware

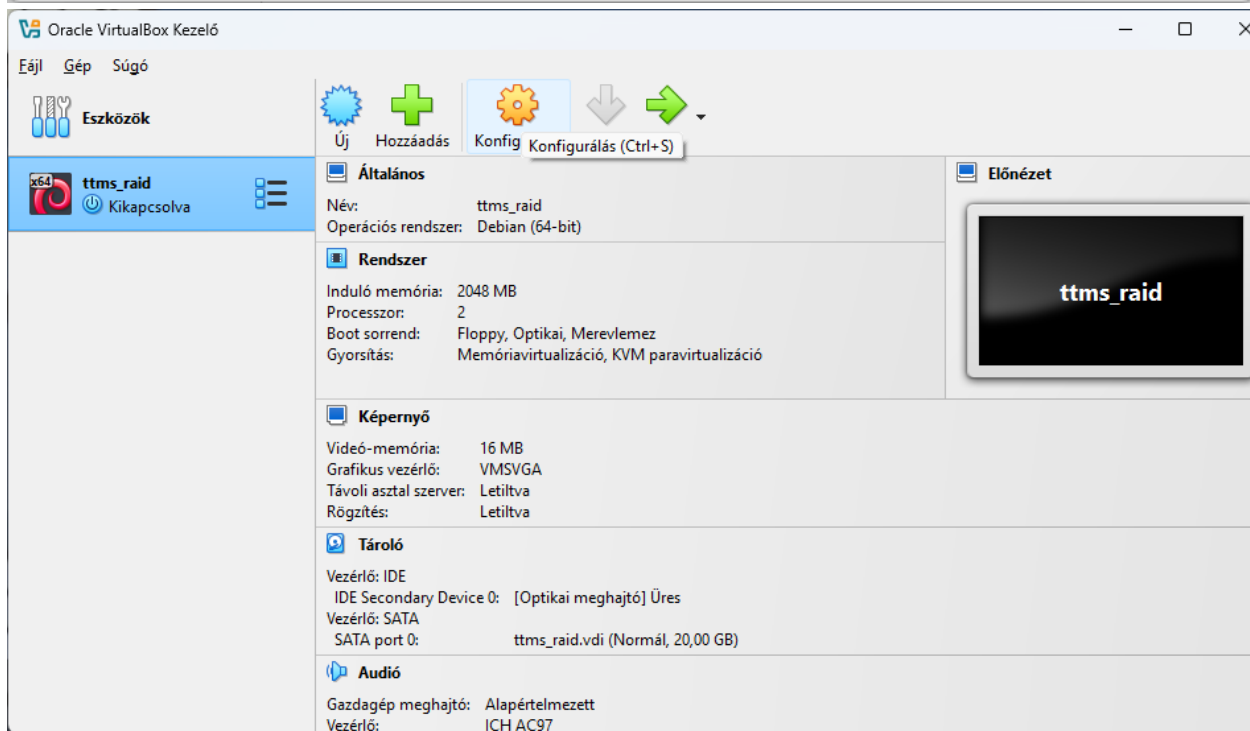
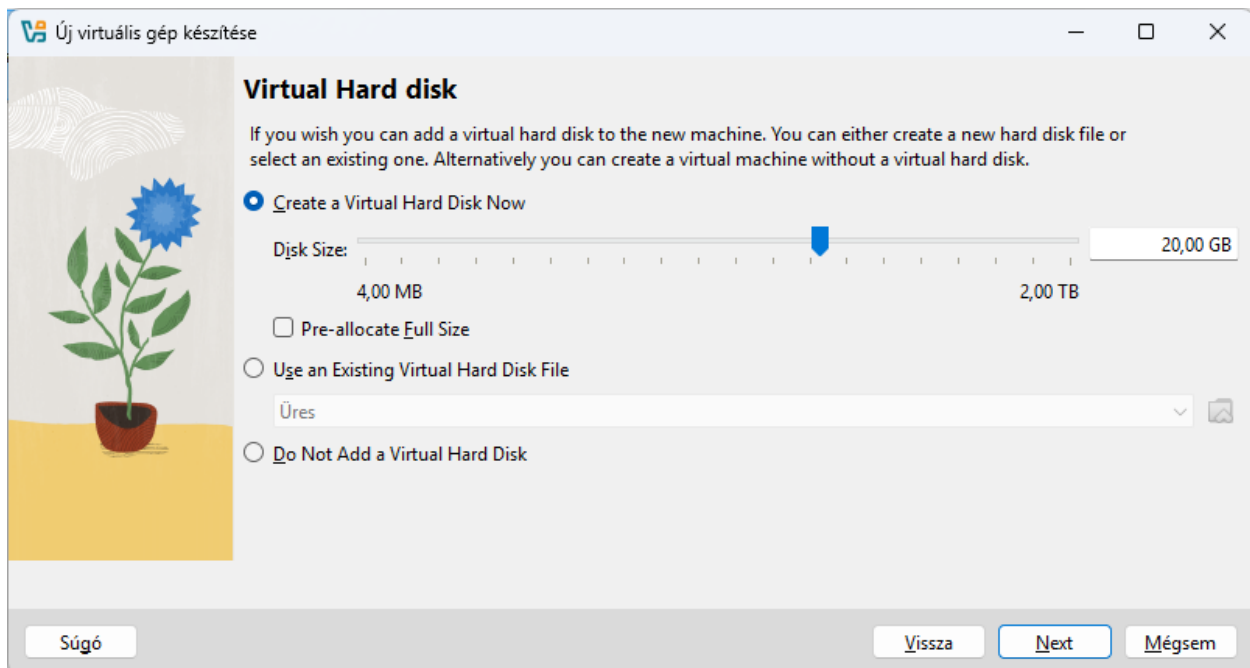
You can modify virtual machine's hardware by changing amount of RAM and virtual CPU count. Enabling EFI is also possible.

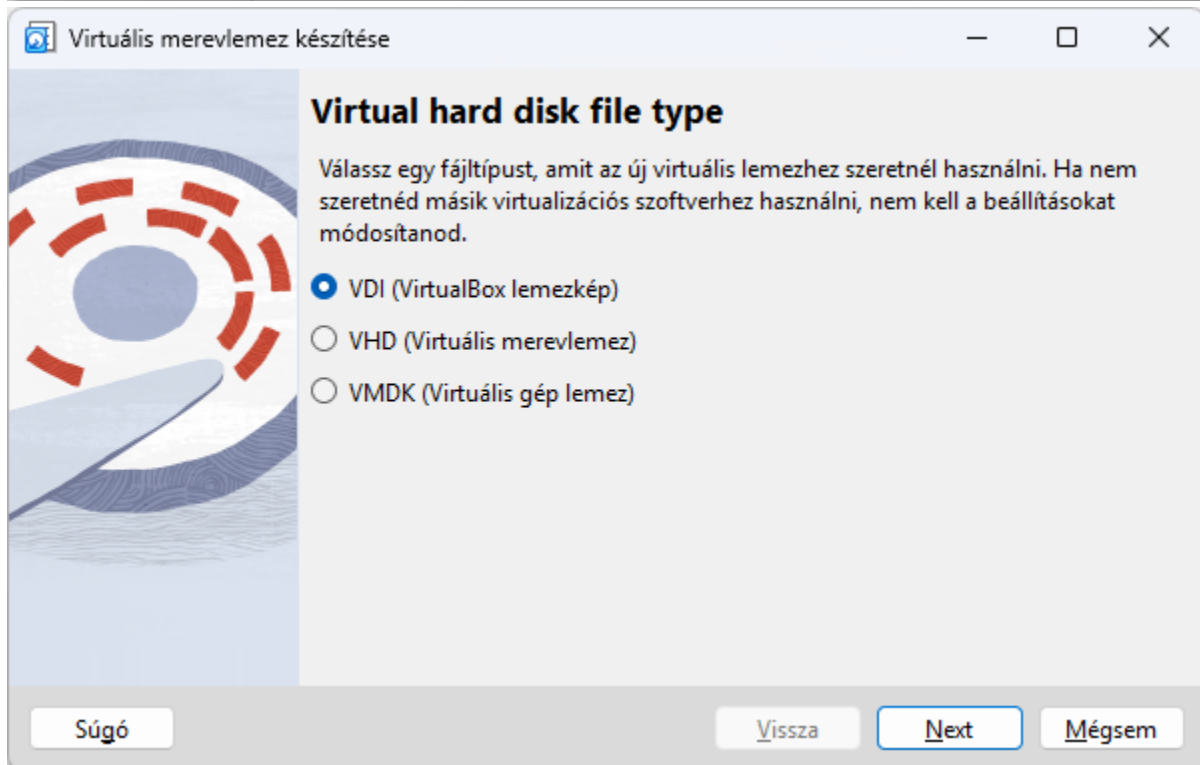
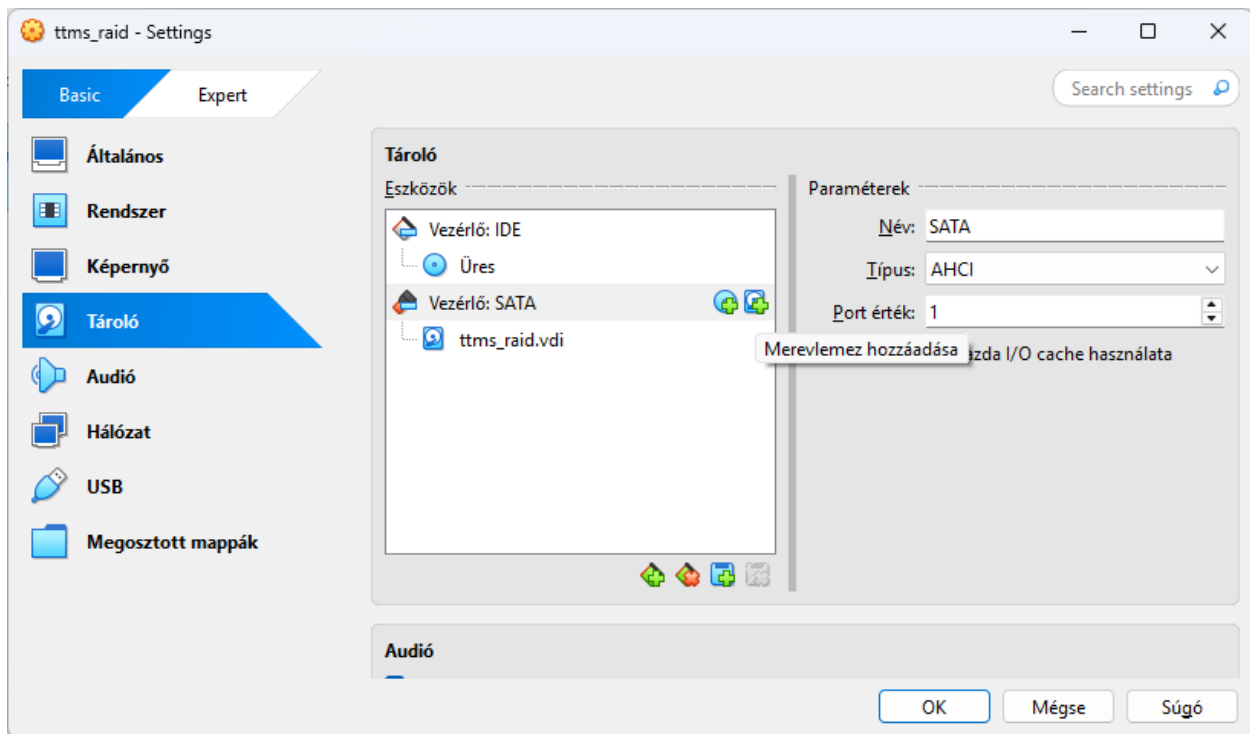
Alap memória:  4 MB 8192 MB

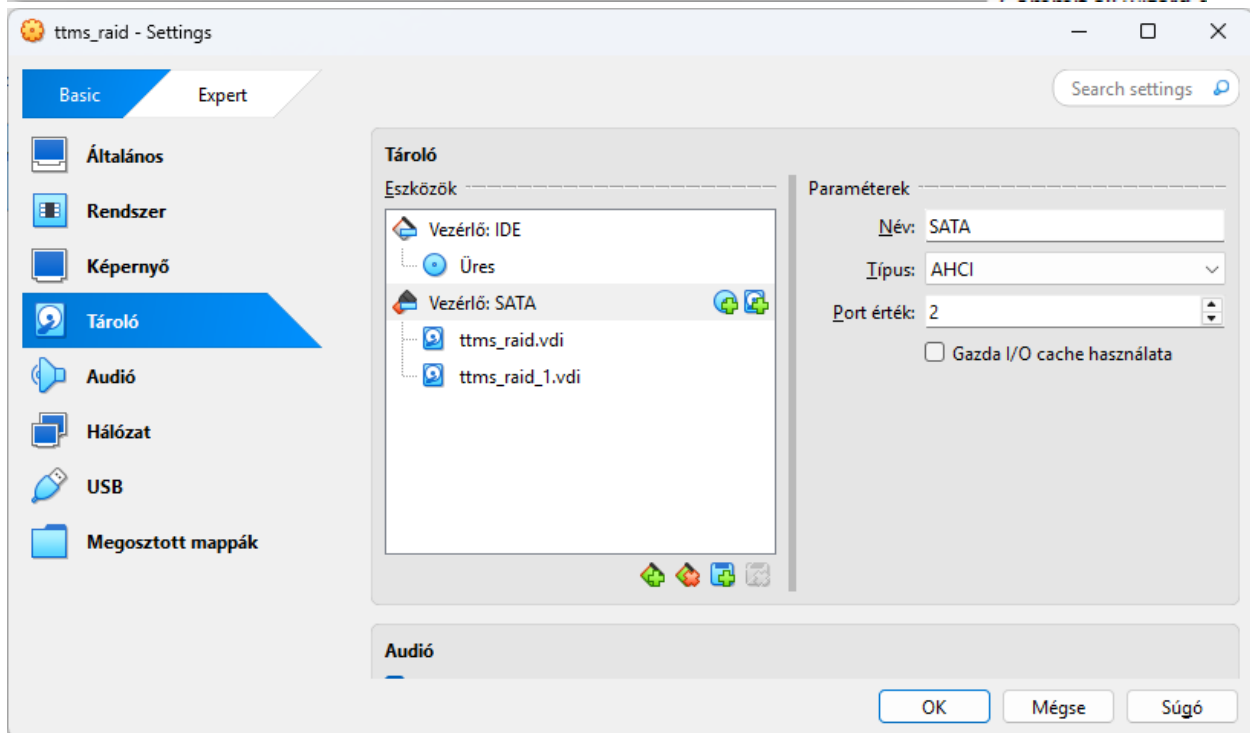
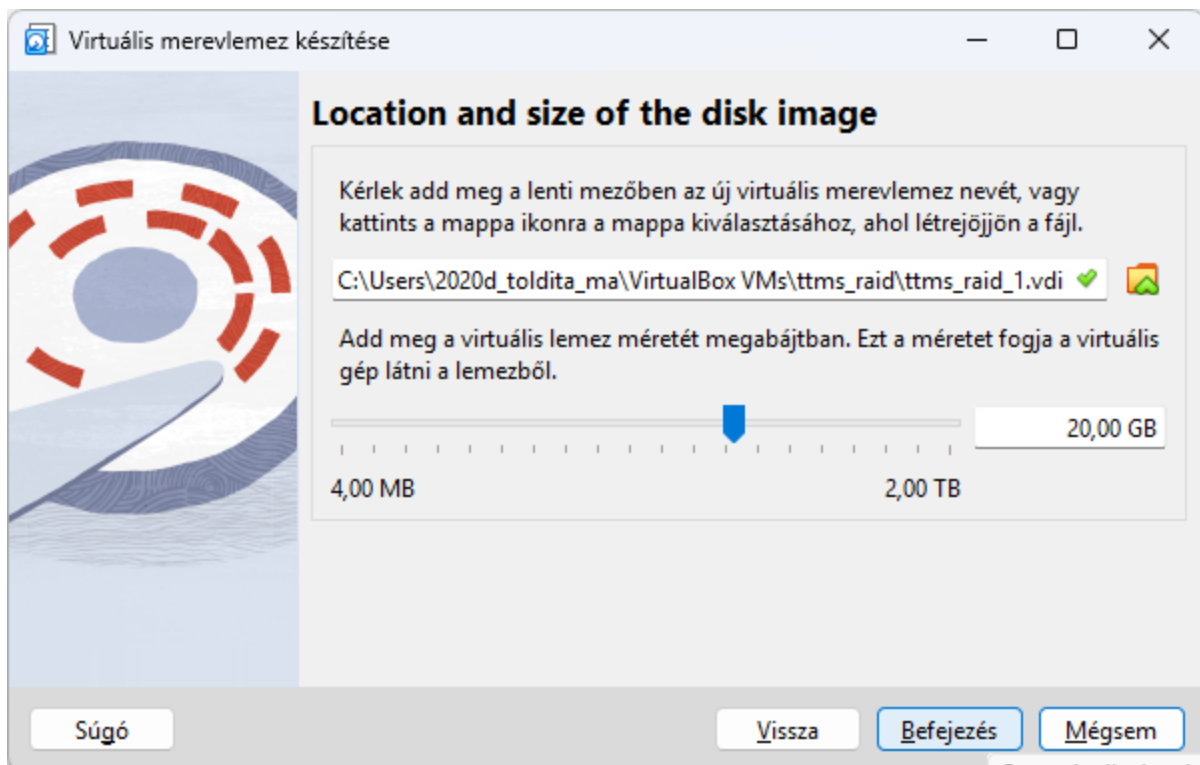
Processors:  1 CPU 8 CPU

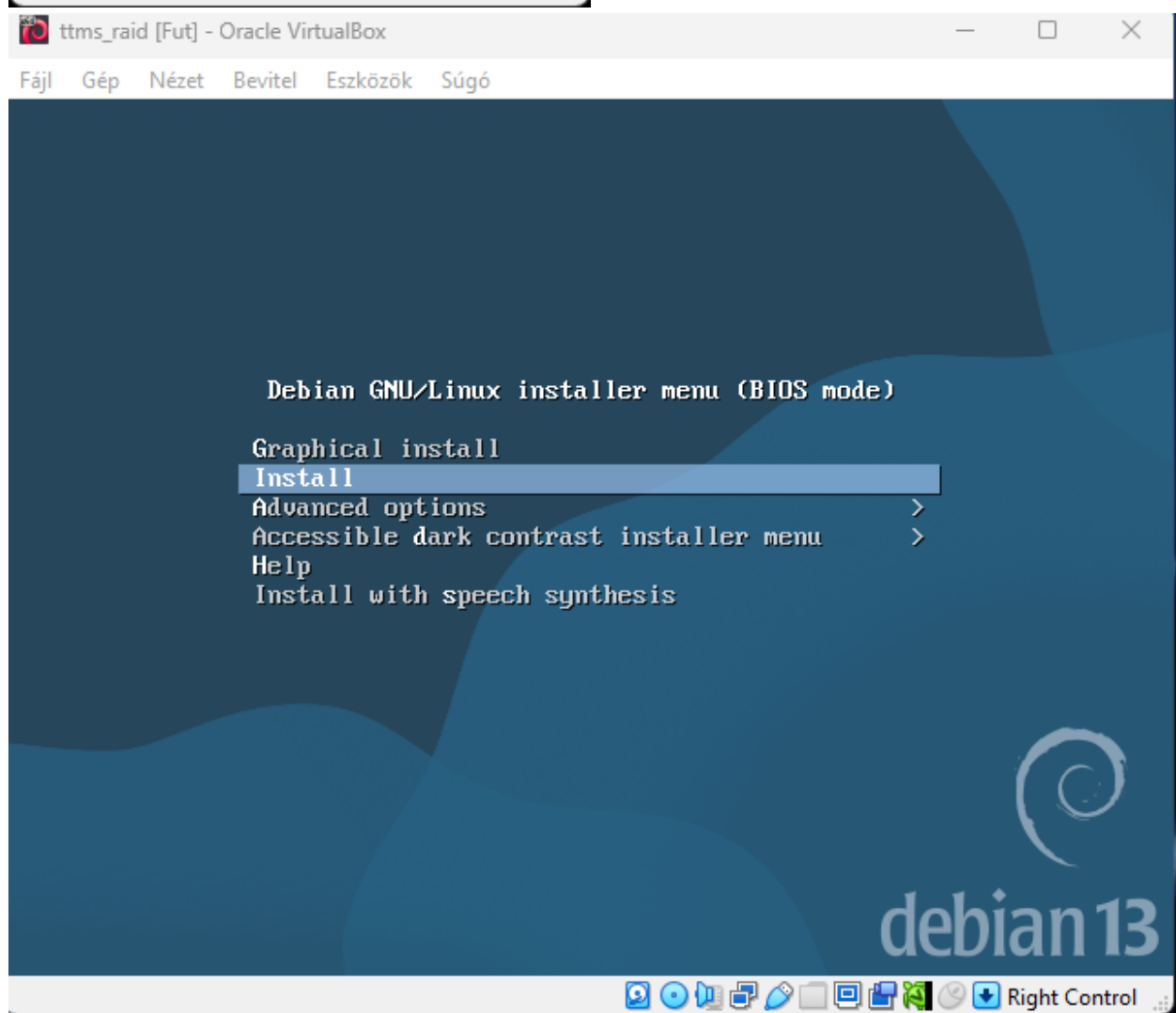
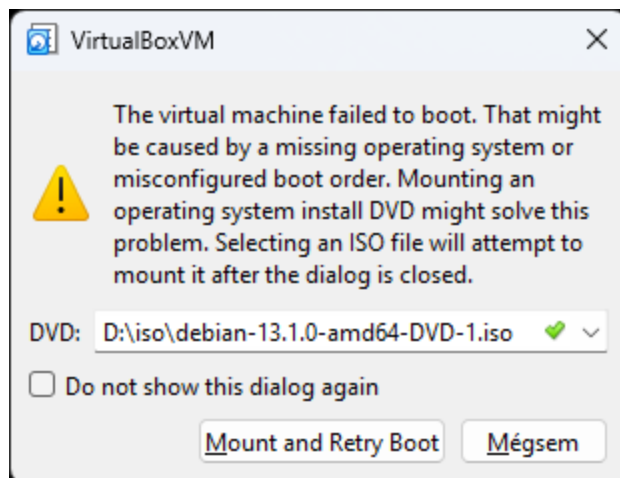
☐ Enable EFI (special OSes only)

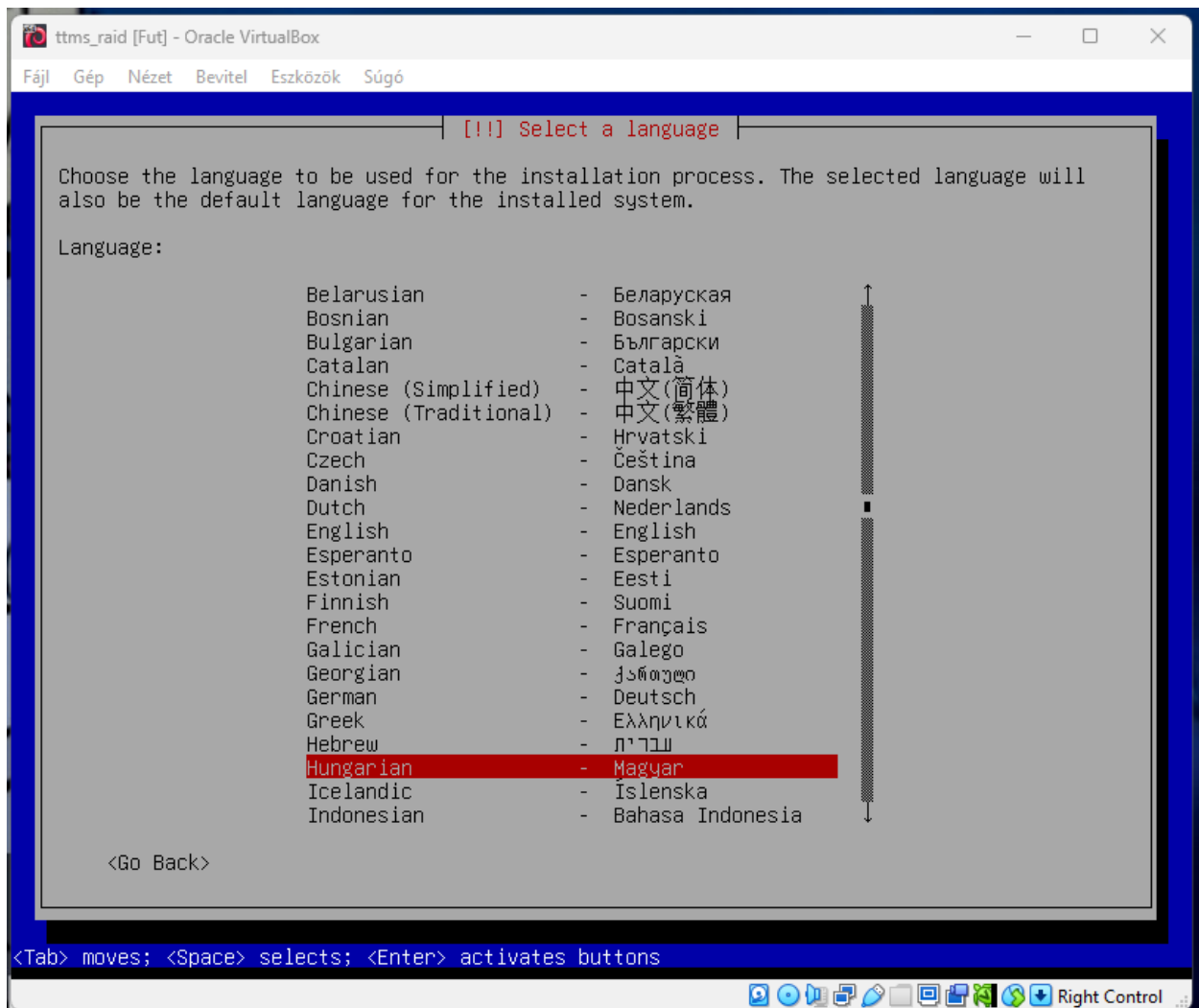
Súgó

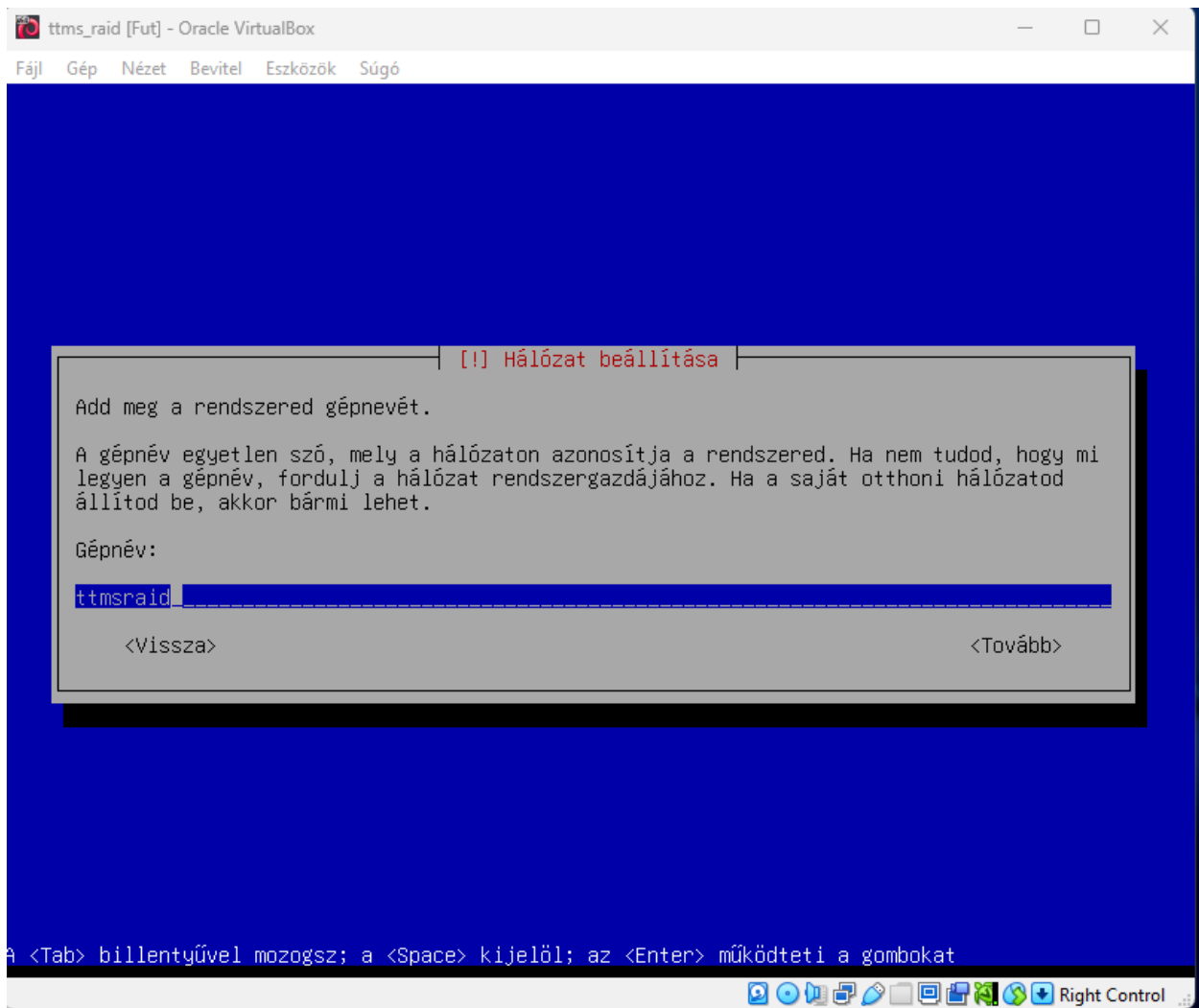


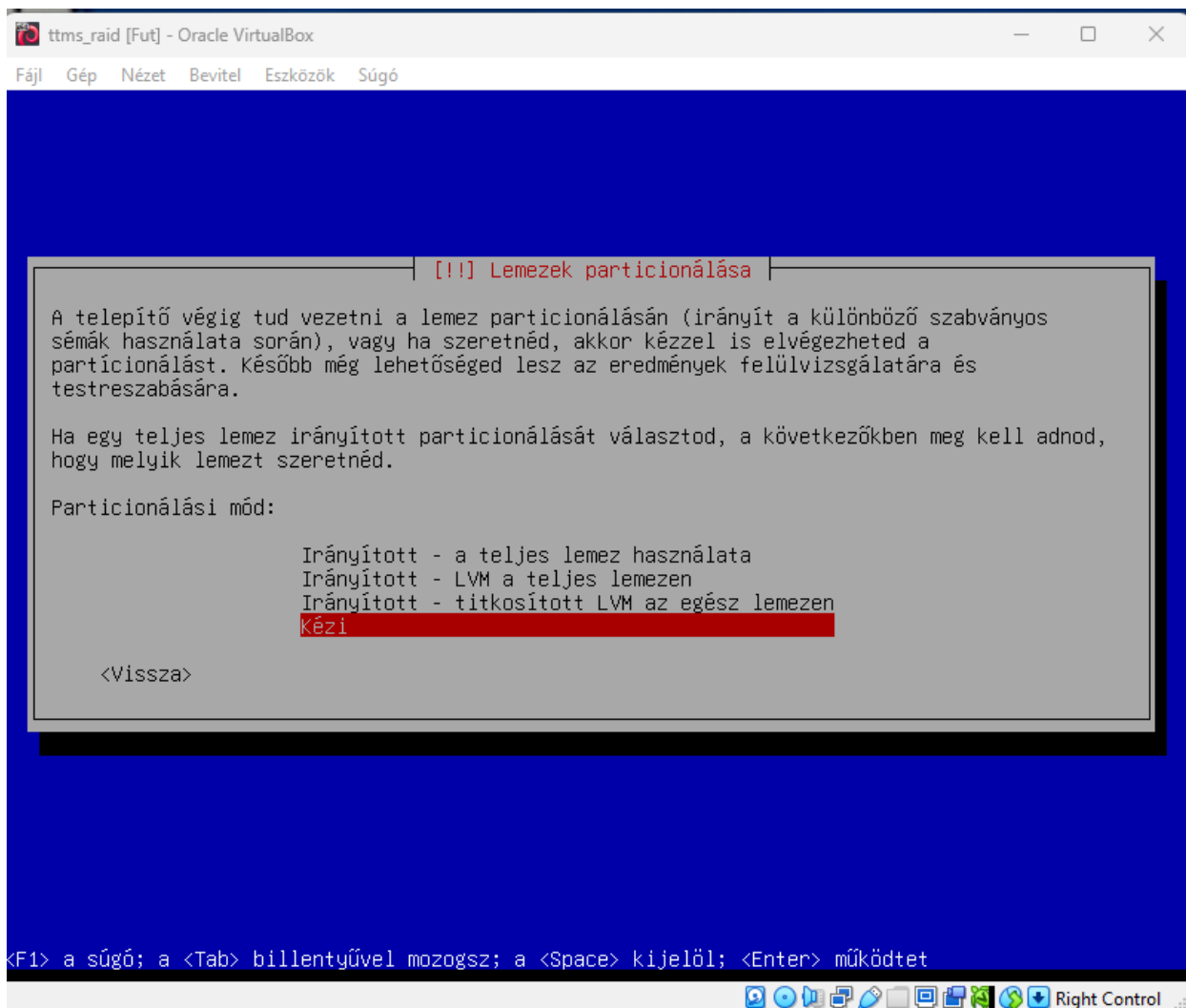


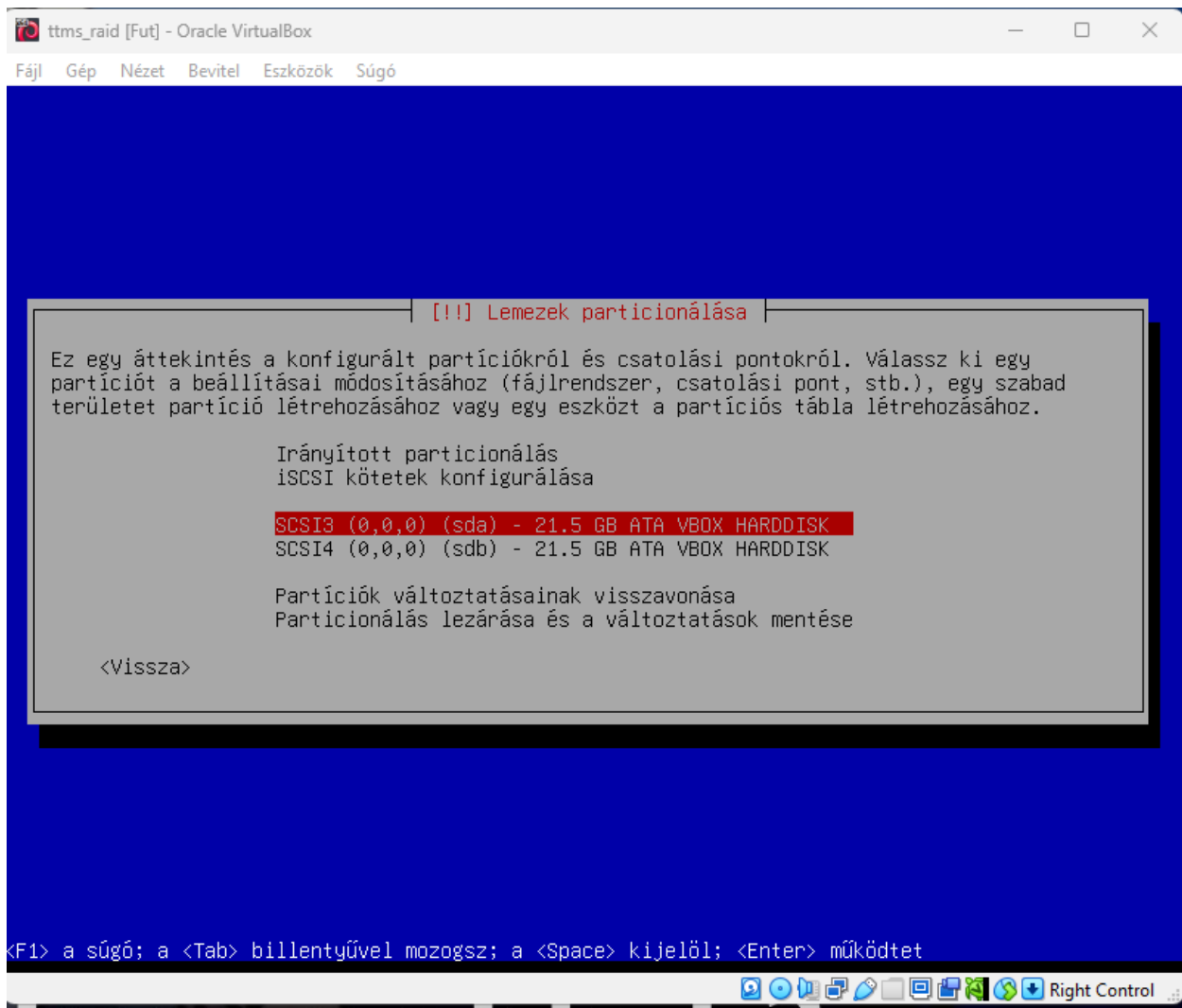




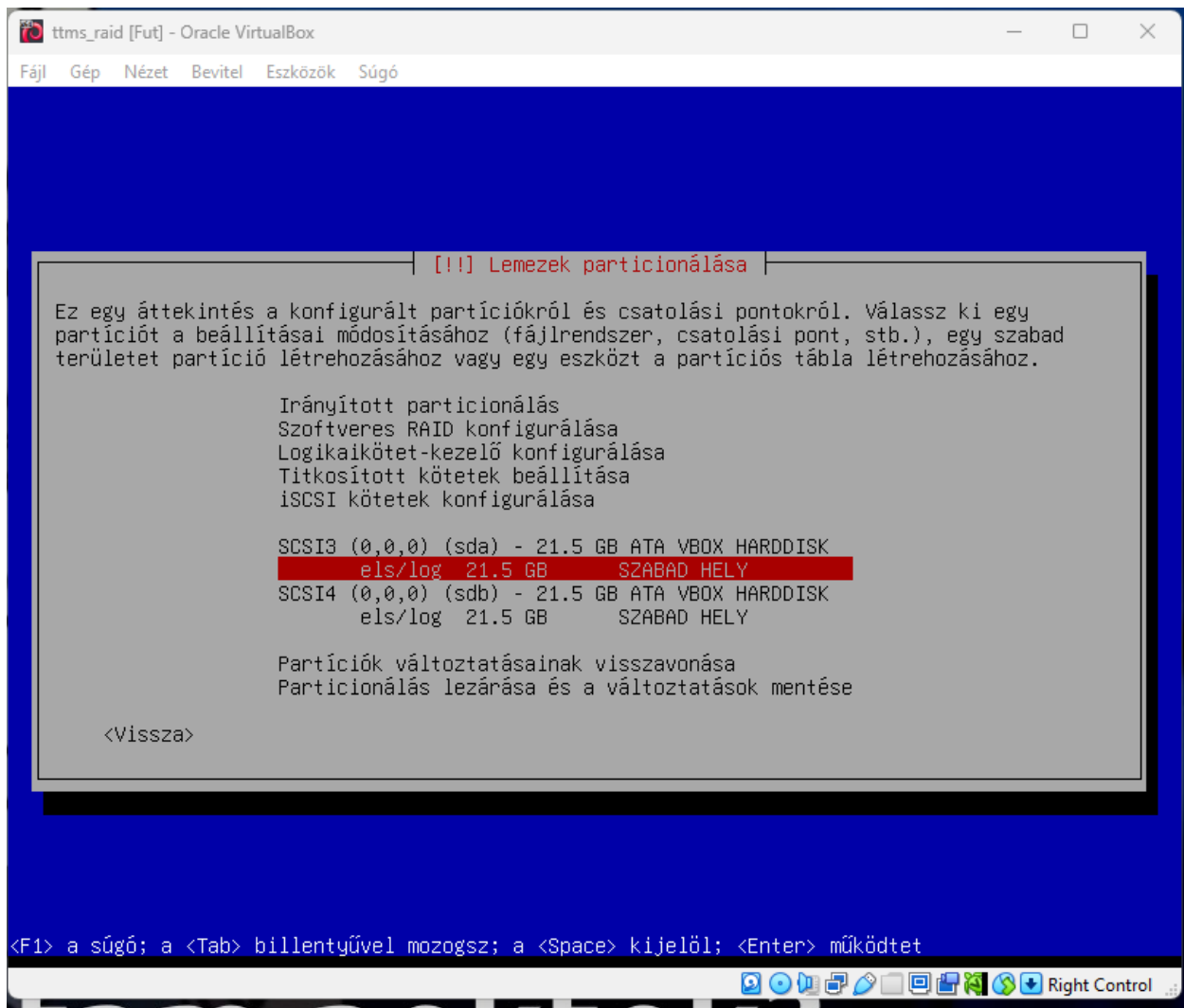


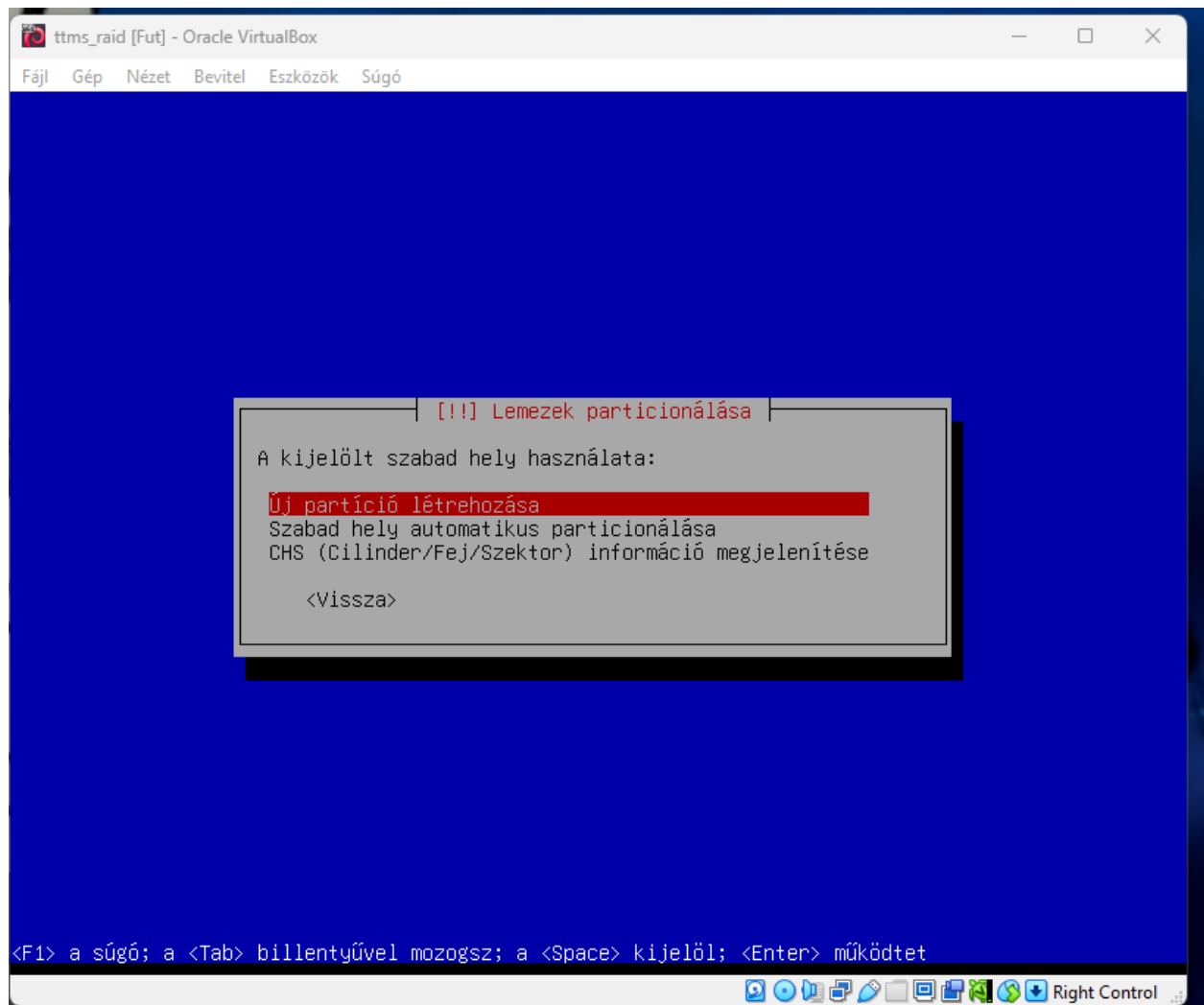




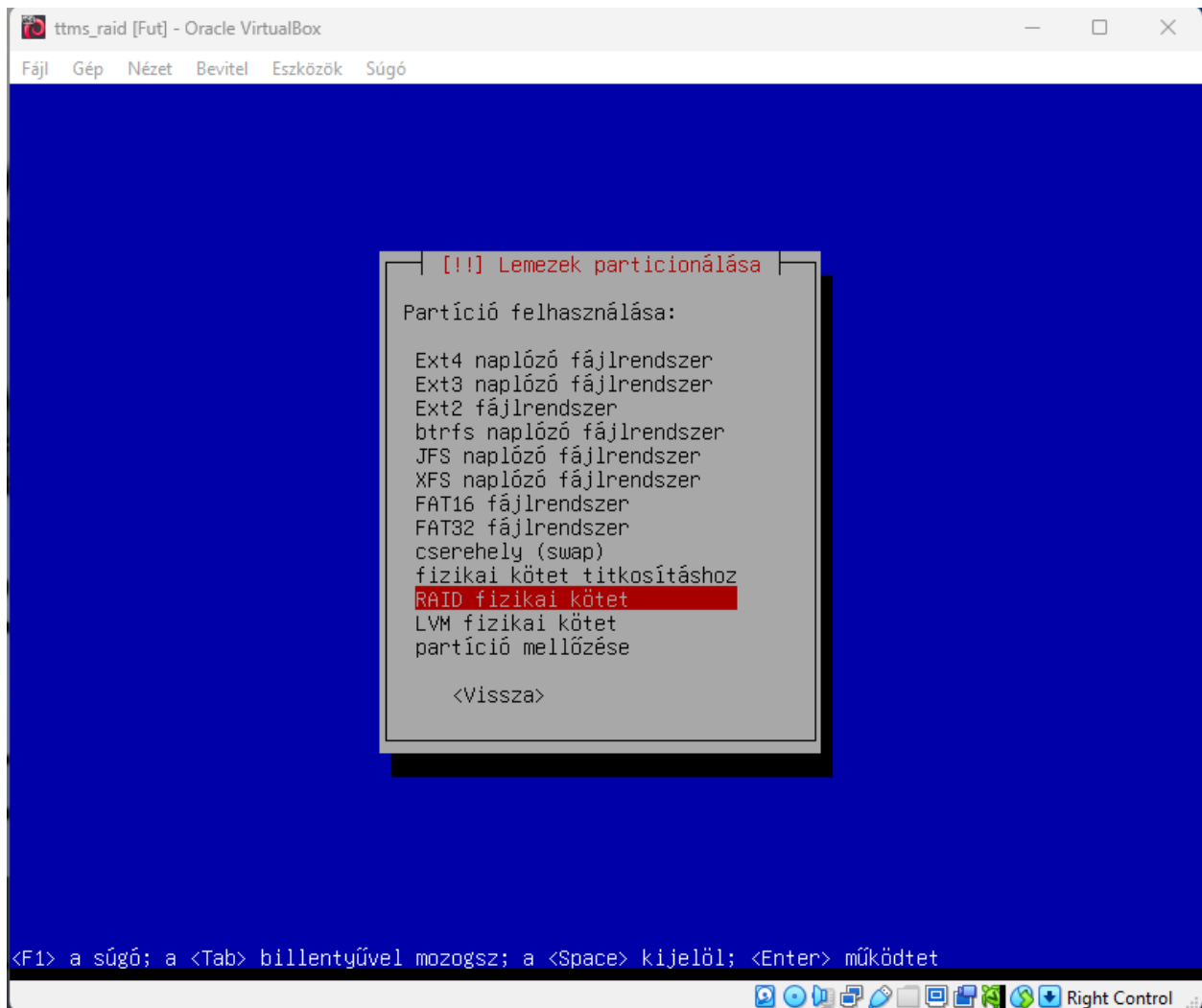


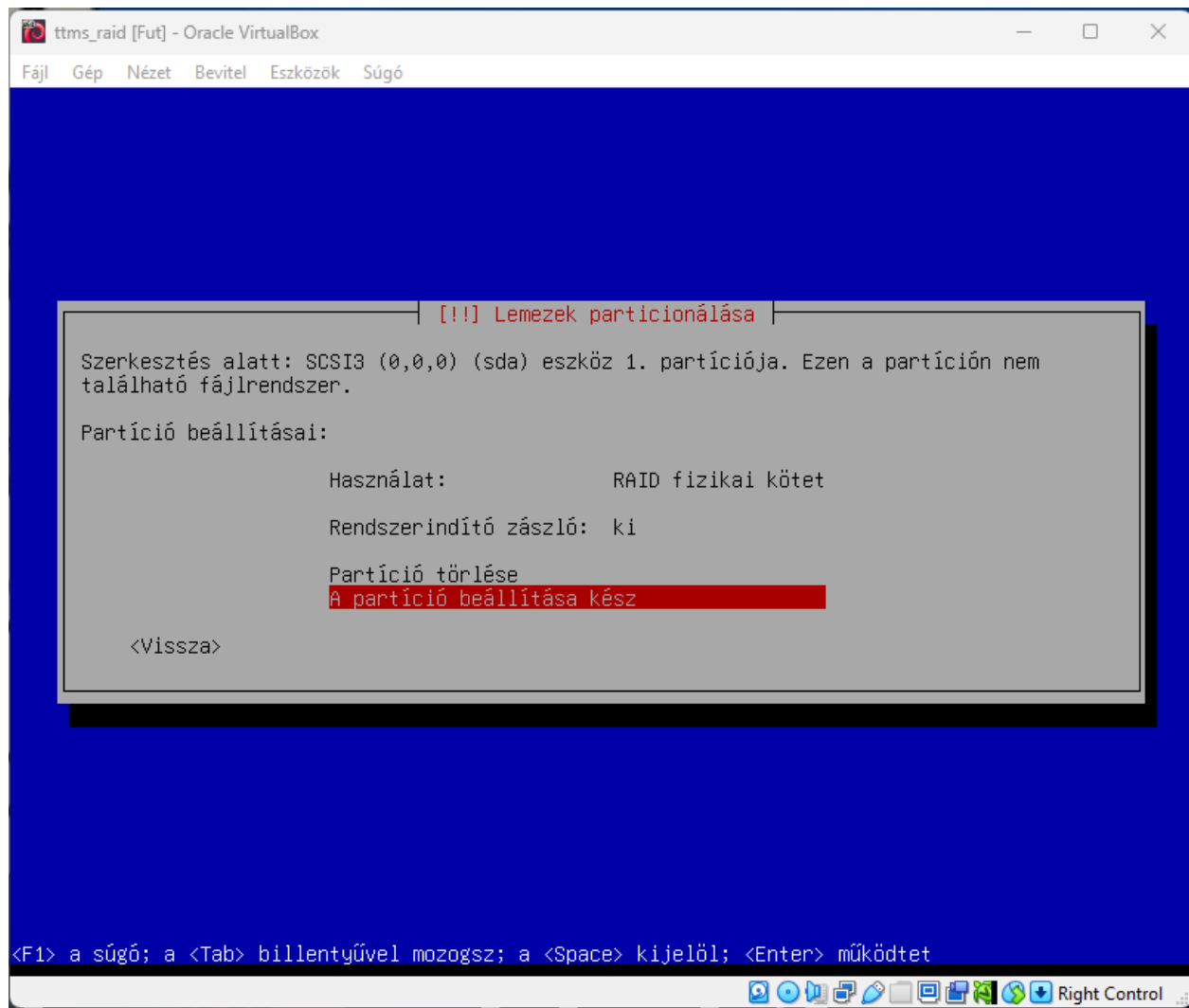
IGEN gomb a másikon is



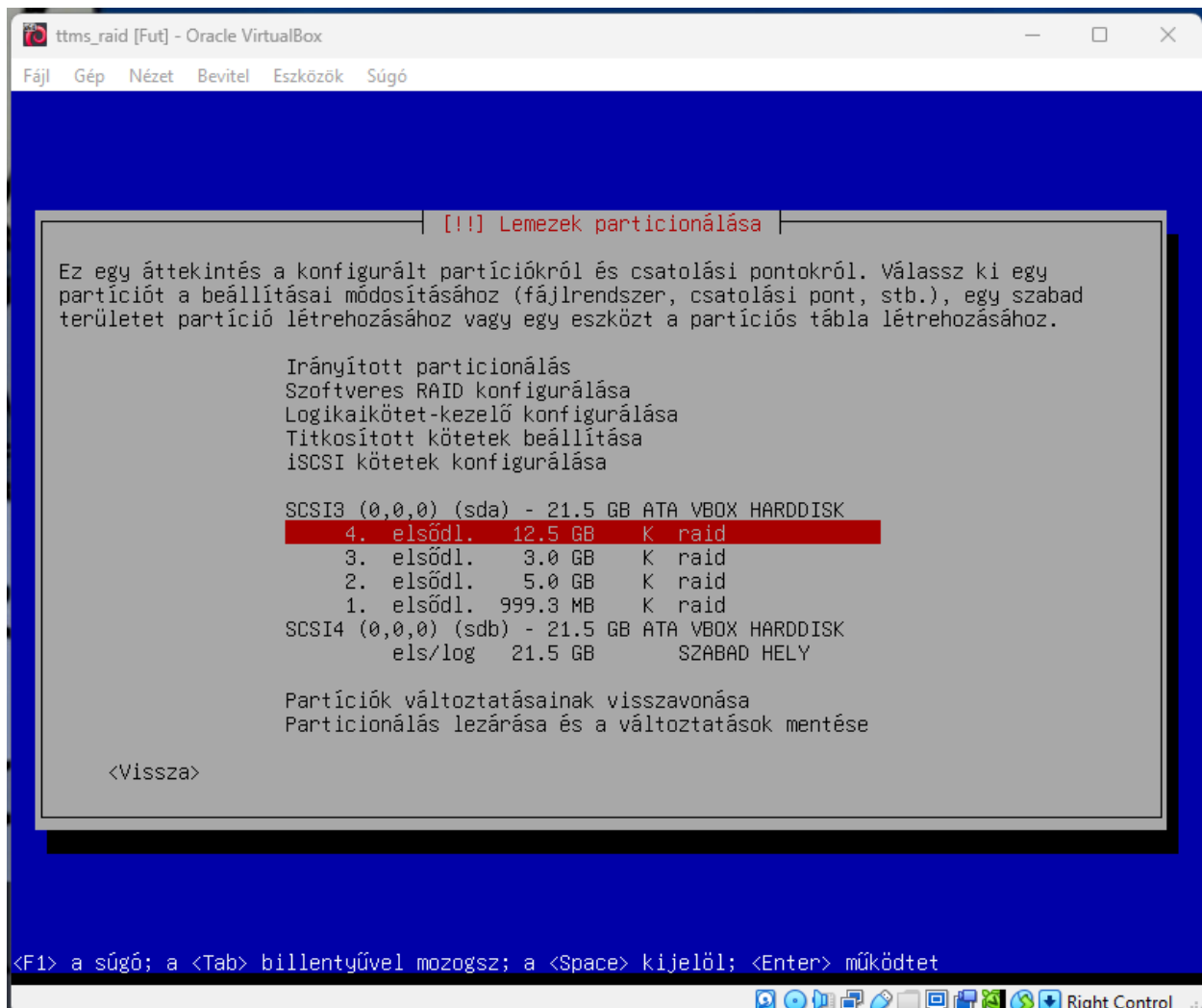


1 GB ELSŐDLEGES, VÉG, EXT! KATTINT

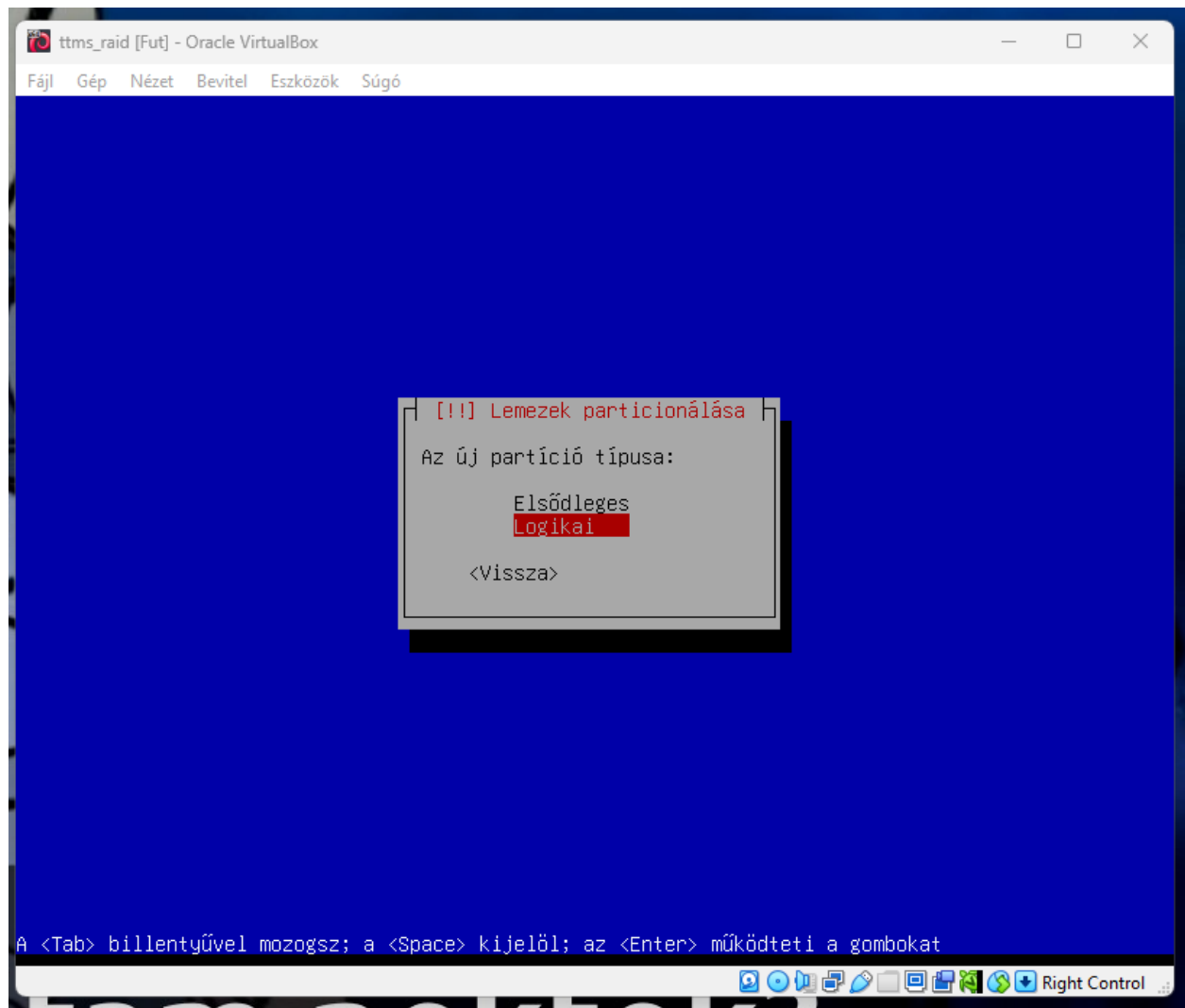




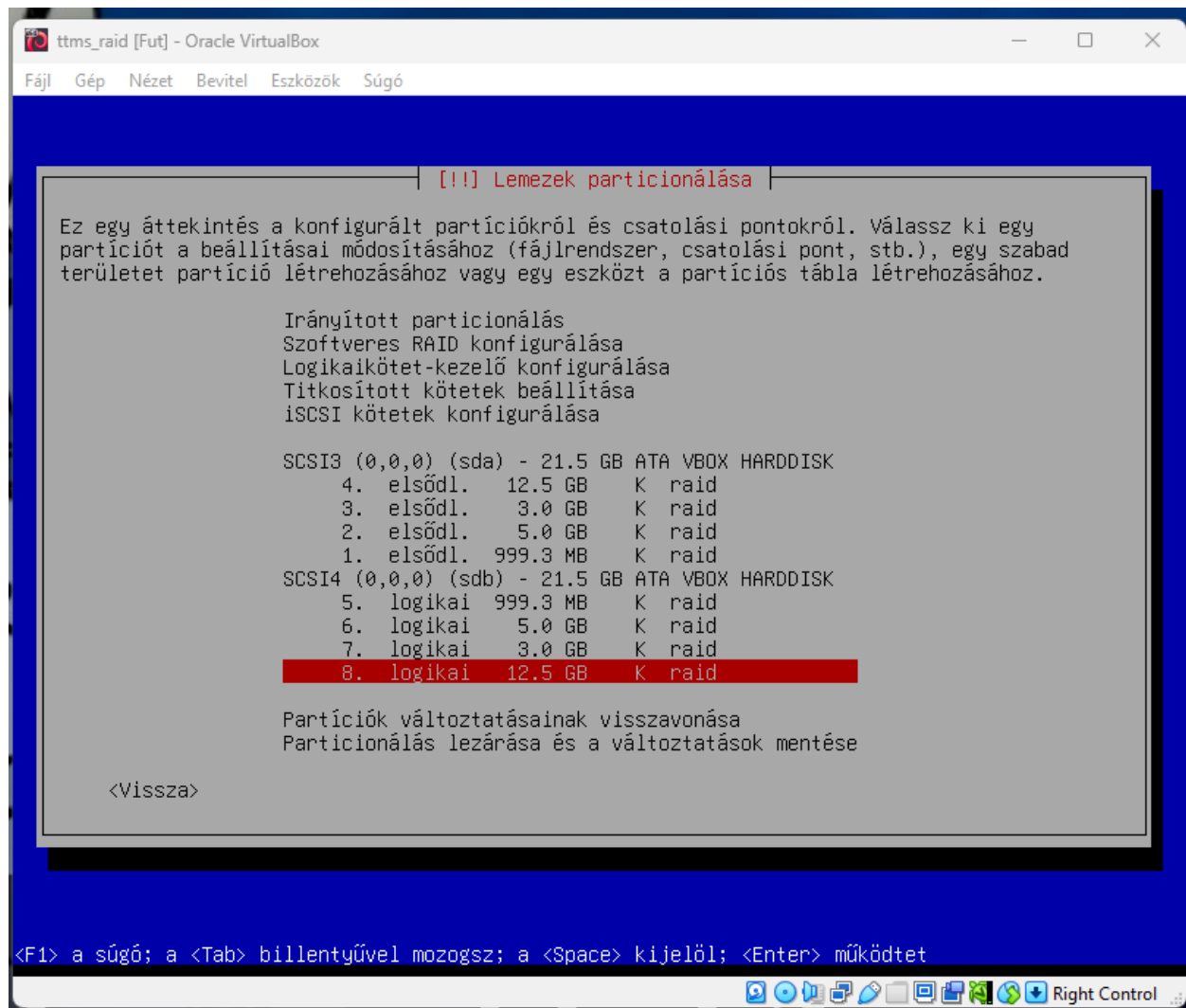
MÉG 1X UGYAN EZ CSAK 5 GB-AL, 3GB-AL , ÉS A MARADÉKKAL



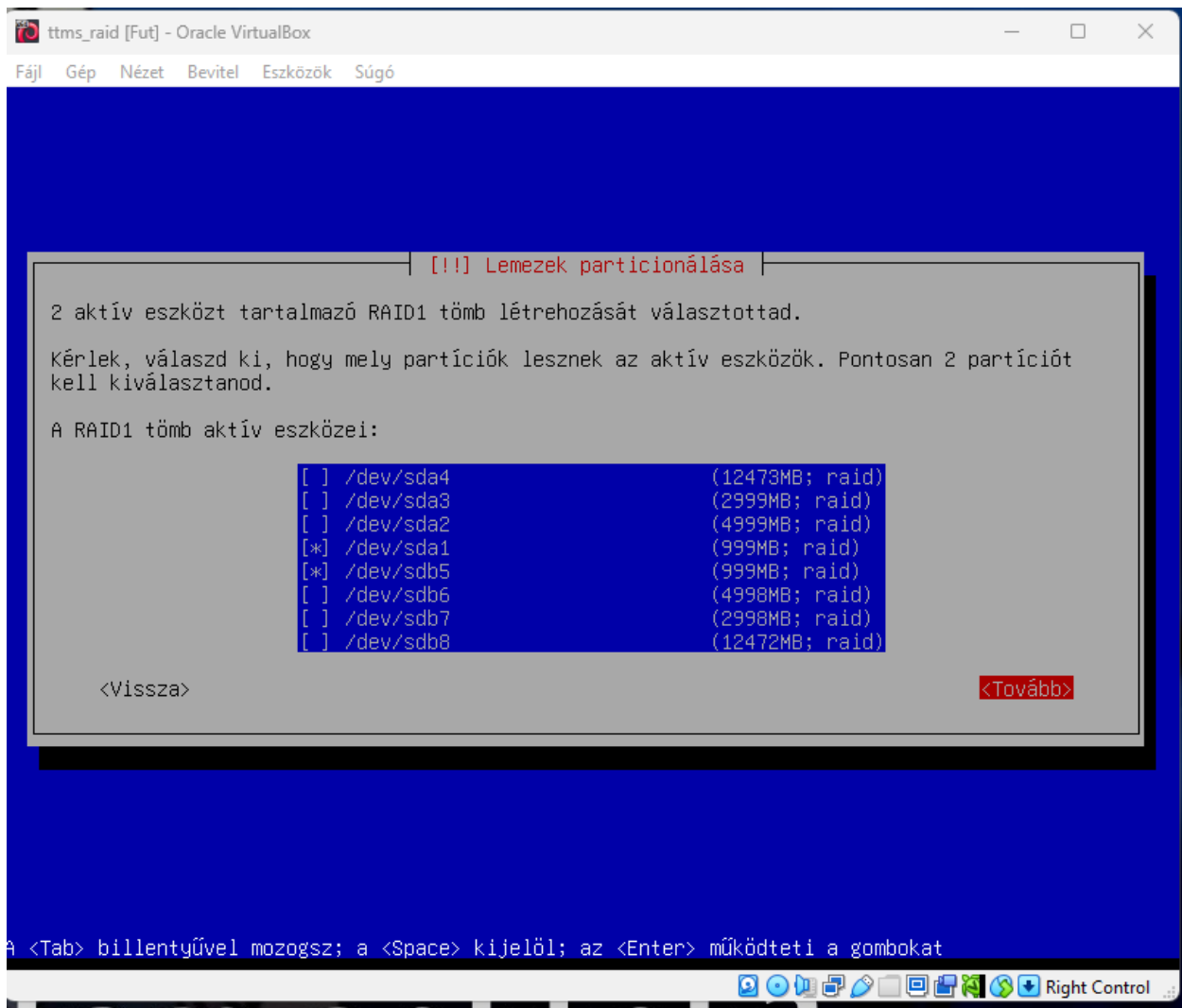
MÁSIK DISK



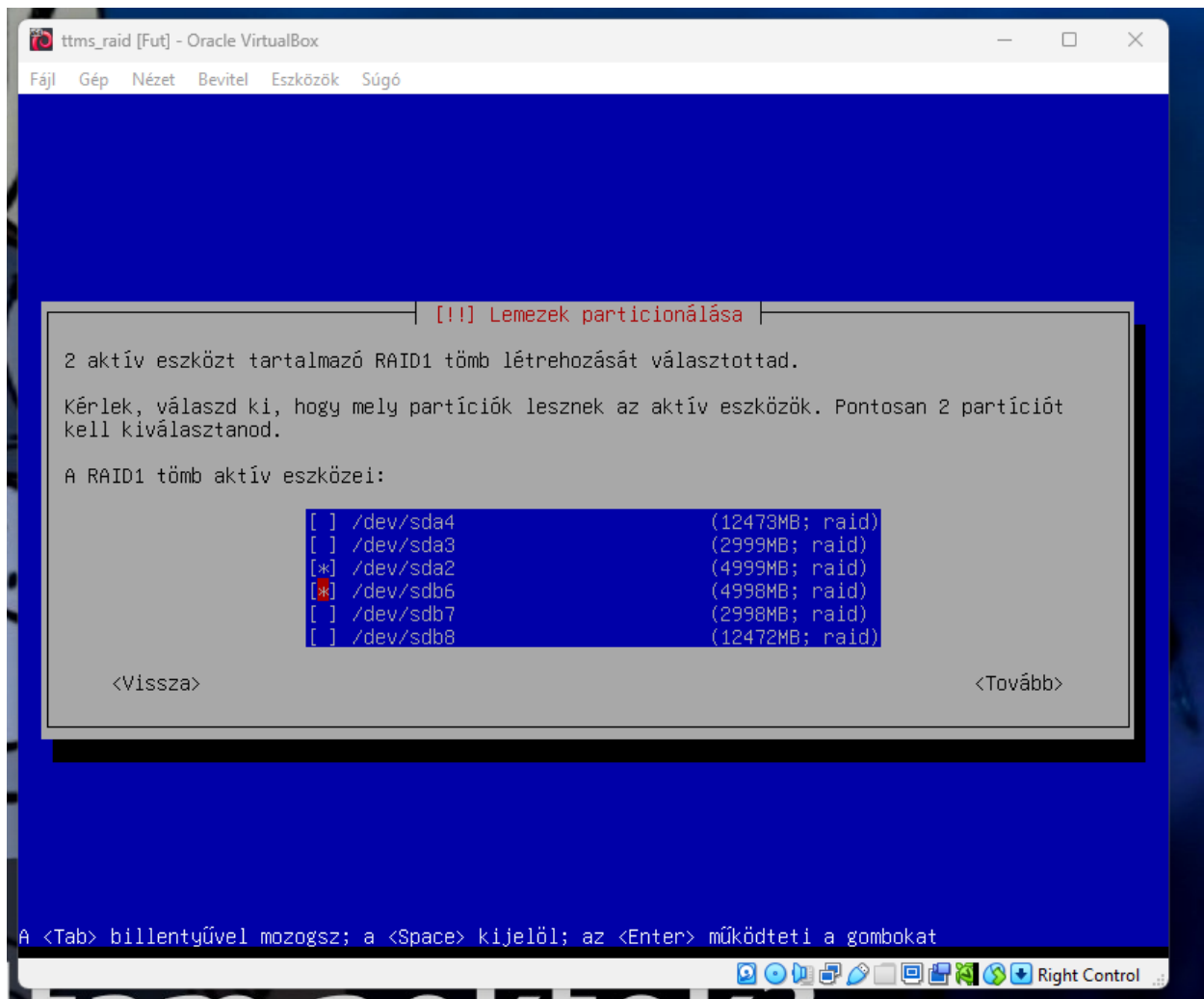
1GB, KEZDET,

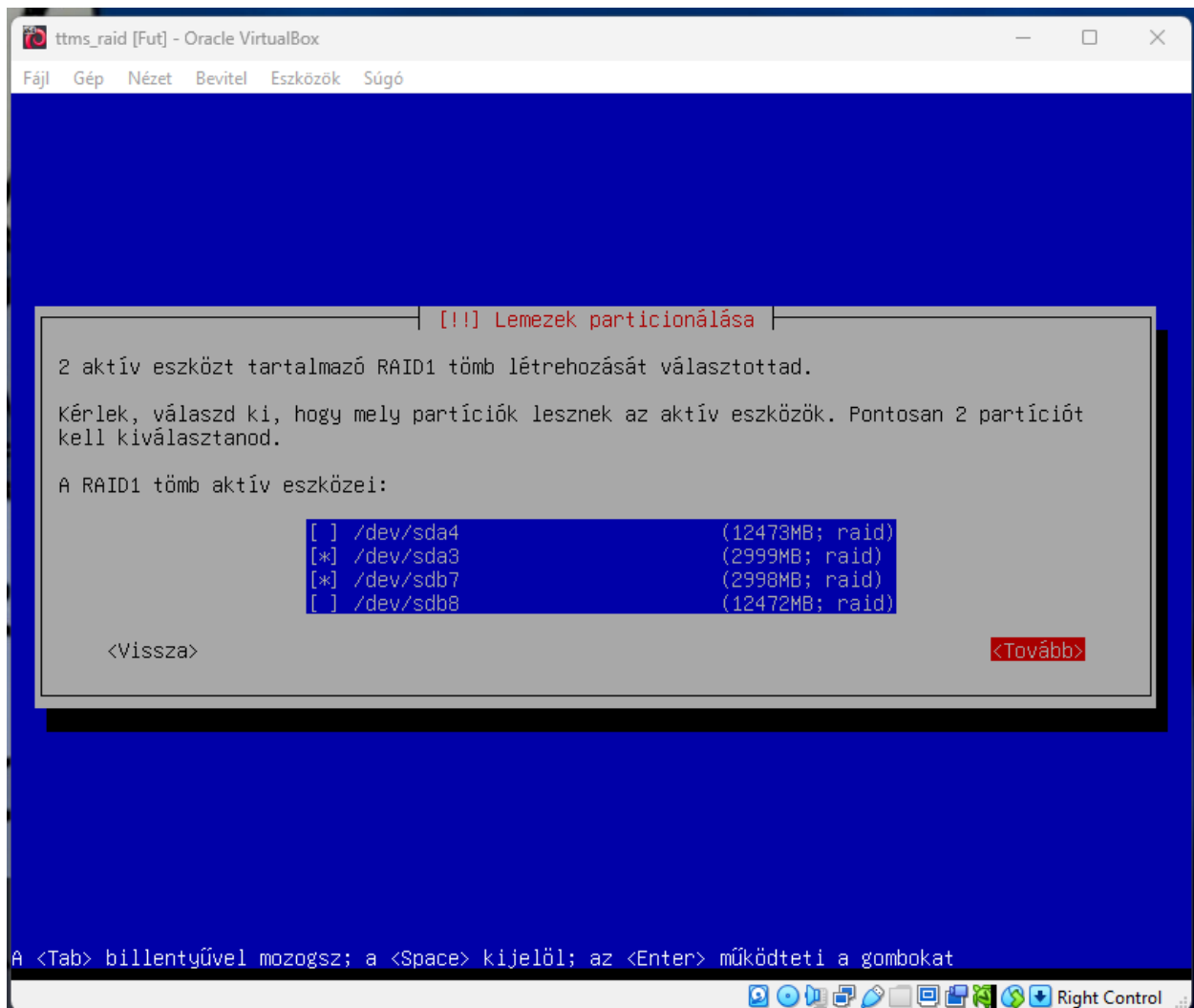


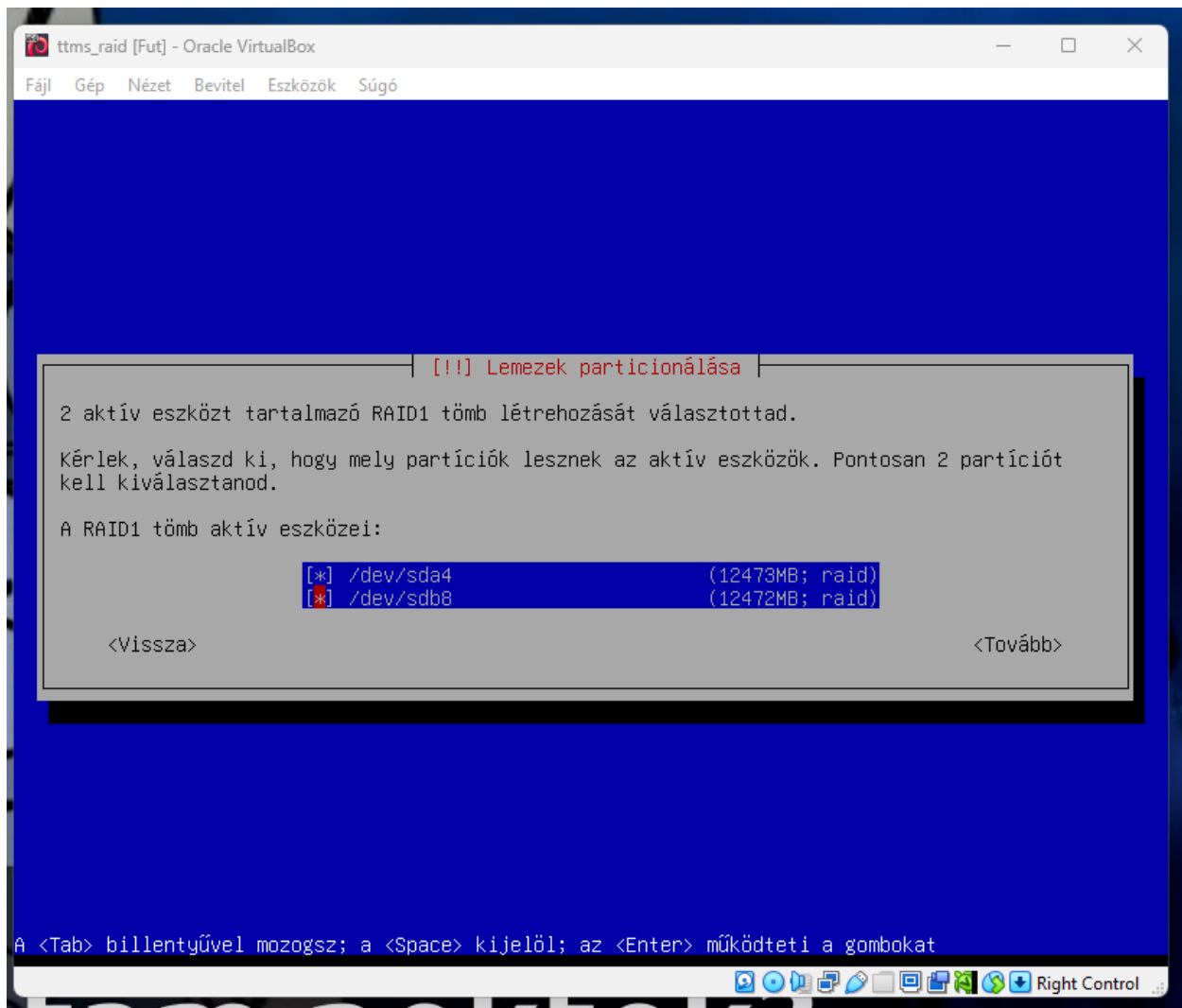
SZOFTVERES RAID, IGEN, TÖBBLEM ESZKÖZ LÉTREH , RAID 1, 2, 0,



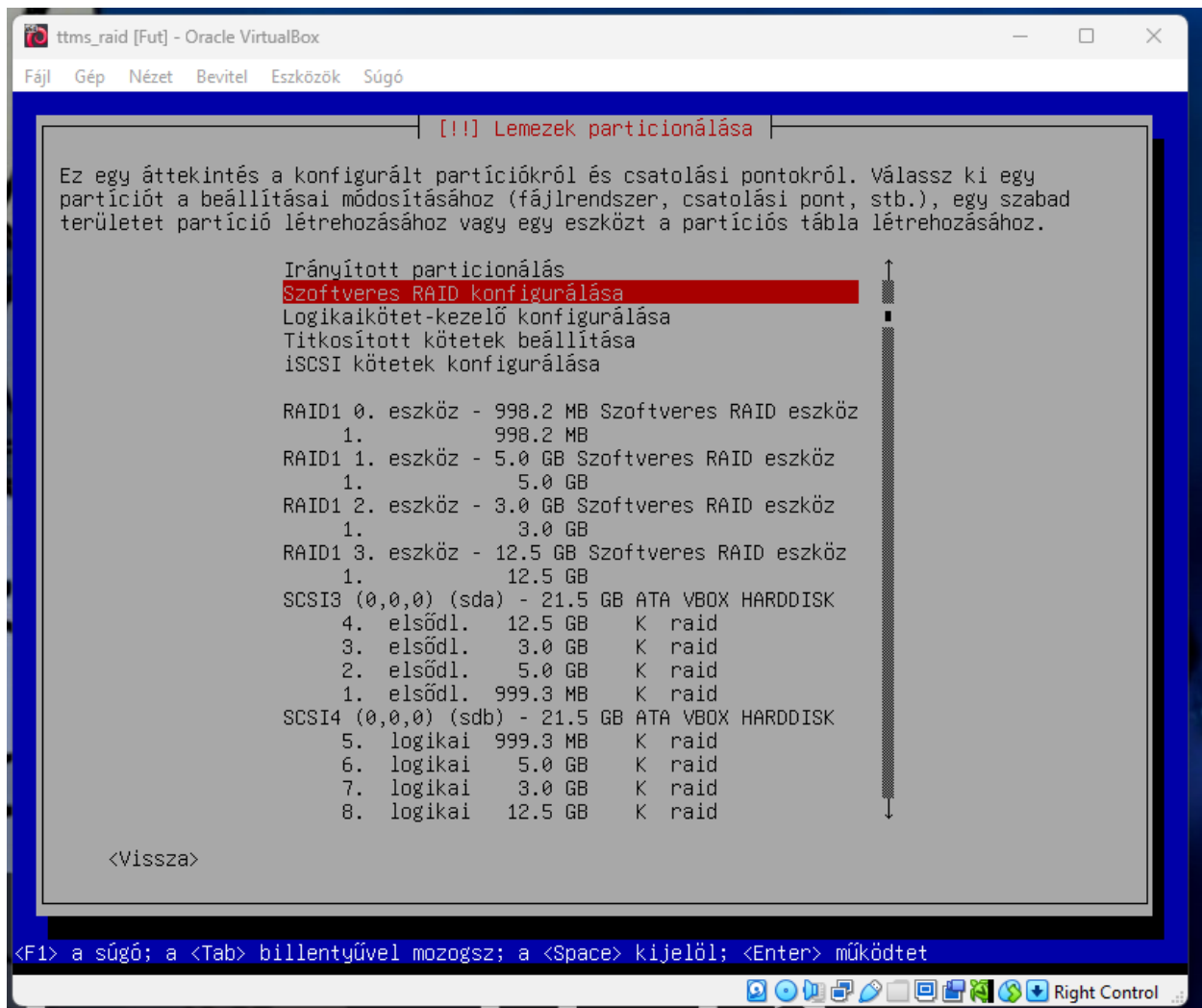
SZÓKÖZ NYOMÁSA



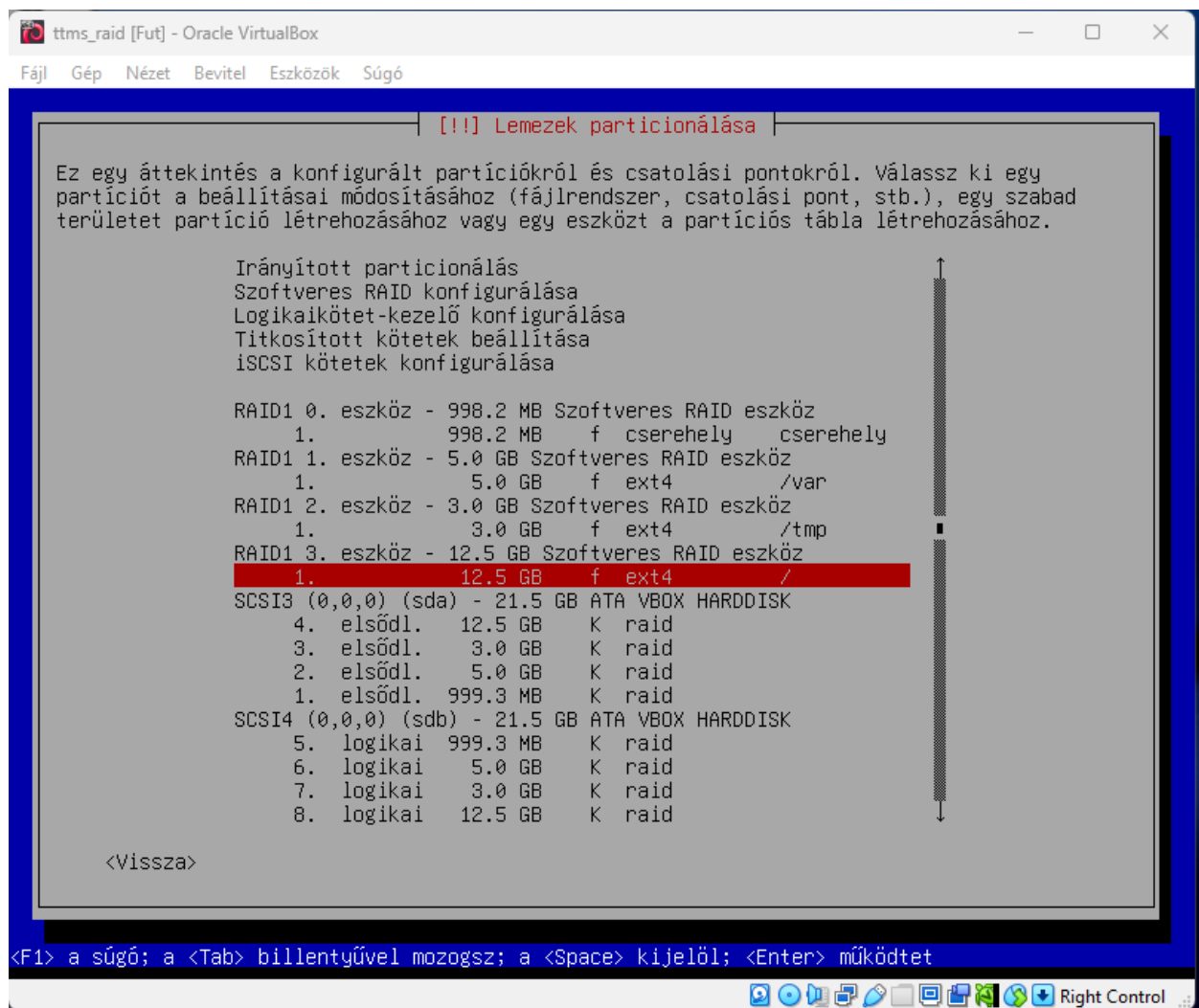




KÉSZ

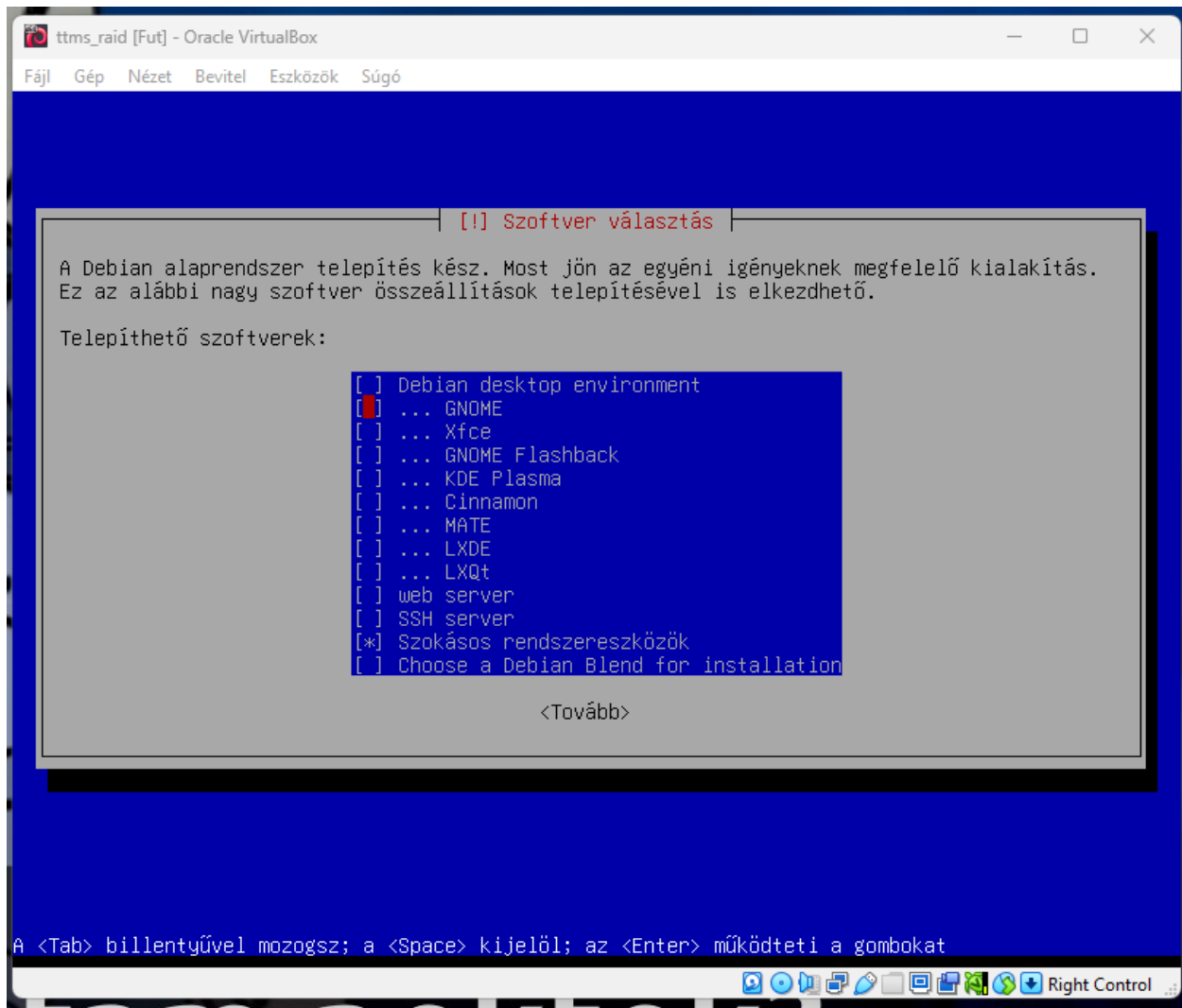


RAID 0 ESZKÖZ, MELLŐZÉS KATT, SWAP
 RAID 1, MELLŐZÉS, EXT4, CSATOLÁS /VAR
 RAID2, MELLŐZÁS, EXT 4, CSAT /TMP
 RAID3, MELLŐZÉS, EXT4, CSAT /



<https://www.kodolanyi.hu/felveteli/nyilt-napok/>

Nem, igen, debdeb, enter,



Felső két csillag kivesz

IGEN, SDA,

```
grub-install /dev/sda
```

```
grub-install /dev/sdb
```

```
mount | grep /dev/
```

```
free -m
```

```
cat /proc/mdstat
```

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,pagesize=2M  
)  
/dev/md2 on /tmp type ext4 (rw,relatime)  
/dev/md1 on /var type ext4 (rw,relatime)  
root@ttmsraid:~# free -m  
              total        used        free      shared  buff/cache   available  
Mem:           1973          291        1554           0          267        1682  
Swap:           951           0          951  
root@ttmsraid:~# cat /proc/mdstat  
Personalities : [raid1] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]  
md0 : active (auto-read-only) raid1 sda1[0] sdb5[1]  
      974848 blocks super 1.2 [2/2] [UU]  
  
md3 : active raid1 sdb8[1] sda4[0]  
      12171264 blocks super 1.2 [2/2] [UU]  
  
md1 : active raid1 sda2[0] sdb6[1]  
      4876288 blocks super 1.2 [2/2] [UU]  
  
md2 : active raid1 sda3[0] sdb7[1]  
      2925568 blocks super 1.2 [2/2] [UU]  
  
unused devices: <none>  
root@ttmsraid:~#
```

lsblk

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
unused devices: <none>  
root@ttmsraid:~# lsblk  
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS  
sda          8:0    0   20G  0 disk  
├─sda1       8:1    0   953M  0 part  
│   └─md0     9:0    0   952M  0 raid1 [SWAP]  
├─sda2       8:2    0    4.7G  0 part  
│   └─md1     9:1    0    4.7G  0 raid1 /var  
├─sda3       8:3    0    2.8G  0 part  
│   └─md2     9:2    0    2.8G  0 raid1 /tmp  
├─sda4       8:4    0   11.6G  0 part  
│   └─md3     9:3    0   11.6G  0 raid1 /  
└─sdb        8:16   0    20G  0 disk  
    ├─sdb1     8:17   0     1K  0 part  
    ├─sdb5     8:21   0   953M  0 part  
    │   └─md0     9:0    0   952M  0 raid1 [SWAP]  
    ├─sdb6     8:22   0    4.7G  0 part  
    │   └─md1     9:1    0    4.7G  0 raid1 /var  
    ├─sdb7     8:23   0    2.8G  0 part  
    │   └─md2     9:2    0    2.8G  0 raid1 /tmp  
    └─sdb8     8:24   0   11.6G  0 part  
        └─md3     9:3    0   11.6G  0 raid1 /  
sr0         11:0    1    3.7G  0 rom  
root@ttmsraid:~#
```

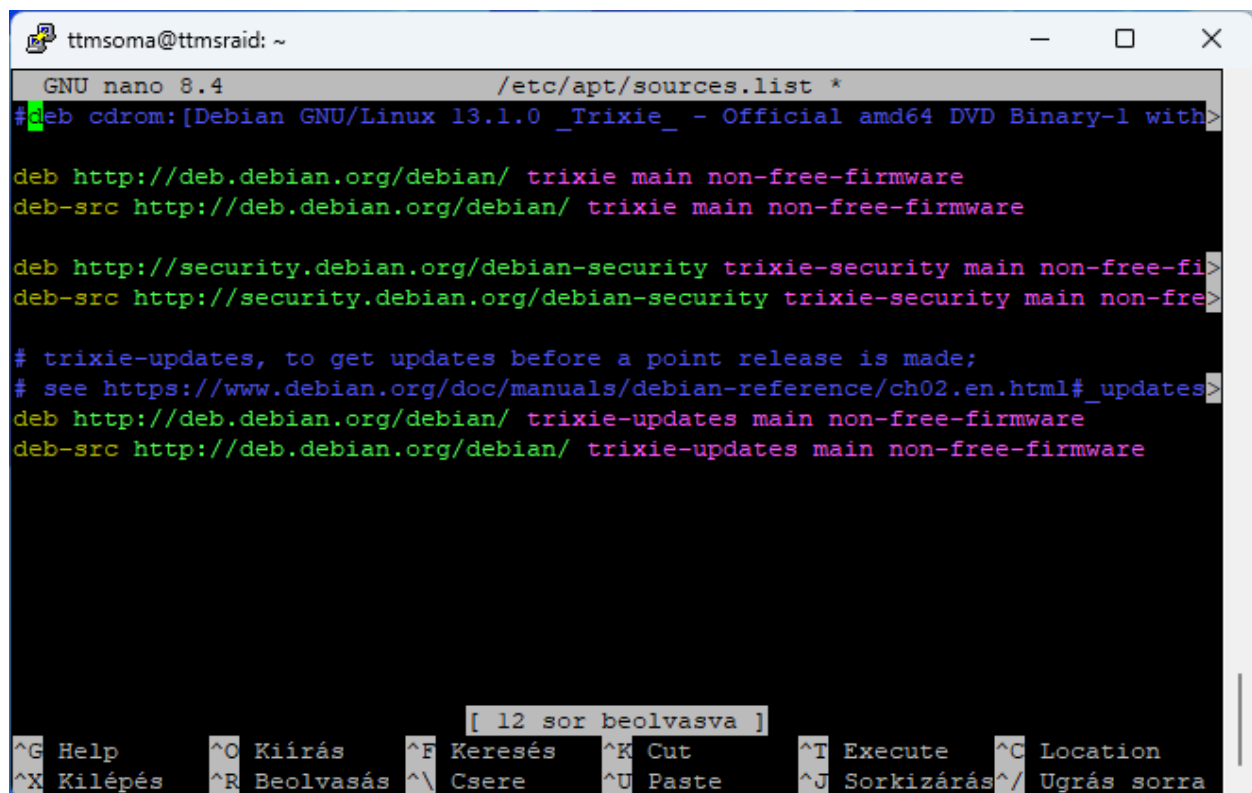
RAID LINUX

192.168.18.156 ssh login putty

Su - root jelszó

Df - h

nano /etc/apt/sources.list



```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
GNU nano 8.4 /etc/apt/sources.list *  
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 13.1.0 _Trixie_ - Official amd64 DVD Binary-1 with>  
  
deb http://deb.debian.org/debian/ trixie main non-free-firmware  
deb-src http://deb.debian.org/debian/ trixie main non-free-firmware  
  
deb http://security.debian.org/debian-security trixie-security main non-free-fi>  
deb-src http://security.debian.org/debian-security trixie-security main non-fre>  
  
# trixie-updates, to get updates before a point release is made;  
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates>  
deb http://deb.debian.org/debian/ trixie-updates main non-free-firmware  
deb-src http://deb.debian.org/debian/ trixie-updates main non-free-firmware  
  
[ 12 sor beolvasva ]  
^G Help      ^O Kiírás    ^F Keresés  ^K Cut      ^T Execute  ^C Location  
^X Kilépés   ^R Beolvasás ^\ Csere    ^U Paste    ^J Sorkizárás ^_ Ugrás sorra
```

#az első sor elé

apt update

lsblk

```
tmsoma@tmsraid: ~  
Minden csomag naprakész.  
root@tmsraid:~# lsblk  
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS  
sda          8:0    0   20G  0 disk  
├─sda1       8:1    0   953M  0 part  
│ └─md0      9:0    0   952M  0 raid1 [SWAP]  
├─sda2       8:2    0    4,7G  0 part  
│ └─md1      9:1    0    4,7G  0 raid1 /var  
├─sda3       8:3    0    2,8G  0 part  
│ └─md2      9:2    0    2,8G  0 raid1 /tmp  
├─sda4       8:4    0   11,6G  0 part  
│ └─md3      9:3    0   11,6G  0 raid1 /  
sdb          8:16   0   20G  0 disk  
├─sdb1       8:17   0     1K  0 part  
├─sdb5       8:21   0   953M  0 part  
│ └─md0      9:0    0   952M  0 raid1 [SWAP]  
├─sdb6       8:22   0    4,7G  0 part  
│ └─md1      9:1    0    4,7G  0 raid1 /var  
├─sdb7       8:23   0    2,8G  0 part  
│ └─md2      9:2    0    2,8G  0 raid1 /tmp  
├─sdb8       8:24   0   11,6G  0 part  
│ └─md3      9:3    0   11,6G  0 raid1 /  
sr0         11:0    1 1024M  0 rom  
root@tmsraid:~#
```

mount | grep "/dev/"

```
tmsoma@tmsraid: ~  
root@tmsraid:~# mount | grep "/dev/"  
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)  
/dev/md3 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)  
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)  
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)  
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,pagesize=2M)  
/dev/md2 on /tmp type ext4 (rw,relatime)  
/dev/md1 on /var type ext4 (rw,relatime)  
root@tmsraid:~#
```


cat /proc/mdstat

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
e=000)  
/dev/md3 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)  
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)  
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)  
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,pagesize=2M  
)  
/dev/md2 on /tmp type ext4 (rw,relatime)  
/dev/md1 on /var type ext4 (rw,relatime)  
root@ttmsraid:~# cat /proc/mdstat  
Personalities : [raid1] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]  
md0 : active (auto-read-only) raid1 sdb5[1] sdal[0]  
      974848 blocks super 1.2 [2/2] [UU]  
  
md2 : active raid1 sdb7[1] sda3[0]  
      2925568 blocks super 1.2 [2/2] [UU]  
  
md3 : active raid1 sda4[0] sdb8[1]  
      12171264 blocks super 1.2 [2/2] [UU]  
  
md1 : active raid1 sda2[0] sdb6[1]  
      4876288 blocks super 1.2 [2/2] [UU]  
  
unused devices: <none>  
root@ttmsraid:~#
```

cat /etc/mdadm/mdadm.conf

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
root@ttmsraid:~# cat /etc/mdadm/mdadm.conf  
# mdadm.conf  
#  
# !NB! Run update-initramfs -u after updating this file.  
# !NB! This will ensure that initramfs has an uptodate copy.  
#  
# Please refer to mdadm.conf(5) for information about this file.  
#  
# by default (built-in), scan all partitions (/proc/partitions) and all  
# containers for MD superblocks. alternatively, specify devices to scan, using  
# wildcards if desired.  
#DEVICE partitions containers  
  
# automatically tag new arrays as belonging to the local system  
HOMEHOST <system>  
  
# instruct the monitoring daemon where to send mail alerts  
MAILADDR root  
  
# definitions of existing MD arrays  
ARRAY /dev/md/0 metadata=1.2 UUID=24d33ald:a4eccddf:2f4a9ce3:ba6a06d3  
ARRAY /dev/md/1 metadata=1.2 UUID=963e0cab:c7f8a00a:9aflb47f:2f5880e9  
ARRAY /dev/md/2 metadata=1.2 UUID=e4d41ldc:9bc123b9:8738faff:ba93c608  
ARRAY /dev/md/3 metadata=1.2 UUID=14ce7cdd:960dd5a6:4d2d9f33:fa32c279  
  
# This configuration was auto-generated on Thu, 27 Nov 2025 12:08:27 +0100 by mk  
conf  
root@ttmsraid:~#
```

```
cfdisk /dev/sda
```

RAID1 telepített rendszer kezelése

Fontos!! A lemezek kiesése esetén kívánt boot érdekében mindkét lemezen (amin a root PT elemei vannak) legyen telepítve a GRUB! Pl.:

```
...#grub-install /dev/sdf
```

Azt, hogy melyik partíción hogyan van jelen a rendszerben, a

...#lsblk

Paranccsal tekinthetjük meg.

A mount kimenetében is ott vannak a sw raid tömbjeink:

...#mount | grep "/dev/"

A raid tömbök aktuális állapotát a /proc/mdstat fájl tartalmazza:

...#cat /proc/mdstat

A raid tömböket a kernel a boot során a /etc/mdadm/mdadm.conf fájl alapján rakja össze:

...#cat /etc/mdadm/mdadm.conf

Az ebben látható tömböket az adott UUID-jű partíciókból rakja össze (az összes olyan partíciót felhasználja, aminek az az adott UUID-je van)

Az UUID-k megtekinthetők a

...#blkid

paranccsal.

Raid tömb részének (hamisan) hibásra jelölése:

...# mdadm -f /dev/md3 /dev/sda4 (md3 tömb sda4 részét ne írja/olvassa ez után már)

Raid tömb részének eltávolítása:

...# mdadm -r /dev/md3 /dev/sda4 (az sda4-et nem tekinti többé sehogyan sem md3 részének)

Raid tömbbe partíció hozzáadása:

...# mdadm -a /dev/mda3 /dev/sda4 (sda4 is része lesz md3-nak; sda4 legalább akkora kell legyen, mint a tömb)

Raid tömb részletes adatai:

...# mdadm -D /dev/md3

Raid tömbök konfigurációjának "felépítése":

...# mdadm - - scan -D (kilstázza az aktuálisan felépített zömbök konfigurációját)

...# mdadm - - scan -D /etc/mdadm/mdadm.conf (kidobja a korábbi konfigot és az aktuális állapotot rögzíti konfigként, ami a következő boot-nál már érvényben lesz)

...# mdadm - - scan -D >> /etc/mdadm/mdadm.conf (a jelenlegi állapot teljes egészét hozzáadja a korábbi konfighoz)

...# mdadm - - scan -D | grep md17 >> /etc/mdadm/mdadm.conf (a jelenlegi md17 konfigját hozzáadja a korábbi konfighoz)

Raid tömb készítése két lemezből vagy partícióból, a kisebbik mérete szerinti méretben:

...# mdadm - - create - - level 1 -n 2 /dev/md12 /dev/sdc /dev/sdb
(level=1 miatt RAID1-et, /dev/md12 néven hozunk létre 2db összetevőből (-n 2), amik /dev/sdc és /dev/sdb)

Az elkészült RAID tömb becsatolása előtt formázni kell:

...# mkfs.ext3 /dev/md12 (Ext3 fájlrendszerre formázzuk)

...# mkfs.vfat /dev/md12 (hosszú fájlneves FAT-re formázzuk; szükséges lehet a megfelelő kezelőcsomagot telepíteni, ez esetben ez a dosfstools)

...# mkfs.ntfs /dev/md12 (NTFS-re formázzuk; szükséges csomag ntfs-3g)

Ez után már csatolható a tömb

...# mount /dev/md12 /home/valamikozoskonyvtar (máshova is csatolható, kívánságunk szerint)

HTTPS protokollt támogató webservert készítése

Internetről elérhető kiszolgáló szükséges hozzá. Emiatt AWS EC2-t fogunk használni, sandboxban.

Mivel debian alatt készítettünk az apache2-vel a webservert, EC2-ben is ilyen AMI-t választunk és úgy állítjuk be a security group-ot, hogy SSH, http és HTTPS elérhető legyen rajta(TCP 22, TCP 80, és TCP 443)

A gép elindulása után telepítjük az apache2-t és ellenőrizzük a weboldalt a gép publikus címén. Ezt követően rápróbálunk a https-re is (egyik megy másik nem megy)

Mdadm –help

```
ttmsoma@ttmsraid: ~
root@ttmsraid:~# mdadm --help
mdadm is used for building, managing, and monitoring
Linux md devices (aka RAID arrays)
Usage: mdadm --create device options...
        Create a new array from unused devices.
mdadm --assemble device options...
        Assemble a previously created array.
mdadm --build device options...
        Create or assemble an array without metadata.
mdadm --manage device options...
        make changes to an existing array.
mdadm --misc options... devices
        report on or modify various md related devices.
mdadm --grow options device
        resize/reshape an active array
mdadm --incremental device
        add/remove a device to/from an array as appropriate
mdadm --monitor options...
        Monitor one or more array for significant changes.
mdadm device options...
        Shorthand for --manage.
Any parameter that does not start with '-' is treated as a device name
or, for --examine-bitmap, a file name.
The first such name is often the name of an md device. Subsequent
names are often names of component devices.

For detailed help on the above major modes use --help after the mode
e.g.
        mdadm --assemble --help
For general help on options use
        mdadm --help-options
root@ttmsraid:~#
```

mdadm --monitor /dev/md0

mdadm /dev/md0

mdadm -D /dev/md0

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
^C  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# mdadm /dev/md0  
/dev/md0: 952.00MiB raid1 2 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more detail.  
root@ttmsraid:~# mdadm -D /dev/md0  
/dev/md0:  
    Version : 1.2  
    Creation Time : Thu Nov 27 11:59:16 2025  
    Raid Level : raid1  
    Array Size : 974848 (952.00 MiB 998.24 MB)  
    Used Dev Size : 974848 (952.00 MiB 998.24 MB)  
    Raid Devices : 2  
    Total Devices : 2  
    Persistence : Superblock is persistent  
  
    Update Time : Thu Nov 27 12:15:01 2025  
    State : clean  
    Active Devices : 2  
    Working Devices : 2  
    Failed Devices : 0  
    Spare Devices : 0  
  
Consistency Policy : resync  
  
    Name : ttmsraid:0 (local to host ttmsraid)  
    UUID : 24d33ald:a4eccddf:2f4a9ce3:ba6a06d3  
    Events : 21  
  
    Number  Major  Minor  RaidDevice State  
      0       8       1         0  active sync  /dev/sda1  
      1       8      21         1  active sync  /dev/sdb5  
root@ttmsraid:~#
```

mdadm -f /dev/md3 /dev/sda4

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
State : clean  
Active Devices : 2  
Working Devices : 2  
Failed Devices : 0  
Spare Devices : 0  
  
Consistency Policy : resync  
  
Name : ttmsraid:0 (local to host ttmsraid)  
UUID : 24d33ald:a4eccddf:2f4a9ce3:ba6a06d3  
Events : 21  
  
Number Major Minor RaidDevice State  
0 8 1 0 active sync /dev/sda1  
1 8 21 1 active sync /dev/sdb5  
root@ttmsraid:~# mdadm -f /dev/md3 /dev/sda4  
root@ttmsraid:~# cat /proc/mdstat  
Personalities : [raid1] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]  
md0 : active (auto-read-only) raid1 sdb5[1] sda1[0]  
974848 blocks super 1.2 [2/2] [UU]  
  
md2 : active raid1 sdb7[1] sda3[0]  
2925568 blocks super 1.2 [2/2] [UU]  
  
md3 : active raid1 sda4[0](F) sdb8[1]  
12171264 blocks super 1.2 [2/1] [_U]  
  
md1 : active raid1 sda2[0] sdb6[1]  
4876288 blocks super 1.2 [2/2] [UU]  
  
unused devices: <none>  
root@ttmsraid:~#
```

Failed lett az md3 (F)

mdadm -r /dev/md3 /dev/sda4


```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
  
md3 : active raid1 sdb8[1]  
      12171264 blocks super 1.2 [2/1] [_U]  
  
md1 : active raid1 sda2[0] sdb6[1]  
      4876288 blocks super 1.2 [2/2] [UU]  
  
unused devices: <none>  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# lsblk  
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS  
sda          8:0    0   20G  0 disk  
├─sda1       8:1    0   953M  0 part  
│   └─md0    9:0    0   952M  0 raid1 [SWAP]  
├─sda2       8:2    0   4,7G  0 part  
│   └─md1    9:1    0   4,7G  0 raid1 /var  
├─sda3       8:3    0   2,8G  0 part  
│   └─md2    9:2    0   2,8G  0 raid1 /tmp  
└─sda4       8:4    0  11,6G  0 part  
sdb          8:16    0   20G  0 disk  
├─sdb1       8:17    0    1K  0 part  
├─sdb5       8:21    0   953M  0 part  
│   └─md0    9:0    0   952M  0 raid1 [SWAP]  
├─sdb6       8:22    0   4,7G  0 part  
│   └─md1    9:1    0   4,7G  0 raid1 /var  
├─sdb7       8:23    0   2,8G  0 part  
│   └─md2    9:2    0   2,8G  0 raid1 /tmp  
├─sdb8       8:24    0  11,6G  0 part  
│   └─md3    9:3    0  11,6G  0 raid1 /  
sr0         11:0    1 1024M  0 rom  
root@ttmsraid:~#
```

sda4 üres nincs használatban

mdadm -a /dev/md3 /dev/sda4

Ezzel visszatesszük

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
└─sda4      8:4      0 11,6G  0 part  
sdb         8:16      0  20G  0 disk  
└─sdb1      8:17      0   1K  0 part  
└─sdb5      8:21      0 953M  0 part  
    └─md0     9:0      0 952M  0 raid1 [SWAP]  
└─sdb6      8:22      0  4,7G  0 part  
    └─md1     9:1      0  4,7G  0 raid1 /var  
└─sdb7      8:23      0  2,8G  0 part  
    └─md2     9:2      0  2,8G  0 raid1 /tmp  
└─sdb8      8:24      0 11,6G  0 part  
    └─md3     9:3      0 11,6G  0 raid1 /  
sr0         11:0      1 1024M  0 rom  
root@ttmsraid:~# mdadm -a /dev/md3 /dev/sda4  
mdadm: added /dev/sda4  
root@ttmsraid:~# cat /proc/mdstat  
Personalities : [raid1] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]  
md0 : active (auto-read-only) raid1 sdb5[1] sda1[0]  
      974848 blocks super 1.2 [2/2] [UU]  
  
md2 : active raid1 sdb7[1] sda3[0]  
      2925568 blocks super 1.2 [2/2] [UU]  
  
md3 : active raid1 sda4[2] sdb8[1]  
      12171264 blocks super 1.2 [2/1] [_U]  
      [=>.....] recovery =  5.3% (652928/12171264) finish=1.1min speed=16  
3232K/sec  
  
md1 : active raid1 sda2[0] sdb6[1]  
      4876288 blocks super 1.2 [2/2] [UU]  
  
unused devices: <none>  
root@ttmsraid:~#
```

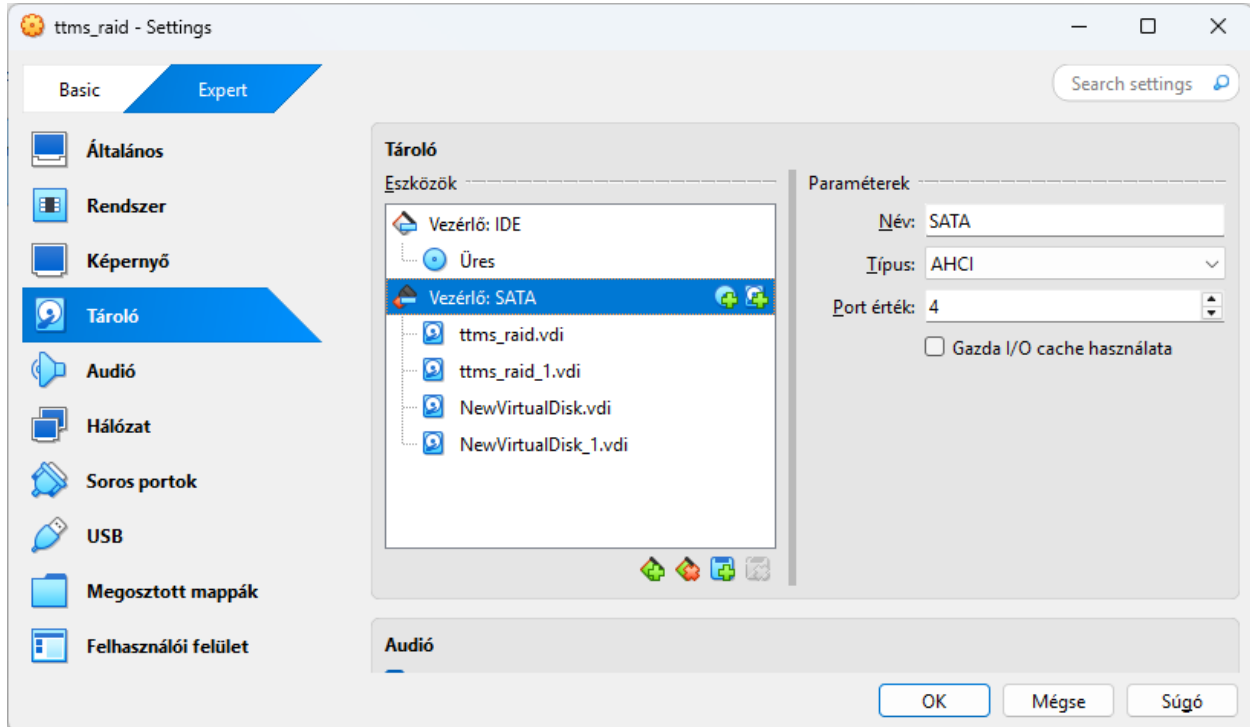
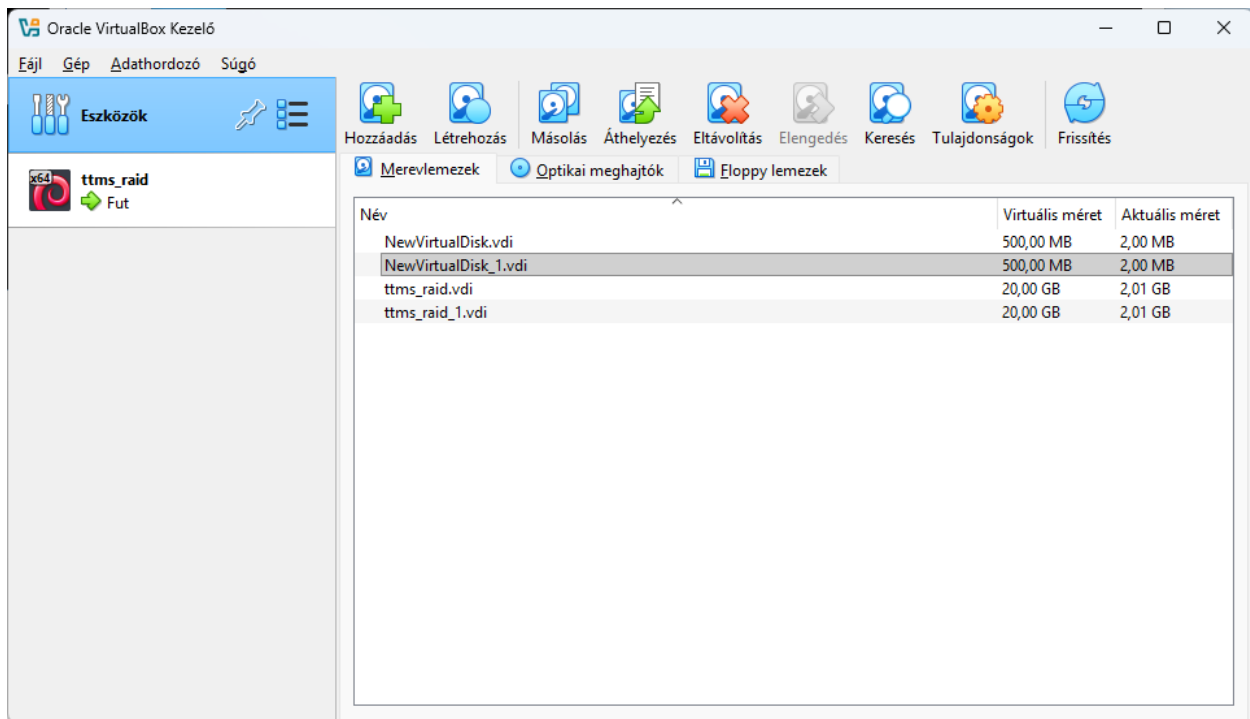
lsblk

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
md3 : active raid1 sda4[2] sdb8[1]  
12171264 blocks super 1.2 [2/1] [_U]  
[=>.....] recovery = 5.3% (652928/12171264) finish=1.1min speed=163232K/sec  
  
md1 : active raid1 sda2[0] sdb6[1]  
4876288 blocks super 1.2 [2/2] [UU]  
  
unused devices: <none>  
root@ttmsraid:~# lsblk  
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS  
sda          8:0    0   20G  0 disk  
├─sda1       8:1    0   953M  0 part  
│   └─md0     9:0    0   952M  0 raid1 [SWAP]  
├─sda2       8:2    0    4,7G  0 part  
│   └─md1     9:1    0    4,7G  0 raid1 /var  
├─sda3       8:3    0    2,8G  0 part  
│   └─md2     9:2    0    2,8G  0 raid1 /tmp  
├─sda4       8:4    0   11,6G  0 part  
│   └─md3     9:3    0   11,6G  0 raid1 /  
sdb          8:16   0   20G  0 disk  
├─sdb1       8:17   0    1K  0 part  
├─sdb5       8:21   0   953M  0 part  
│   └─md0     9:0    0   952M  0 raid1 [SWAP]  
├─sdb6       8:22   0    4,7G  0 part  
│   └─md1     9:1    0    4,7G  0 raid1 /var  
├─sdb7       8:23   0    2,8G  0 part  
│   └─md2     9:2    0    2,8G  0 raid1 /tmp  
├─sdb8       8:24   0   11,6G  0 part  
│   └─md3     9:3    0   11,6G  0 raid1 /  
sr0         11:0    1 1024M  0 rom  
root@ttmsraid:~#
```

Vissza lett téve és jó

Mdadm -D

Vettünk két új tárat



Ezzel lett behelyezve a gépbe a tár

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
NAME      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS  
sda        8:0    0   20G  0 disk  
├─sda1     8:1    0   953M  0 part  
│ └─md0    9:0    0   952M  0 raid1 [SWAP]  
├─sda2     8:2    0    4,7G  0 part  
│ └─md1    9:1    0    4,7G  0 raid1 /var  
├─sda3     8:3    0    2,8G  0 part  
│ └─md2    9:2    0    2,8G  0 raid1 /tmp  
├─sda4     8:4    0   11,6G  0 part  
│ └─md3    9:3    0   11,6G  0 raid1 /  
sdb        8:16   0   20G  0 disk  
├─sdb1     8:17   0     1K  0 part  
├─sdb5     8:21   0   953M  0 part  
│ └─md0    9:0    0   952M  0 raid1 [SWAP]  
├─sdb6     8:22   0    4,7G  0 part  
│ └─md1    9:1    0    4,7G  0 raid1 /var  
├─sdb7     8:23   0    2,8G  0 part  
│ └─md2    9:2    0    2,8G  0 raid1 /tmp  
├─sdb8     8:24   0   11,6G  0 part  
│ └─md3    9:3    0   11,6G  0 raid1 /  
sdc        8:32   0   500M  0 disk  
sdd        8:48   0   500M  0 disk  
sr0       11:0   1  1024M  0 rom  
root@ttmsraid:~#
```

sdc, sdd az új üres cuccok

HA TANARUR B-T ÍR AKKOR AZ NALUNK D

```
mdadm --create --level=1 -n 2 /dev/md12 /dev/sdc /dev/sdd
```

-y 2x

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
--metadata=0.90  
Continue creating array [y/N]? y  
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata  
mdadm: array /dev/md12 started.  
root@ttmsraid:~# cat /proc/mdstat  
Personalities : [raid1] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]  
md12 : active raid1 sdd[1] sdc[0]  
510976 blocks super 1.2 [2/2] [UU]  
bitmap: 1/1 pages [4KB], 65536KB chunk  
  
md2 : active raid1 sdb7[1] sda3[0]  
2925568 blocks super 1.2 [2/2] [UU]  
  
md0 : active (auto-read-only) raid1 sda1[0] sdb5[1]  
974848 blocks super 1.2 [2/2] [UU]  
  
md3 : active raid1 sda4[2] sdb8[1]  
12171264 blocks super 1.2 [2/2] [UU]  
  
md1 : active raid1 sda2[0] sdb6[1]  
4876288 blocks super 1.2 [2/2] [UU]  
  
unused devices: <none>  
root@ttmsraid:~#
```

cat /etc/mdadm/mdadm.conf

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
4876288 blocks super 1.2 [2/2] [UU]  
  
unused devices: <none>  
root@ttmsraid:~# cat /etc/mdadm/mdadm.conf  
# mdadm.conf  
#  
# !NB! Run update-initramfs -u after updating this file.  
# !NB! This will ensure that initramfs has an uptodate copy.  
#  
# Please refer to mdadm.conf(5) for information about this file.  
#  
# by default (built-in), scan all partitions (/proc/partitions) and all  
# containers for MD superblocks. alternatively, specify devices to scan, using  
# wildcards if desired.  
#DEVICE partitions containers  
  
# automatically tag new arrays as belonging to the local system  
HOMEHOST <system>  
  
# instruct the monitoring daemon where to send mail alerts  
MAILADDR root  
  
# definitions of existing MD arrays  
ARRAY /dev/md/0 metadata=1.2 UUID=24d33ald:a4eccddf:2f4a9ce3:ba6a06d3  
ARRAY /dev/md/1 metadata=1.2 UUID=963e0cab:c7f8a00a:9aflb47f:2f5880e9  
ARRAY /dev/md/2 metadata=1.2 UUID=e4d41ldc:9bc123b9:8738faff:ba93c608  
ARRAY /dev/md/3 metadata=1.2 UUID=l4ce7cdd:960dd5a6:4d2d9f33:fa32c279  
  
# This configuration was auto-generated on Thu, 27 Nov 2025 12:08:27 +0100 by mk  
conf  
root@ttmsraid:~#
```

mdadm -D --scan

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
# !NB! Run update-initramfs -u after updating this file.  
# !NB! This will ensure that initramfs has an uptodate copy.  
#  
# Please refer to mdadm.conf(5) for information about this file.  
#  
# by default (built-in), scan all partitions (/proc/partitions) and all  
# containers for MD superblocks. alternatively, specify devices to scan, using  
# wildcards if desired.  
#DEVICE partitions containers  
  
# automatically tag new arrays as belonging to the local system  
HOMEHOST <system>  
  
# instruct the monitoring daemon where to send mail alerts  
MAILADDR root  
  
# definitions of existing MD arrays  
ARRAY /dev/md/0 metadata=1.2 UUID=24d33ald:a4eccddf:2f4a9ce3:ba6a06d3  
ARRAY /dev/md/1 metadata=1.2 UUID=963e0cab:c7f8a00a:9aflb47f:2f5880e9  
ARRAY /dev/md/2 metadata=1.2 UUID=e4d41ldc:9bc123b9:8738faff:ba93c608  
ARRAY /dev/md/3 metadata=1.2 UUID=14ce7cdd:960dd5a6:4d2d9f33:fa32c279  
  
# This configuration was auto-generated on Thu, 27 Nov 2025 12:08:27 +0100 by mk  
conf  
root@ttmsraid:~# mdadm -D --scan  
ARRAY /dev/md/1 metadata=1.2 UUID=963e0cab:c7f8a00a:9aflb47f:2f5880e9  
ARRAY /dev/md/3 metadata=1.2 UUID=14ce7cdd:960dd5a6:4d2d9f33:fa32c279  
ARRAY /dev/md/0 metadata=1.2 UUID=24d33ald:a4eccddf:2f4a9ce3:ba6a06d3  
ARRAY /dev/md/2 metadata=1.2 UUID=e4d41ldc:9bc123b9:8738faff:ba93c608  
ARRAY /dev/md12 metadata=1.2 UUID=47c81943:047b8347:c876456f:ff86ccf1  
root@ttmsraid:~#
```

ARRAY /dev/md12 metadata=1.2
UUID=47c81943:047b8347:c876456f:ff86ccf1

Ezt másoljuk bele

mdadm -D --scan | grep md12 >> /etc/mdadm/mdadm.conf


```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
root@ttmsraid:~# mdadm -D --scan | grep md12  
ARRAY /dev/md12 metadata=1.2 UUID=fb852aa4:6c70d93d:c2e89c5d:a4cac041  
root@ttmsraid:~# mdadm -D --scan | grep md12 >> /etc/mdadm/mdadm.conf  
root@ttmsraid:~# cat /etc/mdadm/mdadm.conf  
# mdadm.conf  
#  
# !NB! Run update-initramfs -u after updating this file.  
# !NB! This will ensure that initramfs has an uptodate copy.  
#  
# Please refer to mdadm.conf(5) for information about this file.  
#  
# by default (built-in), scan all partitions (/proc/partitions) and all  
# containers for MD superblocks. alternatively, specify devices to scan, using  
# wildcards if desired.  
#DEVICE partitions containers  
  
# automatically tag new arrays as belonging to the local system  
HOMEHOST <system>  
  
# instruct the monitoring daemon where to send mail alerts  
MAILADDR root  
  
# definitions of existing MD arrays  
ARRAY /dev/md/0 metadata=1.2 UUID=24d33ald:a4eccddf:2f4a9ce3:ba6a06d3  
ARRAY /dev/md/1 metadata=1.2 UUID=963e0cab:c7f8a00a:9aflb47f:2f5880e9  
ARRAY /dev/md/2 metadata=1.2 UUID=e4d41ldc:9bc123b9:8738faff:ba93c608  
ARRAY /dev/md/3 metadata=1.2 UUID=l4ce7cdd:960dd5a6:4d2d9f33:fa32c279  
  
# This configuration was auto-generated on Thu, 27 Nov 2025 12:08:27 +0100 by mkconf  
ARRAY /dev/md12 metadata=1.2 UUID=fb852aa4:6c70d93d:c2e89c5d:a4cac041  
root@ttmsraid:~#
```

Lsblk

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
ARRAY /dev/md/2 metadata=1.2 UUID=e4d411dc:9bc123b9:8738faff:ba93c608  
ARRAY /dev/md/3 metadata=1.2 UUID=14ce7cdd:960dd5a6:4d2d9f33:fa32c279  
  
# This configuration was auto-generated on Thu, 27 Nov 2025 12:08:27 +0100 by mkconf  
ARRAY /dev/md12 metadata=1.2 UUID=fb852aa4:6c70d93d:c2e89c5d:a4cac041  
root@ttmsraid:~# lsblk  
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS  
sda          8:0    0   20G  0 disk  
├─sda1       8:1    0   953M  0 part  
│ └─md0      9:0    0   952M  0 raid1  [SWAP]  
├─sda2       8:2    0    4,7G  0 part  
│ └─md1      9:1    0    4,7G  0 raid1  /var  
├─sda3       8:3    0    2,8G  0 part  
│ └─md2      9:2    0    2,8G  0 raid1  /tmp  
├─sda4       8:4    0   11,6G  0 part  
│ └─md3      9:3    0   11,6G  0 raid1  /  
sdb          8:16   0   20G  0 disk  
├─sdb1       8:17   0     1K  0 part  
├─sdb5       8:21   0   953M  0 part  
│ └─md0      9:0    0   952M  0 raid1  [SWAP]  
├─sdb6       8:22   0    4,7G  0 part  
│ └─md1      9:1    0    4,7G  0 raid1  /var  
├─sdb7       8:23   0    2,8G  0 part  
│ └─md2      9:2    0    2,8G  0 raid1  /tmp  
├─sdb8       8:24   0   11,6G  0 part  
│ └─md3      9:3    0   11,6G  0 raid1  /  
sdc          8:32   0   500M  0 disk  
└─md12       9:12   0   499M  0 raid1  
sdd          8:48   0   500M  0 disk  
└─md12       9:12   0   499M  0 raid1  
sr0         11:0    1  1024M  0 rom  
root@ttmsraid:~#
```

mount /dev/md12 /mnt/

mkfs.ext3 /dev/md12

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
root@ttmsraid:~# mount /dev/md12 /mnt/  
root@ttmsraid:~# lsblk  
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS  
sda          8:0    0   20G  0 disk  
├─sda1       8:1    0   953M  0 part  
│   └─md0     9:0    0   952M  0 raid1  [SWAP]  
├─sda2       8:2    0    4,7G  0 part  
│   └─md1     9:1    0    4,7G  0 raid1  /var  
├─sda3       8:3    0    2,8G  0 part  
│   └─md2     9:2    0    2,8G  0 raid1  /tmp  
├─sda4       8:4    0   11,6G  0 part  
│   └─md3     9:3    0   11,6G  0 raid1  /  
sdb          8:16   0   20G  0 disk  
├─sdb1       8:17   0     1K  0 part  
├─sdb5       8:21   0   953M  0 part  
│   └─md0     9:0    0   952M  0 raid1  [SWAP]  
├─sdb6       8:22   0    4,7G  0 part  
│   └─md1     9:1    0    4,7G  0 raid1  /var  
├─sdb7       8:23   0    2,8G  0 part  
│   └─md2     9:2    0    2,8G  0 raid1  /tmp  
├─sdb8       8:24   0   11,6G  0 part  
│   └─md3     9:3    0   11,6G  0 raid1  /  
sdc          8:32   0   500M  0 disk  
└─md12      9:12   0   499M  0 raid1  /mnt  
sdd          8:48   0   500M  0 disk  
└─md12      9:12   0   499M  0 raid1  /mnt  
sr0         11:0    1  1024M  0 rom  
root@ttmsraid:~# ls -l /mnt  
összesen 12  
drwx----- 2 root root 12288 dec   4 13.36 lost+found  
root@ttmsraid:~#
```

AWS DEBIAN

awsacademy.instructure.com

sudo su -

whoami

apt update

apt install tasksel/nmap

apt install apache2

<http://3.238.203.158/>

apt install xrdp

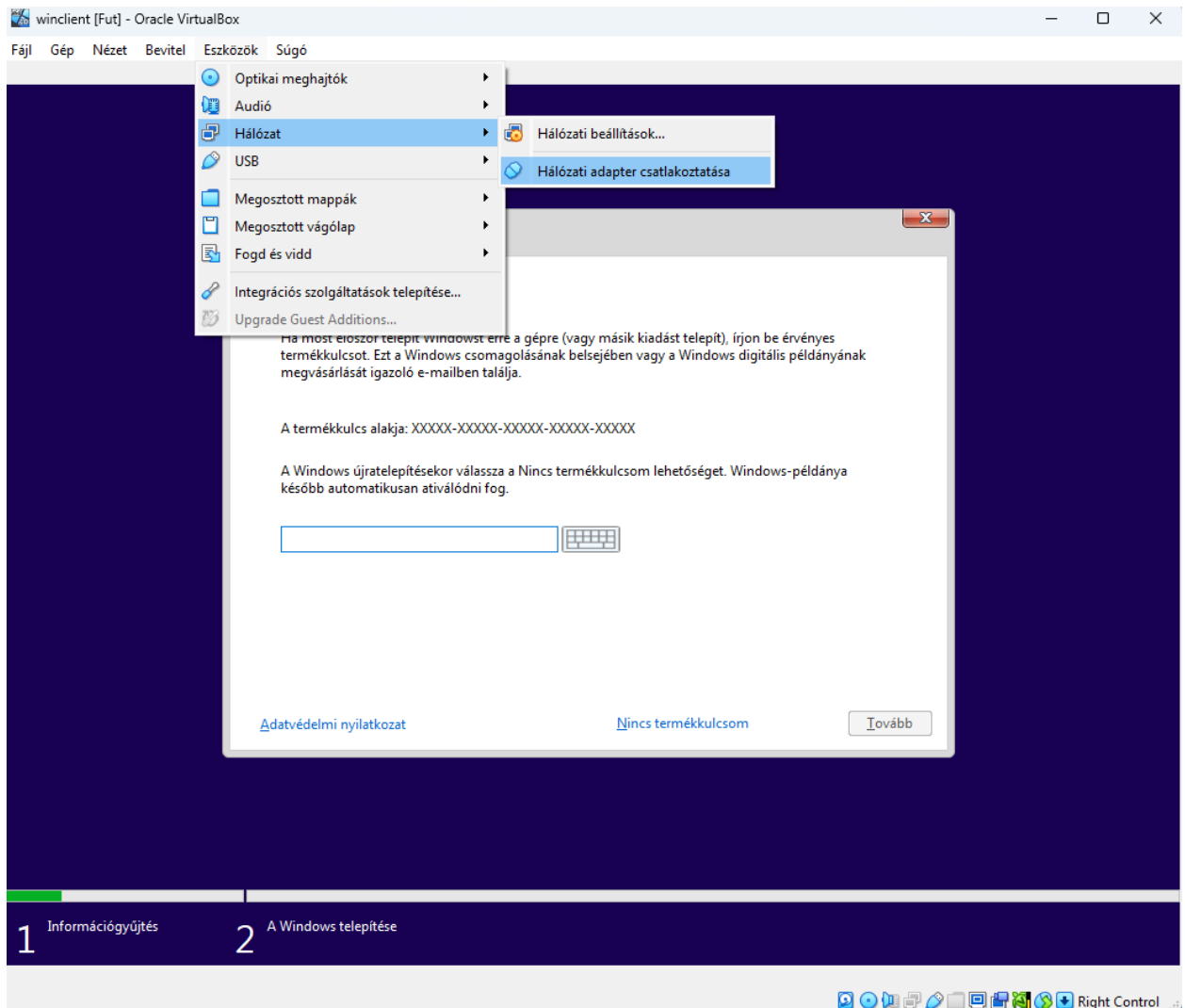
Win+r mstsc

sudo su -
apt update
apt install apache2 -y
apt install nmap
apt install certbot
certbot certonly
ls -l /etc/letsencrypt/live/soma.pezo.hu/
A2enmod rewrite
a2enmod ssl
nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
HÁROM SOR BEILLESZT
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/\$1 [R=301,L]

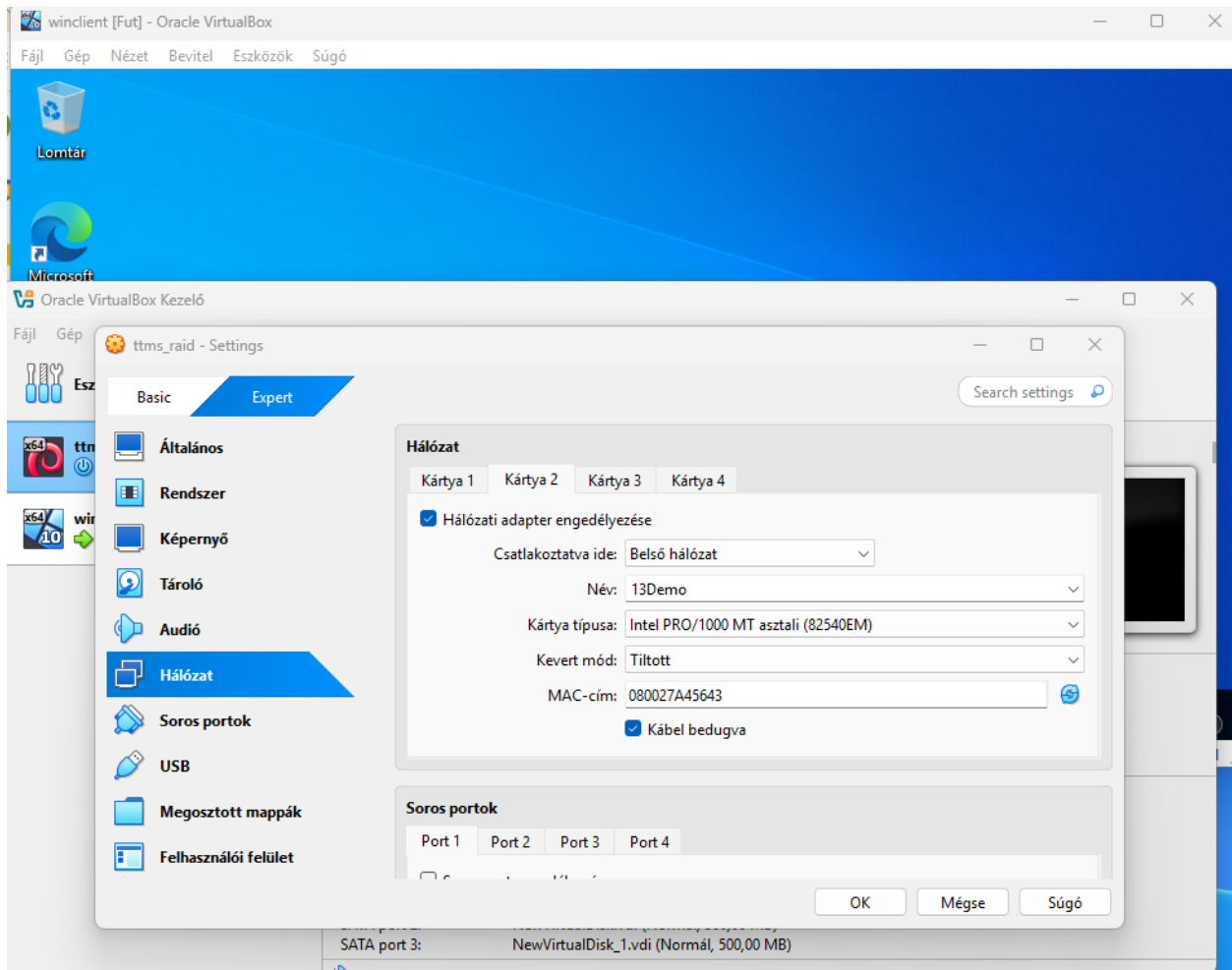
... # innentől (a kipontozott részeket töltsük ki a virtualhost-nak
megfelelően) ... ServerSignature Off SSLEngine On SSLCertificateFile
/etc/letsencrypt/live//fullchain.pem SSLCertificateKeyFile
/etc/letsencrypt/live//privkey.pem ...

2026.01.12

ttmsoma raid linuxon vagyunk
192.168.18.156
su - root
apt update/uprgrade
apt install nmap
Win client letrehozasa



Win 10 pro → custom → tovább



Ez a kliensen is be lett allitva, de a kép a linux beállításáról van

Linux

```
ifdown enp0s8
```

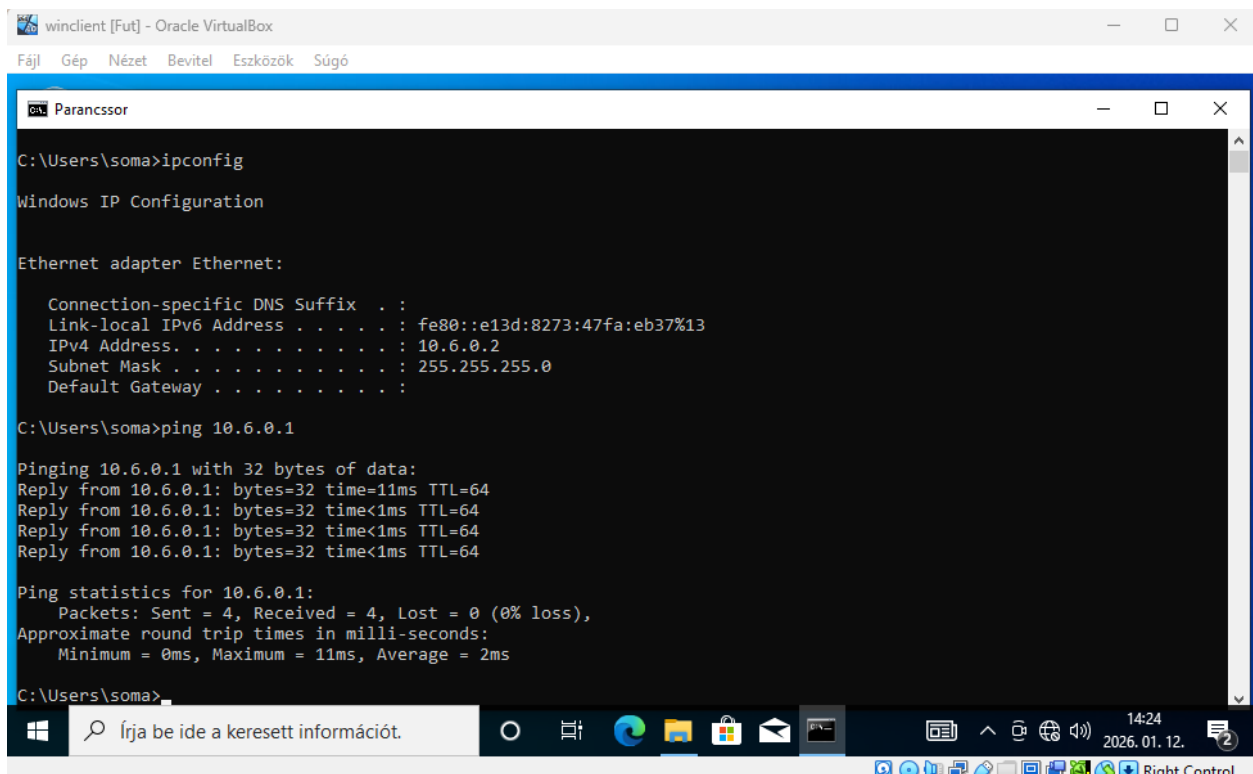
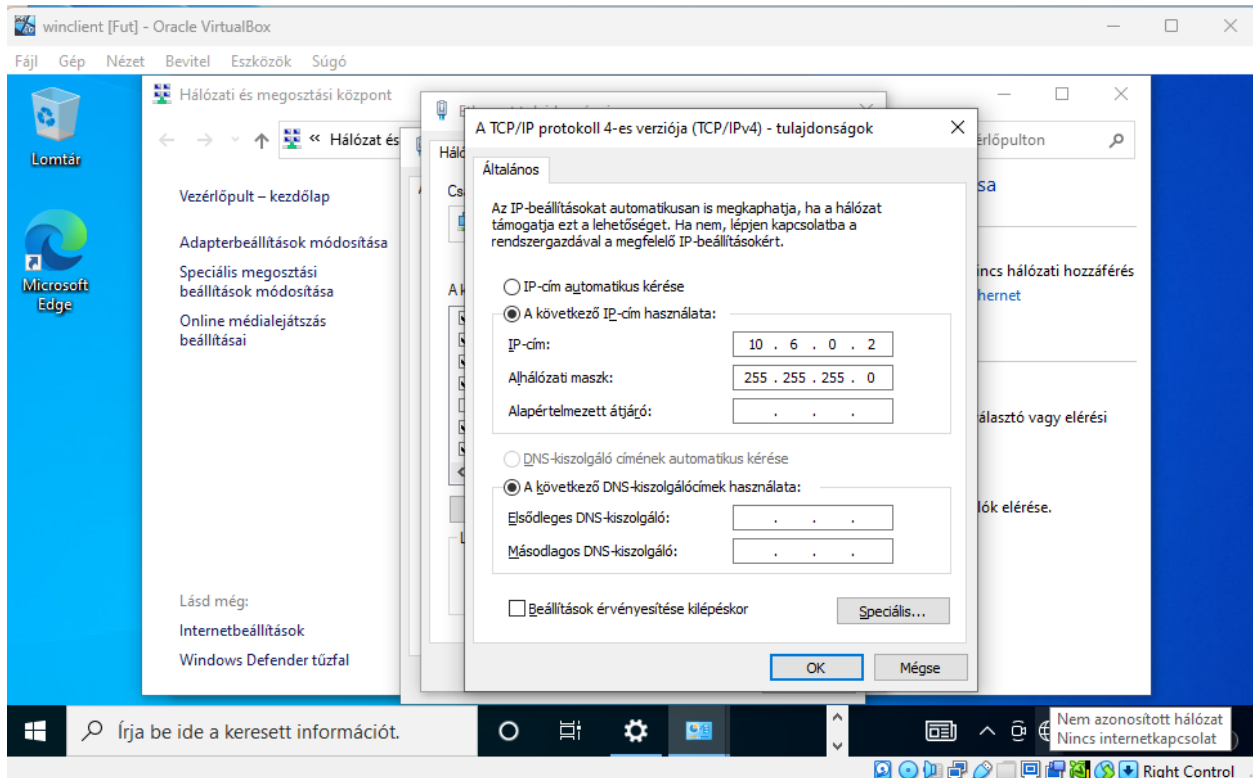
```
nano /etc/network/interfaces
```

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces  
# This file describes the network interfaces available on your system  
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).  
  
source /etc/network/interfaces.d/*  
  
# The loopback network interface  
auto lo  
iface lo inet loopback  
  
# The primary network interface  
allow-hotplug enp0s3  
iface enp0s3 inet dhcp  
# This is an autoconfigured IPv6 interface  
iface enp0s3 inet6 auto  
  
iface enp0s8 inet static  
    address 10.6.0.1  
    netmask 255.255.255.0  
  
[ 18 sor kiírva ]  
^G Help      ^O Kiírás    ^F Keresés   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  
^X Kilépés   ^R Beolvasás ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra
```

Ifup enp0s8

Ip address

```
ttmsoma@ttmsraid: ~
Jelszó:
root@ttmsraid:~#
root@ttmsraid:~# ifdown enp0s8
/etc/network/interfaces
ifdown: unknown interface enp0s8
-bash: /etc/network/interfaces: Engedély megtagadva
root@ttmsraid:~# nano /etc/network/interfaces
root@ttmsraid:~# Ifup enp0s8
-bash: Ifup: parancs nem található
root@ttmsraid:~# ifup enp0s8
root@ttmsraid:~# ipaddress
-bash: ipaddress: parancs nem található
root@ttmsraid:~# ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:4d:de:ed brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800274ddeed
    inet 192.168.18.156/24 brd 192.168.18.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 6895sec preferred_lft 5995sec
    inet6 fe80::c740:dd1a:c6c9:16a0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a4:56:43 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027a45643
    inet 10.6.0.1/24 brd 10.6.0.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fea4:5643/64 scope link proto kernel ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@ttmsraid:~# S
```

LINUX

ifup enp0s8

apt update

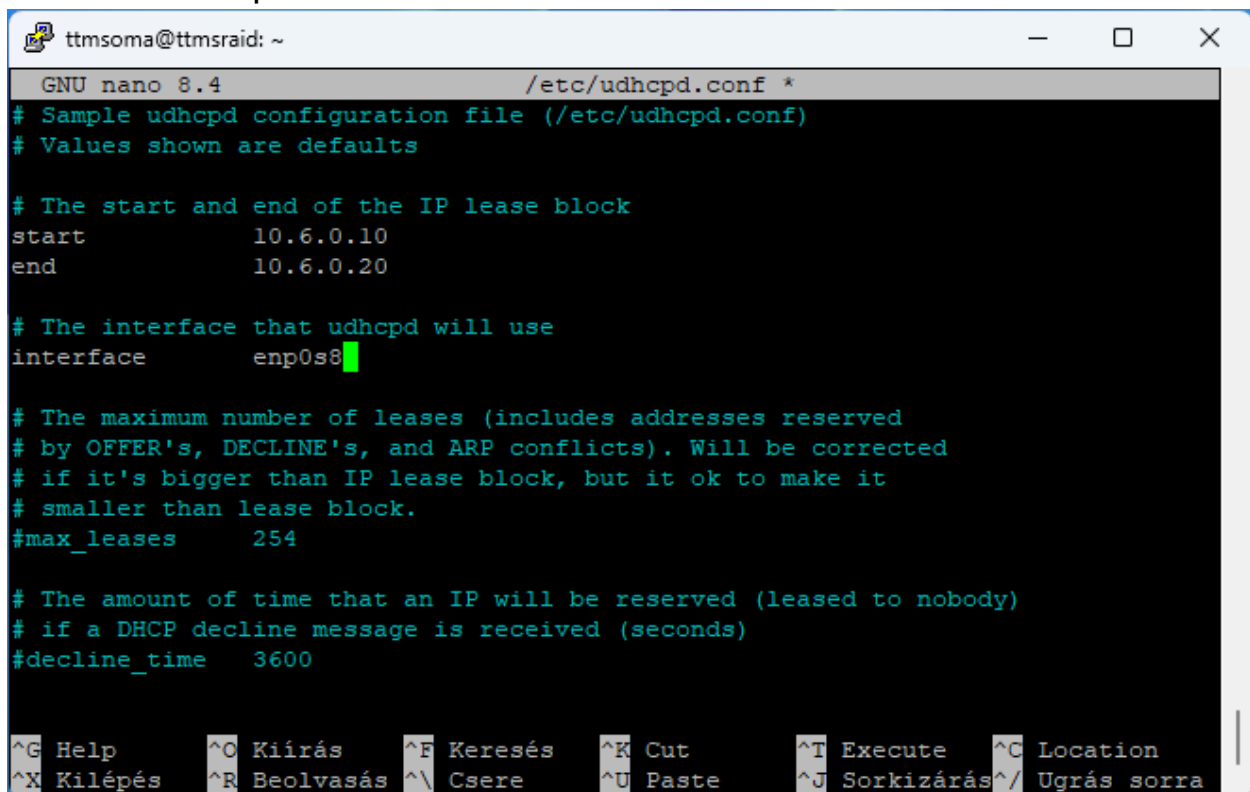
apt-cache search dhcp | grep server

apt install udhcpd

nmap localhost -su -p 1-65535

*nem látszik semmi mert UDP-n nincs nyitva semmi

nano /etc/udhcpd.conf



```
ttmsoma@ttmsraid: ~
GNU nano 8.4 /etc/udhcpd.conf *
# Sample udhcpd configuration file (/etc/udhcpd.conf)
# Values shown are defaults

# The start and end of the IP lease block
start      10.6.0.10
end        10.6.0.20

# The interface that udhcpd will use
interface  enp0s8

# The maximum number of leases (includes addresses reserved
# by OFFER's, DECLINE's, and ARP conflicts). Will be corrected
# if it's bigger than IP lease block, but it ok to make it
# smaller than lease block.
#max_leases      254

# The amount of time that an IP will be reserved (leased to nobody)
# if a DHCP decline message is received (seconds)
#decline_time    3600

^G Help      ^O Kiírás    ^F Keresés   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Kilépés   ^R Beolvasás ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra
```

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
GNU nano 8.4 /etc/udhcpd.conf *  
  
# The remainder of options are DHCP options and can be specified with the  
# keyword 'opt' or 'option'. If an option can take multiple items, such  
# as the dns option, they can be listed on the same line, or multiple  
# lines.  
# Examples:  
opt      dns      8.8.8.8  
option   subnet   255.255.255.0  
opt      router   10.6.0.1  
#opt     wins     192.168.10.10  
#option  dns      129.219.13.81    # appended to above DNS servers for a total of 3  
option   domain   local  
option   lease    3600              # default: 10 days  
#option  msstaticroutes 10.0.0.0/8 10.127.0.1      # single static route  
#option  staticroutes  10.0.0.0/8 10.127.0.1, 10.11.12.0/24 10.11.12.1  
# Arbitrary option in hex or string form:  
#option 0x08      01020304      # option 8: "cookie server IP addr: 1.2.3.4"  
#option 14        "dumpfile"  
  
# Currently supported options [hex option value] (for more info, see common.c):  
  
^G Help      ^O Kiírás    ^F Keresés   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  
^X Kilépés   ^R Beolvasás ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra
```

/etc/init.d/udhcpd restart

nano /etc/default/udhcpd

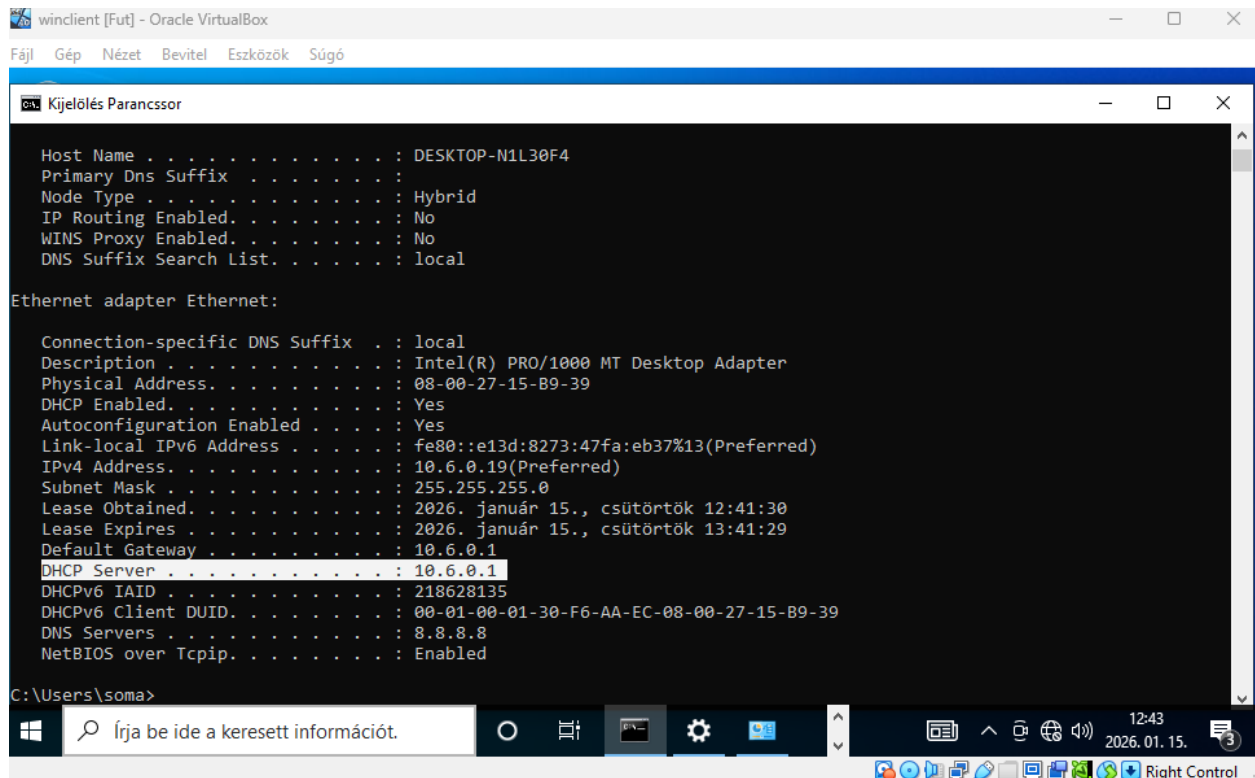
Systemctl status udhcpd

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
GNU nano 8.4 /etc/default/udhcpd  
# Comment the following line to enable  
# (under systemd use `systemctl enable udhcpd.service' instead)  
DHCPD_ENABLED="yes"  
  
# Options to pass to busybox' udhcpd.  
#  
# -S    Log to syslog  
# -f    run in foreground  
  
DHCPD_OPTS="-S"  
  
[ 10 sor kiírva ]  
^G Help      ^O Kiírás    ^F Keresés   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  
^X Kilépés   ^R Beolvasás ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra
```

WINDOWS

Dhcpre állít

```
winclient [Fut] - Oracle VirtualBox  
Fájl  Gép  Nézet  Bevitel  Eszközök  Súgó  
  
Parancssor  
C:\Users\soma>ping 10.6.0.1  
  
Pinging 10.6.0.1 with 32 bytes of data:  
Reply from 10.6.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=64  
Reply from 10.6.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=64  
Reply from 10.6.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=64  
Reply from 10.6.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64  
  
Ping statistics for 10.6.0.1:  
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
    Approximate round trip times in milli-seconds:  
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms  
  
C:\Users\soma>ipconfig  
  
Windows IP Configuration  
  
Ethernet adapter Ethernet:  
  
    Connection-specific DNS Suffix  . : local  
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e13d:8273:47fa:eb37%13  
    IPv4 Address. . . . . : 10.6.0.19  
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0  
    Default Gateway . . . . . : 10.6.0.1  
  
C:\Users\soma>
```



DHCP SZOLGÁLTATÁS

#apt update

#apt-cache search dhcp | grep server

UDHCPD beállítása

Csak egy interfészen képes osztani, extra lehetőségeket nem kínál.

#apt install udhcpd

Beállító fájlja **/etc/udhcpd.conf**

Ebben lényeges sorok az alap címszóráshoz

fotók

Minden más beállítás kikommentezhető, az alapvető címosztáshoz azok nem kellenek.

TOVÁBBÁ

/etc/default/udhcpd fájlban engedélyezésre kell állítani (“no” → “yes”)

Ezután ***/etc/init.d/udhcpd restart*** (vagy `systemctl restart udhcpd`, vagy `stb.`)

Ha minden adat helyes (főként az interface), akkor máris oszt címeket azon az interfészen.

FONTOS:a megadott interfészen legyen fix IP-cím beállítva a Linuxnak!!

Kiosztott címek megtekintése.

`#dumpleases`

ROUTING A LINUXON (csomagtovábbítás)

Alapesetben ez ki van kapcsolva. Az állapota megtekinthető a ***/proc/sys/net/ipv4/ip forward*** fájlban.

`#cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`

Vagy

`sysctl net.ipv4.ip_forward`

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
-bash: cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár  
root@ttmsraid:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip  
ip_autobind_reuse      ipfrag_max_dist  
ip_default_ttl         ipfrag_secret_interval  
ip_dynaddr            ipfrag_time  
ip_early_demux        ip_local_port_range  
ip_forward            ip_local_reserved_ports  
ip_forward_update_priority ip_nonlocal_bind  
ip_forward_use_pmtu    ip_no_pmtu_disc  
ipfrag_high_thresh    ip_unprivileged_port_start  
ipfrag_low_thresh  
root@ttmsraid:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip  
ip_autobind_reuse      ipfrag_max_dist  
ip_default_ttl         ipfrag_secret_interval  
ip_dynaddr            ipfrag_time  
ip_early_demux        ip_local_port_range  
ip_forward            ip_local_reserved_ports  
ip_forward_update_priority ip_nonlocal_bind  
ip_forward_use_pmtu    ip_no_pmtu_disc  
ipfrag_high_thresh    ip_unprivileged_port_start  
ipfrag_low_thresh  
root@ttmsraid:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward  
0  
root@ttmsraid:~#
```

Átírni ezt lehet kézzel:

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Vagy

A systemd segítségével

Sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

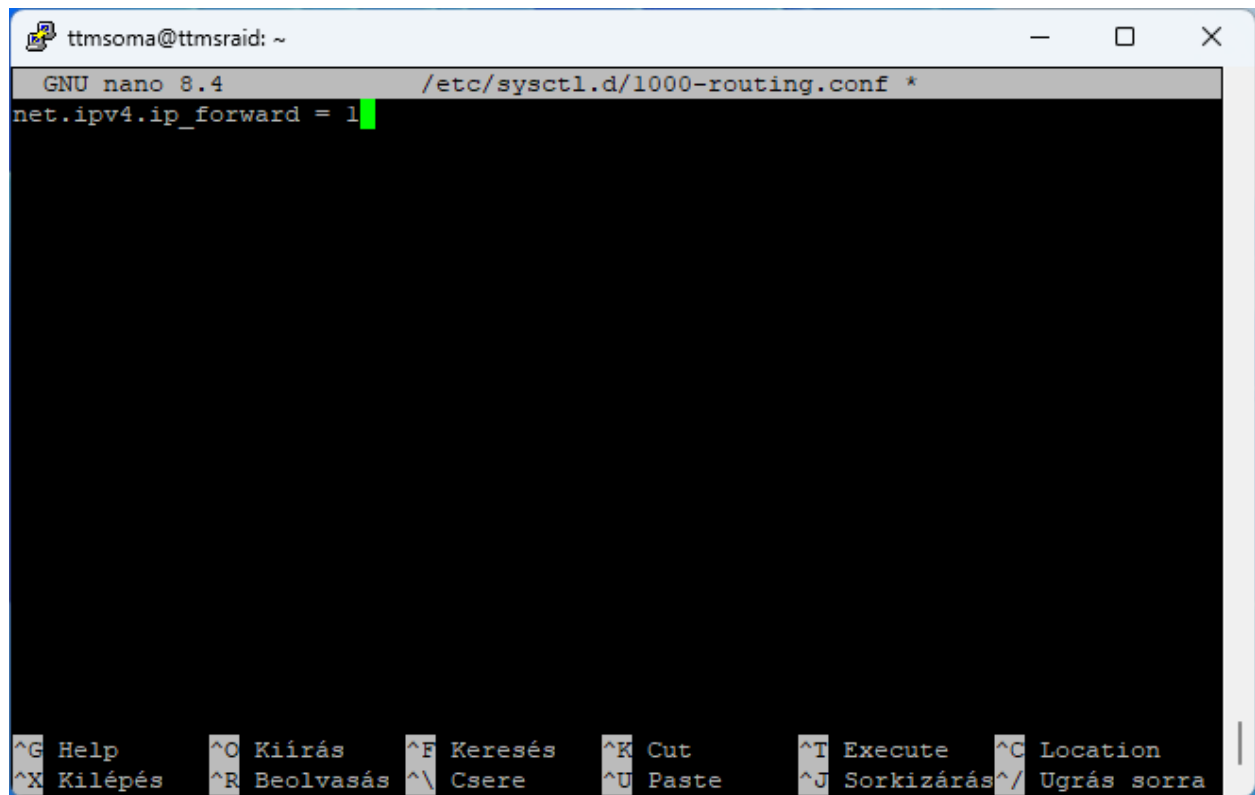
De ezek a beállítások újraindításnál elvesznek!!!

Tartóssá tenni egy új beállítófájllal lehet:

#nano /etc/sysctl.d/1000-routing.conf

És ebbe beleírjuk, hogy `net.ipv4.ip_forward = 1`

Ezzel az újraindítás után is megmarad a beállításunk



```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
GNU nano 8.4 /etc/sysctl.d/1000-routing.conf *  
net.ipv4.ip_forward = 1  
  
^G Help      ^O Kiírás    ^F Keresés   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  
^X Kilépés   ^R Beolvasás ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra
```

Reboot es megnezzuk h mukodik e meg


```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# nano /etc/sysctl.d/1000-routing.conf  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~#  
login as: ttmsoma  
ttmsoma@192.168.18.168's password:  
Linux ttmsraid 6.12.63+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.63-1 (2025-12-30) x86_64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Thu Jan 15 11:39:19 2026 from 192.168.18.106  
ttmsoma@ttmsraid:~$ su - root  
Jelszó:  
root@ttmsraid:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward  
1  
root@ttmsraid:~#
```

Linux másik kártyája 192.168.18.168 pingeljük win-rol, meg a 10.6.0.1-et is

Mind 2 sikerült

```
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr  
oup default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:4d:de:ed brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enx0800274ddeed  
    inet 192.168.18.168/24 brd 192.168.18.255 scope global dynamic noprefixroute  
    enp0s3  
        valid_lft 4313sec preferred_lft 3413sec  
    inet6 fe80::c740:dd1a:c6c9:16a0/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr  
oup default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:a4:56:43 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enx080027a45643  
    inet 10.6.0.1/24 brd 10.6.0.255 scope global enp0s8  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::a00:27ff:fea4:5643/64 scope link proto kernel_ll  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward  
-bash: echo: írásai hiba: Érvénytelen argumentum  
root@ttmsraid:~# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward  
root@ttmsraid:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward  
1  
root@ttmsraid:~#
```

NAT

apt install iptables

iptables -t nat -I POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE

A belső hálózatokba azok címével nem találják vissza a válaszok.

Megoldás, hogy NAT-olunk

Ehhez kell az iptables (vagy mostanában inkább az nftables) csomag:

#apt install iptables

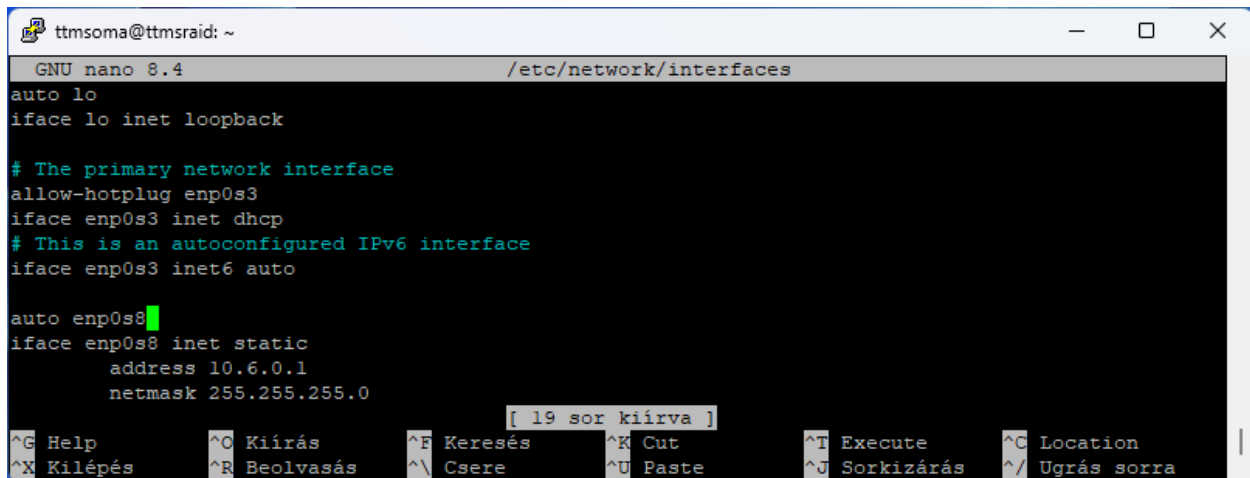
Majd be kell állítanunk a NAT szabályt:

iptables -t nat -I POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE

Ahol az enp0s3 az az interfész amin keresztül a linux internetet kap

!!HOGY NE KAPCSOLJON FOLYTON KI A KÁRTYA

nano /etc/network/interfaces



```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enp0s3 inet6 auto

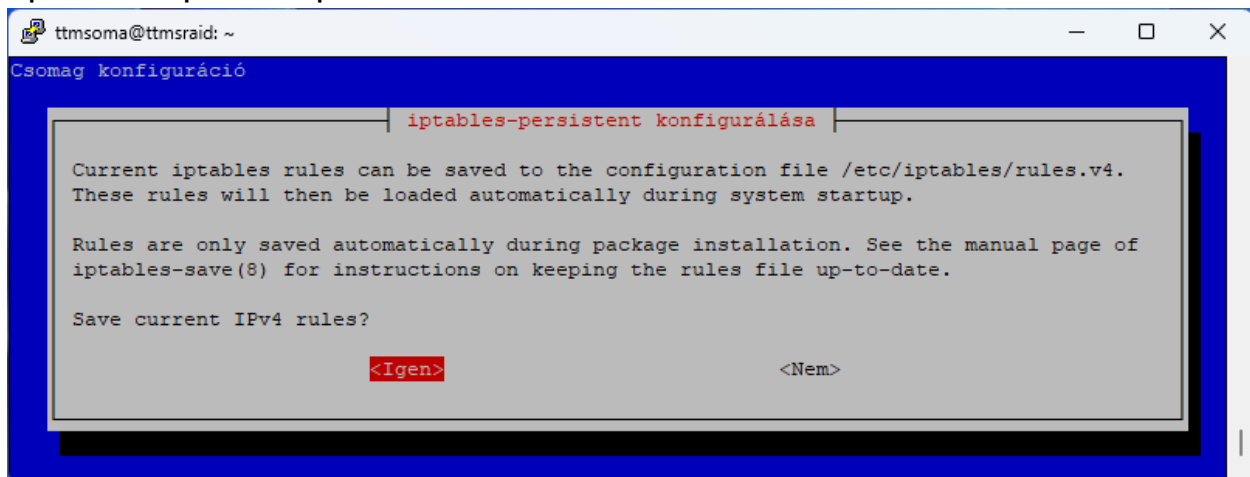
auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 10.6.0.1
    netmask 255.255.255.0
```

[19 sor kiírva]

^G Help ^O Kiírás ^F Keresés ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Kilépés ^R Beolvasás ^\ Csere ^U Paste ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra

IPTABLES PARANCSONK FIXALASA

apt install iptables-persistent



```
Csomag konfiguráció

iptables-persistent konfigurálása

Current iptables rules can be saved to the configuration file /etc/iptables/rules.v4.
These rules will then be loaded automatically during system startup.

Rules are only saved automatically during package installation. See the manual page of
iptables-save(8) for instructions on keeping the rules file up-to-date.

Save current IPv4 rules?

<Igen> <Nem>
```

0119

192.168.18.183

ps aux | grep dhcp

/etc/init.d/udhcpd restart

apt purge udhcpd - letoroljuk a dhcp-t

apt install isc-dhcp-server

```
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

DHCP isc dhcp server

```
#apt install isc-dhcp-server  
#nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
Option domain name "proba13.lan";  
Option domain name servers 10.6.0.1 192.168.18.1 8.8.8.8  
Subnet 10.6.0.0 netmask 255.255.255.0  
Range 10.6.0.30 10.6.0.50  
Option routers 10.6.0.1
```

HA TOBB SUBNET LENNE

```
nano /etc/default/isc-dhcp-server  
INTERFACESv4 = enp0s8  
Utana restart  
/etc/init.d/isc-dhcp-server restart
```

Dhcp-lease-list

Fixált IP-cím osztása MAC cím alapján (a subneten felül) meg kell adni:

```
Host winclient{  
Hardware ethernet 08:00:27:b2:d7:38;  
Fixed-address 10.55.0.55  
}
```

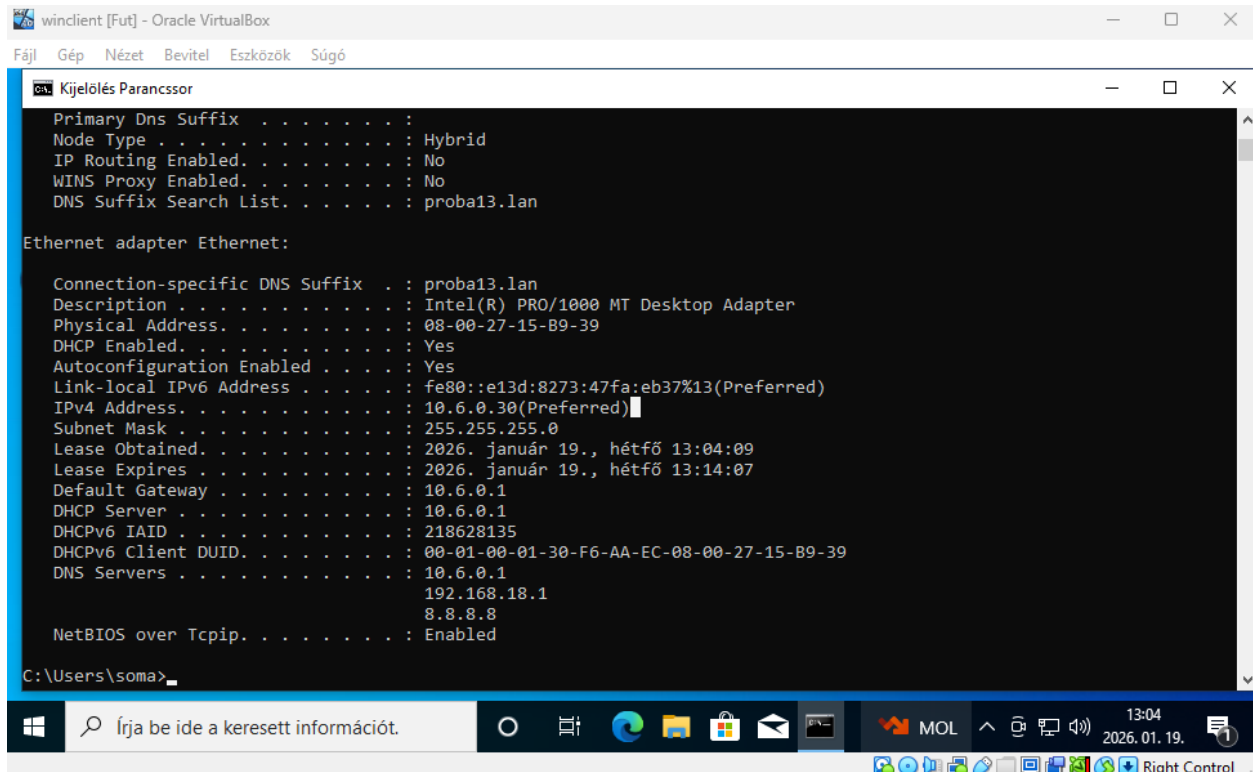
```
tmsoma@tmsraid: ~  
GNU nano 8.4 /etc/dhcp/dhcpd.conf *  
# dhcpd.conf  
#  
# Sample configuration file for ISC dhcpd  
#  
  
# option definitions common to all supported networks...  
option domain-name "probal3.lan";  
option domain-name-servers 10.6.0.1, 192.168.18.1, 8.8.8.8;  
  
default-lease-time 600;  
max-lease-time 7200;
```

```
# A slightly different configuration for an internal subnet.  
subnet 10.6.0.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 10.6.0.30 10.6.0.50;  
    # option domain-name-servers ns1.internal.example.org;  
    # option domain-name "internal.example.org";  
    option routers 10.6.0.1;  
    # option broadcast-address 10.5.5.31;  
    default-lease-time 600;  
    max-lease-time 7200;  
}
```

nano /etc/default/isc-dhcp-server

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
GNU nano 8.4 /etc/default/isc-dhcp-server *  
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)  
  
# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).  
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf  
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf  
  
# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).  
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid  
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid  
  
# Additional options to start dhcpd with.  
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead  
#OPTIONS=""  
  
# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?  
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".  
INTERFACESv4="enp0s8"  
INTERFACESv6=""  
  
^G Help      ^O Kiírás    ^F Keresés   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  
^X Kilépés   ^R Beolvasás ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra
```

/etc/init.d/isc-dhcp-server restart



KAP CÍMET

dhcp-lease-list

```
root@ttmsraid:~# dhcp-lease-list  
To get manufacturer names please download http://standards-oui.ieee.org/oui.txt to /usr/local/etc/oui.txt  
Reading leases from /var/lib/dhcp/dhcpd.leases  
MAC IP hostname valid until manufacturer  
=====
```

MAC	IP	hostname	valid until	manufacturer
08:00:27:15:b9:39	10.6.0.30	DESKTOP-N1L30F	2026-01-19 12:14:05	-NA-

```
root@ttmsraid:~#
```

man dhcpd.conf

apt purge isc-dhcp-server

ps aux | grep dhcp

kill -9 706

apt install udhcpd

nano /etc/udhcpd.conf

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
GNU nano 8.4 /etc/udhcpd.conf *  
# Sample udhcpd configuration file (/etc/udhcpd.conf)  
# Values shown are defaults  
  
# The start and end of the IP lease block  
start 10.6.0.10  
end 10.6.0.30
```

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
GNU nano 8.4 /etc/udhcpd.conf *  
  
# NOTE: "boot_file FILE" and "opt bootfile FILE" are conceptually the same,  
# but "boot_file" goes into BOOTP-defined fixed-size field in the packet,  
# whereas "opt bootfile" goes into DHCP option 0x43.  
# Same for "sname HOST" and "opt tftp HOST".  
  
# Static leases map  
#static_lease 00:60:08:11:CE:4E 192.168.0.54  
#static_lease 00:60:08:11:CE:3E 192.168.0.44 optional_hostname  
  
# The remainder of options are DHCP options and can be specified with the  
# keyword 'opt' or 'option'. If an option can take multiple items, such  
# as the dns option, they can be listed on the same line, or multiple  
# lines.  
# Examples:  
opt dns 10.6.0.1 192.168.18.1  
option subnet 255.255.255.0  
opt router 10.6.0.1  
#opt wins 192.168.10.10  
#option dns 129.219.13.81 # appended to above DNS servers for a total of 3  
option domain local  
option lease 864000 # default: 10 days  
#option msstaticroutes 10.0.0.0/8 10.127.0.1 # single static route  
#option staticroutes 10.0.0.0/8 10.127.0.1, 10.11.12.0/24 10.11.12.1  
# Arbitrary option in hex or string form:  
option 0x08 01020304 # option 8: "cookie server IP addr: 1.2.3.4"  
option 14 "dumpfile"  
  
# Currently supported options [hex option value] (for more info, see common.c):  
Write to File: /etc/udhcpd.conf  
^G Help M-D DOS formátum M-A Hozzáfűz M-B Bizt. fájlmentés  
^C Mégsem M-M Mac formátum M-P Elejére beszúrás ^T Browse
```

nano /etc/default/udhcpd no → yes

systemctl restart udhcpd.service

0126 előtti pótolni való

01.22.

Automatikus rendszeridő-szinkronizáció külső készülékhez http-n keresztül:

pontos idő beállítása:

```
# date
# apt install ntpdate
# nano /etc/default/ntpdate
# ntpdate -q hu.pool.ntp.org
```

NEM használt NTP (Network Time Protocol) szerver, bármilyen webszerverre képes szinkronizálni.

Időszinkron NTP szerverre, NTP protokollal:

```
# apt purge ntpdate
# apt install ntpsec-ntpdate
```

```
# ntpdate -q hu.pool.ntp.org → csak lekérdezi az adott szerverről az időt. de a helyi órát nem állítja át
```

```
# ntpdate hu.pool.ntp.org → lekérdezi az adott szerverről az időt. és a helyi órát beállítja
```

A rendszeres szinkronhoz ezt rendszeresen le kell futtatni, vagy más megoldás szükséges.

Rendszeres futtatás, megoldás-1:

```
# nano /etc/cron.d/sajatidozites
*/5 * 1-5,8-19,26-30 * * root ntpdate.hu.pool.ntp.org 2>& >/dev/null
```

PP ÓÓ NN HHH HN UUU CCCC

PP: melyik percben kell futtatni, * = minden, */5 = minden ötödik, 1-10 = az első 10 perc mindegyikében, stb.

ÓÓ: melyik órában kell futtatni, * = minden, */5 = minden ötödik, 1-10 = az első 10 óra mindegyikében, stb.

NNN: melyik napon kell futtatni, * = minden, */5 = minden ötödik, 1-10 = az első 10 nap mindegyikében, stb.

HHH: melyik hónapban kell futtatni, * = minden, 1= január, stb.

HN: a hét melyik napján kell futtatni, * = minden, 0 = vasárnap, 1 = hétfő, stb

UUU: melyik user nevében kell futtatni

CCCC: mi a parancs, amit futtatni kell

nano /etc/crontab

```
GNU nano 8.4 /etc/crontab
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab`
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.daily; }
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly; }
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly; }
#
```

ntpdate hu.pool.ntp.org

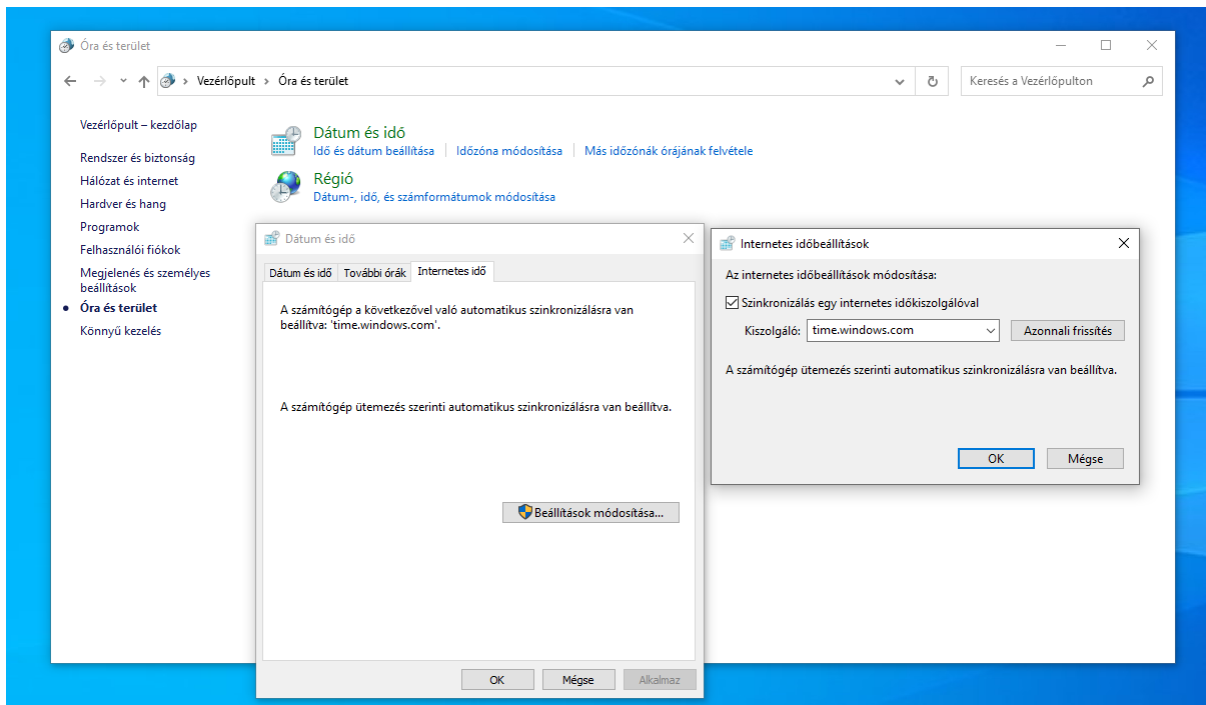
2026-01-22 11:45:00.086899 (+0100) +0.001980 +/- 0.008814 hu.pool.ntp.org 193.227.197.2
s2 no-leap

ntpdate hu.pool.ntp.org >/dev/null

ntpdate hu.pool.ntp.org 2>&1 >/dev/null

NTP kiszolgálás a hálózat eszközei számára:

apt install ntpsec



Ellenőrzés: **# nmap localhost -sU** → 123/UDP open

SYSLOG:

A systemd saját rendszernaplózt használ. Ez natívan nem képes fogadni a hálózat felől a naplókat. Ehelyett rendszernaplózásra a régen is használt megoldásokra érdemes áttérni, vagy segédprogramokkal kell megoldani, hogy az a hálózat felől fogadja a naplózást, és helyben a journald-be (systemd syslog megoldása) tegye. Az előbbi utat választjuk:

rsyslog:

apt install rsyslog

nano /etc/rsyslog.conf

tail -f /var/log/syslog → megjeleníti a rendszernapló végét, és vár annak bővülésére

systemctl restart rsyslog.service

```
GNU nano 8.4 /etc/rsyslog.conf *
# /etc/rsyslog.conf configuration file for rsyslog
#
# For more information install rsyslog-doc and see
# /usr/share/doc/rsyslog-doc/html/configuration/index.html
#####
#### MODULES ####
#####

module(load="imuxsock") # provides support for local system logging
module(load="imklog")   # provides kernel logging support
#module(load="immark")  # provides --MARK-- message capability

# provides UDP syslog reception
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")

# provides TCP syslog reception
#module(load="imtcp")
#input(type="imtcp" port="514")
```

syslog-ng:

apt install syslog-ng

nano /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf

source s_net { udp(ip(192.168.18.188) port(514)); }; → udp 514-en a lan interfészünk címére érkező naplózás, amivel valamit kezdeni akarunk

destination d_network { file("/var/log/netdevices"); }; → amit a d_network-be irányítunk, az ebben a fájlban jelenjen meg

filter f_all { level(debug .. emerg); };
szintű, de maximum emergency (tehát minden)

→ ami legalább debug

log { source(s_net); filter(f_all); destination(d_network); };
fenti szűrésnek megfelel, az a fenti célba kerüljön naplózásra

→ akkor a fenti forrásból a

```
GNU nano 8.4 /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf *
@version: 4.4
@include "scl.conf"

# Syslog-ng configuration file, compatible with default Debian syslogd
# installation.

# First, set some global options.
options { chain_hostnames(off); flush_lines(0); use_dns(no); use_fqdn(no);
          dns_cache(no); owner("root"); group("adm"); perm(0640);
          stats(freq(0));
          bad_hostname("^gconfd$");
};

#####
# Sources
#####
# This is the default behavior of syslogd package
# Logs may come from unix stream, but not from another machine.
#
source s_src {
    system();
    internal();
};

# If you wish to get logs from remote machine you should uncomment
# this and comment the above source line.
#
#source s_net { tcp(ip(127.0.0.1) port(1000)); };
source s_net { udp(ip(27.0.0.1) port(514)); };
#####
```

```
#source s_net { tcp(ip(127.0.0.1) port(1000)); };
source s_net { udp(ip(127.0.0.1) port(514)); };
```

```
#####
# Log paths
#####
log { source(s_src); filter(f_auth); destination(d_auth); };
log { source(s_src); filter(f_cron); destination(d_cron); };
log { source(s_src); filter(f_daemon); destination(d_daemon); };
log { source(s_src); filter(f_kern); destination(d_kern); };
log { source(s_src); filter(f_lpr); destination(d_lpr); };
log { source(s_src); filter(f_syslog3); destination(d_syslog); };

log { source(s_net); filter(f_syslog3); destination(d_syslog); };

log { source(s_src); filter(f_user); destination(d_user); };
log { source(s_src); filter(f_uucp); destination(d_uucp); };
```

```

filter f_ppp { facility(local2) and not filter(f_dbg); };
filter f_console { level(warn .. emerg); };
filter f_all { level(debug .. emerg); };

#####
# Log paths
#####
log { source(s_src); filter(f_auth); destination(d_auth); };
log { source(s_src); filter(f_cron); destination(d_cron); };
log { source(s_src); filter(f_daemon); destination(d_daemon); };
log { source(s_src); filter(f_kern); destination(d_kern); };
log { source(s_src); filter(f_lpr); destination(d_lpr); };
log { source(s_src); filter(f_syslog3); destination(d_syslog); };

log { source(s_net); filter(f_all); destination(d_syslog); };

```

```

# Some 'catch-all' logfiles.
#
destination d_debug { file("/var/log/debug"); };
destination d_error { file("/var/log/error"); };
destination d_messages { file("/var/log/messages"); };
destination d_network { file("/var/log/netdevices"); };

```

```

#####
# Log paths
#####
log { source(s_src); filter(f_auth); destination(d_auth); };
log { source(s_src); filter(f_cron); destination(d_cron); };
log { source(s_src); filter(f_daemon); destination(d_daemon); };
log { source(s_src); filter(f_kern); destination(d_kern); };
log { source(s_src); filter(f_lpr); destination(d_lpr); };
log { source(s_src); filter(f_syslog3); destination(d_syslog); };

log { source(s_net); filter(f_all); destination(d_network); };

```

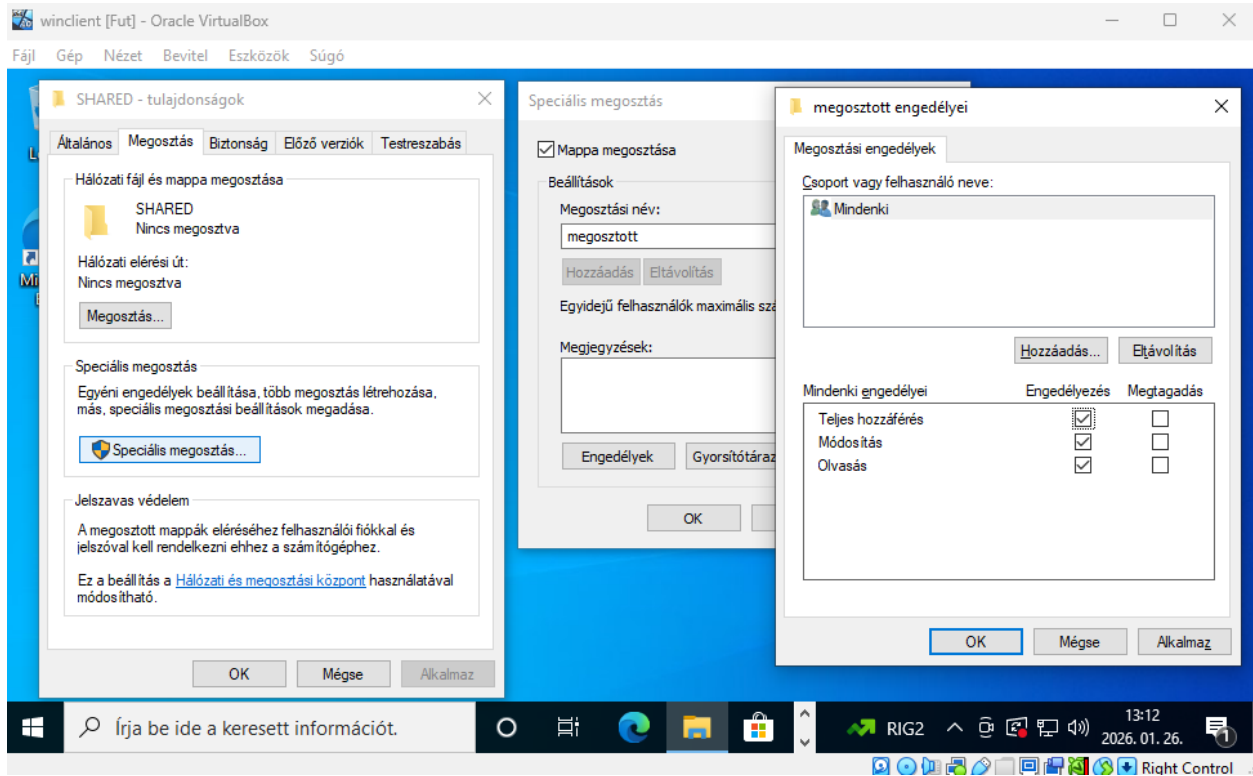
```

# If you wish to get logs from remote machine you should uncomment
# this and comment the above source line.
#
#source s_net { tcp(ip(127.0.0.1) port(1000)); };
source s_net { udp(ip(192.168.18.188) port(514)); };

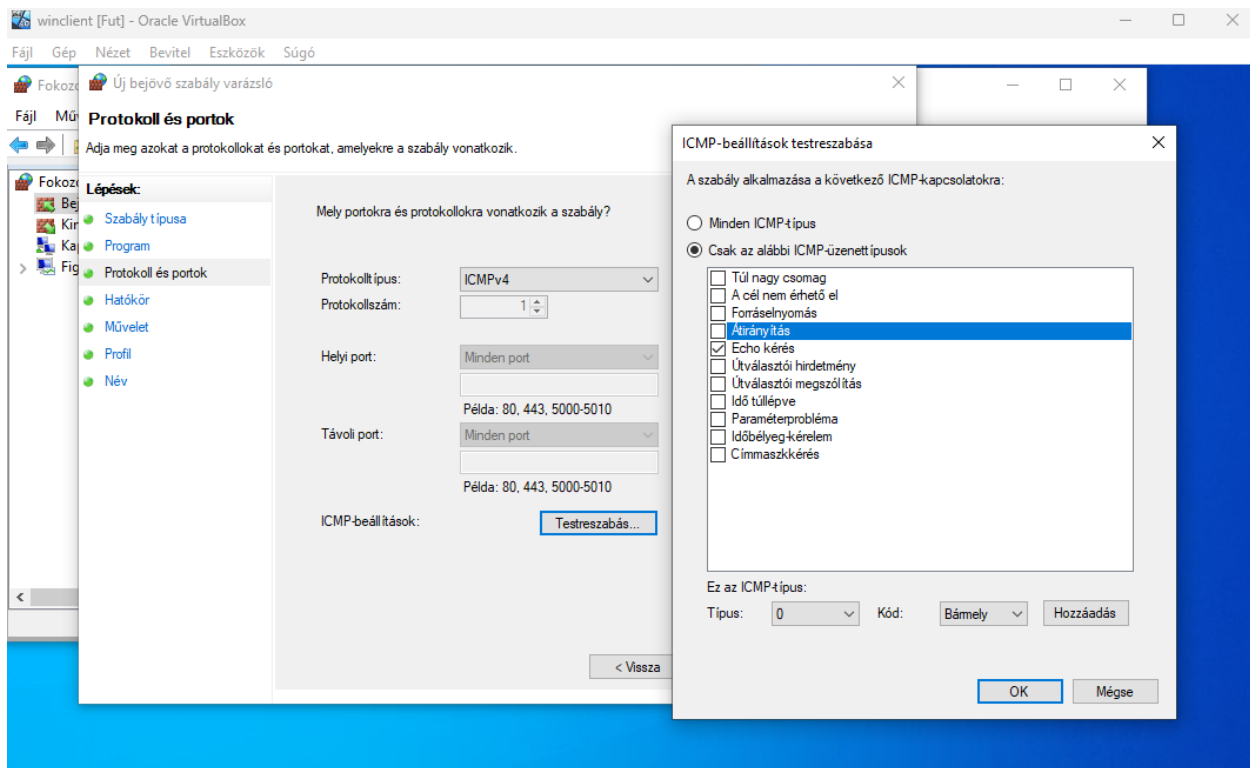
```

0126

Windowson mappát létrehozunk a kliensen



TÚZFAL - Bejövő - Új szabály



Ping vazze

Linux

Dumpleases és az ott látható cím ping már menni fog

nmap 10.6.0.19

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
64 bytes from 10.6.0.19: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.01 ms  
64 bytes from 10.6.0.19: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.43 ms  
64 bytes from 10.6.0.19: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.60 ms  
64 bytes from 10.6.0.19: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.76 ms  
64 bytes from 10.6.0.19: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.70 ms  
^C  
--- 10.6.0.19 ping statistics ---  
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4065ms  
rtt min/avg/max/mdev = 1.427/1.699/2.006/0.190 ms  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# nmap 10.6.0.19  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-01-26 13:22 CET  
Nmap scan report for 10.6.0.19  
Host is up (0.0019s latency).  
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
135/tcp   open  msrpc  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
5357/tcp  open  wsdapi  
MAC Address: 08:00:27:15:B9:39 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.76 seconds  
root@ttmsraid:~#
```

apt update

apt-cache search smbclient

apt install smbclient

smbclient //10.6.0.19/megosztott -U soma

```
Password for [WORKGROUP\soma]:
```

smbclient //10.6.0.19/megosztott -U Béla

Password for [WORKGROUP\Béla]: (3 space)


```

root@ttmsraid:~# smbclient //10.6.0.19/megosztott -U Béla
Password for [WORKGROUP\Béla]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \>
smb: \> dir
.                D           0  Mon Jan 26 13:13:16 2026
..               D           0  Mon Jan 26 13:13:16 2026
ujkonyvtar       D           0  Mon Jan 26 13:13:02 2026
valamiszoveg.txt A          25  Mon Jan 26 13:13:33 2026

                        12957567 blocks of size 4096. 7304890 blocks available
smb: \>

```

Béla Win felhasználót hozzátenni a mappához a megosztásnál és a biztonságnál is

Fájl és nyomtatómegosztás: SMB

A windowshoz fejlesztett megoldás, Server Message Block protokollt használ. Szerver kliens kapcsolat, 4 féle variációban fordulhat elő:

1. Munkacsoportos környezet, kliens üzemmód
2. Tartományi környezet, kliens üzemmód
3. Munkacsoportos környezet, szerver üzemmód
4. Tartományi környezet, szerver üzemmód

1. Munkacsoportos kliens

A)

```
apt-cache search smb | grep client
```

```
apt install smbclient
```

A windowsos megosztásnak van egy gépneve/IP-címe, egy megosztásneve, és egy vagy több felhasználónév és jelszó páros, akik hozzáférnek. Ha ez nem adott, akkor az alábbiak nem működnek.

```
(smbclient //IP-cím/megosztásnév -U felhasználónév)
```

smbclient //10.6.0.19/megosztott -U Béla

Ezzel egy zárt kliensprogramban látjuk a megosztás tartalmát, és korlátozott mennyiségű parancsunk van:

smb: /> help

Adott program használati segítsége:

smb: /> help dir

Fájl letöltése a helyi könyvtárba: **smb: \> get távolifájlnév [helyifájlnév]**

Fájl feltöltése a szerverre: **smb: \> put helyifájlnév [távolifájlnév]**

A hozzáféréseknél a helyi engedélyek annak a felhasználónak a engedélyeitől függenek, aki a programot elindította, a távoli engedélyek annak a felhasználónak az engedélyeitől függenek, akinek a nevében csatlakoztunk.

HÁTRÁNY: a távoli fájlok közvetlenül nem kezelhetők helyi programokkal (pl. Nano vagy hasonlók), csak letöltés-szerkesztés-visszatöltés érhető el helyette.

B) munkacsoportos megosztás fájlrendszerbe csatolása 0129

Előfeltétel: a becsatoláshoz

- vagy root jog kell a helyi rendszeren
- vagy aroot elő kell készítsse a felhasználók általi becsatolást

#apt install cifs-utils

ROOT jogokkal:

#ls -l /mnt

#mount //10.6.0.19/megosztott /mnt -o username=Béla

#ls -l /mnt

ROOT által előkészítve, nem root jogokkal:

#nano /etc/fstab és ebbe:

//10.6.0.19/megosztott /mnt cifs user

//10.6.0.19/megosztott /mnt cifs user,
credentials=/home/ttmsoma/.SMBcredentials 0 4

#nano /home/ttmsoma/.SMBcredentials ebből veszi a rendszer a távoli user/passt és ebbe:

username=ttmsoma

password= (3db szóköz)

#chown ttmsoma /home/ttmsoma/.SMBcredentials → ennek a fájlnek legyen ttmsoma a tulajja

#chmod 600 /home/ttmsoma/.SMBcredentials → csak a tulajnak legyen rá r és w joga

#addgroups mounters → új csoportot hozunk létre mounters néven

#adduser ttmsoma mounters → ttmsoma tagja legyen a csoportnak

#groups ttmsoma → benne kell legyen a listában a mounters, ellenőrző parancs

#chgrp mounters /mnt → a /mnt könyvtár tartozzon a mounters csoorthoz

#chmod g+w /mnt → és legyen a csoportnak rá írás joga

#ls -l → a csoport mounters kell legyen, és rwx joga kell legyen a csoportnak

#su ttmsoma - → átlépünk ttmsoma userbe

\$mount /mnt → hiba nélkül lefut. Csatoljuk ami az fstab-ban elő van írva a /mnt-re

\$ls -l /mnt → ott vannak a távoli könyvtár fájljai

2. Tartományi kliens

A teljes értékű tartományi kliens a tartományba léptetéssel jön létre, amit követően a tartományvezérlőn létező felhasználókkal is be lehet lépni, hiába helyileg nem léteznek azok a felhasználók. A linuxon lehetőség van arra, hogy a pam (pluggable authentication module) segítségével ezt megoldjuk akár karakteres felületen is. Ennek nem erős a támogatottsága.

Vannak disztribúciók, amik klasszikus módon beléptethetőek tartományba a grafikus felületekkel érkező segédprogramok használatával, de ezek a funkciók jönnek-mennek. (pl.: ubuntu 16.04 támogatta 20.04 már nem)

Ugyanakkor a tartományvezérlő megosztásait ugyanúgy használatba vehetjük a tartományi felhasználókkal, mint a munkacsoportos megosztásokat a megosztó gép felhasználóival.

Tehát az 1, A és B pontokban leírtak ilyen környezetben is igazak.

3. Munkacsoportos kiszolgáló

A feladatunk valamilyen munkacsoportnév alatt egy linuxos könyvtár megosztása egy megosztás névvel, és meghatározni, hogy milyen hozzáférési adatokkal lehet azt használni a hálózaton keresztül SMB protokollal. Fontos: számít a megosztáson megadott jogosultság, és számít a fájlrendszeren található jogosultság is!

#apt install samba

#nmap localhost

#nano /etc/samba/smb.conf ,ebben szekciók vannak, amiknek a kezdete a [SZÖVEG]. Két rész van: egy általános, és minden további már megosztásnak számít:

[global]

Workgroup = MUNKACSOPORTNEVE → nem tartalmazhat ékezetet, különleges jeleket

Server role = standalone server → nem az internet supervserver menedzseli

[homes] → ez a megosztás neve a hálózaton, a homes egy speciális eset: a csatlakozó user saját könyvtárát osztja meg, usernévtől függetlenül

Comment = bármilyen szöveg, ami megjelenik tallózásnál

Browsable = no → tallózásnál nem látszódik

Read only = no → sikeres csatlakozás után (megosztás szintjén) van rá írási jog

Writeable = yes → ugyanaz, mint az előbbi, mindegy melyik változatot használjuk

Valid users = USER1, USER2, @GROUP3 → csak ezek a felhasználók csatlakozhatnak

Invalid users = USER6 → ha nem lenne az előző sor, akkor mindenki, kivéve USER6

Create mask = 0700 → a megosztáson keresztül létrehozott fájlok jogai 700 lesznek

Directory mask = 0700 → a megosztáson keresztül létrehozott könyvtárak jogai 700 lesznek

[printers]

→ megosztott nyomatókat tartalmaz, de erre a célra ehelyett a CUPS használandó inkább

[print\$]

→ a megosztott nyomtatókhoz tartozó driverek megosztása lenne, de CUPS miatt mindegy

(cat /etc/samba/smb.conf | grep -v "^#" | grep -v "^;" | grep -v "^\$")

[zenek]

Comment = valami blabla arról, mi van itt

Path = /itt/van/a/megosztott/könyvtar → a könyvtárnevet nem látják a kliensek

Browsable = *no* → tallózásnál nem látszódik

Read only = *no* → sikeres csatlakozás után (megosztás szintjén) van rá írás jog

Writeable = *yes* → ugyanaz, mint az előbbi, mindegy melyik változatot használjuk

Valid users = *USER1, USER2, @GROUP3* → csak ezek a felhasználók csatlakozhatnak

Invalid users = *USER6* → ha nem lenne az előző sor, akkor mindenki, kivéve *USER6*

Create mask = *0700* → a megosztáson keresztül létrehozott fájlok jogai 700 lesznek

Directory mask = *0700* → a megosztáson keresztül létrehozott könyvtárak jogai 700 lesznek

A telepítés után a portok nyitva vannak, de nem tudunk tallózással sem, és UNC-vel sem csatlakozni a szerverhez: nem jogosult a felhasználó (még a létező linux felhasználók sem). Ennek oka: a samba külön felhasználó-jelszó listát vezet, de csak létező linux felhasználók kerülhetnek fel a listára.

Telepítéskor a lista üres.

#smbpasswd -a USER → felhasználó hozzáadása, és egy új, független jelszó adható meg

#smbpasswd -e USER → felhasználó engedélyezése samba használatra

#smbpasswd -d USER → felhasználó tiltása

#smbpasswd USER → felhasználó samba jelszavának megváltoztatása

Ha hozzáadott felhasználóval próbálunk csatlakozni, akkor a \\gépnév\homes vagy a \\ipcim\homes megosztás elérhető, ezen az adott felhasználó saját könyvtára látszik(attól függően, melyik felhasználónevet használjuk a csatlakozásnál)

Alapértelmezés szerint minden interfészen és minden cím számára kiszolgál a samba. Ezt átjárós kiépítésben mindenképpen érdemes korlátozni. (több hálókártyás de nem átjáró esetben pedig mérlegelni kell). Ehhez

#nano /etc/samba/smb.conf , benne a [global] szekcióban megadni a helyes és kiszolgálásra használni kívánt interfészeket, és bekapcsolni a korlátozást. (kivenni a ; jelet mindkét sor előtt)

Interfaces = 127.0.0.0/8

Bind interfaces only = yes

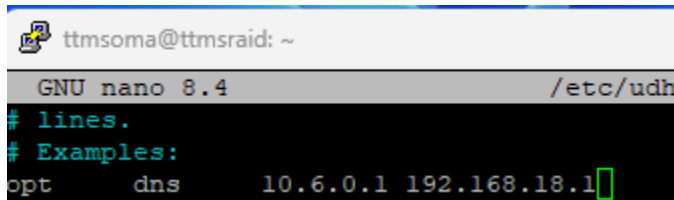
0129

smbclient //10.6.0.19/megosztott -U Béla (3 space)


```
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

```
iptables -L -t nat
```

```
nano /etc/udhcpd.conf
```



```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
GNU nano 8.4 /etc/udh  
# lines.  
# Examples:  
opt dns 10.6.0.1 192.168.18.1
```

Kivesszük a 192.168.18.1-et

Windowson ip release es renew es így már nem kapja meg az előző címet
dns-nek

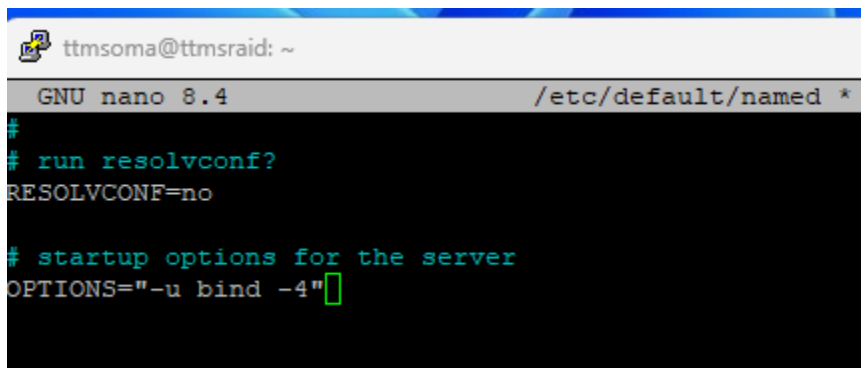
```
/etc/init.d/udhcpd restart
```

```
nmap localhost -p 53 -sU
```

```
apt-cache search bind | grep server
```

```
apt install bind9 -y
```

```
nano /etc/default/named
```



```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
GNU nano 8.4 /etc/default/named *  
#  
# run resolvconf?  
RESOLVCONF=no  
  
# startup options for the server  
OPTIONS="-u bind -4"
```

```
/etc/init.d/named restart
```

```
cat /etc/resolv.conf
```

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
Beállítás: bind9-utils (1:9.20.18-1~deb13ul) ...  
Beállítás: bind9 (1:9.20.18-1~deb13ul) ...  
wrote key file "/etc/bind/rndc.key"  
named-resolvconf.service is a disabled or a static unit, not starting it.  
Created symlink '/etc/systemd/system/bind9.service' -> '/usr/lib/systemd/system/named.service'.  
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service' -> '/usr/lib/systemd/system/named.service'.  
Beállítás: bind9-host (1:9.20.18-1~deb13ul) ...  
Beállítás: bind9-dnsutils (1:9.20.18-1~deb13ul) ...  
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...  
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13ul) ...  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# nano /etc/default/named  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# /etc/init.d/named restart  
Restarting named (via systemctl): named.service.  
root@ttmsraid:~# cat /etc/resolv.conf  
# Generated by dhcpd from enp0s3.dhcp  
# /etc/resolv.conf.head can replace this line  
domain pataky.hu  
nameserver 192.168.100.120  
# /etc/resolv.conf.tail can replace this line  
root@ttmsraid:~#
```

Már megy újra a windowson név szerinti ping

Névfeloldó továbbító beállítása

Ha szeretnénk a belső hálózat számára névfeloldó szerverként működni, de nem akarunk teljes DNS szervert konfigurálni, akkor DNS forwarder-ként meg tudjuk oldani a problémát. Ehhez felrakjuk a DNS kiszolgálót, és rendelkezünk kell a /etc/resolv.conf-ban egy működő DNS szerver címével.

#nmap localhost -p 53 → TCP/53 closed

#nmap localhost -p 53 -sU → UDP/53 closed

#apt install bind9

#nano etc/default/named majd benne az option sorba belerakjuk a “-4” kapcsolót is, hogy csak ipv4-en szolgáljunk ki.

#/etc/init.d/named restart

Így már:

#nmap localhost -p 53 → TCP/53 open

#nmap localhost -p 53 -sU → UDP/53 open

—

apt install cifs-utils

#mount //10.6.0.19/megosztott /mnt -o username=Béla

Ls -l /mnt/

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
[55,7 kB]  
Letöltve 156 kB 0mp alatt (2.063 kB/s)  
Selecting previously unselected package cifs-utils.  
(Adatbázis olvasása ... 47475 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../cifs-utils_2%3a7.4-1_amd64.deb ...  
Unpacking cifs-utils (2:7.4-1) ...  
Selecting previously unselected package keyutils.  
Preparing to unpack .../keyutils_1.6.3-6_amd64.deb ...  
Unpacking keyutils (1.6.3-6) ...  
Beállítás: cifs-utils (2:7.4-1) ...  
update-alternatives: using /usr/lib/x86_64-linux-gnu/cifs-utils/idmapwb.so to pr  
vide /etc/cifs-utils/idmap-plugin (idmap-plugin) in auto mode  
Beállítás: keyutils (1.6.3-6) ...  
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# mount //10.6.0.19/megosztott /mnt -o username=Béla  
Password for Béla@//10.6.0.19/megosztott:  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# ls -l /mnt/  
összesen 1  
drwxr-xr-x 2 root root 0 jan 26 13.13 ujkonyvtar  
-rwxr-xr-x 1 root root 25 jan 26 13.13 valamiszoveg.txt  
root@ttmsraid:~#
```

nano /mnt/valamiszoveg.txt

nano /etc/fstab

//10.6.0.19/megosztott /mnt cifs

user,credentials=/home/ttmsoma/.SMBcredentials 0 4

nano /home/ttmsoma/.SMBcredentials

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
GNU nano 8.4 /home/ttmsoma/.SMBcredentials *  
username=Béla  
password=" "
```

Nem kell ""

```
umount /mnt
```

```
ls -l /home/ttmsoma/.SMBcredentials
```

```
chown ttmsoma /home/ttmsoma/.SMBcredentials
```

```
chmod 600 /home/ttmsoma/.SMBcredentials
```

```
su ttmsoma -
```

```
/root$ mount /mnt/
```

```
ls -l / | grep mnt
```

```
addgroup mounters
```

```
chgrp mounters /mnt/
```

```
ls -l / | grep mnt
```

```
chmod g+w /mnt/
```

```
ls -l / | grep mnt
```

```
adduser ttmsoma mounters
```

```
groups ttmsoma
```

```
systemctl daemon-reload
```

```
0205
```

```
Su - root
```

Nem lehet ezt rootba

```
smbclient //192.168.100.120/kiado -U 2020d_toldita_ma
```

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# Smbclient //192.168.100.120/kiado -U 2020d_toldita_ma  
-bash: Smbclient: parancs nem található  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# exit  
kijelentkezés  
ttmsoma@ttmsraid:~$ smbclient //192.168.100.120/kiado -U 2020d_toldita_ma  
Password for [WORKGROUP\2020d_toldita_ma]:  
Try "help" to get a list of possible commands.  
smb: \>  
smb: \> ls  
.  
..  
2023-2024  
2024-2025  
2025-2026  
Alapvizsgák  
CISCO  
hatter.jpg  
MINDEN-MÁS  
Tanári közös  
Thumbs.db  
Tanar  
Érettségik  
536866303 blocks of size 4096. 497154498 blocks available  
smb: \>
```

mount //192.168.100.120/kiado /mnt/ -o username=2020d_toldita_ma

ls /mnt/

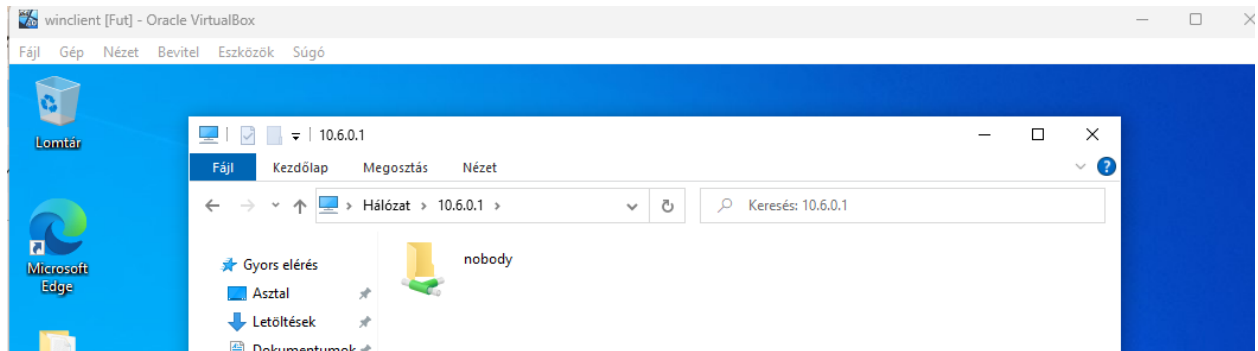
```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
root@ttmsraid:~# mount //192.168.100.120/kiado /mnt/ -o username=2020d_toldita_ma  
Password for 2020d_toldita_ma@//192.168.100.120/kiado:  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# ls /mnt/  
2023-2024 2025-2026 CISCO hatter.jpg Tanar Thumbs.db  
2024-2025 Alapvizsgák Érettségik MINDEN-MÁS 'Tanári közös'  
root@ttmsraid:~#
```

/etc/fstab

apt install samba

nmap localhost

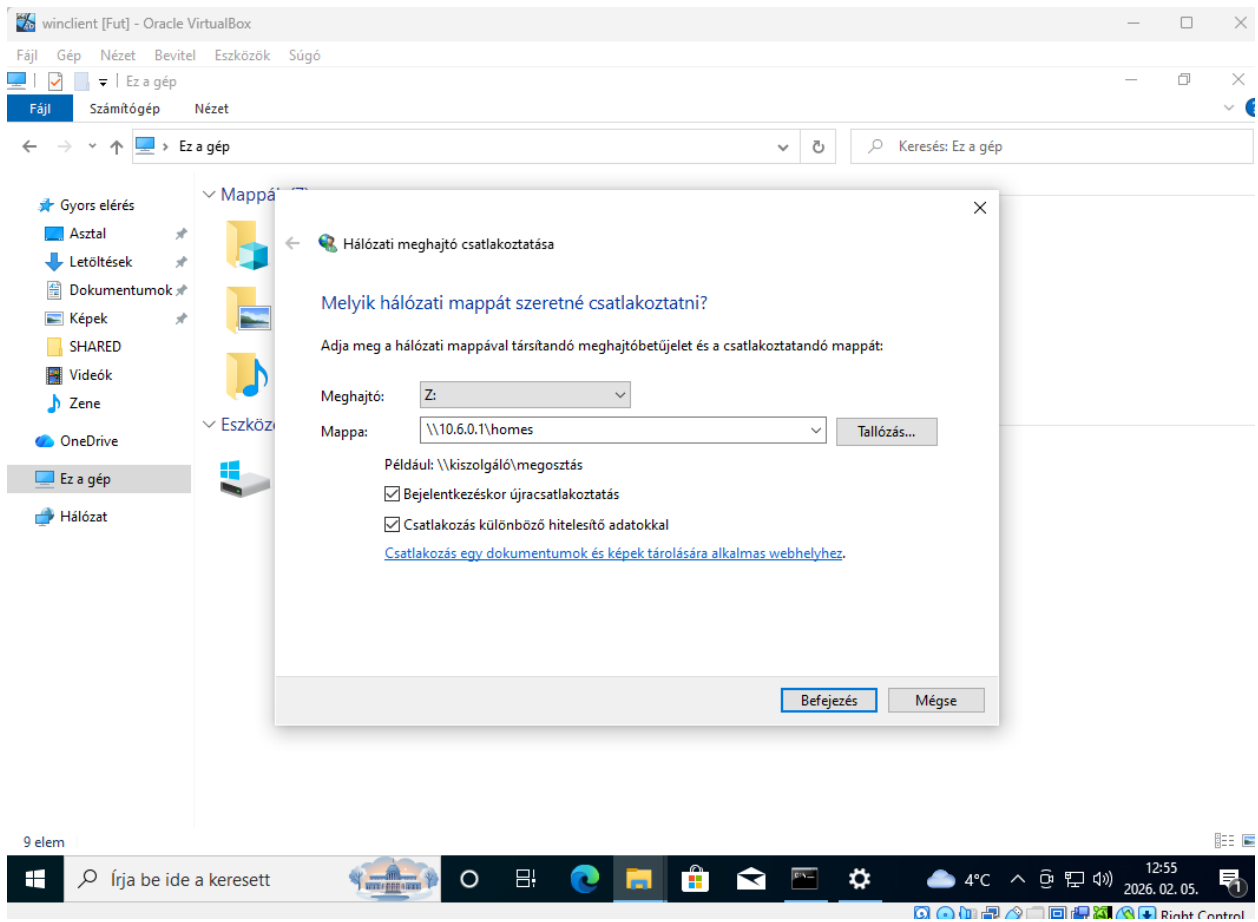
```
nano /etc/samba/smb.conf
```

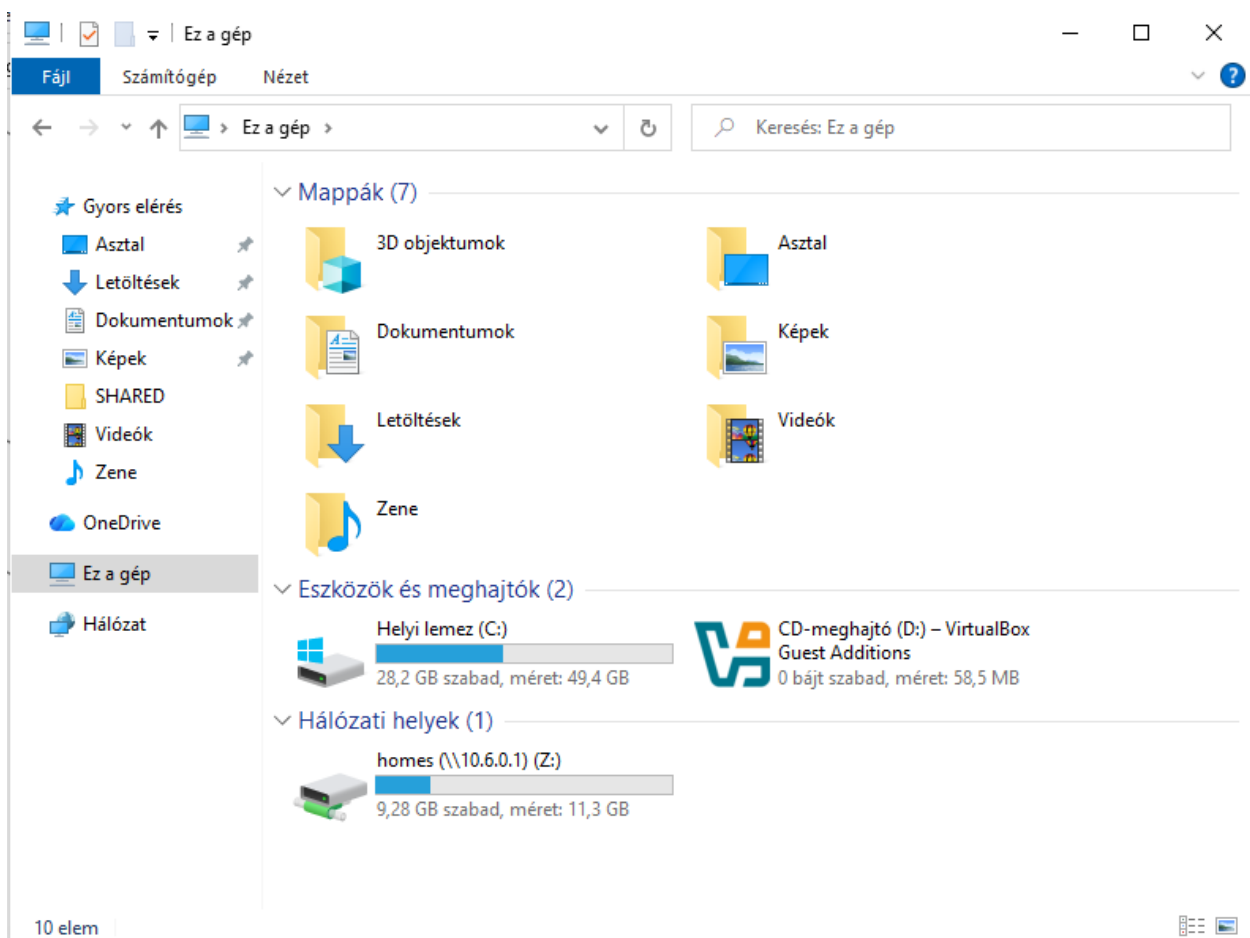
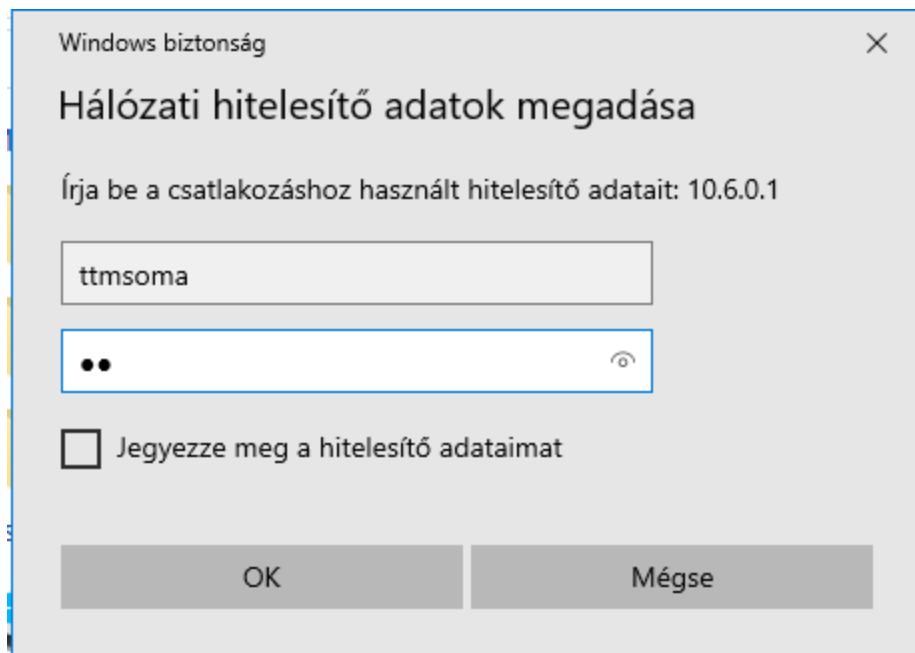


```
smbpasswd -a ttmsoma
```

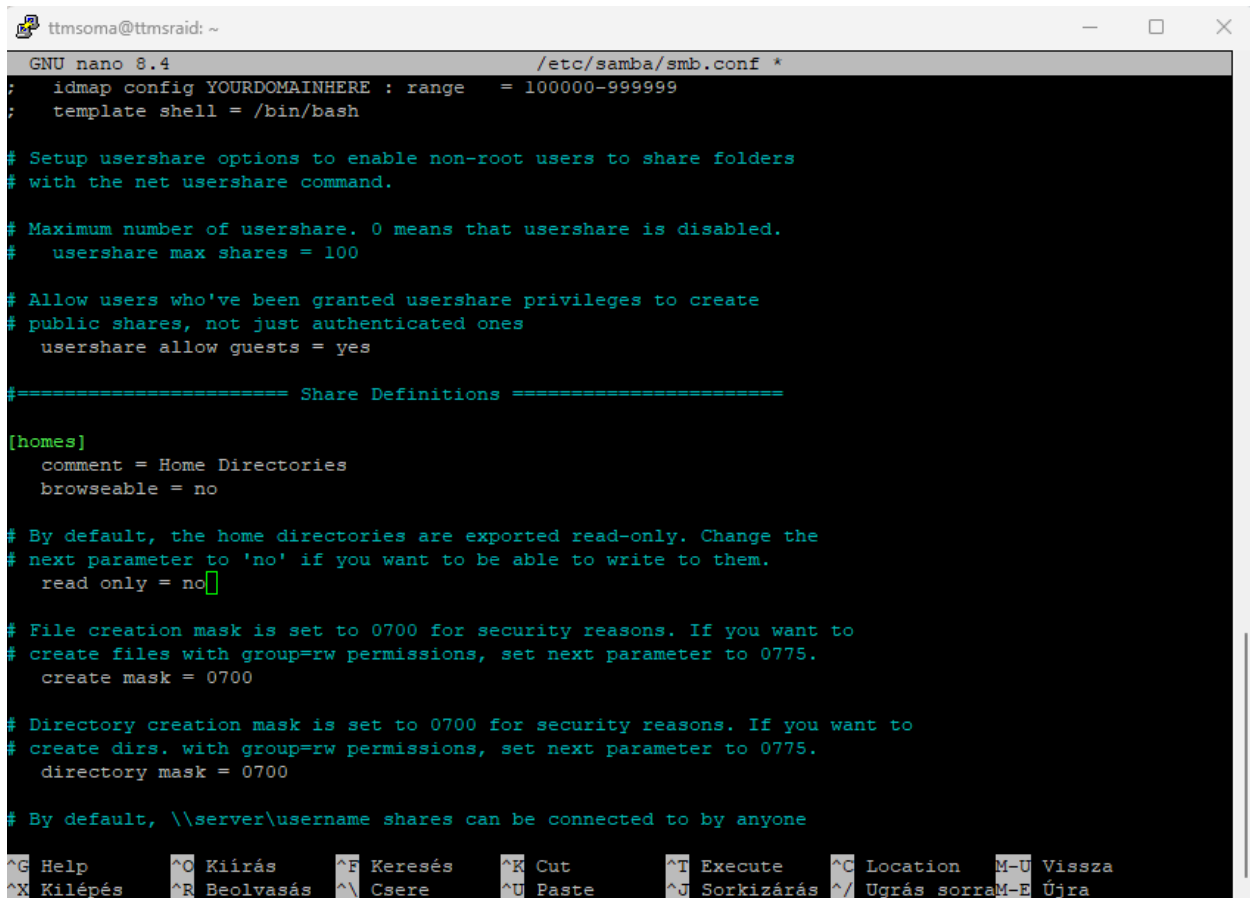
..

```
smbpasswd -e ttmsoma
```





nano /etc/samba/smb.conf



```
GNU nano 8.4 /etc/samba/smb.conf *
; idmap config YOURDOMAINHERE : range = 100000-999999
; template shell = /bin/bash

# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.

# Maximum number of usershare. 0 means that usershare is disabled.
# usershare max shares = 100

# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
usershare allow guests = yes

===== Share Definitions =====

[homes]
comment = Home Directories
browseable = no

# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
read only = no

# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
create mask = 0700

# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
directory mask = 0700

# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone

^G Help      ^O Kiírás    ^F Keresés   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  M-U Vissza
^X Kilépés   ^R Beolvasás ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra M-E Újra
```

/etc/init.d/smbd restart

Igazi windows

Melyik hálózati mappát szeretné csatlakoztatni?

Adja meg a hálózati mappával társítandó meghajtóbetűjelet és a csatlakoztatandó mappát:

Meghajtó: S: ▾

Mappa: \\192.168.18.158 ▾

Tallózás...

Például: \\kiszolgáló\megosztás

☒ Bejelentkezéskor újracsatlakoztatás

☒ Csatlakozás különböző hitelesítő adatokkal

[Csatlakozás egy dokumentumok és képek tárolására alkalmas webhelyhez.](#)

Befejezés

Mégse

\\192.168.18.158\homes

..

Linux

nano /etc/samba/smb.conf

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
GNU nano 8.4 /etc/samba/smb.conf *  
# - When such options are commented with ";", the proposed setting  
# differs from the default Samba behaviour  
# - When commented with "#", the proposed setting is the default  
# behaviour of Samba but the option is considered important  
# enough to be mentioned here  
#  
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command  
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic  
# errors.  
  
#===== Global Settings =====  
  
[global]  
  
## Browsing/Identification ##  
  
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of  
workgroup = WORKGROUP  
  
### Networking ###  
  
# The specific set of interfaces / networks to bind to  
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;  
# interface names are normally preferred  
; interfaces = 127.0.0.0/8 enp0s8  
  
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the  
# 'interfaces' option above to use this.  
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is  
# not protected by a firewall or is a firewall itself. However, this  
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.  
; bind interfaces only = yes  
  
^G Help      ^O Kiírás    ^F Keresés    ^K Cut        ^T Execute    ^C Location    M-U Vissza  
^X Kilépés    ^R Beolvasás ^\ Csere      ^U Paste      ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra M-E Újra
```

Bind interfaces előtt a kis ; kivenni meg a interfaces előtt is kivenni

0209

cat /etc/passwd

nano /etc/passwd

Beirni a fileba

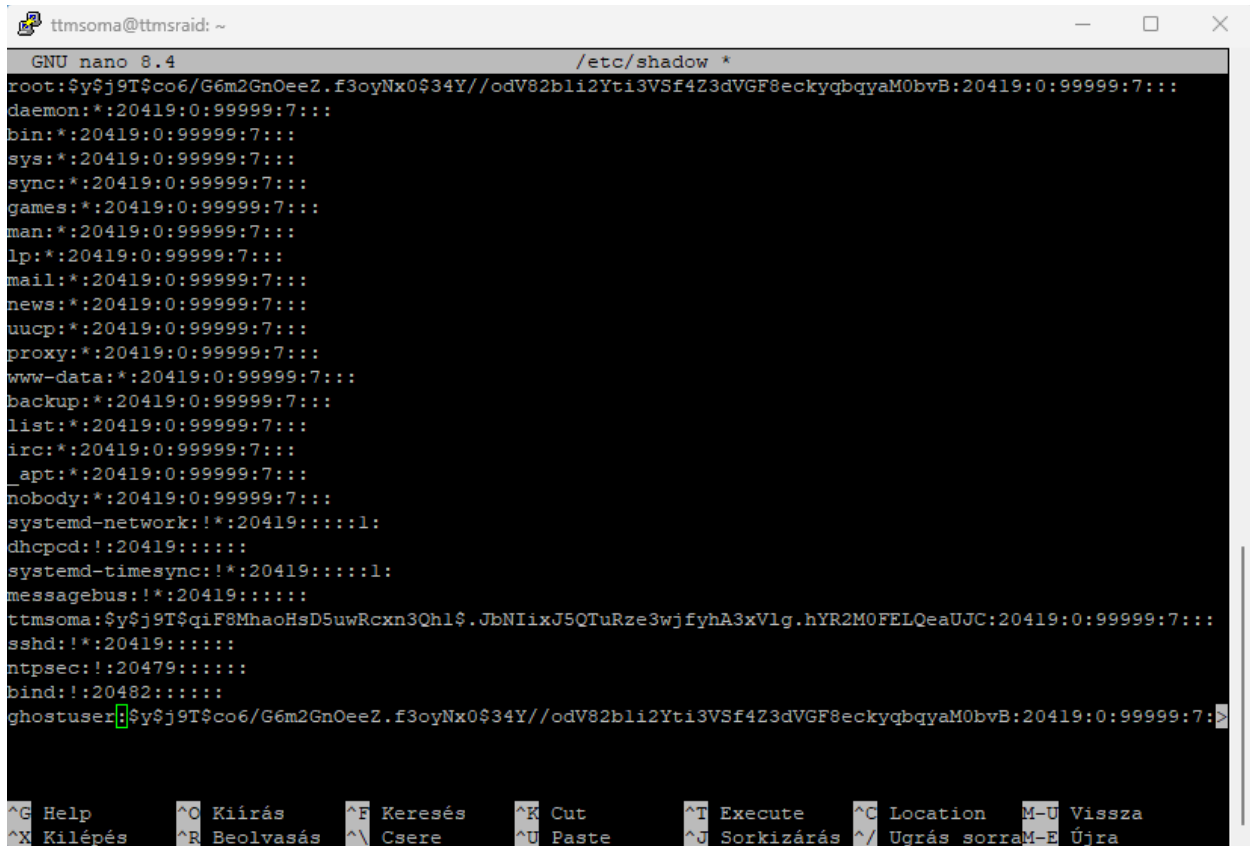
ghostuser:x:1001:1001:Ghost User,,,:/home/ghostuser:/bin/bash

cat /etc/passwd | grep [12][0..9][0..9][01..9]

nano /etc/shadow

```
root:$y$j9T$co6/G6m2GnOeeZ.f3oyNx0$34Y//odV82b1i2Yti3VSf4Z3dVGF8eckyqbqyaM0bvB:20419:0:99999:7:::
```

Ezt kivettük és bemásoltuk a legalsó sorba, ezzel a Ghost Usernek ugyan az lesz a jelszava mint a root-nak



```
GNU nano 8.4 /etc/shadow *
root:$y$j9T$co6/G6m2GnOeeZ.f3oyNx0$34Y//odV82b1i2Yti3VSf4Z3dVGF8eckyqbqyaM0bvB:20419:0:99999:7:::
daemon*:20419:0:99999:7:::
bin*:20419:0:99999:7:::
sys*:20419:0:99999:7:::
sync*:20419:0:99999:7:::
games*:20419:0:99999:7:::
man*:20419:0:99999:7:::
lp*:20419:0:99999:7:::
mail*:20419:0:99999:7:::
news*:20419:0:99999:7:::
uucp*:20419:0:99999:7:::
proxy*:20419:0:99999:7:::
www-data*:20419:0:99999:7:::
backup*:20419:0:99999:7:::
list*:20419:0:99999:7:::
irc*:20419:0:99999:7:::
_apt*:20419:0:99999:7:::
nobody*:20419:0:99999:7:::
systemd-networkd!:20419:0:99999:7:::1:
dhcpcd!:20419:0:99999:7:::1:
systemd-timesyncd!:20419:0:99999:7:::1:
messagebus!:20419:0:99999:7:::1:
ttmsoma:$y$j9T$qiF8MhaoHsD5uwRcxn3Qh1$.JbNIixJ5QTuRze3wjfyhA3xVlg.hYR2M0FELQeaUJC:20419:0:99999:7:::
sshd!:20419:0:99999:7:::1:
ntpsec!:20479:0:99999:7:::1:
bind!:20482:0:99999:7:::1:
ghostuser:$y$j9T$co6/G6m2GnOeeZ.f3oyNx0$34Y//odV82b1i2Yti3VSf4Z3dVGF8eckyqbqyaM0bvB:20419:0:99999:7:::
```

Új putty

```
192.168.18.158 - PuTTY
login as: ghostuser
ghostuser@192.168.18.158's password:
Linux ttmsraid 6.12.63+debl3-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.63-1 (2025-12-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Could not chdir to home directory /home/ghostuser: No such file or directory
ghostuser@ttmsraid:/$ whoami
ghostuser
ghostuser@ttmsraid:/$
```

Sikerült belépni

-ROOT LINUXON

mkdir /home/ghostuser

ls -l /home

nano /etc/group

ghostuser:x:1002: bele a fileba

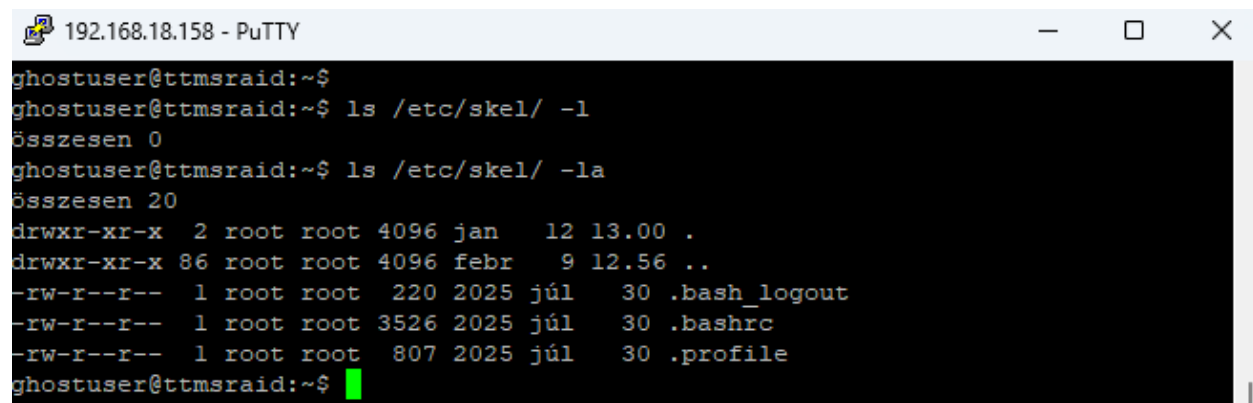
chown ghostuser:ghostuser /home/ghostuser

chmod 700 /home/ghostuser

-GHOST

pwd

'Chown' cucc után mkdir almappa és már működik



```
192.168.18.158 - PuTTY
ghostuser@ttmsraid:~$
ghostuser@ttmsraid:~$ ls /etc/skel/ -l
Összesen 0
ghostuser@ttmsraid:~$ ls /etc/skel/ -la
Összesen 20
drwxr-xr-x  2 root root 4096 jan  12 13.00 .
drwxr-xr-x 86 root root 4096 febr  9 12.56 ..
-rw-r--r--  1 root root  220 2025 júl  30 .bash_logout
-rw-r--r--  1 root root 3526 2025 júl  30 .bashrc
-rw-r--r--  1 root root  807 2025 júl  30 .profile
ghostuser@ttmsraid:~$
```

less /etc/skel/.profile

cp /etc/skel/.profile /home/ghostuser

```
192.168.18.158 - PuTTY
ghostuser@ttmsraid:~$
ghostuser@ttmsraid:~$ ls /etc/skel/ -l
összesen 0
ghostuser@ttmsraid:~$ ls /etc/skel/ -la
összesen 20
drwxr-xr-x  2 root root 4096 jan  12 13.00 .
drwxr-xr-x 86 root root 4096 febr  9 12.56 ..
-rw-r--r--  1 root root  220 2025 júl  30 .bash_logout
-rw-r--r--  1 root root 3526 2025 júl  30 .bashrc
-rw-r--r--  1 root root  807 2025 júl  30 .profile
ghostuser@ttmsraid:~$ less /etc/skel/.profile
ghostuser@ttmsraid:~$
ghostuser@ttmsraid:~$ cp /etc/skel/.profile /home/ghostuser
ghostuser@ttmsraid:~$ ls -la /home/ghostuser/
összesen 20
drwx----- 3 ghostuser ghostuser 4096 febr  9 13.04 .
drwxr-xr-x  4 root      root      4096 febr  9 12.53 ..
drwxr-xr-x  2 ghostuser mounters  4096 febr  9 12.57 almappa
-rw-----  1 ghostuser mounters    20 febr  9 13.03 .lessht
-rw-r--r--  1 ghostuser mounters   807 febr  9 13.04 .profile
ghostuser@ttmsraid:~$
```

Root ttmsraidben

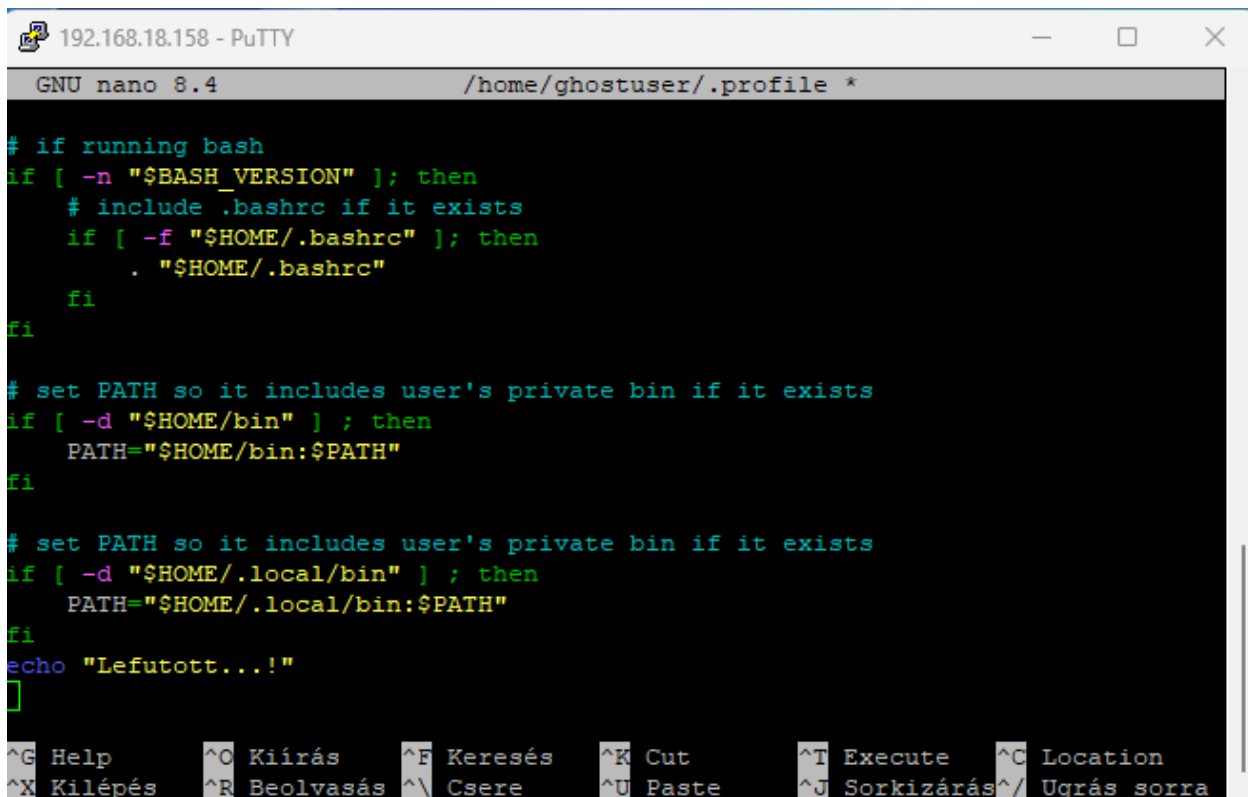
```
cp /etc/skel/.profile /home/ghostuser
```

```
rm /home/ghostuser/.profile
```

```
ghostuser@ttmsraid:~$ ls -la /home/ghostuser/
```

```
root@ttmsraid:~# chown ghostuser:ghostuser /home/ghostuser/.profile
```

Ghost



```
GNU nano 8.4 /home/ghostuser/.profile *

# if running bash
if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
    # include .bashrc if it exists
    if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
        . "$HOME/.bashrc"
    fi
fi

# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi

# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/.local/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
fi
echo "Lefutott...!"
]
```

^G Help ^O Kiírás ^F Keresés ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Kilépés ^R Beolvasás ^\ Csere ^U Paste ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra

root@ttmsraid:~# nano /etc/passwd

ghost2:x:1002:1003:Ghost Kettő,,,:/home/ghostketto:/bin/bash

root@ttmsraid:~# nano /etc/shadow

ghost2::20419:0:99999:7:::

root@ttmsraid:~# nano /etc/group

ghost2:x:1003:

mkdir /home/ghostketto

chown ghost2:ghost2 /home/ghostketto

chmod 700 /home/ghostketto/

Mostmár be lehet lépni a ghost2-be aki egy jelszó nélküli cucc

ghostuser@ttmsraid:~\$ passwd

Új jelszó:

useradd balduser

root@ttmsraid:~# useradd balduser

root@ttmsraid:~# nano /etc/passwd

root@ttmsraid:~# nano /etc/shadow

root@ttmsraid:~# adduser realuser

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# useradd balduser  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# nano /etc/passwd  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# nano /etc/shadow  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# adduser realuser  
Új jelszó:  
Új jelszó újra megadása:  
passwd: a jelszó sikeresen frissült  
realuser felhasználói információinak cseréje  
Add meg az új értéket vagy üss ENTER-t az alapértelmezetthez  
TELJES Név []: Real User  
Szobaszám []: 111  
Munkahelyi telefon []: 222  
Otthoni telefon []: 333  
Egyéb []: Bármilyen érdekes  
chfn: 'Bármilyen érdekes' contains non-ASCII characters  
Is the information correct? [Y/n] y  
root@ttmsraid:~# ls /home/  
ghostketto ghostuser realuser ttmsoma  
root@ttmsraid:~#
```

Felhasználó kezelés

Új felhasználó hozzáadásának legalapvetőbb módja, hogy /etc/passwd fájl végére hozzáírjuk a megfelelő adatokkal. Arra kell ügyelni, hogy az UID (user ID) és a GID (group ID) ne legyen foglalt, és lehetőleg 1000 fölötti legyen. Megválaszthatjuk a home könyvtár helyét és a belépéskor elindítandó programot(parancsértelmezőt):

```
#nano /etc/passwd
```

```
ghostuser:x:1001:1001:Ghost User,,,:/home/ghostuser:/bin/bash
```

Ezzel még nem tud bejelentkezni a felhasználó sem konzolon, sem virtuális konzolokon, mert nincs hozzá jelszó rendelve. Ahhoz, hogy legyen jelszóellenőrzés, a /etc/shadow-ban is léteznie kell:

```
#nano /etc/shadow
```

```
ghostuser:$y$j...FA:20419:0:99999:7::: ehhez átmásoltuk egy másik user jelszavát, azzal léphet be ghostuser is.
```

Ha nem akarunk neki jelszót másolni, akkor üresen hagyhatjuk a shadow-ban a jelszókédot:

```
Ghostuser::20419:0:99999:7::: de akkor csak helyi terminálon léphet be
```

Belépés után mindkettő esetben a passwd programmal tud magának új jelszót megadni a felhasználó.

A belépés teljes sikerességéhez kell még, hogy létezzen a felhasználó saját könyvtára, amit kézzel elkészíthetünk a megfelelő tulajjal, csoporttal és jogokkal:

#mkdir /home/ghostuser

#chown ghostuser:ghostuser /home/ghostuser

#chmod 700 /home/ghostuser

De ehhez kell, hogy létezzen a ghostuser csoport, tehát a fenti 3 parancs előtt ezt érdemes elkészíteni (figyeljünk arra, hogy a következő szabad azonosítósza mot rendeljük hozzá):

#nano /etc/group

Ghostuser:x:1001:

Ez után már hibaüzenet nélkül futtatható a fenti 3 parancs, és készen i svan a felhasználó.

Ahhoz, hogy a felhasználó teljes értékű környezettel rendelkezzen, mindent át kell másolni számára a /etc/skel könyvtárból, és be kell állítani a megfelelő tulajt azokra:

#copy /etc/skel/* /home/ghostuser

#chown ghostuser:ghostuser /home/ghostuse/*

Ugyanezt Rövidebben is megoldhatjuk:

#useradd balduser

→ a teljes sor belekerül a /etc/passwd-ba

→ a teljes sor belekerül a /etc/shadow-ba, letiltott felhasználóként

→ a teljes sor belekerül a /etc/group-ba

Ez után csak létre kell hoznunk a felhasználó home-ját a megfelelő jogosultságokkal, és belemásolni a skel tartalmát a megfelelő jogosultságokkal, valamint jelszót változtatni neki:

```
#mkdir /home/ghostuser
```

```
#chown ghostuser:ghostuser /home/ghostuser
```

```
#copy /etc/skel/* /home/ghostuser
```

```
#chown ghostuser:ghostuser /home/ghostuser/*
```

```
#passwd balduser
```

MÉG JOBB MÓDSZER:

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# useradd balduser  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# nano /etc/passwd  
root@ttmsraid:~# nano /etc/shadow  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# adduser realuser  
Új jelszó:  
Új jelszó újra megadása:  
passwd: a jelszó sikeresen frissült  
realuser felhasználói információinak cseréje  
Add meg az új értéket vagy üss ENTER-t az alapértelmezetthez  
TELJES Név []: Real User  
Szobaszám []: 111  
Munkahelyi telefon []: 222  
Otthoni telefon []: 333  
Egyéb []: Bármilyen érdekes  
chfn: 'Bármilyen érdekes' contains non-ASCII characters  
Is the information correct? [Y/n] y  
root@ttmsraid:~# ls /home/  
ghostketto ghostuser realuser ttmsoma  
root@ttmsraid:~#
```

Csoport-kezelés

Kézzel:

A /etc/group fájlba beleírjuk az új csoport nevét, majd :x: (jelszó kód, mezőhatárolók), megadjuk a kívánt GID-et (új érték kell legyen) és a végén a tagok, -vel elválasztva:

ujcsop:x:1005:ttmsoma,realuser,root

Egy kevésbé kézi megoldás:

A groupadd, ez a saját magának választ GID-et, csak be kell gépelnünk a parancs mögé a kívánt új csoport nevét, ellenőrzést is végez: van-e már ilyen nevű csoport, ezzel megóvva a csoportnévütközésről:

#groupadd ujcsoport

Hasonlóan jó megoldás:

Az addgroup, ez is saját magának választ GID-et, csak be kell gépelnünk a parancs mögé a kívánt új csoport nevét, ellenőrzést is végez: van-e már ilyen nevű csoport, ezzel megóvva a csoportnévütközéstől:

#addgroup ilyencsoportkell

Felhasználó csoportjainak lekérdezése:

#groups USER

Felhasználó csoporthoz adása:

Alapvetően ha a groups fájlban a csoport végén a felsorolásba felvesszük a felhasználót (nano /etc/groups)

Szebb megoldás:

#adduser ttmsoma sales

További fontos parancsok:

#deluser USER → kitörli a felhasználót a /etc/passwd, a /etc/shadow és a /etc/group fájlból

#userdel USER → kitörli a felhasználót a /etc/passwd fájlból, a /etc/group fájlból

#delgroup GROUP → kitörli a felhasználót a /etc/passwd fájlból

#groupdel GROUP → kitörli a csoportot a /etc/group fájlból

#userdel USER GROUP → kiveszi a csoportból a felhasználót

#chfn USER → gecos infó írható át vele (change finger information)

#passwd USER → rootként felhasználó jelszavának megváltoztatása

#passwd -l USER → felhasználó tiltása (lock)

#passwd -u USER → felhasználó visszaállítása (unlock)

#chage -m USER N → felhasználó jelszavát legalább N napig nem szabad megváltoztatni

#chage -M USER N → felhasználó jelszava N napig érvényes, utána már nem léphet be vele sikeresen, csak jelszóváltásra

#chage -W USER N → felhasználó a jelszó lejáratától N nappal a belépéskor figyelmeztetéseket kap

#chage -l (i) USER N → felhasználó fiókjának zárolása N nappal a jelszó lejáratától (ez után egyáltalán nem tud belépni még jelszóváltással sem)

#chage -l (L) USER → felhasználó időkorlátjainak listázása (list)

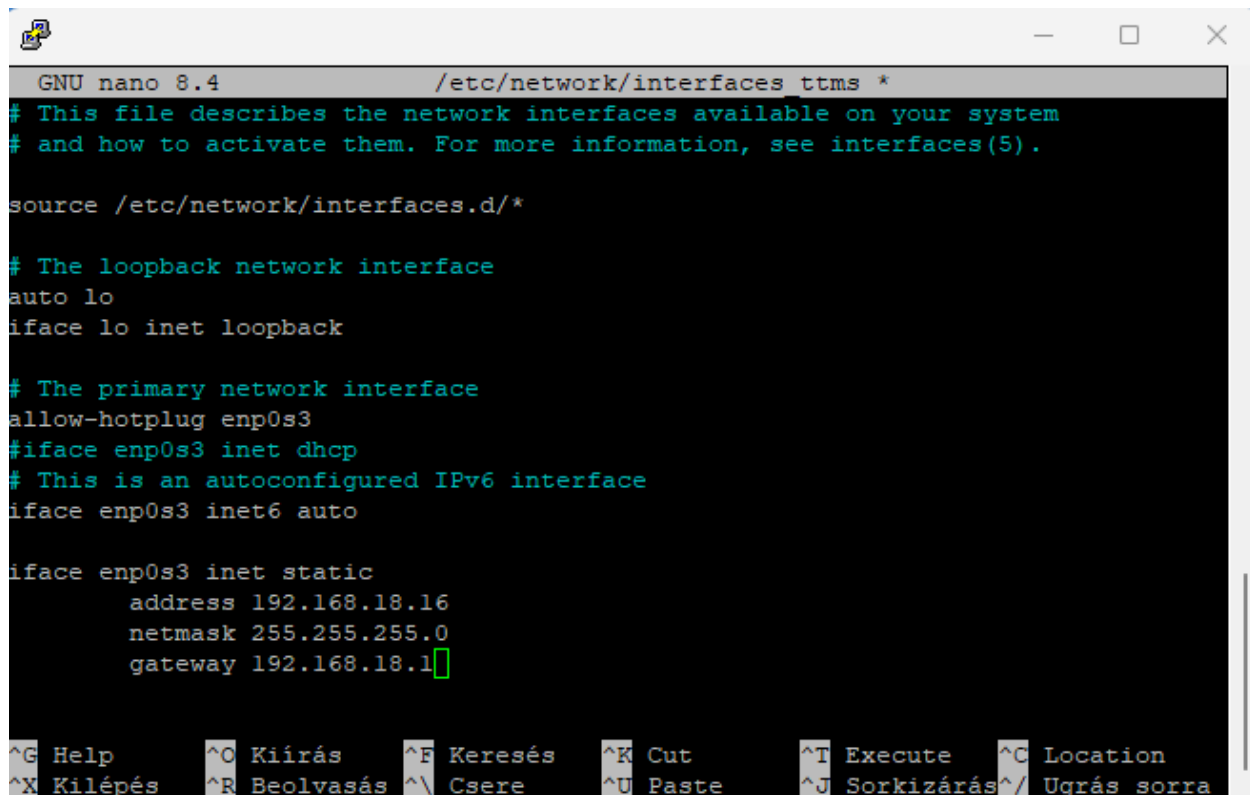
Vissza a SAMBA-hoz

02.12

apt install screen

screen (enter)

cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces_ttms



```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces_ttms *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
#iface enp0s3 inet dhcp
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enp0s3 inet6 auto

iface enp0s3 inet static
    address 192.168.18.16
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.18.1

^G Help      ^O Kiírás    ^F Keresés   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Kilépés   ^R Beolvasás ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra
```

```
ifdown enp0s3;sleep 4;rm /etc/network/interfaces;mv
/etc/network/interfaces_ttms /etc/network/interfaces;sleep 2;ifup enp0s3
```

MOSTMÁR FIX IP A 192.168.18.16

```
cat /etc/passwd
```

```
cat /etc/group
```



```
tmsoma@tmsraid: ~  
GNU nano 8.4 /etc/group *  
sgx:x:995:  
clock:x:994:  
xvm:x:993:  
render:x:992:  
netdev:x:101:tmsoma  
systemd-timesync:x:991:  
messagebus:x:990:  
_ssh:x:102:  
tmsoma:x:1000:  
ntpsec:x:103:  
bind:x:104:  
mounters:x:1001:tmsoma  
winbindd_priv:x:989:  
smbshare:x:988:  
ghostuser:x:1002:  
ghost2:x:1003:  
palduser:x:1004:  
realuser:x:1005:  
sales:x:1006:ghost2,realuser,tmsoma  
^G Help      ^O Kiírás    ^F Keresés   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  
^X Kilépés   ^R Beolvasás ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra
```

groupadd ujsop

delgroup ghostuser

chfn ghostuser

smbstatus

adduser fonok (3 szokoz)

smbpasswd -a fonok

smbpasswd -e fonok

WIN KLIENS

Z meghajtó, jelszó 2 pont ..

Fonokkal 3 szokoz

Vissza linux

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
passwd: a jelszó sikeresen frissült  
fonok felhasználói információinak cseréje  
Add meg az új értéket vagy üss ENTER-t az alapértelmezetthez  
  TELJES Név []: Fő Nők  
  Szobaszám []:  
  Munkahelyi telefon []:  
  Otthoni telefon []:  
  Egyéb []:  
chfn: name with non-ASCII characters: 'Fő Nők'  
Is the information correct? [Y/n]  
root@ttmsraid:~# smbpasswd -a fonok  
New SMB password:  
Retype new SMB password:  
Added user fonok.  
root@ttmsraid:~# smbpasswd -e fonok  
Enabled user fonok.  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# service udhcpd restart  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# ls /home/fonok  
Árviztűrő_tűkőrfúrógép_☞☹ fonoke  
root@ttmsraid:~#
```

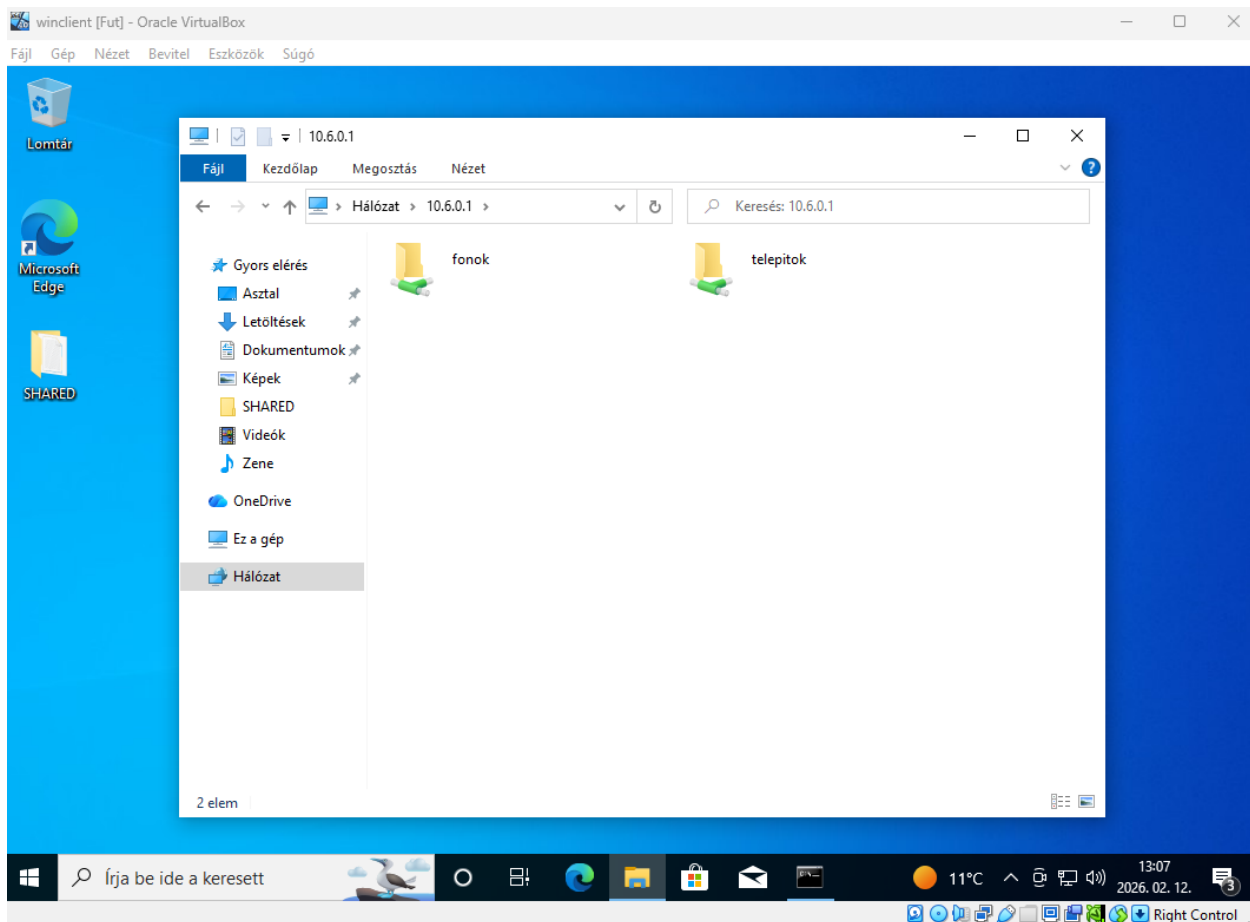
mkdir /home/samba/

mkdir /home/samba/install

nano /etc/samba/smb.conf

```
tmsoma@tmsraid: ~  
GNU nano 8.4 /etc/samba/smb.conf  
comment = Printer Drivers  
path = /var/lib/samba/printers  
browseable = yes  
read only = yes  
guest ok = no  
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.  
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your  
# admin users are members of.  
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions  
# to the drivers directory for these users to have write rights in it  
; write list = root, @lpadmin  
  
[telepitok]  
path = /home/samba/install  
read only = yes  
browseable = yes  
guest ok = no  
comment = jajj de jo, jajj de finom!!  
  
^G Help      ^O Kiírás    ^F Keresés   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  
^X Kilépés   ^R Beolvasás ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra
```

/etc/init.d/smbd restart



```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
GNU nano 8.4 /etc/samba/smb.conf *  
path = /var/lib/samba/printers  
browseable = yes  
read only = yes  
guest ok = no  
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.  
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your  
# admin users are members of.  
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions  
# to the drivers directory for these users to have write rights in it  
; write list = root, @lpadmin  
  
[telepitok]  
path = /home/samba/install  
read only = yes  
browseable = yes  
guest ok = no  
comment = jajj de jo, jajj de finom!!  
write list = ttmsoma  
  
^G Help      ^O Kiírás    ^F Keresés   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  
^X Kilépés   ^R Beolvasás ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra
```

chgrp users /home/samba/

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# chgrp users /home/samba/  
root@ttmsraid:~# ls -l /home/  
összesen 24  
drwx----- 4 fonok      fonok      4096 febr  12 12.54 fonok  
drwx----- 2 ghost2     ghost2     4096 febr   9 13.27 ghostketto  
drwx----- 4 ghostuser  ghostuser  4096 febr   9 14.13 ghostuser  
drwx----- 2 realuser   realuser   4096 febr   9 14.04 realuser  
drwxrwxr-x  3 root       users      4096 febr  12 12.59 samba  
drwx----- 5 ttmsoma    ttmsoma    4096 febr   5 13.36 ttmsoma  
root@ttmsraid:~#
```

chgrp users /home/samba/install/

```
fonok@ttmsraid: /root
root@ttmsraid:~# ls -l /home/
Összesen 24
drwx----- 4 fonok      fonok      4096 febr  12 12.54 fonok
drwx----- 2 ghost2     ghost2     4096 febr   9 13.27 ghostketto
drwx----- 4 ghostuser  ghostuser  4096 febr   9 14.13 ghostuser
drwx----- 2 realuser   realuser   4096 febr   9 14.04 realuser
drwxrwxr-x 3 root       users      4096 febr  12 12.59 samba
drwx----- 5 ttmsoma    ttmsoma    4096 febr   5 13.36 ttmsoma
root@ttmsraid:~#
root@ttmsraid:~# chgrp users /home/samba/install/
root@ttmsraid:~# groups ttmsoma
ttmsoma : ttmsoma cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev mounters sal
es
root@ttmsraid:~# groups fonok
fonok : fonok users
root@ttmsraid:~# su fonok -
fonok@ttmsraid:/root$ whoami
fonok
fonok@ttmsraid:/root$ touch /home/samba/install/kodok.txt
fonok@ttmsraid:/root$ ls -l /home/samba/install/
Összesen 0
-rw-rw-r-- 1 fonok fonok 0 febr  12 13.16 kodok.txt
fonok@ttmsraid:/root$
```

```
fonok@ttmsraid: /root
drwx----- 2 realuser   realuser   4096 febr   9 14.04 realuser
drwxrwxr-x 3 root       users      4096 febr  12 12.59 samba
drwx----- 5 ttmsoma    ttmsoma    4096 febr   5 13.36 ttmsoma
root@ttmsraid:~#
root@ttmsraid:~# chgrp users /home/samba/install/
root@ttmsraid:~# groups ttmsoma
ttmsoma : ttmsoma cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev mounters sal
es
root@ttmsraid:~# groups fonok
fonok : fonok users
root@ttmsraid:~# su fonok -
fonok@ttmsraid:/root$ whoami
fonok
fonok@ttmsraid:/root$ touch /home/samba/install/kodok.txt
fonok@ttmsraid:/root$ ls -l /home/samba/install/
Összesen 0
-rw-rw-r-- 1 fonok fonok 0 febr  12 13.16 kodok.txt
fonok@ttmsraid:/root$ touch /home/samba/install/programlista.txt
fonok@ttmsraid:/root$ ls -l /home/samba/install/
Összesen 0
-rw-rw-r-- 1 fonok fonok 0 febr  12 13.16 kodok.txt
-rw-rw-r-- 1 fonok fonok 0 febr  12 13.17 programlista.txt
fonok@ttmsraid:/root$
```

Vissza a Sambához!

Szeretnénk a szerveren egy olyan megosztást, amit mindenki elér olvasásra, de nem írhatja senki, csak egy adott USER. (Pl. egy telepítőket tartalmazó megosztás, amire az adott USER rakja fel a többiek számára elérhető telepítőfájlokat.)

A feladathoz kettő szinten is a jogosultságokat kezelni kell: a fájlrendszeren és a samba-ban.

Fájlrendszeren:

```
#mkdir /home/samba
```

```
#mkdir /home/samba/telepitok      (egy paranccsal is lehet: mkdir -p  
/home/samba/telepitok)
```

```
#addgroup installusers
```

```
#adduser USER fonok (kell egy csoport, amiben az írásra jogosultak  
vannak)
```

```
#chgrp fonok /home/samba/telepitok (a könyvtárnak legyen ez a csoportja)
```

```
#chmod 775 /home/samba/telepitok (a könyvtárban a user+csoport RWX,  
mindenki más R-X - az X is kell, mert a könyvtárnál az a belépési jog)
```

```
#chmod g+s /home/samba/telepitok (setGid - a csoportazonosítót rögzítjük.  
Alapból a könyvtárban létrehozott fájlok és alkönyvtárak csoportja és nem  
örökölnék a szülő könyvtárét, de így már igen: minden alatta lévő új entitás  
fonok csoporttal és rwx csoportjogokkal jön létre. Így a linuxon belül  
odamásolt adatok is jó csoporttal, jó jogokkal kerülnek oda. Kivétel: amit  
mozgatással helyezünk ide, az hozza az eredeti helyen létező  
csoportbirtokosságot és jogokat.)
```

Sambán:

/etc/samba/smb.conf:

[install]

Comment = Itt telepítők vannak... Tallózásnál ez a szöveg látszik a megosztásnál

Path = /home/samba/telepitok Ezt a könyvtárat látják a megosztásban

Read only = yes Nem írhatják a megosztást

Guest ok = no Felhasználónévvel csatlakozás nélkül nem nyitható

Browseable = yes Tallózásnál látszik, felsorolja

Write list = pezo77 Ez a felhasználó mégis írhatja

Create mask = 0002 Az új könyvtárak 775 jogokkal jönnek létre

Directory mask = 0002 Az új fájlok 775 jogokkal jönnek létre

Force group = fonok Az új fájlok csoportja legyen fonok

#/etc/init.d/smbd restart Újraindítjuk a konfiguráció beolvasásáért

A samba kiszolgáló smbd állapotát le tudjuk kérdezni:

#smbstatus

Itt látható, milyen userekkel honnan csatlakoztak, melyik megosztásokat használják, melyik fájlok/könyvtárak vannak használatban.

A rendszernaplóban (/var/log/syslog, vagy más rendszereken #journalctl -f nem sok látszódik a samba működéséből: csak a szolgáltatás indulása/leállása, valamint az, hogyha egy felhasználó csatlakozik.

Ha ettől több információt akarunk naplózni, akkor a samba audit-ra van szükségünk.

Samba Audit

The image shows a presentation slide titled "Samba Audit". The slide content is as follows:

A rendszer naplóban (/var/log/syslog, vagy más rendszerekben ...# journalctl -t) nem sok látszik a samba működéséből: csak a szolgáltatás indulása/leállása, valamint az, hogyha egy felhasználó csatlakozik.

Ha ettől több információt akarunk naplózni, akkor a samba audit-ra van szükségünk.

/etc/samba/smb.conf -ban:

- vfs objects = full_audit
- full_audit:prefix = %u|%l
- full_audit:success = chdir open
- full_audit:failure = all
- full_audit:facility = LOCAL7
- full_audit:priority = NOTICE

(Ha minden megosztásnál naplózni akarunk, akkor a [global] szekcióba, ha csak egyiken, akkor annak a [nev] szekciójába kell másolni, majd samba újraindítás.)

Betöltöttük a naplózó modult
A naplózó üzenetek elején a csatlakozó felhasználó és gép IP kell

Ezeket a sikeres műveleteket naplózzuk
Ezeket a sikertelen műveleteket naplózzuk
Syslog származás
Syslog szint

Rendszer napló lekérdezése smb fájlra (systemd-s rendszerrel): ...# journalctl -u smb

Rendszer napló figyelése aktuális naplókra (systemd-s rendszerrel): ...# journalctl -f

On the left side of the slide, there is a small diagram with handwritten notes:

192.168.1.10
192.168.1.10
X
2
TUM 0
20.02.2019

—

Realuser-el beléptünk és egy root-al, meg egy sima user-el.

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
login as: ttmsoma  
ttmsoma@192.168.18.16's password:  
Linux ttmsraid 6.12.63+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.63-1 (2025-12-30) x86_64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Thu Feb 26 10:27:43 2026 from 192.168.18.106  
ttmsoma@ttmsraid:~$  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
realuser@ttmsraid:~$  
realuser@ttmsraid:~$  
realuser@ttmsraid:~$  
  
ttmsoma@ttmsraid: ~  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# exit  
kijelentkezés  
ttmsoma@ttmsraid:~$  
ttmsoma@ttmsraid:~$ su -  
Jelszó:  
su: Hitelesítési hiba  
ttmsoma@ttmsraid:~$ su -  
Jelszó:  
root@ttmsraid:~#
```

Real user

Cd /home/

```
realuser@ttmsraid:/home$ ls -l
Összesen 24
drwx----- 5 fonok      fonok      4096 febr  12 13.19 fonok
drwx----- 2 ghost2     ghost2     4096 febr   9 13.27 ghostketto
drwx----- 4 ghostuser  ghostuser  4096 febr   9 14.13 ghostuser
drwx----- 2 realuser   realuser   4096 febr   9 14.04 realuser
drwxrwxr-x  3 root       users      4096 febr  12 12.59 samba
drwx----- 6 ttmsoma    ttmsoma    4096 febr  12 13.17 ttmsoma
realuser@ttmsraid:/home$
```

```
realuser@ttmsraid:/home$ cd samba
realuser@ttmsraid:/home/samba$ ls -l
Összesen 4
drwxrwxr-x  2 root users 4096 febr  12 13.17 install
realuser@ttmsraid:/home/samba$
```

```
realuser@ttmsraid:/home/samba$ cd install
realuser@ttmsraid:/home/samba/install$ ls -l
Összesen 0
-rw-rw-r-- 1 fonok fonok 0 febr  12 13.16 kodok.txt
-rw-rw-r-- 1 fonok fonok 0 febr  12 13.17 programlista.txt
realuser@ttmsraid:/home/samba/install$
```

Root

```
root@ttmsraid:~# cd /home/samba/
root@ttmsraid:/home/samba# chmod g+s install
root@ttmsraid:/home/samba#
```

Real user

```
realuser@ttmsraid:/home/samba$ cd /home/samba/
realuser@ttmsraid:/home/samba$ ls -l
Összesen 4
drwxrwsr-x  2 root users 4096 febr  12 13.17 install
realuser@ttmsraid:/home/samba$
```

```

realuser@ttmsraid:/home/samba$ cd install/
realuser@ttmsraid:/home/samba/install$ mkdir megegykonyvtar
realuser@ttmsraid:/home/samba/install$ ls -l
Összesen 4
-rw-rw-r-- 1 fonok fonok 0 febr 12 13.16 kodok.txt
drwxrwsr-x 2 realuser users 4096 febr 26 11.20 megegykonyvtar
-rw-rw-r-- 1 fonok fonok 0 febr 12 13.17 programlista.txt
realuser@ttmsraid:/home/samba/install$

```

```

realuser@ttmsraid:/home/samba/install$ touch egyfile.txt
realuser@ttmsraid:/home/samba/install$ ls -l
Összesen 4
-rw-rw-r-- 1 realuser users 0 febr 26 11.24 egyfile.txt
-rw-rw-r-- 1 fonok fonok 0 febr 12 13.16 kodok.txt
drwxrwsr-x 2 realuser users 4096 febr 26 11.20 megegykonyvtar
-rw-rw-r-- 1 fonok fonok 0 febr 12 13.17 programlista.txt
realuser@ttmsraid:/home/samba/install$

```

Root

```

root@ttmsraid:/home/samba# chmod 775 -R install
root@ttmsraid:/home/samba# chgrp users -R install
root@ttmsraid:/home/samba# ls -l install/
Összesen 4
-rwxrwxr-x 1 realuser users 0 febr 26 11.24 egyfile.txt
-rwxrwxr-x 1 fonok users 0 febr 12 13.16 kodok.txt
drwxrwsr-x 2 realuser users 4096 febr 26 11.20 megegykonyvtar
-rwxrwxr-x 1 fonok users 0 febr 12 13.17 programlista.txt
root@ttmsraid:/home/samba#

```

```

root@ttmsraid:/home/samba# chmod g+s -R install

```

Windows

```

> telepitok (\\10.6.
> homes (\\10.6.0.

```

Fájl

Kezdőlap

Megosztás

Nézet

Kezelés

Meghajtóeszközök

homes (\\10.6.0.1) (Z:)

←

→

↕

↻

Ez a ... > homes (\\10.6.0.1) (Z:)

Keresés: homes (\\10.6.0.1) (Z:)

?

Gyors elérés

Asztal

Letöltések

Dokumentumok

Képek

homes (\\10.6.0.1) (

CHARP

Név

^

Árvízűró_tűkörűrógép_♡☺

fonoke

gfndgdhdhd

jogokkal

sgfddsg

Módosítás dátuma

2026. 02. 12. 12:54

2026. 02. 12. 12:52

2026. 02. 26. 12:05

2026. 02. 26. 12:05

2026. 02. 12. 13:18

Típus

Fájlmappa

Fájlmappa

Fájlmappa

Fájlmappa

Fájlmappa

Méret

Hitelesítőadat-kezelő

←

→

↕

↻

<< Felh... > Hitelesítőadat-kezelő

Keresés

?

Vezérlőpult – kezdőlap

Saját hitelesítő adatok kezelése

A webhelyek, kapcsolódó alkalmazások és hálózatok mentett bejelentkezési adatainak megjelenítése és törlése.

Webes tanúsítványok

Windows rendszerbeli hitelesítő adatok

Hitelesítő adatok biztonsági mentése

Hitelesítő adatok visszaállítása

Windows-hitelesítőadatok

Windows-hitelesítőadat hozzáadása

10.6.0.1

Módosítva: Ma

Internet- vagy hálózati cím: 10.6.0.1

Felhasználónév: fonok

Jelszó:

Adatmegőrzés: Vállalat

Szerkesztés

Eltávolítás

Lásd még:

Felhasználói fiókok

Root

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
GNU nano 8.4 /etc/samba/smb.conf *  
path = /var/lib/samba/printers  
browseable = yes  
read only = yes  
guest ok = no  
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.  
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your  
# admin users are members of.  
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions  
# to the drivers directory for these users to have write rights in it  
; write list = root, @lpadmin  
  
[telepitok]  
path = /home/samba/install  
read only = yes  
browseable = yes  
guest ok = no  
comment = jajj de jo, jajj de finom!!  
write list = ttmsoma  
create mask = 775  
directory mask = 775  
  
^G Help      ^O Kiírás    ^F Keresés   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  
^X Kilépés   ^R Beolvasás ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra
```

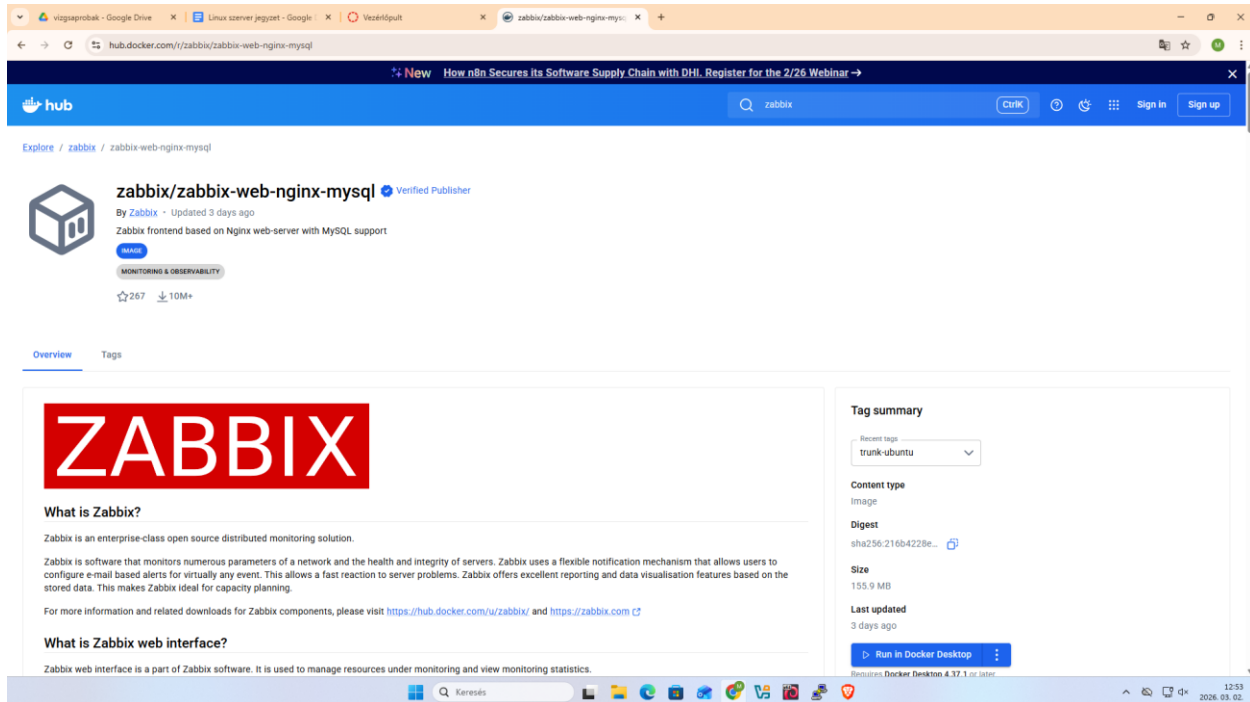
/etc/init.d/smbd restart

```
vfs objects = full_audit  
full_audit:success = mkdir rename unlink  
full_audit:failure = all  
full_audit:facility = LOCAL7  
full_audit:priority = NOTICE  
[
```

0302

KONTÉNER

Dockerhub



apt update

apt install [docker.io](https://docs.docker.com/get-docker/)

kék gomb alatt

```
docker pull zabbix/zabbix-web-nginx-mysql:trunk-ubuntu
```

```
docker run --name some-zabbix-web-nginx-mysql -e
DB_SERVER_HOST="some-mysql-server" -e MYSQL_USER="some-
user" -e MYSQL_PASSWORD="some-password" -e
ZBX_SERVER_HOST="some-zabbix-server" -e
PHP_TZ="Europe/Budapest" -d zabbix/zabbix-web-nginx-mysql:trunk-
ubuntu
```

```
cd /var/lib/docker
```


docker ps

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
root@ttmsraid:/var/lib/docker#  
root@ttmsraid:/var/lib/docker#  
root@ttmsraid:/var/lib/docker# docker ps  
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND  
CREATED        STATUS          PORTS  
NAMES  
5799d0adc592   zabbix/zabbix-web-nginx-mysql:trunk-ubuntu "docker-entrypoint.s  
h" About a minute ago Up About a minute (health: starting) 8080/tcp, 8443/  
tcp some-zabbix-web-nginx-mysql  
root@ttmsraid:/var/lib/docker#
```

```
root@ttmsraid:/var/lib/docker# docker ps  
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND  
CREATED        STATUS          PORTS  
NAMES  
5799d0adc592   zabbix/zabbix-web-nginx-mysql:trunk-ubuntu "docker-entrypoint.sh  
" 3 minutes ago Up 3 minutes (unhealthy) 8080/tcp, 8443/tcp some-zabbix-w  
eb-nginx-mysql
```

apt purge docker.io

reboot

(elvéreztünk)

—

apt install iptables

iptables -L

```

root@ttmsraid:~# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
root@ttmsraid:~# █

```

```

root@ttmsraid:~# iptables -L -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
MASQUERADE all  --  anywhere              anywhere
root@ttmsraid:~# █

```

iptables -P INPUT DROP

Ssh kidob

```

root@ttmsraid:~# iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
root@ttmsraid:~#

```

```

root@ttmsraid:~# iptables -P INPUT ACCEPT
root@ttmsraid:~# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
root@ttmsraid:~# _

```

iptables -I INPUT -p icmp -j REJECT

```
root@ttmsraid:~# iptables -I INPUT -p icmp -j REJECT
root@ttmsraid:~# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                               destination
REJECT     icmp -- anywhere                           anywhere        reject-with icmp-p
rt-unreacha

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                               destination
root@ttmsraid:~#
```

Journalctl -g

iptables -I INPUT -p icmp -j LOG

iptables -I INPUT -p icmp -d 127.0.0.1 -j ACCEPT

Apt install apache2

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j LOG

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j DROP

iptables-save

ttmsoma@ttmsraid: ~

```
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# iptables-save  
# Generated by iptables-save v1.8.11 (nf_tables) on Mon Mar  2 14:12:25 2026  
*filter  
:INPUT ACCEPT [822:2322293]  
:FORWARD ACCEPT [0:0]  
:OUTPUT ACCEPT [0:0]  
-A INPUT -d 127.0.0.1/32 -p icmp -j ACCEPT  
-A INPUT -p icmp -j LOG  
-A INPUT -p icmp -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable  
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j LOG  
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j DROP  
COMMIT  
# Completed on Mon Mar  2 14:12:25 2026  
# Generated by iptables-save v1.8.11 (nf_tables) on Mon Mar  2 14:12:25 2026  
*nat  
:PREROUTING ACCEPT [494:34955]  
:INPUT ACCEPT [90:10404]  
:OUTPUT ACCEPT [373:30548]  
:POSTROUTING ACCEPT [26:3353]  
-A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE  
COMMIT  
# Completed on Mon Mar  2 14:12:25 2026  
root@ttmsraid:~# iptables-save >rules.txt  
root@ttmsraid:~# ls -l  
összesen 4  
-rw-rw-r-- 1 root root 697 márc  2 14.14 rules.txt  
root@ttmsraid:~# iptables-restore rules.txt  
root@ttmsraid:~#
```

iptables-save > /etc/iptables/rules.v4

—

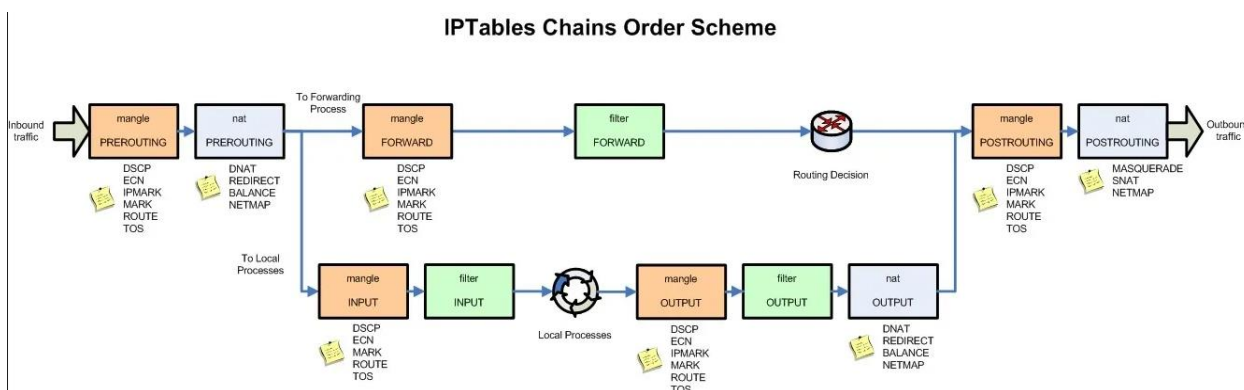
0311

Automatikus mentés

Csomagszűrő Tűzfal

Manapság már nftables (NetFilter tables), de még kompatibilisek vagyunk az iptables parancsokkal.

#apt install iptables



Alapesetben 3 tábla van: filter (zöld), nat (szürke), mangle (narancs). Ha nem adunk meg táblát a parancsban, alapesetben a filter táblára vonatkoztatja.

A csomagok szűrését meghatározó szabályok láncokba listázódnak (a fenti ábrán egy-egy doboz egy-egy lánc).

Az adott láncon áthaladó csomagokat a lánc szabályaival veti össze a kernel, és ha a paraméterei egyeznek a szabállyal, elvégzi a szabályban megadott műveletet, és a többi szabályt már nem vizsgálja láncban. Ha szabály paraméterei nem egyeznek a csomaggal, akkor a következő szabályt veszi elő. Ha minden szabályon túljut a láncban (egyik szabály sem a csomagra illő paramétereket tartalmaz), akkor a lánc Policy-jét hajtja végre.

A műveletek lehetnek: *ACCEPT* (a csomagot a lánc átengedi), *DROP* (a csomag eldobásra kerül), *REJECT* (a csomag eldobásra kerül és értesítjük

a feladót), *LOG* (naplózzuk a csomag főbb paramétereit és TOVÁBB VIZSGÁLJUK a láncban), vagy egy másik lánc neve is lehet a művelet - ekkor az abban lévő szabályokkal folytatja a vizsgálatot.

Alapértelmezésben a filter táblában *INPUT*, *OUTPUT* és *FORWARD* lánc van.

A láncok alap policy-je az *ACCEPT*. Ez *DROP*-ra állítható.

#iptables -P INPUT DROP

A láncok tartalma listázható:

#iptables -L (filter tábla minden lánc)

#iptables -L INPUT (filter tábla INPUT lánc)

#iptables -t filter -L FORWARD (explicit megadott filter tábla FORWARD lánc)

#iptables -t nat -L POSTROUTING (nat tábla POSTROUTING lánc)

A láncokhoz hozzá lehet fűzni az elejére is (beszúrás, insert, *i* - *I*) vagy a végére is (hozzáadás, append *A*):

#iptables -I INPUT -p tcp - - dport 80 -j ACCEPT (a tcp-n 80-as célportra bejövő csomagok engedélyezve; a szabály a lánc elejére kerül)

#iptables -A INPUT -p tcp - - dport 22 -j REJECT (a tcp-n 22-es célportra bejövő csomagok elutasítva - értesítés küldéssel; a szabály a lánc végére kerül)

Főbb paraméterek:

-t TÁBLA (mangle, filter, nat - a tábla kiválasztása; hiánya esetén a filter táblára vonatkozik)

-I (i) LÁNC (Insert, a LÁNC elejére kell szúrni a szabályt)

-A LÁNC (Append, a LÁNC végére kell fűzni a szabályt)

-D LÁNC (Delete, a LÁNCból el kell távolítani a szabályt)

-P LÁNC MŰVELET (Policy beállítás, a LÁNC policy-jét a MŰVELET-re kell állítani: ACCEPT vagy DROP)

-p PROTOKOLL (olyan csomagokra vonatkozik, amik PROTOKOLL protokollok; tcp, udp, icmp, esp, ah, all)

-- dport SZÁM (olyan csomagokra vonatkozik, amiknek a célportja SZÁM - tcp és udp esetén)

-- sport SZÁM (olyan csomagokra vonatkozik, amiknek a forrásportja SZÁM - tcp és udp esetén)

-s IPCÍM (olyan csomagokra vonatkozik, amiknek forráscíme az adott cím)

-s IPCÍM/PREFIXHOSSZ (olyan csomagokra vonatkozik, amiknek a forráscíme az adott címtartományba esik; pl -s 192.168.100.0 /26)

-d IPCÍM (olyan csomagokra vonatkozik, amiknek a célcíme az adott cím)

-d IPCÍM/PREFIXHOSSZ (olyan csomagokra vonatkozik, amiknek a célcíme az adott címtartományba esik; -s 192.168.100.0 /26)

-j MŰVELET (a csomaggal a paraméterek egyezése esetén ezt a műveletet kell elvégezni; lehet ACCEPT, REJECT, DROP, LOG, MÁSIKLÁNCNEVE, MASQUERADE)

-i INTERFÉSZNÉV (a csomag az ilyen nevű interfészen érkezett)

-o INTERFÉSZNÉV (a csomag az ilyen nevű interfészen lép(ne) ki)

A -p, a -s és a -d előtt szabad a ! használata, ami megfordítja a jelentést:

! -p tcp pl.: azt jelenti, hogy minden NEM tcp protokollós csomag.

Lánc teljes kiürítése (minden szabályt töröl a láncból, de a policy-t meghagyja):

#iptables -F LÁNC

Speciális kiterjesztések által megvalósított szűrésekhez a kiterjesztésre hivatkozás:

#iptables -m state (a state kiterjesztés használata a vizsgálathoz)

#iptables -m state --state established (a state kiterjesztése established paramétere kell a csomagra stimmeljen - tipikusan ilyen pl. A válasz csomag)

Összetett példa:

#iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -s 8.0.0.0/20 -d 192.168.100.55 -m state --state established -i ppp0 -o eth2 -j ACCEPT (a ppp0 interfészen bejövő ÉS az eth2-re továbbított ÉS a 8.0.0.0/20 tartományból érkező ÉS a 192.168.100.55 címre menő ÉS a 80-as TCP portra menő ÉS válasz csomag TOVÁBBEMEGEDHETŐ és legyen a szabály a jelenlegi INPUT lánc végén)

Saját láncok kezelése:

#iptables -N SAJATLANCNEVE (létrehoz egy új láncot a megadott néven)

#iptables -X SAJATLANCMEVE (kitörli a megadott nevű láncot, HA ÜRES)

Tűzfal építési ökölszabályok:

- Befelé semmi ne legyen engedve (policy DROP), csak ami szükséges
- Még jobb, ha csak “bekopogtatni” lehet pl. Ssh-n (nyit/zár script futtatása SSH-n belépve, vagy SSH-fölötti port továbbítás helyben)
- Lehetőleg kifelé is az menjen, ami szükséges (általában DNS, HTTP, HTTPS, SSH, RDP, helyzetfüggően esetleg még FTP, SFTP, FTPS)
- Be kell engedni a kimenő kérések válaszait (established)
- “Be” kell engedni a loopback-ról loopback-re menő csomagokat
- Be érdemes engedni a hibajelző icmp üzeneteket
- Döntés kérdése, hogy a ping kérést beengedjük-e (pl. Bentről igen, kintről nem; vagy mindenholna igen)
- Ha átjáró “vagyunk”, akkor PAT-olni

- Ha vannak belső gépeken elérhető szolgáltatások, akkor portforwardolni kell

Pl.:

#iptables -F INPUT

#iptables -F OUTPUT

#iptables -F FORWARD

#iptables -t nat -F POSTROUTING

#iptables -P INPUT DROP

#iptables -P OUTPUT DROP

#iptables -P FORWARD DROP

#iptables -A INPUT -s 127.0.0.1/16 -i lo -j ACCEPT (lokál/loopback interfész engedve)

#iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 54322 -j ACCEPT (ssh a 54322 porton van)

#iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT (kinti DNS használata)

#iptables -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT (kinti DNS használata UDP-n)

#iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT (kinti WEB használata)

#iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT (kinti WEB-S használata)

#iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT (kinti SSH használata)

#iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 3389 -j ACCEPT (kinti RDP használata)

#iptables -A INPUT -p tcp -m --state established -j ACCEPT (kiment
kérdések válaszai be)

**#iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED, RELATED -j
ACCEPT** (a hiba -ICMP és más kapcsolatalapú válaszok engedése)

**#iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -s 192.168.100.0/24 -j
MASQUERADE** (a ppp0 internetes interfészen kimenő, és a
192.168.100.0/24 belső hálózatról származó csomagok forrás címét az
interfész címére cseréljük = PAT)

#echo "PAT KIJÁRAT SZABÁLYOK"

#iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.100.0/24 --dport 53 -j ACCEPT

#iptables -A FORWARD -p udp -s 192.168.100.0/24 --dport 53 -j ACCEPT

#iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.100.0/24 --dport 80 -j ACCEPT

#iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.100.0/24 --dport 443 -j ACCEPT

#iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.100.0/24 --dport 22 -j ACCEPT

**#iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.100.0/24 -m state --state
established -j ACCEPT**

#iptables -A FORWARD -s 192.168.100.77 -j ACCEPT (Chuck Norris
telefonja bármit elér)

A szabályok "rögzítése":

#apt install iptables-persistent

Vagy ha fel volt már telepítve a parancsok kiadása előtt:

#iptables-save > /etc/iptables/rules.v4

Fontos: ez a parancshalmaz nem kapcsolja be a csomagtovábbítást a
kernelben, azt külön meg kell tenni, ha a linux átjáró (a fenti parancsokban
ezt feltételeztük a 192.168.100.0/24 hálózat számára)

```
#sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

Interaktívabb csomagszűrő tűzfal

A fentiek helyett használhatjuk sz ufw-t is:

```
#apt install ufw
```

```
#man ufw
```

Feladatok ütemezése (mentéshez is hasznos)

A linux rendszerek alap szolgáltatása a cron (anacronisztikus feladatütemező). Beállító fájlja a /etc/crontab, valamint a /etc/cron.daily/*, a /etc/cron.monthly/* és a /etc/cron.d/*

A crontab-ot nem érdemes kézzel bővíteni, mert ez a frissítésekkel cserélődhet. Ehelyett ugyanolyan felépítésű fájlokban tudjuk elhelyezni a saját feladatok adatait a /etc/cron.d/ alatt.

A fájlok felépítése:

```
/etc/crontab
```

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
GNU nano 8.4 /etc/crontab  
# /etc/crontab: system-wide crontab  
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab`  
# command to install the new version when you edit this file  
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,  
# that none of the other crontabs do.  
  
SHELL=/bin/sh  
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin  
  
# Example of job definition:  
# .----- minute (0 - 59)  
# | .----- hour (0 - 23)  
# | | .----- day of month (1 - 31)  
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...  
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,>  
# | | | | |  
# * * * * * user-name command to be executed  
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly  
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --repo>  
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --repo>  
[ 22 sor beolvasva ]  
^G Help ^O Kiírás ^F Keresés ^K Cut ^T Execute ^C Location  
^X Kilépés ^R Beolvasás ^\ Csere ^U Paste ^J Sorkizárás ^/ Ugrás sorra
```

Example of job definition:

.----- minute (0 - 59)

| .----- hour (0 - 23)

| | .----- day of month (1 - 31)

| | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...

| | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR
sun,mon,tue,wed,thu,>

| | | | |

* * * * * user-name command to be executed

16 */4 13 ttms /home/ttms/[ijesztget.sh](#)

Minden hónap 13.-án, ha péntek, minden 4.ora 16 perckor lefut a ttms
nevében a [/home/ttms/ijesztget.sh](#)

PL.: ha minden hét vasárnap lefuttatjuk a teljes mentést hajnali 1:50kor kezdve, és minden más napon a növekményes mentést szintén 1:50kor kezdve, akkor pl.: a /etc/cron.d/sajat_mentesek fájlba írjuk bele:

```
50 1 * * 7 root /home/mentes/hetimentes.sh
```

```
50 1 * * 1-6 root /home/mentes/napimentes.sh
```

A [hetimentes.sh](#) és a [napimentes.sh](#) egy-egy saját script, amiben a mentést végző parancsokat szedjük össze.

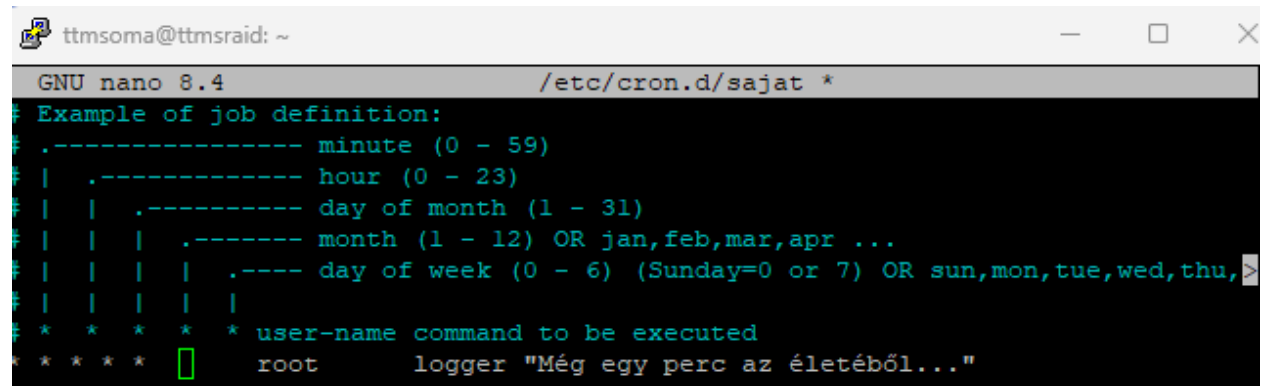
Ha pl. Óránként szeretnénk a rendszerállapot kritikus értékeit vizsgáló scriptet lefuttatni (amit szintén mi magunk írunk meg):

```
12 * * * * root /sbin/own_hourly_system_check.sh
```

—

```
cp /etc/crontab /etc/cron.d/sajat
```

```
nano /etc/cron.d/sajat
```



```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
GNU nano 8.4 /etc/cron.d/sajat *  
# Example of job definition:  
# .----- minute (0 - 59)  
# | .----- hour (0 - 23)  
# | | .----- day of month (1 - 31)  
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...  
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,  
# | | | | |  
# * * * * * user-name command to be executed  
* * * * * root logger "Még egy perc az életéből..."
```

```
journalctl -f
```

Automatikus mentés

A mentéseket többféleképpen csoportosíthatjuk.

Tartalom alapján:

- *Rendszermentés:* a működést adó részek, az operációs rendszer(ek) mentése
- *adatmentés:* a működést adó részeken felüli, folyton bővülő, egyedi, talán más forrásból újra vissza nem állítható adatok mentése (pl. Könyvelőprogramok adatai, dokumentumok, szkennelt anyagok, fotók, hangfelvételek, stb.)
- *Virtuális gép mentése:* a fenti kettő ötvözve, de csak egy kisebb rendszerrészt érintőleg

Mentés által átfogott időtartam alapján:

- *Teljes mentés:* mindent tartalmaz, függetlenül attól, hogy az mikor jött létre. Egy ilyen mentés elegendő a mentéskori állapot visszaállításához. Ha több időpontban készült mentést tárolunk, a teljes mentéstől távolodva egyre nagyobb és nagyobb mennyiséget jelent. A helyreállításhoz a legutolsó teljes mentés és a legutolsó növekményes mentés szükséges.
- *Különbségi mentés:* a legutóbbi (bármilyen) mentés óta eltelt időben keletkezett adatok mentése (a módosult fájlok is ide tartoznak). Ha több időpontban készült mentést tárolunk, egy bizonyos időpontig ez a legtakarékosabb a helyfelhasználás szempontjából. A helyreállításhoz a legutolsó teljes mentés, és az azóta készült ÖSSZES különbségi mentés szükséges.

Mentés helye alapján:

- *Helyi online mentés:* azon a készüléken belül tároljuk, amin a mentendő adatok is vannak. Előnye, hogy azonnal rendelkezésre áll, hátránya, hogy a készülék vagy alkatrész sérülésével az adatokkal együtt a mentés is sérül.

- *Offline mentés:* olyan alkatrészekben tároljuk, amin csak a mentés idejére csatlakozik a mentendő adatokat tartalmazó készülékhez. Előnye: a készülék meghibásodása nem érinti a mentést, mégis könnyen hozzáférhető. Hátránya: nem automatizálható, mert az alkatrészt csatlakoztatni és lecsatlakoztatni kell manuálisan.
- *Szeperált mentés:* a mentendő adatokat tartalmazó készülékkel egy földrajzi helyen (egy épületben, egy hálózaton) lévő másik készüléken tároljuk a mentést. Előnye: viszonylag könnyen hozzáférhető, mégsem veszélyezteti a mentendő adatok készülékének a hibája a mentett adatokat, és automatizálható. Hátránya: A mentések szoftveres veszélyforrásoknak is ki vannak téve, és egy természeti katasztrófa esetén a mentések is odaveszhetnek a mentendő adatokkal együtt (azonos telephely)
- *Földrajzilag szeperált mentés:* A mentendő adatokat tartalmazó készülékektől eltérő földrajzi helyen (másik telephely, másik település/ország) lévő másik készüléken tároljuk a mentést. Előnye: nem veszélyezteti a mentendő adatok készülékének a hibája vagy a telephelyet ért természeti katasztrófa a mentett adatokat, és automatizálható. Hátránya: A mentések szoftveres veszélyforrásoknak is ki vannak téve.

Ökölszabály:

Ha másik készülékre kerülnek a mentések, akkor a kapcsolatot a mentések helye felől kell felépíteni (nem pedig a mentendő adatok felől), mert a mentendő adatokat veszélyeztető szoftveres kártevő így nem tud a mentésekben is kárt tenni.

Mit csináljon a mentést végző szoftver?

A fenti kategóriákat érintő döntésünl szerint válassza ki a mentendő adatokat, lehetőleg tömörítse, és ha kell, helyezze el a megfelelő helyen. A jó praktikák betartása érdekében ezt lehet, hogy 2 külön program végzi.

1) Teljesen kézi megoldás

Jelöljük meg a mentés kezdetének időpontját, pl a mentést végző script első parancsaként, pl touch-al.

Válogassuk ki a mentendő adatokat/fájlokat, és tömörítjük azokat egy vagy több fájlba (javasolt a fájl nevében a mentés dátuma is belevenni)

Helyezzük el a scripttel a fájlt a megfelelő helyen.

Jól használható parancsok: (cd, mv, cp, mkdir, rm), tar, pigz, rsync

2) Célszoftverek

- Bacula
- Bareos
- Amanda
- UrBackup
- BackupPC
- PBS (proxmox backup server)
- Backups (déjà dup)
- Timeshift
- Vorta (borg)
- Restic

A mentésnek akkor van értelme, ha abból egy használható és a mentéskor frissnek számító állapot visszaállítható.

Emiatt a mentés rendszerrel akkor vagyok készen, ha abból meg is próbáltam egy visszaállítást (célszerűen nem az éles, hanem egy teszthardverre)

—

0316

NFS

```
tmsoma@ttmsraid: ~  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# dpkg -l | grep nfs  
root@ttmsraid:~# apt-cache search nfs | grep server  
cinder-api - OpenStack block storage system - API server  
cinder-backup - OpenStack block storage system - Backup server  
cinder-scheduler - OpenStack block storage system - Scheduler server  
cinder-volume - OpenStack block storage system - Volume server  
diod - I/O forwarding server for 9P  
gfmnd - Gfarm file system metadata server  
nbd-server - Network Block Device protocol - server  
nfs-ganesha - NFS server in User Space  
nfs-common - NFS support files common to client and server  
nfs-kernel-server - support for NFS kernel server  
root@ttmsraid:~#
```

apt install nfs-kernel-server

nano /etc/exports

```
tmsoma@ttmsraid: ~  
GNU nano 8.4 /etc/exports *  
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported  
# to NFS clients. See exports(5).  
#  
# Example for NFSv2 and NFSv3:  
# /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)  
#  
# Example for NFSv4:  
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)  
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)  
#  
/home/nfs/egyik 192.168.18.17(ro,sync,no_subtree_check)  
#
```

/etc/init.d/nfs-kernel-server restart

exportfs -s

mkdir -p /home/nfs/egyik

adduser Noel (3 szokoz)

chown Noel:Noel /home/nfs/egyik/

```
ttmsoma@ttmsraid: ~  
root@ttmsraid:~# ls -l  
összesen 4  
-rw-rw-r-- 1 root root 697 márc  2 14.14 rules.txt  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# adduser Noel  
Új jelszó:  
Új jelszó újra megadása:  
passwd: a jelszó sikeresen frissült  
Noel felhasználói információinak cseréje  
Add meg az új értéket vagy üss ENTER-t az alapértelmezetthez  
    TELJES Név []:  
    Szobaszám []:  
    Munkahelyi telefon []:  
    Otthoni telefon []:  
    Egyéb []:  
Is the information correct? [Y/n]  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# chown Noel:Noel /home/nfs/egyik/  
root@ttmsraid:~#  
root@ttmsraid:~# ls -l /home/nfs/  
összesen 4  
drwxrwxr-x 2 Noel Noel 4096 márc  16 12.54 egyik  
root@ttmsraid:~#
```

```
mount -t nfs -o username=Soma,password=\ \ \ 192.168.18.17:/home/nfs/egyik /mnt/
```

(mount -t nfs -o nfsvers=3,user=Soma,password=\ \ \)

mount -t nfs -o nfsvers=3 192.168.18.17:/home/nfs/egyik /mnt/

192.168.18.17:/home/nfs/egyik /mnt/

```
445 chown Noel:Noel /home/nfs/egyik/
446 ls -l /home/nfs/
447 mount -t nfs -o username=Soma,password=\ \ \ 192.168.18.17:/home/nfs/egyik
k /mnt/
448 mount -t nfs -o nfsverse=3,username=Soma,password=\ \ \ 192.168.18.17:/ho
me/nfs/egyik /mnt/
449 mount -t nfs -o nfsvers=3,username=Soma,password=\ \ \ 192.168.18.17:/hom
e/nfs/egyik /mnt/
450 mount -t nfs -o nfsvers=3,username=Soma,password=\ \ \ 192.168.18.17:/hom
e/nfs/egyik /mnt
451 mount -t nfs -o nfsvers=3,username=Soma,password=\ \ \ 192.168.18.17:/hom
e/nfs/egyik /mnt
452 mount -t nfs -o nfsvers=3,username=Soma,password=asd 192.168.18.17:/home/n
fs/egyik /mnt
453 mount -t nfs -o nfsvers=3,username=soma,password=asd 192.168.18.17:/home/n
fs/egyik /mnt
454 ls /mnt/
455 mount -t nfs 192.168.18.17:/home/nfs/egyik /mnt
456 mount
457 ls -l /mnt/
458 mkdir /mnt/ottvan
459 ls -l /mnt/
460 umount /mnt
461 mount -t nfs 192.168.18.17:/home/nfs/egyik /mnt
462 ls -l /mnt/
463 ls -l /mnt/
464 mkdir /mnt/ottvan
465 umount /mnt
466 mount -t nfs -o username=Soma 192.168.18.17:/home/nfs/egyik /mnt
467 mount -t nfs -o nfsvers=3 192.168.18.17:/home/nfs/egyik /mnt
468 umount /mnt
469 mount -t nfs -o nfsvers=3,user=Soma 192.168.18.17:/home/nfs/egyik /mnt
470 ls -l
471 cd /mnt/
472 ls -l
473 mkdir ottvan
474 history
root@ttmsraid:/mnt#
```



NFS

Alkalmas linux-linux között fájlok megosztására, mintha azok helyben lennének.

Kiszolgáló oldal:

```
#apt install nfs-kernel-server feltelepítjük a kiszolgálóprogramot
#mkdir -p /srv/nfs/megosztom elkészítjük a megosztandó könyvtárat
#nano /etc/exports , ebbe: elkészítjük az nfs megosztásának listáját
/srv/nfs/megosztom 192.168.18.15(rw,sync,no_subtree_check,
no_root_squash) a könyvtárat írhatóan megosztjuk a 192.168.18.17 ip-
címmel
#systemctl restart nfs-kernel-server beolvastatjuk a megváltozott
konfigot
```

Kliens oldal:

Ip-címe a példában: 192.168.18.17

```
#mount -t nfs 192.168.18.33:/srv/nfs/megosztom /mnt (a /mnt-be
mountoljuk nfs v 3 az ott /srv/nfs/megosztom helyen látható
könyvtárszerkezet)
```